

第一階段：數據管理與基礎預處理 (Data Pipeline)

本階段建立數據加載與清理流程，採用 SQLite 存儲歷史市場數據，並執行對數轉換與均值回歸基礎檢驗。

參考文獻：

- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). *Co-integration and error correction*. Econometrica.

```
In [1]: import subprocess, sys
for pkg in ['statsmodels', 'plotly', 'ipywidgets', 'kaleido', 'scikit-learn', 'yfinance']:
    subprocess.check_call([sys.executable, '-m', 'pip', 'install', pkg, '-q'])
import warnings; warnings.filterwarnings('ignore')
import sqlite3, numpy as np, pandas as pd
import logging
from itertools import combinations
from statsmodels.tsa.stattools import coint
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
import plotly.express as px
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display, HTML
pd.set_option('display.float_format', '{:.4f}'.format)
import yfinance as yf
import time
import os
# print('套件導入完成。')
```

```
In [2]: import os as _os

# =====
# 🚦 全局模式切換開關 (True: 快速開發測試 / False: 論文最終完整回測)
# =====
FAST_TEST_MODE = False

if FAST_TEST_MODE:
    print("🚀 啟動【快速測試模式】：僅回測 2019-2022 年間之科技板塊。")
    # 縮短時間：涵蓋 2020 疫情崩盤與 2022 升息的壓力測試區間
    START_DATE = '2019-01-01'
    END_DATE = '2022-12-31'
    # 縮小股票池：僅測試單一板塊，運算量大幅減少
    TARGET_SECTOR = 'Information Technology'
else:
    print("📊 啟動【完整回測模式】：回測 2000-2025 年間之全市場 S&P 500。")
    # 論文要求的全樣本時間
    START_DATE = '2000-01-01'
    END_DATE = '2025-12-31'
    # 測試全市場 (設為 None 代表不限制單一產業)
    TARGET_SECTOR = None

# =====
```

```
#  共用策略參數 (兩種模式皆適用)
# =====
DB_PATH = r'..\data\sp500_data.db'
# 產業動態補齊開關與快取路徑
USE_DYNAMIC_SECTORS = True
IMPUTED_SECTOR_PATH = r'..\data\imputed_sectors.csv'

# 視窗滾動參數
FORMATION_WINDOW = 252 # 形成期 (約一年)
TRADING_WINDOW = 126 # 交易期 (約半年)
ROLLING_WINDOW = 20 # 滾動步長 (約一個月)
MIN_HISTORY_DAYS = 200

# 配對與統計檢定參數
MAX_PAIRS_PER_TRANCHE = 3 # 決定每個梯隊要執行的最大配對數 (可設為 1 或 3 或其他數字)
COINT_P_VALUE = 0.01 # 嚴格的共整合 p-value 門檻

# 交易執行與資金控管參數
TRANSACTION_COST = 0.0029 # 雙邊交易手續費 (0.29%)

INITIAL_CAPITAL = 30000 # 初始本金
CAPITAL_TRANCHESES = 10 # 滾動視窗資金切割份數

# 確保快取檔案的上一層資料夾存在
os.makedirs(os.path.dirname(IMPUTED_SECTOR_PATH), exist_ok=True)
```

 啟動【完整回測模式】：回測 2000-2025 年間之全市場 S&P 500。

```
In [3]: def load_data_from_db(db_path, start_date, end_date):
        """Load price and sector data from SQLite."""
        conn = sqlite3.connect(db_path)
        price_queries = [
            (f"SELECT date, ticker, open, high, low, adj_close AS close, volume FROM stock_prices "
             f"WHERE date BETWEEN '{start_date}' AND '{end_date}' ORDER BY date"),
            (f"SELECT date, ticker, open, high, low, close, volume FROM stock_prices "
             f"WHERE date BETWEEN '{start_date}' AND '{end_date}' ORDER BY date"),
        ]
        prices_df = None
        for q in price_queries:
            try:
                prices_df = pd.read_sql_query(q, conn, parse_dates=['date'])
                if len(prices_df) > 0:
                    print(f'Price rows: {len(prices_df):,}')
                    break
            except Exception:
                continue
        if prices_df is None or len(prices_df) == 0:
            tbls = pd.read_sql_query("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'")
            conn.close()
            raise RuntimeError(f"No price table. Tables: {tbls['name'].tolist()}")
        sector_queries = [
            "SELECT ticker, sector FROM tickers",
            "SELECT ticker, sector FROM sp500_components GROUP BY ticker",
        ]
        sector_df = None
        for q in sector_queries:
            try:
                sector_df = pd.read_sql_query(q, conn)
                if len(sector_df) > 0:
                    print(f'Sector rows: {len(sector_df):,}')
```

```

        break
    except Exception:
        continue
conn.close()
if sector_df is None or len(sector_df) == 0:
    print('WARNING: No sector table, using Unknown.')
    sector_df = pd.DataFrame({'ticker': prices_df['ticker'].unique(), 'sector': 'Unknown'})

# [Mod] Mitigate Survivorship Bias: Check if delisted components exist
max_date = prices_df['date'].max()
max_dates = prices_df.groupby('ticker')['date'].max()
delisted_count = (max_dates < max_date - pd.Timedelta(days=30)).sum()
if delisted_count < 10:
    import logging
    logging.warning("STRICT RESEARCH LIMITATION: Database lacks historically")

return prices_df, sector_df

def fix_unknown_sectors(sector_df, use_dynamic=True, save_path=r'data\imputed_sectors.csv'):
    """具備本機快取與全域開關控制的產業補齊模組"""
    # 1. 開關判斷：如果不使用動態補齊，直接原封不動回傳
    if not use_dynamic:
        print("不使用動態產業補齊，維持原始 Unknown 分類作為對照組。")
        return sector_df

    # 確保儲存的目錄 (data\) 存在
    os.makedirs(os.path.dirname(save_path), exist_ok=True)

    # 2. 快取讀取：如果已經抓過並存檔，直接載入
    if os.path.exists(save_path):
        print(f"從本機快取載入已補齊的產業分類: {save_path}")
        cached_df = pd.read_csv(save_path)
        update_df = cached_df.set_index('ticker')
        sector_df = sector_df.set_index('ticker')
        sector_df.update(update_df)
        return sector_df.reset_index()

    # 3. API 抓取：如果沒有快取，執行連線作業
    unknown_mask = sector_df['sector'] == 'Unknown'
    unknown_tickers = sector_df[unknown_mask]['ticker'].tolist()

    if not unknown_tickers:
        return sector_df

    print(f"找不到本機快取，正在透過 API 補齊 {len(unknown_tickers)} 檔 Unknown 股票")

    yf_logger = logging.getLogger('yfinance')
    original_level = yf_logger.level
    yf_logger.setLevel(logging.CRITICAL)

    fixed_sectors = []

    for i, ticker in enumerate(unknown_tickers):
        try:
            info = yf.Ticker(ticker).info
            sector = info.get('sector', 'Unknown')
            fixed_sectors.append({'ticker': ticker, 'sector': sector})
            time.sleep(0.02)

```

```

    except Exception:
        fixed_sectors.append({'ticker': ticker, 'sector': 'Unknown'})

    if (i + 1) % 50 == 0:
        print(f"已處理 {i + 1} / {len(unknown_tickers)}...")

yf_logger.setLevel(original_level)

# 4. 儲存快取：將剛抓下來的資料存成 CSV，下次就不用再抓了
fetched_df = pd.DataFrame(fixed_sectors)
fetched_df.to_csv(save_path, index=False)
print(f"API 抓取完畢！已將動態產業分類永久儲存至：{save_path}")

# 更新回原本的 DataFrame
update_df = fetched_df.set_index('ticker')
sector_df = sector_df.set_index('ticker')
sector_df.update(update_df)
sector_df = sector_df.reset_index()

remaining = len(sector_df[sector_df['sector'] == 'Unknown'])
print(f"補齊完成！剩餘真實無法識別(已下市)的 Unknown 股票數量：{remaining}")

return sector_df

def preprocess_prices(prices_df, min_days=MIN_HISTORY_DAYS):
    """Pivot, forward-fill, drop sparse tickers."""
    pivot = prices_df.pivot_table(index='date', columns='ticker', values='close')
    pivot.index = pd.to_datetime(pivot.index)
    pivot.sort_index(inplace=True)
    pivot.ffmpeg(limit=5, inplace=True)
    valid = pivot.columns[pivot.notna().sum() >= min_days]
    pivot = pivot[valid]
    print(f'Matrix: {len(pivot)} days x {len(pivot.columns)} tickers')

    # [Mod] Integrate Macroeconomic Indicator (VIX)
    import yfinance as yf
    print("Fetching VIX data...")
    try:
        vix_data = yf.download("^VIX", start=pivot.index.min(), end=pivot.index.max())
        if isinstance(vix_data.columns, pd.MultiIndex):
            vix_close = vix_data['Close'].squeeze()
        else:
            vix_close = vix_data['Close']
        vix_df = pd.DataFrame({'VIX': vix_close})
        vix_df.index = pd.to_datetime(vix_df.index).tz_localize(None)
        # [Mod] Shift VIX by 1 day to completely prevent look-ahead bias
        vix_shifted = vix_df.shift(1)
        vix_aligned = vix_shifted.reindex(pivot.index).ffill()
        print("VIX feature matrix aligned.")
    except Exception as e:
        print(f"Error fetching VIX: {e}")
        vix_aligned = pd.DataFrame(index=pivot.index, columns=['VIX'])

    return pivot, vix_aligned

```

```

In [4]: # 1. 從資料庫載入原始資料
prices_raw, sector_info = load_data_from_db(DB_PATH, START_DATE, END_DATE)

# 2. 攔截並補齊 Unknown 產業分類 (傳入全域開關與路徑)
sector_info = fix_unknown_sectors(

```

```

    sector_info,
    use_dynamic=USE_DYNAMIC_SECTORS,
    save_path=IMPUTED_SECTOR_PATH
)

# 3. 執行原有的價格矩陣轉換與 VIX 融合
price_pivot, vix_features = preprocess_prices(prices_raw)
sector_map = sector_info.set_index('ticker')['sector'].to_dict()

# 4. 顯示結果
print(pd.Series(sector_map).value_counts().head(10))

```

Price rows: 3,607,121

Sector rows: 843

從本機快取載入已補齊的產業分類: ..\data\imputed_sectors.csv

Matrix: 6539 days x 660 tickers

Fetching VIX data...

VIX feature matrix aligned.

Unknown	214
Industrials	94
Financials	76
Information Technology	71
Health Care	60
Consumer Discretionary	48
Consumer Cyclical	37
Real Estate	36
Consumer Staples	36
Energy	35

Name: count, dtype: int64

第二階段：動態配對篩選與特徵工程 (Pair Selection & Feature Engineering)

採用 PCA 降維與 HDBSCAN 聚類篩選具備相似統計行為的股票池，減少 RL 的狀態空間維度。

參考文獻：

- Campagnoli, T., et al. (2023). *Dynamic pairs trading using clustering and reinforcement learning*.

```

In [5]: from joblib import Parallel, delayed
        from sklearn.decomposition import PCA
        from sklearn.preprocessing import StandardScaler
        from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
        import statsmodels.api as sm

        import numpy as np
        import statsmodels.api as sm

        def compute_hurst(ts):
            if len(ts) < 20: return 0.5
            lags = range(2, 20)
            # 確保不會遇到負數或零的警告
            with np.errstate(invalid='ignore', divide='ignore'):

```

```

        var_diff = [np.var(ts[lag:] - ts[:-lag]) for lag in lags]

    valid = [v > 0 and not np.isnan(v) for v in var_diff]
    if sum(valid) < 5: return 0.5

    poly = np.polyfit(np.log(np.array(lags)[valid]), np.log(np.array(var_diff)[valid]), 2)
    return poly[0] / 2.0

def compute_half_life(ts):
    z_lag = np.roll(ts, 1)
    z_lag[0] = 0
    z_ret = ts - z_lag
    z_ret[0] = 0
    z_lag2 = sm.add_constant(z_lag)
    try:
        res = sm.OLS(z_ret[1:], z_lag2[1:]).fit()
        hl = -np.log(2) / res.params[1]
        return hl if (hl > 0 and hl < 100) else 15.0
    except:
        return 15.0

def extract_micro_ts_features(ts):
    """提取微觀特徵，並確保回傳值數量與 DataFrame 欄位一致"""
    ticker = ts.name
    try:
        ts_vals = ts.dropna()
        if len(ts_vals) < 30:
            return tuple([ticker] + [np.nan] * 7) # 回傳 8 個元素

        # 1. 最近期對數報酬率
        log_ret = np.log(ts_vals / ts_vals.shift(1)).dropna()
        log_ret_latest = log_ret.iloc[-1]

        # 2. 波動率 (近似 ATR 概念: High-Low 或純粹標準差)
        atr_latest = ts_vals.rolling(14).std().iloc[-1]

        # 3. Z-Score (相對於 60 天均值)
        roll_mean = ts_vals.rolling(60).mean()
        roll_std = ts_vals.rolling(60).std()
        z_score_latest = ((ts_vals - roll_mean) / roll_std).iloc[-1]

        # 4. 成交量失衡 (假設目前無 Volume 欄位，先填 0 或結合 VIX)
        vol_imb_latest = 0.0

        # 5. Hurst Exponent
        hurst = compute_hurst(ts_vals.values)

        # 6. Half-life (均值回歸半衰期)
        half_life = compute_half_life(ts_vals.values)

        # 7. ADF 檢定統計量
        try:
            adf_res = adfuller(ts_vals.values, maxlag=1, regression='c', autolag='AIC')
            adf_stat = adf_res[0]
        except:
            adf_stat = np.nan

        # [修復點] 完整回傳 8 個變數，對應特徵矩陣的欄位
        return ticker, log_ret_latest, atr_latest, z_score_latest, vol_imb_latest, hurst, half_life, adf_stat

```

```

except Exception as e:
    # 發生錯誤時也必須回傳 8 個元素，避免 unpack 失敗
    return tuple([ticker] + [np.nan] * 7)

def feature_engineering_pipeline(panel_df, vix_series, n_jobs=-1, n_pca_components=8):
    """
    建構橫斷面特徵矩陣，直接準備好輸出給 DBSCAN 使用
    panel_df: 含有 open, high, low, close, volume 的 DataFrame
    vix_series: 此觀測窗口的 VIX 時間序列
    """
    print("啟動特徵工程 Pipeline...")

    # 確認 panel_df 是以 [date, ticker] 或是可以直接 pivot
    if not isinstance(panel_df.index, pd.MultiIndex):
        panel_df = panel_df.set_index(['date', 'ticker'])

    close_pivot = panel_df['close'].unstack(level='ticker')
    log_returns = np.log(close_pivot / close_pivot.shift(1)).fillna(0)

    # A. 將 Close 價格拉平計算全市場因子 (PCA) 與 相關性
    pca = PCA(n_components=n_pca_components)
    market_factors = pca.fit_transform(log_returns)
    reconstructed = pca.inverse_transform(market_factors)

    # 提取特有殘差 (PCA Residuals)
    pca_residuals = log_returns - reconstructed
    pca_res_latest = pca_residuals.iloc[-1]

    # 動態 Pearson Correlation (與 PCA 第一主成分計算短週期的共同波動性)
    mf_1_series = pd.Series(market_factors[:, 0], index=log_returns.index)
    market_corr = log_returns.apply(lambda x: x.iloc[-20:].corr(mf_1_series.iloc[-20:]))

    # B. 分配平行運算：迴圈切割給 CPU 計算各檔股票的微觀高強度特徵
    tickers = close_pivot.columns
    print(f"啟動多執行緒處理 {len(tickers)} 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...")

    # 將每個 ticker 的歷史 df 提早整理出來給 parallel
    # 避免在 function 裡面重新 filter 導致效率極差
    ticker_dfs = {t: panel_df.xs(t, level='ticker') for t in tickers if t in panel_df.index}
    valid_tickers = list(ticker_dfs.keys())

    results = Parallel(n_jobs=n_jobs)(
        delayed(extract_micro_ts_features)(ticker_dfs[t]['close'].rename(t)) for t in valid_tickers
    )

    cols = ['ticker', 'Log_Ret', 'ATR', 'Z_Score', 'Vol_Imbalance', 'Hurst', 'H_ADF', 'VIX']
    features_df = pd.DataFrame([r for r in results if len(r) == 8], columns=cols)
    features_df.columns = cols[1:]

    # C. 合併市場與總體經濟層面的特徵 (Macro Awareness)
    features_df['PCA_Res'] = pca_res_latest
    features_df['Market_Corr'] = market_corr
    features_df['VIX'] = vix_series.iloc[-1] if not vix_series.empty else np.nan

    features_df = features_df.dropna() # 清理計算中斷不穩定的死點

    # D. 嚴格的特徵標準化機制 (Standardization / Z-Score Scaling)
    if scaler_in is None:
        scaler = StandardScaler()
        fit_mode = True

```

```

else:
    scaler = scaler_in
    fit_mode = False
feature_columns = ['Log_Ret', 'ATR', 'Z_Score', 'Vol_Imbalance', 'Hurst', 'H

# 過濾出成功計算出特徵的欄位，防止錯誤
valid_cols = [c for c in feature_columns if c in features_df.columns]
if fit_mode:
    std_matrix = scaler.fit_transform(features_df[valid_cols])
else:
    std_matrix = scaler.transform(features_df[valid_cols])

final_standardized_df = pd.DataFrame(std_matrix, index=features_df.index, co
print(f"特徵矩陣建置完成！維度：{final_standardized_df.shape}")

return final_standardized_df, scaler

```

```

In [6]: from sklearn.cluster import HDBSCAN
from sklearn.metrics import silhouette_score, calinski_harabasz_score

def dynamic_hdbscan_clustering(features_df, sector_map, min_cluster_size=3):
    """
    HDBSCAN 動態分群（板塊內層過濾）
    自動標記離群值（Label = -1）並輸出品質驗證指標。
    """
    features_df = features_df.copy()
    features_df['sector'] = features_df.index.map(lambda x: sector_map.get(x, 'U
    feature_cols = [c for c in features_df.columns if c != 'sector']

    cluster_labels = pd.Series(index=features_df.index, dtype=int)
    cluster_labels[:] = -1

    global_offset = 0
    all_metrics = []

    for sector, group in features_df.groupby('sector'):
        if len(group) < min_cluster_size * 2:
            continue

        X = group[feature_cols].values

        # 實作：HDBSCAN 演算法
        clusterer = HDBSCAN(min_cluster_size=min_cluster_size, metric='euclidean
        labels = clusterer.fit_predict(X)

        # 自動忽略 RuntimeWarning 發生的輪廓計算
        with warnings.catch_warnings():
            warnings.simplefilter("ignore")
            valid_mask = labels != -1
            if len(set(labels[valid_mask])) > 1:
                try:
                    sil = silhouette_score(X[valid_mask], labels[valid_mask])
                    ch = calinski_harabasz_score(X[valid_mask], labels[valid_mas
                    all_metrics.append({'sector': sector, 'silhouette': sil, 'ca

                except:
                    pass

        new_labels = []
        for l in labels:
            if l == -1:

```



```

        new_labels.append(-1)
    else:
        new_labels.append(1 + global_offset)

    cluster_labels.loc[group.index] = new_labels
    if len(set(labels)) > 1:
        global_offset += max(labels) + 1

if all_metrics:
    avg_sil = np.mean([x['silhouette'] for x in all_metrics])
    avg_ch = np.mean([x['calinski_harabasz'] for x in all_metrics])
    # print(f" [Cluster Quality] Avg Silhouette: {avg_sil:.3f}, Avg CH Inde

return cluster_labels

import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.stattools import coint

def test_single_coint(a, b, sector, price_window, p_threshold, min_len):
    series_a = price_window.get(a)
    series_b = price_window.get(b)

    if series_a is None or series_b is None:
        return None

    aligned = pd.concat([series_a, series_b], axis=1, join='inner').dropna()
    if len(aligned) < min_len:
        return None

    y = aligned.iloc[:, 0]
    x = aligned.iloc[:, 1]

    try:
        x_const = sm.add_constant(x)
        res = sm.OLS(y, x_const).fit()
        beta = res.params.iloc[1]

        score, pvalue, _ = coint(y, x, maxlag=1)

        # 強制過濾掉不合理 Beta，保護保證金不會因過度不對等爆倉
        if pvalue < p_threshold and 0.5 <= beta <= 2.0:
            return {
                'stock_a': a,
                'stock_b': b,
                'sector': sector,
                'p_value': pvalue,
                'beta': beta
            }
    except:
        pass

    return None

aligned = pd.concat([series_a, series_b], axis=1, join='inner').dropna()
if len(aligned) < min_len: return None

y, x = aligned.iloc[:, 0], aligned.iloc[:, 1]

```

```

try:
    x_const = sm.add_constant(x)
    res = sm.OLS(y, x_const).fit()
    beta = res.params.iloc[1]
    score, pvalue, _ = coint(y, x, maxlag=1)

    # 強制過濾掉不合理 Beta，保護保證金不會因過度不對等爆倉
    if pvalue < p_threshold and 0.5 <= beta <= 2.0:
        return {'stock_a': a, 'stock_b': b, 'sector': sector, 'p_value': pva
except:
    pass
return None

def select_pairs_with_hdbscan(price_window, features_df, sector_map, top_ns, coi
if isinstance(top_ns, int):
    top_ns = [top_ns]
"""
雙層過濾機制：
第一層 HDBSCAN 動態群集
第二層 Engle-Granger Cointegration
"""

labels = dynamic_hdbscan_clustering(features_df, sector_map)
unique_clusters = set(labels) - {-1}
candidates = []

for cid in unique_clusters:
    cluster_tickers = labels[labels == cid].index.tolist()
    if len(cluster_tickers) >= 2:
        s_map = features_df.loc[cluster_tickers[0], 'sector'] if 'sector' in
        for a, b in combinations(cluster_tickers, 2):
            candidates.append((a, b, s_map))

if not candidates:
    return {n: [] for n in top_ns}

print(f"完成排列組合，共產生 {len(candidates)} 組配對。前 5 組配對：")
for i, c in enumerate(candidates[:5]):
    print(f" {i+1}: {c[0]} vs {c[1]} (Sector: {c[2]})")

min_len = len(price_window) * 0.8
norm = price_window / price_window.iloc[0]

coint_results = Parallel(n_jobs=-1, batch_size='auto')(
    delayed(test_single_coint)(a, b, sector, price_window, coint_pval, min_l
    for a, b, sector in candidates
)

passed = [res for res in coint_results if res is not None]
if not passed:
    return {n: [] for n in top_ns}

print(f"P-value 檢定過濾後，剩餘 {len(passed)} 組配對。前 5 組配對：")
for i, p in enumerate(passed[:5]):
    print(f" {i+1}: {p['stock_a']} vs {p['stock_b']} (Beta: {p['beta']:.4f})

for p in passed:
    try:
        # [修正點] 依照文獻對齊：Spread = Price_A - Beta * Price_B

```

```

beta = p['beta']
a_norm = norm[p['stock_a']]
b_norm = norm[p['stock_b']]

# 計算共整價差
spread = a_norm - beta * b_norm

# SSD 為價差的平方和
p['ssd'] = (spread**2).sum()

# 計算過零率 (均值回歸特徵)
centered = spread - spread.mean()
zero_crossings = ((centered.shift(1) * centered) < 0).sum()
p['zero_cross'] = zero_crossings
except:
    p['ssd'] = np.inf
    p['zero_cross'] = 0

# 依照 SSD 排序並選出 Top-N
df_passed = pd.DataFrame(passed)
if df_passed.empty:
    return {n: [] for n in top_ns}

df_passed = df_passed.sort_values('ssd')
print(f"SSD 排序完成，前 5 組配對：")
for i, (_, row) in enumerate(df_passed.head(5).iterrows()):
    print(f" {i+1}: {row['stock_a']} vs {row['stock_b']} (SSD: {row['ssd']}):

return {n: df_passed.head(n).to_dict('records') for n in top_ns}

```

第三階段：強化學習環境定義 (The MDP Framework)

將配對交易定義為 MDP，實作符合 Gymnasium 標準的環境封裝。代理人將學會如何根據當前 Z-Score 與 VIX 做出決策。

參考文獻：

- Brockman, G., et al. (2016). *OpenAI Gym*.

```

In [7]: import gymnasium as gym
from gymnasium import spaces
import numpy as np
import pandas as pd
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

class PairsTradingEnv(gym.Env):
    metadata = {'render_modes': ['human']}

    def __init__(self, data_df, transaction_cost=0.0029, stop_loss_pct=-0.05, be
        super(PairsTradingEnv, self).__init__()

        self.df = data_df.reset_index(drop=True)
        self.max_steps = len(self.df) - 1

```

```

self.tc = transaction_cost
self.stop_loss_pct = stop_loss_pct
self.beta = beta
self.ablation_vix = ablation_vix

self.action_space = spaces.Discrete(3)
self.obs_dim = 5
self.observation_space = spaces.Box(
    low=-np.inf, high=np.inf, shape=(self.obs_dim,), dtype=np.float32
)

self.current_step = 0
self.current_pos = 0
self.entry_price_a = 0.0
self.entry_price_b = 0.0
self.total_reward = 0.0
self.pnl_history = [0.0]

self.cumulative_pnl = 0.0
self.peak_pnl = 0.0

def reset(self, seed=None, options=None):
    super().reset(seed=seed)
    self.current_step = 0
    self.current_pos = 0
    self.entry_price_a = 0.0
    self.entry_price_b = 0.0
    self.total_reward = 0.0
    self.pnl_history = [0.0]

    self.cumulative_pnl = 0.0
    self.peak_pnl = 0.0
    return self._get_obs(), {}

def _get_obs(self):
    row = self.df.iloc[self.current_step]
    unrealized_pnl = 0.0
    if self.current_pos != 0 and self.entry_price_a > 0:
        current_pa, current_pb = row['price_a'], row['price_b']
        if not pd.isna(current_pa) and not pd.isna(current_pb):
            unrealized_pnl = self.current_pos * (
                ((current_pa - self.entry_price_a)/self.entry_price_a -
                 self.beta * (current_pb - self.entry_price_b)/self.entry_price_b)
            )

    vix_val = 0.0 if self.ablation_vix else (row['vix'] if not pd.isna(row['vix']) else 0.0)
    zscore = row['z_score'] if not pd.isna(row['z_score']) else 0.0
    hl = row['half_life'] if not pd.isna(row['half_life']) else 15.0

    obs = np.array([zscore, vix_val, hl, float(self.current_pos), unrealized_pnl])
    return obs

def step(self, action):
    target_pos = 0
    if action == 1: target_pos = 1
    elif action == 2: target_pos = -1

    row = self.df.iloc[self.current_step]
    current_pa = row['price_a']

```

```

current_pb = row['price_b']

# [Survivorship Bias Fix] Detect Delisting
is_delisted = pd.isna(current_pa) or pd.isna(current_pb) or current_pa <
if is_delisted:
    target_pos = 0

step_pnl = 0.0
unrealized_pnl = 0.0

if self.current_pos != 0 and self.current_step > 0:
    prev_row = self.df.iloc[self.current_step - 1]
    prev_pa, prev_pb = prev_row['price_a'], prev_row['price_b']

    if is_delisted:
        unrealized_pnl = self.stop_loss_pct * 2.0
        step_pnl = unrealized_pnl
    else:
        try:
            step_pnl = self.current_pos * (((current_pa - prev_pa) / pre
            unrealized_pnl = self.current_pos * (((current_pa - self.ent
        except:
            step_pnl, unrealized_pnl = 0.0, 0.0

forced_stop_loss = False
if self.current_pos != 0 and (unrealized_pnl <= self.stop_loss_pct or is
    forced_stop_loss = True
    target_pos = 0

trade_executed = 0
if target_pos != self.current_pos:
    trades_needed = abs(target_pos - self.current_pos)
    trade_penalty = trades_needed * self.tc
    step_pnl -= trade_penalty
    if target_pos != 0:
        trade_executed = 1

    if target_pos != 0 and not is_delisted:
        self.entry_price_a = current_pa
        self.entry_price_b = current_pb
    else:
        self.entry_price_a, self.entry_price_b, unrealized_pnl = 0.0, 0.

self.current_pos = target_pos
self.pnl_history.append(step_pnl)

# 累積資產高峰追蹤
self.cumulative_pnl += step_pnl
if self.cumulative_pnl > self.peak_pnl:
    self.peak_pnl = self.cumulative_pnl
current_drawdown = self.peak_pnl - self.cumulative_pnl

if len(self.pnl_history) > 10:
    rolling_std = np.std(self.pnl_history[-20:]) + 1e-6
    reward = step_pnl / rolling_std
else:
    reward = step_pnl

# 1. MDD 平方懲罰 (壓制無腦抱單)
if current_drawdown > 0.02:

```

```

        reward -= (current_drawdown ** 2) * 100.0

    # 2. 強力停損扣分 (-5.0)
    if forced_stop_loss:
        reward -= 5.0

    self.current_step += 1
    terminated = bool(self.current_step >= self.max_steps)
    info = {
        'step_pnl': step_pnl, 'unrealized_pnl': unrealized_pnl,
        'forced_stop_loss': forced_stop_loss, 'current_position': self.current_position,
        'delisted': is_delisted, 'trade_executed': trade_executed
    }
    return self._get_obs(), float(np.clip(reward, -10.0, 10.0)), terminated, info

def render(self, mode='human'):
    pass

```

第四階段：混合獎勵設計與風險控管 (Hybrid Reward Engineering)

設計包含增量損益、換倉代價與停損懲罰的混合獎勵機制，這部分已實作在上述環境類別中，此處進行環境驗證。

參考文獻：

- Lucarelli, G., et al. (2019). *A deep reinforcement learning approach for automated cryptocurrency trading.*

```

In [8]: # =====
# 驗證單元：環境冒煙測試 (Smoke Test with Dummy Data)
# =====
print('🔧 Starting environment sanity check...')

# 建立模擬數據
dates = pd.date_range('2023-01-01', periods=100)
dummy_df = pd.DataFrame({
    'price_a': 100 + np.cumsum(np.random.normal(0, 1, 100)),
    'price_b': 100 + np.cumsum(np.random.normal(0, 1, 100)),
    'z_score': np.random.normal(0, 1, 100),
    'vix': 20 + np.random.normal(0, 2, 100),
    'half_life': [20.0] * 100
}, index=dates)

# 實例化環境
env_test = PairsTradingEnv(data_df=dummy_df, beta=1.0)
obs, info = env_test.reset()
print(f'✅ Reset successful. Initial Observation: {obs}')

# 執行一個隨機動作並檢查 reward
action = 1 # Long Spread
next_obs, reward, terminated, truncated, info = env_test.step(action)
print(f'✅ Step successful. Reward: {reward:.4f}, Position: {info["current_position"]}')
print('🚀 Sanity check passed! Environment is ready for RL training.')

```

 Starting environment sanity check...
 Reset successful. Initial Observation: [-1.1901019 20.318966 20. 0.]
 Step successful. Reward: -0.0029, Position: 1
 Sanity check passed! Environment is ready for RL training.

第五階段：PPO 模型訓練與樣本外實證 (PPO Evaluation)

採用 PPO 演算法並在樣本外資料 (Out-of-Sample) 上測試模型魯棒性，確保避險邏輯的有效性。

參考文獻：

- Schulman, J., et al. (2017). *Proximal policy optimization algorithms*.

```

In [9]: import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import gc
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.graph_objects as go
from plotly.subplots import make_subplots
from stable_baselines3 import PPO
from stable_baselines3.common.env_checker import check_env
from stable_baselines3.common.vec_env import DummyVecEnv

# =====
# 執行時間紀錄參數
# =====
import time
from datetime import datetime

# 1. 記錄開始時間
start_wall_time = time.time()
start_timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
print(f" 訓練開始時間: {start_timestamp}")

# --- 你的 DRL 訓練核心代碼 ---
# 例如:
# model = PPO("MlpPolicy", env, verbose=1, ent_coef=0.01, n_steps=2048, ...)
# model.learn(total_timesteps=1000000)
# -----

# 2. 記錄結束時間並計算耗時
end_wall_time = time.time()
end_timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
total_seconds = end_wall_time - start_wall_time

# 3. 轉換格式 (小時:分鐘:秒)
hours = int(total_seconds // 3600)
minutes = int((total_seconds % 3600) // 60)
seconds = int(total_seconds % 60)

# =====
# 預處理函數
  
```

```
# =====

def safe_half_life(ts):
    if len(ts) < 30: return 15.0
    z_lag = np.roll(ts, 1)
    z_lag[0] = 0
    z_ret = ts - z_lag
    z_ret[0] = 0
    z_lag2 = sm.add_constant(z_lag)
    try:
        res = sm.OLS(z_ret[1:], z_lag2[1:]).fit()
        hl = -np.log(2) / res.params[1]
        return hl if (hl > 0 and hl < 100) else 15.0
    except:
        return 15.0

def prepare_rl_features(df, beta=1.0, z_window=60):
    df = df.copy()
    df['spread'] = df['price_a'] - beta * df['price_b']

    roll_mean = df['spread'].rolling(window=z_window).mean()
    roll_std = df['spread'].rolling(window=z_window).std()
    df['z_score'] = (df['spread'] - roll_mean) / roll_std

    hl_list = []
    last_valid_hl = 15.0

    for i in range(len(df)):
        if i < z_window:
            hl_list.append(last_valid_hl)
        elif i % 20 == 0:
            window_ts = df['spread'].iloc[i-z_window:i].dropna().values
            current_hl = safe_half_life(window_ts)
            hl_list.append(current_hl)
            last_valid_hl = current_hl
        else:
            hl_list.append(hl_list[-1])

    df['half_life'] = hl_list
    return df.ffill().fillna(0)

# =====
# WALK-FORWARD OPTIMIZATION: 日級資產累加引擎 (Daily Portfolio Manager)
# =====

# 確保 panel 有雙重對齊
price_panel_df = prices_raw.copy()
if 'date' not in price_panel_df.index.names:
    price_panel_df.set_index(['date', 'ticker'], inplace=True)

# 系統級參數設定
ROLLING_STEP = ROLLING_WINDOW
TRANCHE_ALLOCATION = INITIAL_CAPITAL / CAPITAL_TRANCHESES

print(f"🚀 啟動多視窗整合回測引擎 (Daily Portfolio Manager)")
print(f"💰 總資金: ${INITIAL_CAPITAL} | 單注: ${TRANCHE_ALLOCATION} | 梯隊滾動: {

all_dates = price_pivot.index
total_length = len(all_dates)
```



```

cash = INITIAL_CAPITAL
active_tranches = []
completed_tranches_count = 0
trade_frequencies = []
historical_dates = []
historical_portfolio_nav = []

failed_due_to_margin = False

# 每日推演主時間軸
for t in range(FORMATION_WINDOW, total_length):
    current_date = all_dates[t]

    # 1. 每日掃描 · 回收過期梯隊資金
    still_active = []
    for tr in active_tranches:
        if current_date >= tr['end_date']:
            final_nav = tr['series'].iloc[-1]
            cash += final_nav
            completed_tranches_count += 1
        else:
            still_active.append(tr)
    active_tranches = still_active

    # --- [新增] 準確計算每日整個系統的總淨值 ---
    daily_total_nav = cash
    for tr in active_tranches:
        latest_val = tr['series'].loc[:current_date]
        if not latest_val.empty:
            daily_total_nav += latest_val.iloc[-1]

    # --- [新增] 全系統破產底線檢查 ---
    if daily_total_nav < 1000.0:
        print(f"❌❌ 破產警報！系統總資產 (${daily_total_nav:,.2f}) 已低於 $1000")
        failed_due_to_margin = True
        break

    # 2. 定期滾動啟動新梯隊
    if (t - FORMATION_WINDOW) % ROLLING_STEP == 0:

        # --- [重點修改] 動態提撥總資產的 10% 建倉 ---
        # TRANCHE_ALLOCATION = INITIAL_CAPITAL * 0.10

        if cash < TRANCHE_ALLOCATION:
            # 這不是破產 · 只是這天現金卡在別的部位裡 · 不停止整個系統 · 只是這 20 天休息
            print(f"⚠️ 現金水位 (${cash:,.2f}) 暫時不足以提撥 10% 資金 (${TRANCHE_")
        else:
            train_start_date = all_dates[t - FORMATION_WINDOW].date()

            train_start_date = all_dates[t - FORMATION_WINDOW].date()
            train_end_date = all_dates[t].date()
            test_start_date = all_dates[t].date()
            test_end_idx = min(t + TRADING_WINDOW, total_length - 1)
            test_end_date = all_dates[test_end_idx].date()

            print(f"\n--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: ${cash:,.2f} | 預計執行區間: {t")

            train_panel = price_panel_df.loc[str(train_start_date):str(train_end_date)]
            train_pivot = price_pivot.loc[str(train_start_date):str(train_end_date)]
            train_vix = vix_features.loc[str(train_start_date):str(train_end_date)]

```

```

train_features_std, train_scaler = feature_engineering_pipeline(train_pa
top_pairs_dict = select_pairs_with_hdbscan(train_pivot, train_features_s
top_pairs = top_pairs_dict.get(MAX_PAIRS_PER_TRANCHE, [])

if not top_pairs:
    print("⚠ 無高品質共整配對，放棄建倉，資金輪空不使用。")
else:
    cash -= TRANCHE_ALLOCATION
    actual_pairs = top_pairs[:MAX_PAIRS_PER_TRANCHE]
    sub_allocation = TRANCHE_ALLOCATION / len(actual_pairs)

    print(f"✅ 款項抵扣 ${TRANCHE_ALLOCATION}，準備對 {len(actual_pairs)}

    tranche_nav_records = None
    total_trades_count = 0

    for p_idx, pair in enumerate(actual_pairs):

        stk_a, stk_b, beta_coef = pair['stock_a'], pair['stock_b'], pair
        print(f" - 組合 {p_idx+1}: {stk_a} vs {stk_b} (Beta: {beta_coef

        rl_train_raw = pd.DataFrame({'price_a': train_pivot[stk_a], 'pri
        rl_train_df = prepare_rl_features(rl_train_raw, beta_coef)
        env_train = PairsTradingEnv(data_df=rl_train_df, transaction_cos
        vec_env_train = DummyVecEnv([lambda: env_train])

        model = PPO('MlpPolicy', vec_env_train, verbose=0, learning_rate
        model.learn(total_timesteps=30000)

        ext_test_start = pd.to_datetime(test_start_date) - pd.Timedelta(
        test_pivot = price_pivot.loc[ext_test_start:str(test_end_date)]
        test_vix = vix_features.loc[ext_test_start:str(test_end_date)][

        rl_test_raw = pd.DataFrame({'price_a': test_pivot.get(stk_a, pd.
        rl_test_full = prepare_rl_features(rl_test_raw, beta_coef)
        actual_test_df = rl_test_full[rl_test_full.index >= pd.to_dateti

        if len(actual_test_df) >= 10:
            env_test = PairsTradingEnv(data_df=actual_test_df, transacti
            vec_env_test = DummyVecEnv([lambda: env_test])

            obs = vec_env_test.reset()
            dones = [False]

            sub_nav = sub_allocation
            sub_records = [sub_nav]
            tranche_dates = actual_test_df['date'].tolist()

            pair_trades_count = 0
            while not dones[0]:
                action, _ = model.predict(obs, deterministic=True)
                obs, rewards, dones, infos = vec_env_test.step(action)
                pair_trades_count += infos[0].get('trade_executed', 0)
                total_trades_count += infos[0].get('trade_executed', 0)

                sub_nav += infos[0].get('step_pnl', 0.0) * sub_nav
                sub_records.append(sub_nav)

            if tranche_nav_records is None:

```

```

        tranche_nav_records = np.array(sub_records)
    else:
        tranche_nav_records += np.array(sub_records)

    pair_series = pd.Series(sub_records, index=tranche_dates)
    pair_final_nav = pair_series.iloc[-1]
    pair_ret = (pair_final_nav / sub_allocation) - 1.0
    pair_peak = pair_series.cummax()
    pair_mdd = ((pair_series - pair_peak) / pair_peak).min()
    print(f"    ↳ [組合 {p_idx+1} 結算] 淨值: ${pair_final_nav:.2f}")

    del env_test, vec_env_test

    del env_train, vec_env_train, model
    gc.collect()

    if tranche_nav_records is not None:
        trade_frequencies.append(total_trades_count)
        daily_series = pd.Series(tranche_nav_records, index=tranche_dates)

        # --- [介入點 A] ---
        final_nav = daily_series.iloc[-1]

        ret = (final_nav / TRANCHE_ALLOCATION) - 1.0
        peak = daily_series.cummax()
        mdd = ((daily_series - peak) / peak).min()
        print(f"🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: ${final_nav:.2f} | 總報酬: {ret}")

        active_tranches.append({'end_date': tranche_dates[-1], 'series': pair_series})

# 3. 每日掃描：計算總資產 NAV_t
historical_dates.append(current_date)
historical_portfolio_nav.append(daily_total_nav)

print("\n🏁 回測迴圈結束！")

```

Gym has been unmaintained since 2022 and does not support NumPy 2.0 amongst other critical functionality.

Please upgrade to Gymnasium, the maintained drop-in replacement of Gym, or contact the authors of your software and request that they upgrade.

Users of this version of Gym should be able to simply replace 'import gym' with 'import gymnasium as gym' in the vast majority of cases.

See the migration guide at https://gymnasium.farama.org/introduction/migration_guide/ for additional information.

🚀 訓練開始時間：2026-04-07 13:37:20
🚀 啟動多視窗整合回測引擎 (Daily Portfolio Manager)
📁 總資金：\$30000 | 單注：\$3000.0 | 梯隊滾動：20天

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金：\$30000.00 | 預計執行區間：2001-01-02 ~ 2001-07-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 444 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(441, 10)

完成排列組合，共產生 947 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 8 組配對。前 5 組配對：

- 1: CHD vs HRL (Beta: 1.1901, P-value: 0.0052)
- 2: APA vs BKR (Beta: 1.0842, P-value: 0.0040)
- 3: AJG vs PNC (Beta: 0.6299, P-value: 0.0014)
- 4: AXP vs AON (Beta: 0.5955, P-value: 0.0014)
- 5: AXP vs SPGI (Beta: 1.3897, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: JNJ vs SYK (SSD: 4.2775, Beta: 0.7312)
- 2: APA vs BKR (SSD: 13.8780, Beta: 1.0842)
- 3: CHD vs HRL (SSD: 20.6410, Beta: 1.1901)
- 4: AXP vs SPGI (SSD: 25.9725, Beta: 1.3897)
- 5: SPGI vs TROW (SSD: 52.5581, Beta: 1.2164)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配：\$1000.00)

- 組合 1: JNJ vs SYK (Beta: 0.7312)
↳ [組合 1 結算] 淨值：\$922.70 | 報酬率：-7.73% | MDD: -17.31% | 交易次數：4
- 組合 2: APA vs BKR (Beta: 1.0842)
↳ [組合 2 結算] 淨值：\$936.87 | 報酬率：-6.31% | MDD: -13.36% | 交易次數：2
- 組合 3: CHD vs HRL (Beta: 1.1901)
↳ [組合 3 結算] 淨值：\$1000.00 | 報酬率：0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數：0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值：\$2859.58 | 總報酬：-4.68% | MDD: -8.70% | 交易次數：6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金：\$27000.00 | 預計執行區間：2001-01-31 ~ 2001-08-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 446 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(440, 10)

完成排列組合，共產生 1245 組配對。前 5 組配對：

- 1: BBY vs HAS (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: BBY vs MAR (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: BBY vs MGM (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: BBY vs NKE (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: BBY vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 23 組配對。前 5 組配對：

- 1: AXP vs FISV (Beta: 1.5987, P-value: 0.0068)
- 2: AXP vs MRSH (Beta: 0.6279, P-value: 0.0038)
- 3: BRK-B vs FITB (Beta: 1.1241, P-value: 0.0068)
- 4: BRK-B vs MET (Beta: 1.0313, P-value: 0.0032)
- 5: BLK vs BK (Beta: 1.0914, P-value: 0.0049)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: BRK-B vs MET (SSD: 0.0000, Beta: 1.0313)
- 2: PNC vs MET (SSD: 0.0000, Beta: 1.5077)
- 3: PFE vs EW (SSD: 0.0000, Beta: 0.8263)
- 4: BRK-B vs FITB (SSD: 4.2868, Beta: 1.1241)
- 5: HIG vs NTRS (SSD: 7.5519, Beta: 1.2606)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配：\$1000.00)

- 組合 1: BRK-B vs MET (Beta: 1.0313)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1023.90 | 報酬率: 2.39% | MDD: -10.38% | 交易次數: 13
- 組合 2: PNC vs MET (Beta: 1.5077)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$974.30 | 報酬率: -2.57% | MDD: -7.39% | 交易次數: 1
- 組合 3: PFE vs EW (Beta: 0.8263)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$968.52 | 報酬率: -3.15% | MDD: -18.89% | 交易次數: 8
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2966.72 | 總報酬: -1.11% | MDD: -5.91% | 交易次數: 22

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$24000.00 | 預計執行區間: 2001-03-01 ~ 2001-08-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 446 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (442, 10)

完成排列組合, 共產生 1104 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs TKO (Sector: Communication Services)
- 2: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: T vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: T vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 5: TKO vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 17 組配對。前 5 組配對:

- 1: KMB vs TSN (Beta: 1.8633, P-value: 0.0077)
- 2: AON vs FISV (Beta: 1.9597, P-value: 0.0026)
- 3: BK vs HIG (Beta: 0.5236, P-value: 0.0005)
- 4: BK vs SPGI (Beta: 1.5638, P-value: 0.0086)
- 5: BK vs TRV (Beta: 0.7456, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: PNC vs MET (SSD: 0.0000, Beta: 1.5482)
- 2: BK vs TRV (SSD: 6.0345, Beta: 0.7456)
- 3: JNJ vs SYK (SSD: 9.0934, Beta: 0.6927)
- 4: CI vs MRK (SSD: 17.6600, Beta: 1.2975)
- 5: BK vs SPGI (SSD: 20.2335, Beta: 1.5638)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PNC vs MET (Beta: 1.5482)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: BK vs TRV (Beta: 0.7456)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1080.13 | 報酬率: 8.01% | MDD: -9.57% | 交易次數: 1
- 組合 3: JNJ vs SYK (Beta: 0.6927)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$952.95 | 報酬率: -4.70% | MDD: -12.67% | 交易次數: 4

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3033.08 | 總報酬: 1.10% | MDD: -3.91% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$21000.00 | 預計執行區間: 2001-03-29 ~ 2001-10-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 446 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (444, 10)

完成排列組合, 共產生 1228 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: LEG vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: WHR vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: WHR vs M (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 12 組配對。前 5 組配對:

- 1: KMB vs TSN (Beta: 1.8185, P-value: 0.0064)
- 2: CI vs MRK (Beta: 1.2069, P-value: 0.0090)
- 3: CI vs MTD (Beta: 0.7184, P-value: 0.0079)
- 4: MCK vs MTD (Beta: 0.8527, P-value: 0.0019)
- 5: MCK vs TMO (Beta: 1.3776, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: MSFT vs ZBRA (SSD: 2.2601, Beta: 0.6844)
- 2: CI vs MRK (SSD: 3.0776, Beta: 1.2069)

3: IT vs HPQ (SSD: 5.5407, Beta: 0.8299)

4: FFIV vs INTC (SSD: 15.9821, Beta: 0.8701)

5: MCK vs MTD (SSD: 32.3657, Beta: 0.8527)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MSFT vs ZBRA (Beta: 0.6844)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: CI vs MRK (Beta: 1.2069)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1053.74 | 報酬率: 5.37% | MDD: -10.57% | 交易次數: 8

- 組合 3: IT vs HPQ (Beta: 0.8299)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$554.14 | 報酬率: -44.59% | MDD: -49.49% | 交易次數: 8

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2607.87 | 總報酬: -13.07% | MDD: -15.55% | 交易次數: 16

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$18000.00 | 預計執行區間: 2001-04-27 ~ 2001-10-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 446 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (445, 10)

完成排列組合 · 共產生 2037 組配對。前 5 組配對:

1: AZO vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)

2: AZO vs EBAY (Sector: Consumer Discretionary)

3: AZO vs F (Sector: Consumer Discretionary)

4: AZO vs HD (Sector: Consumer Discretionary)

5: AZO vs MAR (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 14 組配對。前 5 組配對:

1: HD vs MGM (Beta: 1.2394, P-value: 0.0095)

2: AXP vs SCHW (Beta: 0.8125, P-value: 0.0036)

3: FITB vs KEY (Beta: 1.8111, P-value: 0.0081)

4: MRSH vs NTRS (Beta: 0.5958, P-value: 0.0018)

5: BK vs CB (Beta: 0.6953, P-value: 0.0002)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: ARE vs HST (SSD: 5.2379, Beta: 1.1101)

2: BK vs CB (SSD: 12.6728, Beta: 0.6953)

3: AXP vs SCHW (SSD: 13.9446, Beta: 0.8125)

4: BK vs FDS (SSD: 15.1361, Beta: 0.8761)

5: CMI vs FLS (SSD: 17.5398, Beta: 0.5467)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ARE vs HST (Beta: 1.1101)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1313.95 | 報酬率: 31.39% | MDD: -10.88% | 交易次數: 3

- 組合 2: BK vs CB (Beta: 0.6953)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1182.07 | 報酬率: 18.21% | MDD: -9.01% | 交易次數: 7

- 組合 3: AXP vs SCHW (Beta: 0.8125)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$961.01 | 報酬率: -3.90% | MDD: -16.67% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3457.02 | 總報酬: 15.23% | MDD: -4.68% | 交易次數: 11

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$15000.00 | 預計執行區間: 2001-05-25 ~ 2001-11-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 446 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (445, 10)

完成排列組合 · 共產生 1729 組配對。前 5 組配對:

1: BBY vs MGM (Sector: Consumer Discretionary)

2: BBY vs TPR (Sector: Consumer Discretionary)

3: MGM vs TPR (Sector: Consumer Discretionary)

4: LOW vs MAR (Sector: Consumer Discretionary)

5: LOW vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

1: AJG vs CB (Beta: 0.6817, P-value: 0.0011)

2: BLK vs BK (Beta: 1.0539, P-value: 0.0025)

3: BLK vs CB (Beta: 1.0977, P-value: 0.0024)

- 4: BK vs CB (Beta: 0.6652, P-value: 0.0003)
- 5: BK vs FDS (Beta: 0.7684, P-value: 0.0010)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: BK vs FDS (SSD: 1.7147, Beta: 0.7684)
- 2: BLK vs CB (SSD: 7.3136, Beta: 1.0977)
- 3: BK vs IVZ (SSD: 8.6050, Beta: 0.6140)
- 4: BK vs CB (SSD: 13.8703, Beta: 0.6652)
- 5: CB vs TRV (SSD: 31.6427, Beta: 0.7994)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: BK vs FDS (Beta: 0.7684)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: BLK vs CB (Beta: 1.0977)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: BK vs IVZ (Beta: 0.6140)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1003.79 | 報酬率: 0.38% | MDD: -1.18% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3003.79 | 總報酬: 0.13% | MDD: -0.39% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$12000.00 | 預計執行區間: 2001-06-25 ~ 2001-12-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 451 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (445, 10)

完成排列組合 · 共產生 1300 組配對。前 5 組配對：

- 1: BBY vs BKNG (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: BBY vs CCL (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: BBY vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: BBY vs DECK (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: BBY vs DHI (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 8 組配對。前 5 組配對：

- 1: MMM vs PH (Beta: 1.1520, P-value: 0.0077)
- 2: HUBB vs ITW (Beta: 0.7801, P-value: 0.0064)
- 3: ARE vs WY (Beta: 0.6690, P-value: 0.0078)
- 4: REG vs SPG (Beta: 0.7365, P-value: 0.0054)
- 5: CMS vs D (Beta: 0.8350, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: MMM vs PH (SSD: 1.5078, Beta: 1.1520)
- 2: CMS vs EXC (SSD: 3.3588, Beta: 0.8487)
- 3: CMS vs D (SSD: 5.4597, Beta: 0.8350)
- 4: HUBB vs ITW (SSD: 8.6442, Beta: 0.7801)
- 5: CMS vs EVRG (SSD: 11.1504, Beta: 1.0731)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MMM vs PH (Beta: 1.1520)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CMS vs EXC (Beta: 0.8487)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CMS vs D (Beta: 0.8350)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$952.78 | 報酬率: -4.72% | MDD: -10.60% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2952.78 | 總報酬: -1.57% | MDD: -3.66% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11859.58 | 預計執行區間: 2001-07-24 ~ 2002-01-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 452 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (445, 10)

完成排列組合 · 共產生 780 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs HRB (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: WHR vs HRB (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: WHR vs AN (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 6 組配對。前 5 組配對：

- 1: HAS vs POOL (Beta: 0.8533, P-value: 0.0088)
- 2: COF vs FDS (Beta: 1.3318, P-value: 0.0059)
- 3: BMY vs CI (Beta: 0.5239, P-value: 0.0019)
- 4: BMY vs HUM (Beta: 0.9818, P-value: 0.0083)
- 5: LH vs MCK (Beta: 0.8850, P-value: 0.0088)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: HAS vs POOL (SSD: 1.6969, Beta: 0.8533)
- 2: CPT vs SPG (SSD: 1.8827, Beta: 1.1415)
- 3: COF vs FDS (SSD: 27.6223, Beta: 1.3318)
- 4: BMY vs HUM (SSD: 28.4090, Beta: 0.9818)
- 5: LH vs MCK (SSD: 36.8563, Beta: 0.8850)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HAS vs POOL (Beta: 0.8533)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CPT vs SPG (Beta: 1.1415)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1046.25 | 報酬率: 4.62% | MDD: -5.99% | 交易次數: 1
- 組合 3: COF vs FDS (Beta: 1.3318)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$944.30 | 報酬率: -5.57% | MDD: -15.40% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2990.55 | 總報酬: -0.32% | MDD: -4.40% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11826.30 | 預計執行區間: 2001-08-21 ~ 2002-02-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 454 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (446, 10)

完成排列組合，共產生 1024 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs BBY (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AMZN vs CCL (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AMZN vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: AMZN vs DHI (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: AMZN vs EBAY (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 4 組配對。前 5 組配對：

- 1: BK vs IVZ (Beta: 0.6830, P-value: 0.0039)
- 2: PLD vs SLG (Beta: 0.6554, P-value: 0.0059)
- 3: CPT vs SPG (Beta: 1.1874, P-value: 0.0095)
- 4: O vs REG (Beta: 0.5521, P-value: 0.0071)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: CPT vs SPG (SSD: 10.1133, Beta: 1.1874)
- 2: BK vs IVZ (SSD: 33.5011, Beta: 0.6830)
- 3: PLD vs SLG (SSD: 35.3499, Beta: 0.6554)
- 4: O vs REG (SSD: 90.7928, Beta: 0.5521)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CPT vs SPG (Beta: 1.1874)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1004.13 | 報酬率: 0.41% | MDD: -0.77% | 交易次數: 2
- 組合 2: BK vs IVZ (Beta: 0.6830)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$969.38 | 報酬率: -3.06% | MDD: -11.92% | 交易次數: 4
- 組合 3: PLD vs SLG (Beta: 0.6554)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2973.51 | 總報酬: -0.88% | MDD: -3.97% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11859.38 | 預計執行區間: 2001-09-25 ~ 2002-03-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 454 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (450, 10)

完成排列組合，共產生 754 組配對。前 5 組配對：

- 1: CMCSA vs TKO (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: CMCSA vs LUMN (Sector: Communication Services)

4: TKO vs VZ (Sector: Communication Services)
5: TKO vs LUMN (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 5 組配對。前 5 組配對：
1: MET vs WFC (Beta: 1.5386, P-value: 0.0021)
2: TFC vs USB (Beta: 0.9976, P-value: 0.0037)
3: BMY vs HUM (Beta: 0.9730, P-value: 0.0091)
4: CAH vs JNJ (Beta: 0.9868, P-value: 0.0036)
5: VNO vs SLG (Beta: 0.8304, P-value: 0.0009)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: CAH vs JNJ (SSD: 0.6231, Beta: 0.9868)
2: BMY vs HUM (SSD: 4.0260, Beta: 0.9730)
3: VNO vs SLG (SSD: 5.4941, Beta: 0.8304)
4: TFC vs USB (SSD: 14.2766, Beta: 0.9976)
5: MET vs WFC (SSD: 34.2718, Beta: 1.5386)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: CAH vs JNJ (Beta: 0.9868)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$868.05 | 報酬率: -13.20% | MDD: -15.13% | 交易次數: 7
- 組合 2: BMY vs HUM (Beta: 0.9730)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$931.57 | 報酬率: -6.84% | MDD: -15.82% | 交易次數: 6
- 組合 3: VNO vs SLG (Beta: 0.8304)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2799.62 | 總報酬: -6.68% | MDD: -10.02% | 交易次數: 13

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11467.25 | 預計執行區間: 2001-10-23 ~ 2002-04-25

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 455 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (452, 10)
完成排列組合，共產生 2353 組配對。前 5 組配對：
1: BWA vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
2: BWA vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
3: BWA vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
4: BWA vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
5: BWA vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：
1: M vs OI (Beta: 0.7584, P-value: 0.0079)
2: CB vs TRV (Beta: 0.8032, P-value: 0.0082)
3: IVZ vs MS (Beta: 0.5269, P-value: 0.0043)
4: MET vs WFC (Beta: 1.3133, P-value: 0.0028)
5: TFC vs USB (Beta: 0.8210, P-value: 0.0074)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: ARE vs SLG (SSD: 1.2912, Beta: 1.0947)
2: BMY vs HUM (SSD: 2.3562, Beta: 0.9671)
3: MTD vs TMO (SSD: 3.4036, Beta: 1.0133)
4: ADI vs TDY (SSD: 6.1139, Beta: 1.0423)
5: ITW vs PH (SSD: 7.6552, Beta: 0.6751)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: ARE vs SLG (Beta: 1.0947)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$979.60 | 報酬率: -2.04% | MDD: -5.74% | 交易次數: 2
- 組合 2: BMY vs HUM (Beta: 0.9671)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$607.67 | 報酬率: -39.23% | MDD: -39.23% | 交易次數: 10
- 組合 3: MTD vs TMO (Beta: 1.0133)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$890.90 | 報酬率: -10.91% | MDD: -13.78% | 交易次數: 3
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2478.17 | 總報酬: -17.39% | MDD: -17.57% | 交易次數: 15

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11924.28 | 預計執行區間: 2001-11-20 ~ 2002-05-23

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 456 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(454, 10)

完成排列組合，共產生 469 組配對。前 5 組配對：

- 1: BWA vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BWA vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: PVH vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: WHR vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: WHR vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 13 組配對。前 5 組配對：

- 1: MAR vs MGM (Beta: 1.2487, P-value: 0.0029)
- 2: MGM vs GRMN (Beta: 1.7748, P-value: 0.0097)
- 3: CRL vs MCK (Beta: 1.1796, P-value: 0.0085)
- 4: ADBE vs ADI (Beta: 1.1673, P-value: 0.0082)
- 5: ADI vs INTC (Beta: 1.4248, P-value: 0.0008)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: MGM vs GRMN (SSD: 0.0000, Beta: 1.7748)
- 2: ARE vs SLG (SSD: 1.2393, Beta: 0.9992)
- 3: MAR vs MGM (SSD: 2.8509, Beta: 1.2487)
- 4: CRL vs MCK (SSD: 3.0166, Beta: 1.1796)
- 5: ARE vs MAA (SSD: 3.9775, Beta: 1.0551)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MGM vs GRMN (Beta: 1.7748)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ARE vs SLG (Beta: 0.9992)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: MAR vs MGM (Beta: 1.2487)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$795.47 | 報酬率: -20.45% | MDD: -23.30% | 交易次數: 5

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2795.47 | 總報酬: -6.82% | MDD: -7.90% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11928.07 | 預計執行區間: 2001-12-19 ~ 2002-06-21

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 460 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(452, 10)

完成排列組合，共產生 813 組配對。前 5 組配對：

- 1: VFC vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: VFC vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: VFC vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: VFC vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: VFC vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 21 組配對。前 5 組配對：

- 1: WHR vs HOG (Beta: 1.1007, P-value: 0.0046)
- 2: AXP vs COF (Beta: 0.6038, P-value: 0.0080)
- 3: AXP vs IVZ (Beta: 1.3308, P-value: 0.0015)
- 4: AXP vs JPM (Beta: 1.2987, P-value: 0.0005)
- 5: AXP vs MS (Beta: 0.6738, P-value: 0.0035)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ARE vs SLG (SSD: 0.3721, Beta: 1.0331)
- 2: AXP vs NTRS (SSD: 1.6928, Beta: 0.8350)
- 3: AXP vs COF (SSD: 4.2149, Beta: 0.6038)
- 4: ATO vs NEE (SSD: 5.3397, Beta: 1.2755)
- 5: AXP vs MS (SSD: 6.2896, Beta: 0.6738)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ARE vs SLG (Beta: 1.0331)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1017.09 | 報酬率: 1.71% | MDD: -4.39% | 交易次數: 4
- 組合 2: AXP vs NTRS (Beta: 0.8350)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1058.49 | 報酬率: 5.85% | MDD: -10.16% | 交易次數: 4
- 組合 3: AXP vs COF (Beta: 0.6038)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3075.58 | 總報酬: 2.52% | MDD: -3.41% | 交易次數: 8

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11880.85 | 預計執行區間: 2002-01-18 ~ 2002-07-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 460 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (454, 10)

完成排列組合, 共產生 724 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBY vs NKE (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: BBY vs SBUX (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: NKE vs SBUX (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: GRMN vs MGM (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: GRMN vs PHM (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 12 組配對。前 5 組配對:

- 1: AXP vs IVZ (Beta: 1.2016, P-value: 0.0007)
- 2: AXP vs NTRS (Beta: 0.8244, P-value: 0.0001)
- 3: IVZ vs MS (Beta: 0.5297, P-value: 0.0000)
- 4: IVZ vs NTRS (Beta: 0.6451, P-value: 0.0005)
- 5: MS vs NTRS (Beta: 1.0954, P-value: 0.0024)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AXP vs NTRS (SSD: 1.4972, Beta: 0.8244)
- 2: AXP vs IVZ (SSD: 4.4332, Beta: 1.2016)
- 3: IBM vs ZBRA (SSD: 6.5845, Beta: 1.3857)
- 4: IVZ vs NTRS (SSD: 10.0930, Beta: 0.6451)
- 5: ARE vs FRT (SSD: 13.7374, Beta: 1.1306)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AXP vs NTRS (Beta: 0.8244)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$815.03 | 報酬率: -18.50% | MDD: -23.04% | 交易次數: 4
- 組合 2: AXP vs IVZ (Beta: 1.2016)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: IBM vs ZBRA (Beta: 1.3857)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2815.03 | 總報酬: -6.17% | MDD: -7.82% | 交易次數: 4

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11871.40 | 預計執行區間: 2002-02-19 ~ 2002-08-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 461 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (454, 10)

完成排列組合, 共產生 1294 組配對。前 5 組配對:

- 1: APA vs BKR (Sector: Energy)
- 2: APA vs CVX (Sector: Energy)
- 3: APA vs COP (Sector: Energy)
- 4: APA vs XOM (Sector: Energy)
- 5: APA vs OXY (Sector: Energy)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 16 組配對。前 5 組配對:

- 1: AXP vs IVZ (Beta: 1.2812, P-value: 0.0004)
- 2: AXP vs NTRS (Beta: 0.8312, P-value: 0.0068)
- 3: BAC vs FITB (Beta: 0.5607, P-value: 0.0050)
- 4: BAC vs GPN (Beta: 0.9179, P-value: 0.0004)
- 5: SCHW vs L (Beta: 0.6958, P-value: 0.0023)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: MS vs NTRS (SSD: 0.3937, Beta: 0.9130)
- 2: FRT vs VNO (SSD: 0.6929, Beta: 1.0826)
- 3: AXP vs NTRS (SSD: 3.5351, Beta: 0.8312)
- 4: MET vs RF (SSD: 4.0774, Beta: 0.9878)
- 5: SCHW vs L (SSD: 7.9187, Beta: 0.6958)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MS vs NTRS (Beta: 0.9130)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1063.88 | 報酬率: 6.39% | MDD: -8.38% | 交易次數: 1
- 組合 2: FRT vs VNO (Beta: 1.0826)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$987.02 | 報酬率: -1.30% | MDD: -2.56% | 交易次數: 1

- 組合 3: AXP vs NTRS (Beta: 0.8312)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3050.90 | 總報酬: 1.70% | MDD: -2.93% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11844.91 | 預計執行區間: 2002-03-19 ~ 2002-09-17

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 461 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (458, 10)
完成排列組合, 共產生 1085 組配對。前 5 組配對:
1: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
2: MHK vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
3: MHK vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
4: BWA vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
5: BWA vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 16 組配對。前 5 組配對:
1: WHR vs HOG (Beta: 1.0526, P-value: 0.0041)
2: EOG vs EQT (Beta: 1.3682, P-value: 0.0047)
3: MMM vs DOV (Beta: 1.0996, P-value: 0.0098)
4: CHRW vs CTAS (Beta: 0.5143, P-value: 0.0020)
5: CAT vs NSC (Beta: 0.6193, P-value: 0.0021)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: FRT vs VNO (SSD: 0.4320, Beta: 1.0889)
2: MMM vs DOV (SSD: 0.5164, Beta: 1.0996)
3: AVB vs CPT (SSD: 0.6142, Beta: 0.8874)
4: WHR vs HOG (SSD: 3.3385, Beta: 1.0526)
5: CSCO vs MSFT (SSD: 9.6568, Beta: 0.5591)
✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: FRT vs VNO (Beta: 1.0889)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: MMM vs DOV (Beta: 1.0996)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$757.06 | 報酬率: -24.29% | MDD: -24.95% | 交易次數: 5
- 組合 3: AVB vs CPT (Beta: 0.8874)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1001.09 | 報酬率: 0.11% | MDD: -4.76% | 交易次數: 1
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2758.15 | 總報酬: -8.06% | MDD: -8.53% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11644.53 | 預計執行區間: 2002-04-17 ~ 2002-10-15

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 461 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (458, 10)
完成排列組合, 共產生 541 組配對。前 5 組配對:
1: MHK vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
2: MHK vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
3: MHK vs KBH (Sector: Consumer Cyclical)
4: MHK vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
5: SIG vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 5 組配對。前 5 組配對:
1: LNC vs MBI (Beta: 1.0109, P-value: 0.0005)
2: CB vs MRSH (Beta: 1.1302, P-value: 0.0050)
3: MMM vs DOV (Beta: 1.0603, P-value: 0.0087)
4: ARE vs SLG (Beta: 1.1480, P-value: 0.0024)
5: FRT vs VNO (Beta: 1.1334, P-value: 0.0011)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: MMM vs DOV (SSD: 0.6087, Beta: 1.0603)
2: LNC vs MBI (SSD: 1.8808, Beta: 1.0109)
3: FRT vs VNO (SSD: 4.7182, Beta: 1.1334)
4: CB vs MRSH (SSD: 9.1553, Beta: 1.1302)
5: ARE vs SLG (SSD: 22.9928, Beta: 1.1480)
✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MMM vs DOV (Beta: 1.0603)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: LNC vs MBI (Beta: 1.0109)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1117.21 | 報酬率: 11.72% | MDD: -6.77% | 交易次數: 1
- 組合 3: FRT vs VNO (Beta: 1.1334)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1083.93 | 報酬率: 8.39% | MDD: -4.35% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3201.14 | 總報酬: 6.70% | MDD: -2.67% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11122.69 | 預計執行區間: 2002-05-15 ~ 2002-11-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 461 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (459, 10)

完成排列組合, 共產生 1524 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: KMX vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 16 組配對。前 5 組配對:

- 1: WHR vs HOG (Beta: 1.1318, P-value: 0.0004)
- 2: CLX vs MDLZ (Beta: 1.5084, P-value: 0.0031)
- 3: HP vs MUR (Beta: 0.9294, P-value: 0.0016)
- 4: IVZ vs NTRS (Beta: 0.6280, P-value: 0.0023)
- 5: PAYX vs LUV (Beta: 0.7653, P-value: 0.0055)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CLX vs MDLZ (SSD: 0.0000, Beta: 1.5084)
- 2: WHR vs HOG (SSD: 0.8258, Beta: 1.1318)
- 3: PLD vs SPG (SSD: 1.4145, Beta: 0.8474)
- 4: ATO vs DTE (SSD: 3.0470, Beta: 0.8506)
- 5: IVZ vs NTRS (SSD: 16.0167, Beta: 0.6280)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CLX vs MDLZ (Beta: 1.5084)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: WHR vs HOG (Beta: 1.1318)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1172.94 | 報酬率: 17.29% | MDD: -4.96% | 交易次數: 1
- 組合 3: PLD vs SPG (Beta: 0.8474)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3172.94 | 總報酬: 5.76% | MDD: -1.89% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10918.17 | 預計執行區間: 2002-06-13 ~ 2002-12-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 463 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (459, 10)

完成排列組合, 共產生 1328 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 2: T vs NYT (Sector: Communication Services)
- 3: VZ vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: TKO vs DIS (Sector: Communication Services)
- 5: TKO vs LUMN (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 9 組配對。前 5 組配對:

- 1: VFC vs PENN (Beta: 1.2113, P-value: 0.0000)
- 2: WHR vs HOG (Beta: 1.1113, P-value: 0.0004)
- 3: CLX vs PG (Beta: 0.8754, P-value: 0.0026)
- 4: ETN vs NDSN (Beta: 0.9566, P-value: 0.0073)
- 5: EMR vs MAS (Beta: 0.5799, P-value: 0.0099)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: ETN vs NDSN (SSD: 0.2539, Beta: 0.9566)
- 2: ADI vs CDNS (SSD: 1.1732, Beta: 0.8953)

3: CLX vs PG (SSD: 1.6912, Beta: 0.8754)
 4: PLD vs SPG (SSD: 1.7302, Beta: 0.8994)
 5: WHR vs HOG (SSD: 4.4934, Beta: 1.1113)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: ETN vs NDSN (Beta: 0.9566)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1002.30 | 報酬率: 0.23% | MDD: -9.62% | 交易次數: 1
 - 組合 2: ADI vs CDNS (Beta: 0.8953)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: CLX vs PG (Beta: 0.8754)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$962.96 | 報酬率: -3.70% | MDD: -13.59% | 交易次數: 1
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2965.26 | 總報酬: -1.16% | MDD: -6.23% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10993.75 | 預計執行區間: 2002-07-12 ~ 2003-01-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 464 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (459, 10)

完成排列組合 · 共產生 1398 組配對。前 5 組配對:

- 1: KMX vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: KMX vs CCK (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: BC vs CCK (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 9 組配對。前 5 組配對:

- 1: WHR vs HOG (Beta: 1.0968, P-value: 0.0005)
- 2: SBUX vs TPR (Beta: 0.6480, P-value: 0.0052)
- 3: NOV vs HP (Beta: 1.3324, P-value: 0.0002)
- 4: NOV vs MUR (Beta: 1.2486, P-value: 0.0016)
- 5: AMGN vs LLY (Beta: 1.1984, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: ADBE vs AMAT (SSD: 1.0818, Beta: 0.8471)
- 2: ATO vs SO (SSD: 2.2586, Beta: 0.7845)
- 3: WHR vs HOG (SSD: 3.4762, Beta: 1.0968)
- 4: EIX vs ETR (SSD: 4.8371, Beta: 1.0328)
- 5: AMGN vs LLY (SSD: 11.7720, Beta: 1.1984)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: ADBE vs AMAT (Beta: 0.8471)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1096.14 | 報酬率: 9.61% | MDD: -17.70% | 交易次數: 2
 - 組合 2: ATO vs SO (Beta: 0.7845)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$970.24 | 報酬率: -2.98% | MDD: -8.80% | 交易次數: 2
 - 組合 3: WHR vs HOG (Beta: 1.0968)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1012.72 | 報酬率: 1.27% | MDD: -0.53% | 交易次數: 3
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3079.10 | 總報酬: 2.64% | MDD: -7.39% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10808.78 | 預計執行區間: 2002-08-09 ~ 2003-02-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 464 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (459, 10)

完成排列組合 · 共產生 371 組配對。前 5 組配對:

- 1: CHD vs CAG (Sector: Consumer Staples)
- 2: CHD vs COST (Sector: Consumer Staples)
- 3: CHD vs DLTR (Sector: Consumer Staples)
- 4: CHD vs GIS (Sector: Consumer Staples)
- 5: CHD vs KMB (Sector: Consumer Staples)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 6 組配對。前 5 組配對:

- 1: CB vs MRSH (Beta: 1.2658, P-value: 0.0067)
- 2: MAS vs PH (Beta: 0.5874, P-value: 0.0075)
- 3: PLD vs SPG (Beta: 0.8810, P-value: 0.0015)
- 4: ARE vs SLG (Beta: 1.2946, P-value: 0.0044)

5: WY vs VNO (Beta: 0.9999, P-value: 0.0038)
SSD 排序完成・前 5 組配對：
1: PLD vs SPG (SSD: 1.5934, Beta: 0.8810)
2: WY vs VNO (SSD: 5.8773, Beta: 0.9999)
3: CB vs MRSH (SSD: 15.1822, Beta: 1.2658)
4: ATO vs D (SSD: 17.4620, Beta: 0.8268)
5: ARE vs SLG (SSD: 28.4254, Beta: 1.2946)
✅ 款項抵扣 \$3000.0・準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: PLD vs SPG (Beta: 0.8810)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: WY vs VNO (Beta: 0.9999)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CB vs MRSH (Beta: 1.2658)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$976.16 | 報酬率: -2.38% | MDD: -16.81% | 交易次數: 2
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2976.16 | 總報酬: -0.79% | MDD: -5.99% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10859.68 | 預計執行區間: 2002-09-09 ~ 2003-03-11

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 464 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (461, 10)
完成排列組合・共產生 1400 組配對。前 5 組配對：
1: VFC vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
2: VFC vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)
3: VFC vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
4: PVH vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)
5: PVH vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後・剩餘 18 組配對。前 5 組配對：
1: BWA vs PENN (Beta: 1.5424, P-value: 0.0007)
2: HBAN vs KEY (Beta: 0.7652, P-value: 0.0039)
3: AMGN vs LLY (Beta: 1.0703, P-value: 0.0004)
4: EFX vs TT (Beta: 1.7345, P-value: 0.0051)
5: FDX vs PH (Beta: 1.9597, P-value: 0.0013)
SSD 排序完成・前 5 組配對：
1: MAS vs ROK (SSD: 1.0154, Beta: 0.8482)
2: ITW vs MAS (SSD: 1.8912, Beta: 1.1766)
3: AMD vs NTAP (SSD: 5.2340, Beta: 0.8432)
4: AMGN vs LLY (SSD: 6.0607, Beta: 1.0703)
5: HBAN vs KEY (SSD: 16.1400, Beta: 0.7652)
✅ 款項抵扣 \$3000.0・準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: MAS vs ROK (Beta: 0.8482)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$858.31 | 報酬率: -14.17% | MDD: -18.69% | 交易次數: 4
- 組合 2: ITW vs MAS (Beta: 1.1766)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$977.31 | 報酬率: -2.27% | MDD: -10.97% | 交易次數: 6
- 組合 3: AMD vs NTAP (Beta: 0.8432)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1007.07 | 報酬率: 0.71% | MDD: -2.81% | 交易次數: 2
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2842.70 | 總報酬: -5.24% | MDD: -9.64% | 交易次數: 12

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10617.83 | 預計執行區間: 2002-10-07 ~ 2003-04-08

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 464 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (462, 10)
完成排列組合・共產生 1832 組配對。前 5 組配對：
1: DRI vs LEN (Sector: Consumer Discretionary)
2: DRI vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)
3: DRI vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)
4: DRI vs SBUX (Sector: Consumer Discretionary)
5: DRI vs TPR (Sector: Consumer Discretionary)
P-value 檢定過濾後・剩餘 17 組配對。前 5 組配對：

- 1: RF vs WFC (Beta: 1.0697, P-value: 0.0081)
- 2: AON vs TRV (Beta: 1.1258, P-value: 0.0003)
- 3: IVZ vs MS (Beta: 0.7966, P-value: 0.0006)
- 4: AMGN vs LLY (Beta: 1.0525, P-value: 0.0010)
- 5: CAH vs JNJ (Beta: 0.7457, P-value: 0.0048)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: RF vs WFC (SSD: 0.1501, Beta: 1.0697)
- 2: AMGN vs LLY (SSD: 0.6731, Beta: 1.0525)
- 3: ITW vs MAS (SSD: 1.0097, Beta: 1.0482)
- 4: CAH vs JNJ (SSD: 2.2382, Beta: 0.7457)
- 5: LIN vs MOS (SSD: 2.2511, Beta: 0.9731)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: RF vs WFC (Beta: 1.0697)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1047.96 | 報酬率: 4.80% | MDD: -5.23% | 交易次數: 1
- 組合 2: AMGN vs LLY (Beta: 1.0525)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ITW vs MAS (Beta: 1.0482)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3047.96 | 總報酬: 1.60% | MDD: -1.85% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10818.97 | 預計執行區間: 2002-11-04 ~ 2003-05-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 465 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (463, 10)

完成排列組合 · 共產生 2947 組配對。前 5 組配對：

- 1: BWA vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BWA vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: BWA vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: BWA vs FOSL (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: BWA vs BC (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: DLTR vs TSN (Beta: 1.6347, P-value: 0.0067)
- 2: BRK-B vs SPGI (Beta: 0.9789, P-value: 0.0084)
- 3: ERIE vs WFC (Beta: 1.0289, P-value: 0.0036)
- 4: HBAN vs WFC (Beta: 0.6769, P-value: 0.0073)
- 5: MS vs STT (Beta: 0.9827, P-value: 0.0002)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: EME vs AYI (SSD: 0.0000, Beta: 0.8448)
- 2: R vs AYI (SSD: 0.0000, Beta: 0.9464)
- 3: RF vs WFC (SSD: 1.3110, Beta: 1.0551)
- 4: ITW vs MAS (SSD: 1.7896, Beta: 0.9105)
- 5: ATO vs ETR (SSD: 2.1934, Beta: 0.8481)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EME vs AYI (Beta: 0.8448)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: R vs AYI (Beta: 0.9464)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1092.93 | 報酬率: 9.29% | MDD: -7.56% | 交易次數: 5
- 組合 3: RF vs WFC (Beta: 1.0551)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1002.65 | 報酬率: 0.27% | MDD: -5.24% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3095.58 | 總報酬: 3.19% | MDD: -3.14% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10991.91 | 預計執行區間: 2002-12-03 ~ 2003-06-05

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 465 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (463, 10)

完成排列組合 · 共產生 2907 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)

3: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
4: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
5: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 30 組配對。前 5 組配對：
1: AJG vs MET (Beta: 1.0527, P-value: 0.0002)
2: EG vs FDS (Beta: 1.5048, P-value: 0.0014)
3: GPN vs MET (Beta: 0.5136, P-value: 0.0050)
4: MS vs STT (Beta: 0.9620, P-value: 0.0020)
5: PFG vs RF (Beta: 1.1555, P-value: 0.0088)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: MS vs STT (SSD: 0.3689, Beta: 0.9620)
2: AEE vs WEC (SSD: 1.7519, Beta: 1.0108)
3: ADBE vs AMAT (SSD: 1.7975, Beta: 1.0006)
4: LUV vs XRX (SSD: 2.5405, Beta: 0.9463)
5: SWK vs RHI (SSD: 2.6157, Beta: 1.0281)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: MS vs STT (Beta: 0.9620)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: AEE vs WEC (Beta: 1.0108)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1038.92 | 報酬率: 3.89% | MDD: -4.96% | 交易次數: 1
- 組合 3: ADBE vs AMAT (Beta: 1.0006)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1104.65 | 報酬率: 10.47% | MDD: -7.18% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3143.57 | 總報酬: 4.79% | MDD: -3.01% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10957.16 | 預計執行區間: 2003-01-02 ~ 2003-07-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 467 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (463, 10)

完成排列組合，共產生 699 組配對。前 5 組配對：

- 1: AZO vs CCL (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AZO vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AZO vs RCL (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: AZO vs SBUX (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: CCL vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 14 組配對。前 5 組配對：

- 1: HBAN vs KEY (Beta: 0.6374, P-value: 0.0045)
- 2: UNH vs UHS (Beta: 0.7886, P-value: 0.0059)
- 3: BA vs HON (Beta: 1.1118, P-value: 0.0084)
- 4: CAT vs SNA (Beta: 0.8769, P-value: 0.0080)
- 5: EME vs J (Beta: 0.7521, P-value: 0.0047)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: BA vs HON (SSD: 1.6825, Beta: 1.1118)
- 2: DD vs PKG (SSD: 4.3413, Beta: 1.0088)
- 3: CAT vs SNA (SSD: 7.1159, Beta: 0.8769)
- 4: JBL vs SNPS (SSD: 17.1977, Beta: 0.7216)
- 5: EMR vs PH (SSD: 27.5095, Beta: 0.6260)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: BA vs HON (Beta: 1.1118)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$918.32 | 報酬率: -8.17% | MDD: -11.99% | 交易次數: 2
- 組合 2: DD vs PKG (Beta: 1.0088)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$969.99 | 報酬率: -3.00% | MDD: -8.08% | 交易次數: 2
- 組合 3: CAT vs SNA (Beta: 0.8769)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1043.20 | 報酬率: 4.32% | MDD: -7.33% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2931.51 | 總報酬: -2.28% | MDD: -5.49% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11036.26 | 預計執行區間: 2003-01-31 ~ 2003-08-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 467 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(464, 10)

完成排列組合，共產生 985 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 10 組配對。前 5 組配對：

- 1: HBAN vs KEY (Beta: 0.5657, P-value: 0.0020)
- 2: GS vs MRSB (Beta: 1.6851, P-value: 0.0063)
- 3: GS vs STT (Beta: 1.2271, P-value: 0.0042)
- 4: MRSB vs MS (Beta: 0.6954, P-value: 0.0016)
- 5: ADI vs NTAP (Beta: 1.5560, P-value: 0.0092)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: PCG vs XEL (SSD: 3.3015, Beta: 1.1208)
- 2: GS vs STT (SSD: 6.8974, Beta: 1.2271)
- 3: CNP vs XEL (SSD: 21.0829, Beta: 0.5927)
- 4: ATO vs ETR (SSD: 30.7794, Beta: 0.7028)
- 5: MRSB vs MS (SSD: 39.9192, Beta: 0.6954)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PCG vs XEL (Beta: 1.1208)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$991.29 | 報酬率: -0.87% | MDD: -14.76% | 交易次數: 3
- 組合 2: GS vs STT (Beta: 1.2271)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1013.79 | 報酬率: 1.38% | MDD: -11.73% | 交易次數: 1
- 組合 3: CNP vs XEL (Beta: 0.5927)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1078.90 | 報酬率: 7.89% | MDD: -24.26% | 交易次數: 5

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3083.97 | 總報酬: 2.80% | MDD: -10.25% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11012.42 | 預計執行區間: 2003-03-03 ~ 2003-08-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 467 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(464, 10)

完成排列組合，共產生 1296 組配對。前 5 組配對：

- 1: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 2: T vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 3: VZ vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 18 組配對。前 5 組配對：

- 1: AXP vs FISV (Beta: 1.4172, P-value: 0.0089)
- 2: AXP vs MET (Beta: 1.2751, P-value: 0.0066)
- 3: AXP vs TROW (Beta: 1.6072, P-value: 0.0095)
- 4: AXP vs TRV (Beta: 0.5331, P-value: 0.0023)
- 5: AJG vs CINF (Beta: 1.2378, P-value: 0.0000)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: PRU vs USB (SSD: 0.5708, Beta: 0.9939)
- 2: PH vs SNA (SSD: 0.6833, Beta: 1.0225)
- 3: ORCL vs QCOM (SSD: 1.6559, Beta: 0.6516)
- 4: SNA vs TXT (SSD: 2.6662, Beta: 0.8268)
- 5: AXP vs MET (SSD: 5.3052, Beta: 1.2751)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PRU vs USB (Beta: 0.9939)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: PH vs SNA (Beta: 1.0225)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1007.07 | 報酬率: 0.71% | MDD: -5.27% | 交易次數: 2
- 組合 3: ORCL vs QCOM (Beta: 0.6516)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$971.49 | 報酬率: -2.85% | MDD: -20.12% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2978.57 | 總報酬: -0.71% | MDD: -7.21% | 交易次數: 5

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10855.11 | 預計執行區間: 2003-03-31 ~ 2003-09-29

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 467 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (466, 10)
完成排列組合, 共產生 1407 組配對。前 5 組配對:
1: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
2: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
3: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
4: MHK vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
5: MHK vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:
1: MRK vs TMO (Beta: 1.1353, P-value: 0.0056)
2: CMI vs AYI (Beta: 0.7287, P-value: 0.0076)
3: DOV vs AYI (Beta: 1.4739, P-value: 0.0012)
4: EMR vs PH (Beta: 0.5361, P-value: 0.0045)
5: EMR vs SNA (Beta: 0.5938, P-value: 0.0030)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: CDNS vs TXN (SSD: 0.5451, Beta: 1.0041)
2: DD vs PKG (SSD: 0.9809, Beta: 0.9473)
3: MRK vs TMO (SSD: 1.5860, Beta: 1.1353)
4: CMI vs AYI (SSD: 1.9845, Beta: 0.7287)
5: ACN vs IT (SSD: 2.5772, Beta: 1.0423)
 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: CDNS vs TXN (Beta: 1.0041)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$859.30 | 報酬率: -14.07% | MDD: -22.17% | 交易次數: 11
- 組合 2: DD vs PKG (Beta: 0.9473)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: MRK vs TMO (Beta: 1.1353)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2859.30 | 總報酬: -4.69% | MDD: -7.68% | 交易次數: 11

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10903.07 | 預計執行區間: 2003-04-29 ~ 2003-10-27

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 467 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (466, 10)
完成排列組合, 共產生 823 組配對。前 5 組配對:
1: AMZN vs EBAY (Sector: Consumer Discretionary)
2: AMZN vs TPR (Sector: Consumer Discretionary)
3: EBAY vs TPR (Sector: Consumer Discretionary)
4: AZO vs BBY (Sector: Consumer Discretionary)
5: AZO vs BKNG (Sector: Consumer Discretionary)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 10 組配對。前 5 組配對:
1: BKNG vs HD (Beta: 1.2830, P-value: 0.0087)
2: CHD vs HRL (Beta: 0.9048, P-value: 0.0029)
3: PG vs WMT (Beta: 0.8685, P-value: 0.0038)
4: DVN vs MUR (Beta: 1.0441, P-value: 0.0024)
5: MTB vs MET (Beta: 1.0897, P-value: 0.0048)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: DVN vs MUR (SSD: 0.7045, Beta: 1.0441)
2: MTB vs MET (SSD: 2.8047, Beta: 1.0897)
3: CMI vs EME (SSD: 6.2796, Beta: 0.6572)
4: PG vs WMT (SSD: 8.3794, Beta: 0.8685)
5: CHD vs HRL (SSD: 18.1901, Beta: 0.9048)
 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: DVN vs MUR (Beta: 1.0441)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1112.17 | 報酬率: 11.22% | MDD: -5.67% | 交易次數: 2
- 組合 2: MTB vs MET (Beta: 1.0897)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1006.49 | 報酬率: 0.65% | MDD: -5.22% | 交易次數: 1

- 組合 3: CMI vs EME (Beta: 0.6572)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3118.66 | 總報酬: 3.96% | MDD: -3.26% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10998.65 | 預計執行區間: 2003-05-28 ~ 2003-11-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 467 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (466, 10)

完成排列組合, 共產生 2824 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBWI vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BBWI vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: M vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: KMX vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: KMX vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 34 組配對。前 5 組配對:

- 1: AFL vs BRO (Beta: 0.5626, P-value: 0.0014)
- 2: AXP vs PFG (Beta: 1.9016, P-value: 0.0005)
- 3: AJG vs CINF (Beta: 1.2080, P-value: 0.0000)
- 4: BRK-B vs CB (Beta: 1.1682, P-value: 0.0028)
- 5: BRK-B vs SPGI (Beta: 1.8761, P-value: 0.0000)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CINF vs NDAQ (SSD: 0.0000, Beta: 0.7336)
- 2: PFG vs RF (SSD: 0.4061, Beta: 0.9922)
- 3: PRU vs USB (SSD: 0.4088, Beta: 1.0195)
- 4: EME vs ITT (SSD: 0.6259, Beta: 0.9301)
- 5: UPS vs ITT (SSD: 1.1267, Beta: 1.1809)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CINF vs NDAQ (Beta: 0.7336)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: PFG vs RF (Beta: 0.9922)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1010.78 | 報酬率: 1.08% | MDD: -5.25% | 交易次數: 3

- 組合 3: PRU vs USB (Beta: 1.0195)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1013.24 | 報酬率: 1.32% | MDD: -7.74% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3024.02 | 總報酬: 0.80% | MDD: -2.87% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11142.22 | 預計執行區間: 2003-06-25 ~ 2003-12-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 467 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (466, 10)

完成排列組合, 共產生 2582 組配對。前 5 組配對:

- 1: PVH vs HRB (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: PVH vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: HRB vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: WHR vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: WHR vs FOSL (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 34 組配對。前 5 組配對:

- 1: OXY vs MUR (Beta: 0.5986, P-value: 0.0079)
- 2: XOM vs HP (Beta: 0.7408, P-value: 0.0065)
- 3: AFL vs BRO (Beta: 0.5397, P-value: 0.0020)
- 4: AFL vs WRB (Beta: 0.8348, P-value: 0.0024)
- 5: AXP vs PFG (Beta: 1.9522, P-value: 0.0002)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CINF vs NDAQ (SSD: 0.0000, Beta: 0.6330)
- 2: CINF vs KEY (SSD: 0.4259, Beta: 0.8889)
- 3: CINF vs WFC (SSD: 0.4796, Beta: 0.8773)
- 4: CINF vs HBAN (SSD: 0.7979, Beta: 0.7972)
- 5: CINF vs FISV (SSD: 1.4961, Beta: 0.8331)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CINF vs NDAQ (Beta: 0.6330)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$605.07 | 報酬率: -39.49% | MDD: -39.86% | 交易次數: 69
- 組合 2: CINF vs KEY (Beta: 0.8889)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$994.30 | 報酬率: -0.57% | MDD: -6.02% | 交易次數: 1
- 組合 3: CINF vs WFC (Beta: 0.8773)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2599.37 | 總報酬: -13.35% | MDD: -13.89% | 交易次數: 70

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11073.73 | 預計執行區間: 2003-07-24 ~ 2004-01-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 468 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (466, 10)

完成排列組合, 共產生 998 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 2: T vs TKO (Sector: Communication Services)
- 3: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: T vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: PVH vs URBN (Beta: 1.0698, P-value: 0.0051)
- 2: BBY vs TPR (Beta: 1.7083, P-value: 0.0027)
- 3: DVN vs MUR (Beta: 0.8867, P-value: 0.0056)
- 4: EQT vs OXY (Beta: 0.7415, P-value: 0.0099)
- 5: OXY vs MUR (Beta: 0.6204, P-value: 0.0019)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AMAT vs INTC (SSD: 1.8131, Beta: 0.8180)
- 2: DVN vs MUR (SSD: 2.2716, Beta: 0.8867)
- 3: ATO vs EXC (SSD: 2.4161, Beta: 0.9447)
- 4: ADI vs ZBRA (SSD: 3.3386, Beta: 0.7918)
- 5: CINF vs RF (SSD: 3.5078, Beta: 0.8384)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AMAT vs INTC (Beta: 0.8180)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: DVN vs MUR (Beta: 0.8867)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1043.78 | 報酬率: 4.38% | MDD: -10.84% | 交易次數: 1
- 組合 3: ATO vs EXC (Beta: 0.9447)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1027.18 | 報酬率: 2.72% | MDD: -3.02% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3070.95 | 總報酬: 2.37% | MDD: -4.00% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11157.70 | 預計執行區間: 2003-08-21 ~ 2004-02-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 468 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (467, 10)

完成排列組合, 共產生 1019 組配對。前 5 組配對:

- 1: KMX vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: KMX vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: KMX vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: KMX vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: KMX vs AN (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 10 組配對。前 5 組配對:

- 1: F vs WSM (Beta: 0.5316, P-value: 0.0089)
- 2: CINF vs RF (Beta: 0.8469, P-value: 0.0003)
- 3: PFG vs RF (Beta: 1.5566, P-value: 0.0055)
- 4: ARE vs CCI (Beta: 0.5782, P-value: 0.0072)
- 5: ARE vs MAA (Beta: 1.0917, P-value: 0.0033)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CINF vs RF (SSD: 4.0584, Beta: 0.8469)

- 2: ARE vs MAA (SSD: 5.7445, Beta: 1.0917)
- 3: ARE vs SPG (SSD: 8.2926, Beta: 0.7965)
- 4: AVB vs VNO (SSD: 17.2703, Beta: 1.1846)
- 5: ARE vs VTR (SSD: 18.4815, Beta: 1.2230)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CINF vs RF (Beta: 0.8469)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1024.00 | 報酬率: 2.40% | MDD: -4.55% | 交易次數: 1
- 組合 2: ARE vs MAA (Beta: 1.0917)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$934.51 | 報酬率: -6.55% | MDD: -8.74% | 交易次數: 2
- 組合 3: ARE vs SPG (Beta: 0.7965)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$927.63 | 報酬率: -7.24% | MDD: -8.98% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2886.14 | 總報酬: -3.80% | MDD: -5.96% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11136.27 | 預計執行區間: 2003-09-19 ~ 2004-03-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 468 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (467, 10)

完成排列組合, 共產生 2474 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 41 組配對。前 5 組配對:

- 1: AAP vs SIG (Beta: 0.8569, P-value: 0.0079)
- 2: M vs URBN (Beta: 1.2370, P-value: 0.0074)
- 3: SIG vs BC (Beta: 1.2740, P-value: 0.0060)
- 4: F vs WSM (Beta: 0.5878, P-value: 0.0003)
- 5: STZ vs HSY (Beta: 0.7974, P-value: 0.0000)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: HON vs RTX (SSD: 0.7331, Beta: 0.9921)
- 2: STZ vs HSY (SSD: 1.7136, Beta: 0.7974)
- 3: IEX vs ITW (SSD: 1.8238, Beta: 0.8725)
- 4: MSI vs ROP (SSD: 4.7643, Beta: 0.9364)
- 5: FIS vs MET (SSD: 5.1672, Beta: 0.8872)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HON vs RTX (Beta: 0.9921)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1020.18 | 報酬率: 2.02% | MDD: -4.75% | 交易次數: 3
- 組合 2: STZ vs HSY (Beta: 0.7974)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: IEX vs ITW (Beta: 0.8725)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$879.80 | 報酬率: -12.02% | MDD: -13.90% | 交易次數: 3

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2899.99 | 總報酬: -3.33% | MDD: -4.28% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10995.57 | 預計執行區間: 2003-10-17 ~ 2004-04-20

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 469 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (468, 10)

完成排列組合, 共產生 1810 組配對。前 5 組配對:

- 1: BWA vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BWA vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: BWA vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: BWA vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: AAP vs M (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 37 組配對。前 5 組配對:

- 1: F vs WSM (Beta: 0.5987, P-value: 0.0001)
- 2: CVX vs SLB (Beta: 0.5805, P-value: 0.0010)
- 3: CINF vs IVZ (Beta: 0.6361, P-value: 0.0090)

4: JKHY vs NTRS (Beta: 0.7625, P-value: 0.0051)

5: JPM vs MCO (Beta: 1.4153, P-value: 0.0054)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: EXC vs WEC (SSD: 1.0196, Beta: 1.0933)

2: ETR vs WEC (SSD: 1.2195, Beta: 1.1662)

3: REG vs MAC (SSD: 2.1558, Beta: 0.8823)

4: AEE vs AEP (SSD: 2.7826, Beta: 0.6325)

5: MCO vs PNC (SSD: 3.7054, Beta: 0.8703)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EXC vs WEC (Beta: 1.0933)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1028.90 | 報酬率: 2.89% | MDD: -3.71% | 交易次數: 1

- 組合 2: ETR vs WEC (Beta: 1.1662)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1022.47 | 報酬率: 2.25% | MDD: -3.48% | 交易次數: 1

- 組合 3: REG vs MAC (Beta: 0.8823)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3051.37 | 總報酬: 1.71% | MDD: -2.40% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11114.23 | 預計執行區間: 2003-11-14 ~ 2004-05-18

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 469 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (468, 10)

完成排列組合 · 共產生 1818 組配對。前 5 組配對：

1: MTCH vs VZ (Sector: Communication Services)

2: MTCH vs LUMN (Sector: Communication Services)

3: VZ vs LUMN (Sector: Communication Services)

4: EA vs NFLX (Sector: Communication Services)

5: EA vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

1: SEE vs AAP (Beta: 0.5255, P-value: 0.0000)

2: SEE vs PVH (Beta: 1.2679, P-value: 0.0000)

3: SEE vs M (Beta: 0.9592, P-value: 0.0000)

4: SEE vs AN (Beta: 0.7870, P-value: 0.0010)

5: SEE vs FOSL (Beta: 0.7302, P-value: 0.0007)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: FRT vs SPG (SSD: 0.1970, Beta: 1.0515)

2: ADM vs KR (SSD: 0.8081, Beta: 0.7944)

3: DE vs HUBB (SSD: 1.1118, Beta: 0.9221)

4: ADI vs ZBRA (SSD: 12.8676, Beta: 0.8491)

5: SJM vs SYU (SSD: 16.9406, Beta: 0.9542)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FRT vs SPG (Beta: 1.0515)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$976.02 | 報酬率: -2.40% | MDD: -4.56% | 交易次數: 4

- 組合 2: ADM vs KR (Beta: 0.7944)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$846.55 | 報酬率: -15.35% | MDD: -17.13% | 交易次數: 3

- 組合 3: DE vs HUBB (Beta: 0.9221)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$944.12 | 報酬率: -5.59% | MDD: -9.88% | 交易次數: 8

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2766.69 | 總報酬: -7.78% | MDD: -9.70% | 交易次數: 15

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$11138.25 | 預計執行區間: 2003-12-15 ~ 2004-06-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 470 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (468, 10)

完成排列組合 · 共產生 1997 組配對。前 5 組配對：

1: AMZN vs BBY (Sector: Consumer Discretionary)

2: AMZN vs HD (Sector: Consumer Discretionary)

3: AMZN vs LEN (Sector: Consumer Discretionary)

4: AMZN vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)

5: AMZN vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 7 組配對。前 5 組配對：

- 1: CAH vs PFE (Beta: 1.5544, P-value: 0.0031)
- 2: DE vs HUBB (Beta: 0.8979, P-value: 0.0004)
- 3: HUBB vs PH (Beta: 1.0559, P-value: 0.0022)
- 4: IEX vs FLS (Beta: 1.4163, P-value: 0.0029)
- 5: ACN vs ROP (Beta: 0.7458, P-value: 0.0022)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: HUBB vs PH (SSD: 0.7980, Beta: 1.0559)
- 2: DE vs HUBB (SSD: 7.4951, Beta: 0.8979)
- 3: ACN vs ROP (SSD: 24.9583, Beta: 0.7458)
- 4: SHW vs STLD (SSD: 51.6887, Beta: 1.3255)
- 5: LNT vs ES (SSD: 54.2052, Beta: 0.7564)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HUBB vs PH (Beta: 1.0559)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$985.63 | 報酬率: -1.44% | MDD: -8.59% | 交易次數: 2
- 組合 2: DE vs HUBB (Beta: 0.8979)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$937.89 | 報酬率: -6.21% | MDD: -11.59% | 交易次數: 2
- 組合 3: ACN vs ROP (Beta: 0.7458)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2923.52 | 總報酬: -2.55% | MDD: -6.44% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10737.62 | 預計執行區間: 2004-01-14 ~ 2004-07-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 470 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (469, 10)

完成排列組合，共產生 2314 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 31 組配對。前 5 組配對：

- 1: SEE vs M (Beta: 0.8732, P-value: 0.0099)
- 2: AAP vs HOG (Beta: 1.4398, P-value: 0.0074)
- 3: AAP vs M (Beta: 1.8193, P-value: 0.0035)
- 4: PVH vs URBN (Beta: 0.7607, P-value: 0.0072)
- 5: HOG vs M (Beta: 0.8617, P-value: 0.0077)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: MMM vs PH (SSD: 0.6899, Beta: 1.0721)
- 2: ROK vs SWK (SSD: 1.4564, Beta: 1.1900)
- 3: FIS vs TFC (SSD: 1.5529, Beta: 1.1368)
- 4: MCO vs SPGI (SSD: 2.7750, Beta: 1.2691)
- 5: SPGI vs USB (SSD: 3.0598, Beta: 1.0806)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MMM vs PH (Beta: 1.0721)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ROK vs SWK (Beta: 1.1900)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$898.69 | 報酬率: -10.13% | MDD: -11.17% | 交易次數: 3
- 組合 3: FIS vs TFC (Beta: 1.1368)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1039.62 | 報酬率: 3.96% | MDD: -4.31% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2938.31 | 總報酬: -2.06% | MDD: -3.69% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10808.58 | 預計執行區間: 2004-02-12 ~ 2004-08-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 472 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (469, 10)

完成排列組合，共產生 2333 組配對。前 5 組配對：

- 1: KMX vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)

2: KMX vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
3: KMX vs M (Sector: Consumer Cyclical)
4: KMX vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
5: KMX vs GME (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 14 組配對。前 5 組配對：
1: AAP vs M (Beta: 1.8027, P-value: 0.0076)
2: DHI vs TPR (Beta: 1.4328, P-value: 0.0027)
3: SJM vs SYR (Beta: 0.9820, P-value: 0.0055)
4: COP vs OXY (Beta: 0.7653, P-value: 0.0001)
5: BAC vs CME (Beta: 1.2182, P-value: 0.0002)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: SJM vs SYR (SSD: 0.7430, Beta: 0.9820)
2: MMM vs PH (SSD: 1.9540, Beta: 1.0474)
3: REG vs MAC (SSD: 4.6166, Beta: 0.8121)
4: PH vs ROK (SSD: 4.7412, Beta: 1.0230)
5: REG vs VTR (SSD: 8.6674, Beta: 0.7542)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: SJM vs SYR (Beta: 0.9820)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: MMM vs PH (Beta: 1.0474)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$969.59 | 報酬率: -3.04% | MDD: -7.79% | 交易次數: 6
- 組合 3: REG vs MAC (Beta: 0.8121)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2969.59 | 總報酬: -1.01% | MDD: -2.60% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10694.71 | 預計執行區間: 2004-03-12 ~ 2004-09-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 472 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (470, 10)

完成排列組合，共產生 1671 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs BBY (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AMZN vs F (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AMZN vs GRMN (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: AMZN vs HAS (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: AMZN vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 18 組配對。前 5 組配對：

- 1: DHI vs TPR (Beta: 1.4791, P-value: 0.0066)
- 2: MCD vs RL (Beta: 0.8775, P-value: 0.0061)
- 3: COP vs OXY (Beta: 0.8082, P-value: 0.0062)
- 4: MCO vs SPGI (Beta: 1.0074, P-value: 0.0063)
- 5: ADP vs IEX (Beta: 1.2399, P-value: 0.0089)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: MCO vs SPGI (SSD: 0.3564, Beta: 1.0074)
- 2: BXP vs REG (SSD: 0.7985, Beta: 1.1224)
- 3: MLM vs VMC (SSD: 5.0636, Beta: 1.1486)
- 4: REG vs MAC (SSD: 6.1858, Beta: 0.7873)
- 5: COP vs OXY (SSD: 8.0995, Beta: 0.8082)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: MCO vs SPGI (Beta: 1.0074)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$988.45 | 報酬率: -1.16% | MDD: -8.17% | 交易次數: 2
- 組合 2: BXP vs REG (Beta: 1.1224)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: MLM vs VMC (Beta: 1.1486)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2988.45 | 總報酬: -0.39% | MDD: -2.75% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10594.70 | 預計執行區間: 2004-04-12 ~ 2004-10-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 472 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(470, 10)

完成排列組合，共產生 1907 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs HD (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AMZN vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AMZN vs WSM (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: HD vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: HD vs WSM (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 10 組配對。前 5 組配對：

- 1: COP vs OXY (Beta: 0.8294, P-value: 0.0054)
- 2: COP vs RRC (Beta: 0.9897, P-value: 0.0077)
- 3: ADP vs IEX (Beta: 1.2751, P-value: 0.0091)
- 4: ITW vs PH (Beta: 0.6338, P-value: 0.0053)
- 5: ACN vs ROP (Beta: 0.7320, P-value: 0.0033)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: BXP vs REG (SSD: 0.2458, Beta: 1.0462)
- 2: REG vs MAC (SSD: 4.1850, Beta: 0.8155)
- 3: COP vs OXY (SSD: 5.4294, Beta: 0.8294)
- 4: COP vs RRC (SSD: 25.8194, Beta: 0.9897)
- 5: ITW vs PH (SSD: 33.5133, Beta: 0.6338)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配：\$1000.00)

- 組合 1: BXP vs REG (Beta: 1.0462)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$995.26 | 報酬率: -0.47% | MDD: -6.52% | 交易次數: 1
- 組合 2: REG vs MAC (Beta: 0.8155)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$983.35 | 報酬率: -1.67% | MDD: -4.12% | 交易次數: 1
- 組合 3: COP vs OXY (Beta: 0.8294)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$993.98 | 報酬率: -0.60% | MDD: -5.44% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2972.59 | 總報酬: -0.91% | MDD: -2.99% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10646.07 | 預計執行區間: 2004-05-10 ~ 2004-11-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 472 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(472, 10)

完成排列組合，共產生 909 組配對。前 5 組配對：

- 1: T vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 2: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: NFLX vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 2 組配對。前 5 組配對：

- 1: COP vs OXY (Beta: 0.8496, P-value: 0.0066)
- 2: HAL vs SLB (Beta: 0.5061, P-value: 0.0083)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: COP vs OXY (SSD: 4.4775, Beta: 0.8496)
- 2: HAL vs SLB (SSD: 66.3320, Beta: 0.5061)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 2 組配對執行預演(每組分配：\$1500.00)

- 組合 1: COP vs OXY (Beta: 0.8496)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1500.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: HAL vs SLB (Beta: 0.5061)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1728.93 | 報酬率: 15.26% | MDD: -6.80% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3228.93 | 總報酬: 7.63% | MDD: -3.46% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10412.76 | 預計執行區間: 2004-06-08 ~ 2004-12-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 473 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(472, 10)

完成排列組合，共產生 1943 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs AZO (Sector: Consumer Discretionary)

2: AMZN vs BBY (Sector: Consumer Discretionary)
3: AMZN vs BKNG (Sector: Consumer Discretionary)
4: AMZN vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
5: AMZN vs DECK (Sector: Consumer Discretionary)
P-value 檢定過濾後，剩餘 12 組配對。前 5 組配對：
1: MCD vs NKE (Beta: 1.6012, P-value: 0.0028)
2: HBAN vs WFC (Beta: 0.5399, P-value: 0.0011)
3: ADP vs GD (Beta: 0.6632, P-value: 0.0015)
4: ADP vs NOC (Beta: 0.8709, P-value: 0.0093)
5: EMR vs RTX (Beta: 0.8698, P-value: 0.0098)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: EMR vs RTX (SSD: 0.6185, Beta: 0.8698)
2: PH vs TXT (SSD: 0.6669, Beta: 0.8744)
3: TT vs WM (SSD: 2.5668, Beta: 1.1831)
4: REG vs MAC (SSD: 4.9245, Beta: 0.8188)
5: GD vs SNA (SSD: 8.4211, Beta: 1.4343)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: EMR vs RTX (Beta: 0.8698)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$975.23 | 報酬率: -2.48% | MDD: -6.30% | 交易次數: 1
- 組合 2: PH vs TXT (Beta: 0.8744)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: TT vs WM (Beta: 1.1831)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1035.14 | 報酬率: 3.51% | MDD: -4.36% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3010.37 | 總報酬: 0.35% | MDD: -2.46% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10336.28 | 預計執行區間: 2004-07-08 ~ 2005-01-05

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 475 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (472, 10)

完成排列組合，共產生 1621 組配對。前 5 組配對：

- 1: BBWI vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BBWI vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: BBWI vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: BBWI vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: BBWI vs CCK (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 21 組配對。前 5 組配對：

- 1: CHD vs HRL (Beta: 1.1159, P-value: 0.0002)
- 2: SLB vs RIG (Beta: 0.5915, P-value: 0.0055)
- 3: BLK vs HIG (Beta: 1.0590, P-value: 0.0013)
- 4: CRL vs ELV (Beta: 1.6407, P-value: 0.0003)
- 5: CAT vs EMR (Beta: 1.1681, P-value: 0.0013)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: CHD vs HRL (SSD: 0.5409, Beta: 1.1159)
- 2: EMR vs RTX (SSD: 0.6311, Beta: 0.9288)
- 3: BXP vs MAC (SSD: 0.6670, Beta: 0.8758)
- 4: CAT vs RTX (SSD: 0.7702, Beta: 1.1615)
- 5: CAT vs EMR (SSD: 0.8967, Beta: 1.1681)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: CHD vs HRL (Beta: 1.1159)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1020.09 | 報酬率: 2.01% | MDD: -9.31% | 交易次數: 1
- 組合 2: EMR vs RTX (Beta: 0.9288)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1002.59 | 報酬率: 0.26% | MDD: -6.00% | 交易次數: 1
- 組合 3: BXP vs MAC (Beta: 0.8758)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3022.67 | 總報酬: 0.76% | MDD: -4.57% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10274.59 | 預計執行區間: 2004-08-05 ~ 2005-02-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 476 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(472, 10)

完成排列組合，共產生 1675 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 12 組配對。前 5 組配對：

- 1: PVH vs CCK (Beta: 1.4263, P-value: 0.0076)
- 2: SIG vs OI (Beta: 1.0903, P-value: 0.0088)
- 3: MO vs MDLZ (Beta: 0.5525, P-value: 0.0098)
- 4: CHD vs HRL (Beta: 1.1134, P-value: 0.0022)
- 5: CLX vs EL (Beta: 0.9784, P-value: 0.0050)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: BXP vs REG (SSD: 0.3029, Beta: 1.0447)
- 2: CLX vs EL (SSD: 0.9520, Beta: 0.9784)
- 3: NTAP vs WDC (SSD: 5.9857, Beta: 1.1242)
- 4: SIG vs OI (SSD: 6.4588, Beta: 1.0903)
- 5: CHD vs HRL (SSD: 8.7828, Beta: 1.1134)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: BXP vs REG (Beta: 1.0447)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CLX vs EL (Beta: 0.9784)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$922.69 | 報酬率: -7.73% | MDD: -10.00% | 交易次數: 2
- 組合 3: NTAP vs WDC (Beta: 1.1242)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$964.58 | 報酬率: -3.54% | MDD: -10.29% | 交易次數: 5

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2887.26 | 總報酬: -3.76% | MDD: -5.80% | 交易次數: 7

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10244.18 | 預計執行區間: 2004-09-02 ~ 2005-03-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 479 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(473, 10)

完成排列組合，共產生 2510 組配對。前 5 組配對：

- 1: T vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 2: T vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 3: TTWO vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 11 組配對。前 5 組配對：

- 1: MO vs MDLZ (Beta: 0.5017, P-value: 0.0035)
- 2: CLX vs PG (Beta: 0.8385, P-value: 0.0015)
- 3: ETN vs GD (Beta: 0.7238, P-value: 0.0053)
- 4: ETN vs HON (Beta: 0.8954, P-value: 0.0016)
- 5: ETN vs NOC (Beta: 0.7750, P-value: 0.0035)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: BXP vs REG (SSD: 0.9248, Beta: 1.0349)
- 2: CLX vs PG (SSD: 4.7325, Beta: 0.8385)
- 3: ETN vs HON (SSD: 11.1869, Beta: 0.8954)
- 4: SNA vs ITT (SSD: 28.2051, Beta: 1.2250)
- 5: RSG vs SNA (SSD: 37.7964, Beta: 0.7300)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: BXP vs REG (Beta: 1.0349)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CLX vs PG (Beta: 0.8385)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$903.47 | 報酬率: -9.65% | MDD: -10.14% | 交易次數: 2
- 組合 3: ETN vs HON (Beta: 0.8954)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2903.47 | 總報酬: -3.22% | MDD: -3.38% | 交易次數: 2

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10232.62 | 預計執行區間: 2004-10-01 ~ 2005-04-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 479 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (475, 10)

完成排列組合, 共產生 1379 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 2: T vs TKO (Sector: Communication Services)
- 3: T vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs TKO (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 5 組配對。前 5 組配對:

- 1: BF-B vs GIS (Beta: 0.6138, P-value: 0.0021)
- 2: CLX vs PG (Beta: 0.8872, P-value: 0.0059)
- 3: GIS vs HRL (Beta: 0.5091, P-value: 0.0064)
- 4: ETN vs HON (Beta: 0.8688, P-value: 0.0031)
- 5: ETN vs NOC (Beta: 0.7126, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CLX vs PG (SSD: 3.0195, Beta: 0.8872)
- 2: ETN vs HON (SSD: 7.2374, Beta: 0.8688)
- 3: GIS vs HRL (SSD: 33.5639, Beta: 0.5091)
- 4: ETN vs NOC (SSD: 53.8198, Beta: 0.7126)
- 5: BF-B vs GIS (SSD: 80.1396, Beta: 0.6138)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CLX vs PG (Beta: 0.8872)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ETN vs HON (Beta: 0.8688)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$980.69 | 報酬率: -1.93% | MDD: -6.31% | 交易次數: 2
- 組合 3: GIS vs HRL (Beta: 0.5091)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2980.69 | 總報酬: -0.64% | MDD: -2.17% | 交易次數: 2

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10205.21 | 預計執行區間: 2004-10-29 ~ 2005-05-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 480 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (476, 10)

完成排列組合, 共產生 1462 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 12 組配對。前 5 組配對:

- 1: CVX vs XOM (Beta: 1.0926, P-value: 0.0071)
- 2: ETN vs NOC (Beta: 0.7276, P-value: 0.0035)
- 3: EMR vs RTX (Beta: 0.6326, P-value: 0.0003)
- 4: JCI vs NOC (Beta: 1.7900, P-value: 0.0050)
- 5: ADI vs FICO (Beta: 0.5869, P-value: 0.0035)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CVX vs XOM (SSD: 0.2191, Beta: 1.0926)
- 2: PSA vs REG (SSD: 0.2884, Beta: 1.0164)
- 3: AMAT vs STX (SSD: 4.0020, Beta: 1.2601)
- 4: STX vs WDC (SSD: 15.6052, Beta: 1.2444)
- 5: AMAT vs WDC (SSD: 26.0649, Beta: 1.7074)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CVX vs XOM (Beta: 1.0926)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1084.69 | 報酬率: 8.47% | MDD: -2.06% | 交易次數: 1
- 組合 2: PSA vs REG (Beta: 1.0164)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1009.12 | 報酬率: 0.91% | MDD: -4.29% | 交易次數: 1
- 組合 3: AMAT vs STX (Beta: 1.2601)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1036.23 | 報酬率: 3.62% | MDD: -2.09% | 交易次數: 6
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3130.05 | 總報酬: 4.33% | MDD: -0.94% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10434.13 | 預計執行區間: 2004-11-29 ~ 2005-05-31

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 482 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (479, 10)
完成排列組合, 共產生 1410 組配對。前 5 組配對:
1: T vs EA (Sector: Communication Services)
2: T vs TKO (Sector: Communication Services)
3: T vs TGNA (Sector: Communication Services)
4: EA vs TKO (Sector: Communication Services)
5: EA vs TGNA (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 2 組配對。前 5 組配對:
1: CB vs TRV (Beta: 0.6911, P-value: 0.0043)
2: FITB vs STT (Beta: 0.5948, P-value: 0.0056)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: FITB vs STT (SSD: 31.2426, Beta: 0.5948)
2: CB vs TRV (SSD: 45.3125, Beta: 0.6911)
✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 2 組配對執行預演(每組分配: \$1500.00)
- 組合 1: FITB vs STT (Beta: 0.5948)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1672.85 | 報酬率: 11.52% | MDD: -6.01% | 交易次數: 1
- 組合 2: CB vs TRV (Beta: 0.6911)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1443.79 | 報酬率: -3.75% | MDD: -8.50% | 交易次數: 2
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3116.64 | 總報酬: 3.89% | MDD: -5.35% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10444.51 | 預計執行區間: 2004-12-28 ~ 2005-06-28

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 483 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (479, 10)
完成排列組合, 共產生 1182 組配對。前 5 組配對:
1: T vs VZ (Sector: Communication Services)
2: T vs TGNA (Sector: Communication Services)
3: VZ vs TGNA (Sector: Communication Services)
4: OMC vs DIS (Sector: Communication Services)
5: OMC vs LUMN (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 6 組配對。前 5 組配對:
1: ALL vs MET (Beta: 1.1068, P-value: 0.0037)
2: CB vs IVZ (Beta: 1.2281, P-value: 0.0079)
3: HSIC vs STE (Beta: 0.5405, P-value: 0.0083)
4: GLW vs HPQ (Beta: 0.5978, P-value: 0.0098)
5: LIN vs NUE (Beta: 0.9014, P-value: 0.0086)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: ALL vs MET (SSD: 2.5818, Beta: 1.1068)
2: CMS vs XEL (SSD: 5.0713, Beta: 0.9251)
3: CB vs IVZ (SSD: 8.0478, Beta: 1.2281)
4: LIN vs NUE (SSD: 15.1206, Beta: 0.9014)
5: HSIC vs STE (SSD: 47.3127, Beta: 0.5405)
✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: ALL vs MET (Beta: 1.1068)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$975.81 | 報酬率: -2.42% | MDD: -7.78% | 交易次數: 5
- 組合 2: CMS vs XEL (Beta: 0.9251)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CB vs IVZ (Beta: 1.2281)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2975.81 | 總報酬: -0.81% | MDD: -2.69% | 交易次數: 5

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10467.18 | 預計執行區間: 2005-01-26 ~ 2005-07-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 484 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (480, 10)

完成排列組合, 共產生 1064 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 2: T vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: T vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: T vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: T vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 11 組配對。前 5 組配對:

- 1: DVN vs XOM (Beta: 1.3389, P-value: 0.0071)
- 2: ALL vs MET (Beta: 1.1076, P-value: 0.0082)
- 3: DE vs WM (Beta: 1.8035, P-value: 0.0036)
- 4: EME vs ITT (Beta: 1.1199, P-value: 0.0064)
- 5: CSCO vs MU (Beta: 0.7306, P-value: 0.0000)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AEE vs ETR (SSD: 3.5151, Beta: 1.0475)
- 2: CSCO vs MU (SSD: 5.4320, Beta: 0.7306)
- 3: ALL vs MET (SSD: 6.2587, Beta: 1.1076)
- 4: AEP vs ATO (SSD: 11.4842, Beta: 1.2263)
- 5: EME vs ITT (SSD: 14.3247, Beta: 1.1199)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AEE vs ETR (Beta: 1.0475)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CSCO vs MU (Beta: 0.7306)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ALL vs MET (Beta: 1.1076)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.00 | 總報酬: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10354.44 | 預計執行區間: 2005-02-24 ~ 2005-08-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 484 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (482, 10)

完成排列組合, 共產生 1950 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 2: T vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: T vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: T vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 5: T vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 8 組配對。前 5 組配對:

- 1: JKHY vs RJF (Beta: 0.5912, P-value: 0.0071)
- 2: PFG vs SPGI (Beta: 0.5507, P-value: 0.0034)
- 3: KIM vs O (Beta: 1.3024, P-value: 0.0061)
- 4: AEE vs ETR (Beta: 1.0419, P-value: 0.0035)
- 5: DUK vs ETR (Beta: 1.3135, P-value: 0.0023)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AEE vs ETR (SSD: 1.9306, Beta: 1.0419)
- 2: ATO vs EVRG (SSD: 5.7649, Beta: 0.9960)
- 3: KIM vs O (SSD: 19.7110, Beta: 1.3024)
- 4: DUK vs ETR (SSD: 27.8758, Beta: 1.3135)
- 5: PFG vs SPGI (SSD: 43.5694, Beta: 0.5507)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AEE vs ETR (Beta: 1.0419)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ATO vs EVRG (Beta: 0.9960)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: KIM vs O (Beta: 1.3024)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1014.76 | 報酬率: 1.48% | MDD: -2.87% | 交易次數: 1
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3014.76 | 總報酬: 0.49% | MDD: -0.97% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10257.91 | 預計執行區間: 2005-03-24 ~ 2005-09-22

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 484 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (483, 10)
完成排列組合, 共產生 2337 組配對。前 5 組配對:
1: VFC vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
2: VFC vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
3: GT vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
4: KMX vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
5: KMX vs M (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:
1: L vs RJF (Beta: 1.8273, P-value: 0.0019)
2: BDX vs DGX (Beta: 0.9658, P-value: 0.0000)
3: CMI vs PWR (Beta: 1.1530, P-value: 0.0098)
4: DE vs WM (Beta: 1.7484, P-value: 0.0063)
5: EMR vs PWR (Beta: 1.1273, P-value: 0.0020)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: BDX vs DGX (SSD: 0.4623, Beta: 0.9658)
2: FDX vs GE (SSD: 2.5550, Beta: 1.1172)
3: EMR vs PWR (SSD: 3.6449, Beta: 1.1273)
4: CMI vs PWR (SSD: 5.1603, Beta: 1.1530)
5: GD vs IEX (SSD: 5.3163, Beta: 0.8077)
✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: BDX vs DGX (Beta: 0.9658)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1051.93 | 報酬率: 5.19% | MDD: -7.88% | 交易次數: 1
- 組合 2: FDX vs GE (Beta: 1.1172)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: EMR vs PWR (Beta: 1.1273)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$989.87 | 報酬率: -1.01% | MDD: -14.26% | 交易次數: 12
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3041.81 | 總報酬: 1.39% | MDD: -4.78% | 交易次數: 13

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10238.61 | 預計執行區間: 2005-04-22 ~ 2005-10-20

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 485 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (484, 10)
完成排列組合, 共產生 1656 組配對。前 5 組配對:
1: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
2: T vs MTCH (Sector: Communication Services)
3: T vs TTWO (Sector: Communication Services)
4: T vs DIS (Sector: Communication Services)
5: T vs LUMN (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後, 剩餘 11 組配對。前 5 組配對:
1: AIZ vs PRU (Beta: 0.8636, P-value: 0.0007)
2: BAC vs ERIE (Beta: 0.8674, P-value: 0.0007)
3: BAC vs MET (Beta: 1.0577, P-value: 0.0058)
4: COF vs CME (Beta: 1.0133, P-value: 0.0049)
5: ERIE vs MET (Beta: 1.1603, P-value: 0.0036)
SSD 排序完成, 前 5 組配對:
1: BAC vs MET (SSD: 0.8804, Beta: 1.0577)
2: AIZ vs PRU (SSD: 8.1232, Beta: 0.8636)
3: BAC vs ERIE (SSD: 12.3025, Beta: 0.8674)
4: HSIC vs STE (SSD: 14.0809, Beta: 0.7374)
5: ERIE vs MET (SSD: 15.5422, Beta: 1.1603)

- ✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: BAC vs MET (Beta: 1.0577)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: AIZ vs PRU (Beta: 0.8636)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: BAC vs ERIE (Beta: 0.8674)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$936.87 | 報酬率: -6.31% | MDD: -8.56% | 交易次數: 2
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2936.87 | 總報酬: -2.10% | MDD: -2.88% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10368.65 | 預計執行區間: 2005-05-20 ~ 2005-11-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 485 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (484, 10)

完成排列組合 · 共產生 2970 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 9 組配對。前 5 組配對:

- 1: GPC vs MAR (Beta: 0.5178, P-value: 0.0090)
- 2: BAC vs ERIE (Beta: 0.8090, P-value: 0.0060)
- 3: BAC vs KEY (Beta: 1.4802, P-value: 0.0027)
- 4: DOV vs ITW (Beta: 0.6437, P-value: 0.0048)
- 5: GD vs IEX (Beta: 0.7310, P-value: 0.0015)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: SWK vs XRX (SSD: 6.7828, Beta: 0.8379)
- 2: BAC vs ERIE (SSD: 9.6635, Beta: 0.8090)
- 3: GD vs IEX (SSD: 11.4731, Beta: 0.7310)
- 4: SWK vs AYI (SSD: 40.1743, Beta: 0.6222)
- 5: XRX vs AYI (SSD: 40.2355, Beta: 0.6413)

- ✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: SWK vs XRX (Beta: 0.8379)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$931.87 | 報酬率: -6.81% | MDD: -12.10% | 交易次數: 2
- 組合 2: BAC vs ERIE (Beta: 0.8090)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$967.41 | 報酬率: -3.26% | MDD: -7.58% | 交易次數: 2
- 組合 3: GD vs IEX (Beta: 0.7310)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$991.40 | 報酬率: -0.86% | MDD: -4.95% | 交易次數: 14

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2890.68 | 總報酬: -3.64% | MDD: -7.22% | 交易次數: 18

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10485.29 | 預計執行區間: 2005-06-20 ~ 2005-12-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 485 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (484, 10)

完成排列組合 · 共產生 1769 組配對。前 5 組配對:

- 1: MTCH vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 2: MTCH vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: MTCH vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: MTCH vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 5: NFLX vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 11 組配對。前 5 組配對:

- 1: COP vs DVN (Beta: 0.7765, P-value: 0.0060)
- 2: BAC vs KEY (Beta: 1.4103, P-value: 0.0009)
- 3: DE vs SWK (Beta: 0.8631, P-value: 0.0055)
- 4: EXPD vs MAS (Beta: 0.8404, P-value: 0.0077)
- 5: PH vs AYI (Beta: 1.6300, P-value: 0.0080)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: FRT vs SPG (SSD: 0.4024, Beta: 0.9615)

- 2: DE vs SWK (SSD: 1.6014, Beta: 0.8631)
- 3: EXPD vs MAS (SSD: 5.9830, Beta: 0.8404)
- 4: ADBE vs FFIV (SSD: 7.7806, Beta: 0.7055)
- 5: COP vs DVN (SSD: 15.6333, Beta: 0.7765)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FRT vs SPG (Beta: 0.9615)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$977.67 | 報酬率: -2.23% | MDD: -5.16% | 交易次數: 1
 - 組合 2: DE vs SWK (Beta: 0.8631)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: EXPD vs MAS (Beta: 0.8404)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1134.24 | 報酬率: 13.42% | MDD: -3.71% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3111.90 | 總報酬: 3.73% | MDD: -2.39% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10461.10 | 預計執行區間: 2005-07-19 ~ 2006-01-18

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 487 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (485, 10)

完成排列組合, 共產生 722 組配對。前 5 組配對:

- 1: MCD vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: MCD vs WSM (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: POOL vs WSM (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: DRI vs DHI (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: DRI vs LEN (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 10 組配對。前 5 組配對:

- 1: ELV vs HUM (Beta: 1.2478, P-value: 0.0025)
- 2: CMI vs DOV (Beta: 0.6539, P-value: 0.0025)
- 3: EXPD vs MAS (Beta: 0.8452, P-value: 0.0084)
- 4: ARE vs MAC (Beta: 1.2773, P-value: 0.0036)
- 5: VTR vs EXR (Beta: 1.9738, P-value: 0.0041)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: VTR vs EXR (SSD: 0.0000, Beta: 1.9738)
- 2: FRT vs SPG (SSD: 0.0820, Beta: 0.9845)
- 3: CNP vs NEE (SSD: 0.4081, Beta: 0.7958)
- 4: EXPD vs MAS (SSD: 4.4449, Beta: 0.8452)
- 5: CNP vs WEC (SSD: 18.0697, Beta: 0.6554)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: VTR vs EXR (Beta: 1.9738)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$941.37 | 報酬率: -5.86% | MDD: -12.21% | 交易次數: 3
 - 組合 2: FRT vs SPG (Beta: 0.9845)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: CNP vs NEE (Beta: 0.7958)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$995.47 | 報酬率: -0.45% | MDD: -3.92% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2936.84 | 總報酬: -2.11% | MDD: -4.42% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10461.10 | 預計執行區間: 2005-08-16 ~ 2006-02-15

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 489 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (485, 10)

完成排列組合, 共產生 2468 組配對。前 5 組配對:

- 1: CMCSA vs EA (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: CMCSA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs TKO (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 18 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: BLK vs CB (Beta: 1.1089, P-value: 0.0047)
- 3: BLK vs MET (Beta: 1.2485, P-value: 0.0072)

- 4: BLK vs PFG (Beta: 1.5207, P-value: 0.0019)
- 5: CINF vs RJF (Beta: 0.9137, P-value: 0.0014)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0000, Beta: 1.0047)
- 2: FRT vs SPG (SSD: 0.0776, Beta: 1.0015)
- 3: BLK vs CB (SSD: 0.7910, Beta: 1.1089)
- 4: CINF vs RJF (SSD: 1.7498, Beta: 0.9137)
- 5: MCHP vs CRM (SSD: 5.1243, Beta: 0.6021)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FRT vs SPG (Beta: 1.0015)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1002.95 | 報酬率: 0.30% | MDD: -5.66% | 交易次數: 1
- 組合 3: BLK vs CB (Beta: 1.1089)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3002.95 | 總報酬: 0.10% | MDD: -1.94% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10475.86 | 預計執行區間: 2005-09-14 ~ 2006-03-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 489 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (485, 10)

完成排列組合 · 共產生 2679 組配對。前 5 組配對：

- 1: BWA vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BWA vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: BWA vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: BWA vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: BWA vs CCK (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 8 組配對。前 5 組配對：

- 1: CINF vs RJF (Beta: 0.9156, P-value: 0.0014)
- 2: ERIE vs IVZ (Beta: 1.2565, P-value: 0.0021)
- 3: MTB vs NTRS (Beta: 1.0152, P-value: 0.0049)
- 4: DE vs PCAR (Beta: 1.9198, P-value: 0.0077)
- 5: DE vs SWK (Beta: 0.8902, P-value: 0.0060)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: FRT vs SPG (SSD: 0.1021, Beta: 0.9873)
- 2: MTB vs NTRS (SSD: 0.5749, Beta: 1.0152)
- 3: CINF vs RJF (SSD: 0.6118, Beta: 0.9156)
- 4: DE vs SWK (SSD: 2.5599, Beta: 0.8902)
- 5: AMAT vs ON (SSD: 8.4504, Beta: 0.6314)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FRT vs SPG (Beta: 0.9873)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$972.16 | 報酬率: -2.78% | MDD: -5.00% | 交易次數: 1
- 組合 2: MTB vs NTRS (Beta: 1.0152)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1001.45 | 報酬率: 0.14% | MDD: -5.19% | 交易次數: 2
- 組合 3: CINF vs RJF (Beta: 0.9156)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2973.61 | 總報酬: -0.88% | MDD: -2.28% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10517.67 | 預計執行區間: 2005-10-12 ~ 2006-04-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 491 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (487, 10)

完成排列組合 · 共產生 1469 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs BKNG (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AMZN vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AMZN vs LEN (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: BKNG vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: BKNG vs LEN (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 12 組配對。前 5 組配對：

- 1: HIG vs PRU (Beta: 1.1267, P-value: 0.0087)
- 2: ALGN vs DHR (Beta: 1.9843, P-value: 0.0013)
- 3: ALGN vs INCY (Beta: 1.0532, P-value: 0.0009)
- 4: BAX vs HSIC (Beta: 0.6512, P-value: 0.0093)
- 5: LH vs LLY (Beta: 0.5436, P-value: 0.0060)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: SO vs XEL (SSD: 15.6489, Beta: 1.2777)
- 2: LH vs STE (SSD: 16.1398, Beta: 0.8083)
- 3: HIG vs PRU (SSD: 21.7408, Beta: 1.1267)
- 4: ETR vs ES (SSD: 24.3125, Beta: 1.4428)
- 5: BAX vs HSIC (SSD: 27.7628, Beta: 0.6512)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: SO vs XEL (Beta: 1.2777)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1017.29 | 報酬率: 1.73% | MDD: -2.90% | 交易次數: 1
- 組合 2: LH vs STE (Beta: 0.8083)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1071.16 | 報酬率: 7.12% | MDD: -3.14% | 交易次數: 2
- 組合 3: HIG vs PRU (Beta: 1.1267)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3088.45 | 總報酬: 2.95% | MDD: -1.39% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10454.53 | 預計執行區間: 2005-11-09 ~ 2006-05-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 491 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (489, 10)

完成排列組合，共產生 1412 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 9 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: BLK vs CB (Beta: 1.4762, P-value: 0.0024)
- 3: SCHW vs PFG (Beta: 0.5390, P-value: 0.0080)
- 4: DOV vs AYI (Beta: 0.5103, P-value: 0.0015)
- 5: PLD vs VTR (Beta: 1.2771, P-value: 0.0006)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0126, Beta: 1.0047)
- 2: PLD vs VTR (SSD: 13.1199, Beta: 1.2771)
- 3: MAA vs SBAC (SSD: 13.5740, Beta: 0.6760)
- 4: WELL vs MAC (SSD: 47.0883, Beta: 0.5511)
- 5: DOV vs AYI (SSD: 53.3907, Beta: 0.5103)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: PLD vs VTR (Beta: 1.2771)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$936.64 | 報酬率: -6.34% | MDD: -11.96% | 交易次數: 3
- 組合 3: MAA vs SBAC (Beta: 0.6760)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2936.64 | 總報酬: -2.11% | MDD: -3.99% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10345.22 | 預計執行區間: 2005-12-08 ~ 2006-06-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 494 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (490, 10)

完成排列組合，共產生 1067 組配對。前 5 組配對：

- 1: AZO vs CCL (Sector: Consumer Discretionary)

- 2: AZO vs DHI (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AZO vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: AZO vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: AZO vs RCL (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 10 組配對。前 5 組配對：

- 1: WYNN vs LVS (Beta: 1.4126, P-value: 0.0098)
- 2: BAX vs HSIC (Beta: 0.5882, P-value: 0.0008)
- 3: EME vs LII (Beta: 0.7141, P-value: 0.0038)
- 4: LHX vs LII (Beta: 1.2105, P-value: 0.0005)
- 5: ROP vs TXN (Beta: 1.2923, P-value: 0.0006)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: WYNN vs LVS (SSD: 0.0000, Beta: 1.4126)
- 2: EXC vs PEG (SSD: 10.7182, Beta: 1.0248)
- 3: EME vs LII (SSD: 14.1827, Beta: 0.7141)
- 4: EQR vs MAA (SSD: 37.7677, Beta: 0.6057)
- 5: ROP vs TXN (SSD: 38.7275, Beta: 1.2923)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: WYNN vs LVS (Beta: 1.4126)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$831.51 | 報酬率: -16.85% | MDD: -21.32% | 交易次數: 4
- 組合 2: EXC vs PEG (Beta: 1.0248)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$974.56 | 報酬率: -2.54% | MDD: -4.98% | 交易次數: 1
- 組合 3: EME vs LII (Beta: 0.7141)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$842.87 | 報酬率: -15.71% | MDD: -19.39% | 交易次數: 5

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2648.94 | 總報酬: -11.70% | MDD: -13.83% | 交易次數: 10

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10457.12 | 預計執行區間: 2006-01-09 ~ 2006-07-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 495 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (491, 10)

完成排列組合，共產生 1779 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs TKO (Sector: Communication Services)
- 4: EA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: EA vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 17 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: BKR vs HP (Beta: 1.2677, P-value: 0.0016)
- 3: BEN vs PRU (Beta: 0.5041, P-value: 0.0029)
- 4: NDAQ vs PRU (Beta: 0.7402, P-value: 0.0065)
- 5: NDAQ vs STT (Beta: 0.8034, P-value: 0.0027)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0128, Beta: 1.0047)
- 2: DUK vs PNW (SSD: 1.1371, Beta: 1.1882)
- 3: PRU vs STT (SSD: 7.8400, Beta: 1.0334)
- 4: MAA vs SBAC (SSD: 10.0508, Beta: 0.6576)
- 5: ROK vs XRX (SSD: 10.6546, Beta: 1.5768)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.26 | 報酬率: -0.27% | MDD: -0.29% | 交易次數: 1
- 組合 2: DUK vs PNW (Beta: 1.1882)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: PRU vs STT (Beta: 1.0334)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1008.52 | 報酬率: 0.85% | MDD: -7.27% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3005.79 | 總報酬: 0.19% | MDD: -2.51% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10393.96 | 預計執行區間: 2006-02-07 ~ 2006-08-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 498 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(491, 10)

完成排列組合，共產生 1142 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TTW0 (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs TTW0 (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 18 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: BBY vs TPR (Beta: 1.7066, P-value: 0.0003)
- 3: DPZ vs TPR (Beta: 0.6047, P-value: 0.0039)
- 4: BKR vs HP (Beta: 1.3921, P-value: 0.0047)
- 5: AFL vs MET (Beta: 0.5189, P-value: 0.0076)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0142, Beta: 1.0047)
- 2: EG vs FDS (SSD: 3.3574, Beta: 1.2170)
- 3: FDS vs PRU (SSD: 4.9390, Beta: 0.6990)
- 4: MAA vs SBAC (SSD: 13.9055, Beta: 0.6544)
- 5: EG vs PRU (SSD: 15.4037, Beta: 1.1061)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.23 | 報酬率: -0.28% | MDD: -0.31% | 交易次數: 1
- 組合 2: EG vs FDS (Beta: 1.2170)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1097.53 | 報酬率: 9.75% | MDD: -8.62% | 交易次數: 1
- 組合 3: FDS vs PRU (Beta: 0.6990)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3094.77 | 總報酬: 3.16% | MDD: -3.21% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10396.91 | 預計執行區間: 2006-03-08 ~ 2006-09-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 498 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(494, 10)

完成排列組合，共產生 1443 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 11 組配對。前 5 組配對：

- 1: FOSL vs BC (Beta: 0.9899, P-value: 0.0071)
- 2: HD vs TPR (Beta: 0.5174, P-value: 0.0076)
- 3: MKC vs MDLZ (Beta: 0.8636, P-value: 0.0073)
- 4: AON vs SPGI (Beta: 1.5815, P-value: 0.0005)
- 5: BIIB vs MTD (Beta: 0.7642, P-value: 0.0098)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: MKC vs MDLZ (SSD: 1.0930, Beta: 0.8636)
- 2: FOSL vs BC (SSD: 2.1636, Beta: 0.9899)
- 3: AMAT vs ON (SSD: 5.6674, Beta: 0.8493)
- 4: ADBE vs FFIV (SSD: 9.2033, Beta: 0.9257)
- 5: CNC vs INCY (SSD: 12.3013, Beta: 0.6645)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MKC vs MDLZ (Beta: 0.8636)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FOSL vs BC (Beta: 0.9899)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1220.48 | 報酬率: 22.05% | MDD: -10.43% | 交易次數: 1
- 組合 3: AMAT vs ON (Beta: 0.8493)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$972.54 | 報酬率: -2.75% | MDD: -10.70% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3193.02 | 總報酬: 6.43% | MDD: -5.38% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10370.52 | 預計執行區間: 2006-04-05 ~ 2006-10-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 499 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (495, 10)

完成排列組合, 共產生 1907 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: AAP vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: KMX vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: KMX vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 11 組配對。前 5 組配對:

- 1: DPZ vs HD (Beta: 0.8173, P-value: 0.0080)
- 2: ORLY vs TSCO (Beta: 0.6728, P-value: 0.0031)
- 3: AFL vs MET (Beta: 0.5058, P-value: 0.0056)
- 4: COR vs TMO (Beta: 0.5165, P-value: 0.0019)
- 5: LLY vs DGX (Beta: 0.8867, P-value: 0.0098)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: IBM vs TXN (SSD: 2.2223, Beta: 0.6862)
- 2: IBM vs KLAC (SSD: 7.1599, Beta: 0.6851)
- 3: LLY vs DGX (SSD: 8.6346, Beta: 0.8867)
- 4: CSCO vs TRMB (SSD: 22.6867, Beta: 0.7081)
- 5: CAT vs J (SSD: 24.5471, Beta: 1.2844)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: IBM vs TXN (Beta: 0.6862)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: IBM vs KLAC (Beta: 0.6851)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1011.22 | 報酬率: 1.12% | MDD: -6.53% | 交易次數: 1
- 組合 3: LLY vs DGX (Beta: 0.8867)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$963.36 | 報酬率: -3.66% | MDD: -3.66% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2974.58 | 總報酬: -0.85% | MDD: -3.15% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10458.98 | 預計執行區間: 2006-05-04 ~ 2006-11-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 499 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (497, 10)

完成排列組合, 共產生 1145 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: FOSL vs BC (Beta: 0.9465, P-value: 0.0061)
- 3: POOL vs WYNN (Beta: 0.6053, P-value: 0.0019)
- 4: MS vs TROW (Beta: 1.2387, P-value: 0.0017)
- 5: PNC vs RJF (Beta: 1.5944, P-value: 0.0097)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0132, Beta: 1.0047)
- 2: FOSL vs BC (SSD: 1.9993, Beta: 0.9465)
- 3: SWK vs UNP (SSD: 3.1698, Beta: 0.8885)
- 4: LHX vs LII (SSD: 12.9762, Beta: 1.1883)
- 5: RTX vs WM (SSD: 13.9917, Beta: 0.7953)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.62 | 報酬率: -0.34% | MDD: -0.34% | 交易次數: 1

- 組合 2: FOSL vs BC (Beta: 0.9465)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1154.18 | 報酬率: 15.42% | MDD: -4.83% | 交易次數: 4
- 組合 3: SWK vs UNP (Beta: 0.8885)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1010.29 | 報酬率: 1.03% | MDD: -6.53% | 交易次數: 3
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3161.08 | 總報酬: 5.37% | MDD: -3.39% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10395.62 | 預計執行區間: 2006-06-02 ~ 2006-11-30

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 500 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (497, 10)

完成排列組合, 共產生 2525 組配對。前 5 組配對:

- 1: AMZN vs BBY (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AMZN vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AMZN vs NKE (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: AMZN vs ROST (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: AMZN vs TJX (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: ORLY vs TSCO (Beta: 0.6143, P-value: 0.0013)
- 2: AIZ vs JPM (Beta: 1.4443, P-value: 0.0068)
- 3: FDS vs MTB (Beta: 1.1411, P-value: 0.0008)
- 4: CMI vs DOV (Beta: 0.9476, P-value: 0.0023)
- 5: ITW vs TT (Beta: 1.6506, P-value: 0.0062)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: LHX vs LII (SSD: 1.2844, Beta: 1.0966)
- 2: FDS vs MTB (SSD: 1.6305, Beta: 1.1411)
- 3: NOC vs PH (SSD: 2.0924, Beta: 0.8560)
- 4: AEE vs PNW (SSD: 3.4197, Beta: 0.8870)
- 5: SWK vs UNP (SSD: 10.8245, Beta: 0.7629)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: LHX vs LII (Beta: 1.0966)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$911.07 | 報酬率: -8.89% | MDD: -10.39% | 交易次數: 3
- 組合 2: FDS vs MTB (Beta: 1.1411)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1110.35 | 報酬率: 11.03% | MDD: -2.35% | 交易次數: 1
- 組合 3: NOC vs PH (Beta: 0.8560)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$958.65 | 報酬率: -4.14% | MDD: -8.64% | 交易次數: 3

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2980.06 | 總報酬: -0.66% | MDD: -3.24% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10044.56 | 預計執行區間: 2006-06-30 ~ 2006-12-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 500 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (498, 10)

完成排列組合, 共產生 1342 組配對。前 5 組配對:

- 1: CCL vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: CCL vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: CCL vs EXPE (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: DRI vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: DRI vs EXPE (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 6 組配對。前 5 組配對:

- 1: MCD vs ROST (Beta: 1.3272, P-value: 0.0037)
- 2: MCD vs TJX (Beta: 1.7374, P-value: 0.0041)
- 3: HON vs IEX (Beta: 0.7893, P-value: 0.0031)
- 4: ACN vs SNPS (Beta: 1.1261, P-value: 0.0021)
- 5: EQR vs MAA (Beta: 0.7029, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: MCD vs ROST (SSD: 1.9793, Beta: 1.3272)
- 2: ACN vs SNPS (SSD: 3.2778, Beta: 1.1261)
- 3: HON vs IEX (SSD: 5.7455, Beta: 0.7893)
- 4: EQR vs MAA (SSD: 30.7102, Beta: 0.7029)

5: ESS vs SLG (SSD: 33.0129, Beta: 0.6389)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MCD vs ROST (Beta: 1.3272)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$863.66 | 報酬率: -13.63% | MDD: -16.65% | 交易次數: 5
- 組合 2: ACN vs SNPS (Beta: 1.1261)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$933.73 | 報酬率: -6.63% | MDD: -14.44% | 交易次數: 2
- 組合 3: HON vs IEX (Beta: 0.7893)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$959.58 | 報酬率: -4.04% | MDD: -4.89% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2756.97 | 總報酬: -8.10% | MDD: -8.78% | 交易次數: 9

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10050.34 | 預計執行區間: 2006-07-31 ~ 2007-01-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 500 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (498, 10)

完成排列組合 · 共產生 3598 組配對。前 5 組配對:

- 1: TTWO vs TKO (Sector: Communication Services)
- 2: TTWO vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: TTWO vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: TTWO vs NYT (Sector: Communication Services)
- 5: TKO vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: TGNA vs NYT (Beta: 0.7861, P-value: 0.0073)
- 2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 3: MMM vs RHI (Beta: 1.0869, P-value: 0.0002)
- 4: DE vs ETN (Beta: 1.8092, P-value: 0.0037)
- 5: EMR vs UNP (Beta: 1.1377, P-value: 0.0053)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0096, Beta: 1.0047)
- 2: MCHP vs ON (SSD: 5.2275, Beta: 0.9060)
- 3: EMR vs UNP (SSD: 6.5535, Beta: 1.1377)
- 4: TGNA vs NYT (SSD: 7.1759, Beta: 0.7861)
- 5: MMM vs RHI (SSD: 8.1426, Beta: 1.0869)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: MCHP vs ON (Beta: 0.9060)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1132.38 | 報酬率: 13.24% | MDD: -6.99% | 交易次數: 1
- 組合 3: EMR vs UNP (Beta: 1.1377)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$975.13 | 報酬率: -2.49% | MDD: -7.38% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3107.51 | 總報酬: 3.58% | MDD: -2.59% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10145.11 | 預計執行區間: 2006-08-28 ~ 2007-03-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 500 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (499, 10)

完成排列組合 · 共產生 900 組配對。前 5 組配對:

- 1: VFC vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: VFC vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: VFC vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: AAP vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: AAP vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 4 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBY vs POOL (Beta: 0.7714, P-value: 0.0004)
- 2: ORLY vs TSCO (Beta: 0.5796, P-value: 0.0045)
- 3: STT vs AMP (Beta: 0.9678, P-value: 0.0024)
- 4: USB vs WFC (Beta: 0.5746, P-value: 0.0019)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: STT vs AMP (SSD: 0.0000, Beta: 0.9678)

- 2: BBY vs POOL (SSD: 7.9617, Beta: 0.7714)
- 3: USB vs WFC (SSD: 47.2886, Beta: 0.5746)
- 4: ORLY vs TSCO (SSD: 59.0354, Beta: 0.5796)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: STT vs AMP (Beta: 0.9678)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: BBY vs POOL (Beta: 0.7714)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1063.78 | 報酬率: 6.38% | MDD: -8.04% | 交易次數: 8
- 組合 3: USB vs WFC (Beta: 0.5746)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3063.78 | 總報酬: 2.13% | MDD: -2.77% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10338.13 | 預計執行區間: 2006-09-26 ~ 2007-03-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 500 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (499, 10)

完成排列組合 · 共產生 1664 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 7 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: KMB vs PEP (Beta: 0.6566, P-value: 0.0057)
- 3: GILD vs HSIC (Beta: 0.7455, P-value: 0.0031)
- 4: TMO vs WST (Beta: 1.3025, P-value: 0.0085)
- 5: FRT vs MAA (Beta: 1.1526, P-value: 0.0081)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0086, Beta: 1.0047)
- 2: FRT vs MAA (SSD: 8.0886, Beta: 1.1526)
- 3: AES vs EXC (SSD: 14.6465, Beta: 0.8858)
- 4: KMB vs PEP (SSD: 19.0702, Beta: 0.6566)
- 5: TMO vs WST (SSD: 27.1132, Beta: 1.3025)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FRT vs MAA (Beta: 1.1526)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$976.48 | 報酬率: -2.35% | MDD: -4.96% | 交易次數: 1
- 組合 3: AES vs EXC (Beta: 0.8858)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2976.48 | 總報酬: -0.78% | MDD: -1.67% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10312.71 | 預計執行區間: 2006-10-24 ~ 2007-04-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 502 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (499, 10)

完成排列組合 · 共產生 3084 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 30 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: AAP vs BC (Beta: 1.1940, P-value: 0.0024)
- 3: PVH vs M (Beta: 1.9034, P-value: 0.0004)
- 4: BBY vs MGM (Beta: 0.7052, P-value: 0.0010)

5: BBY vs SBUX (Beta: 1.9065, P-value: 0.0086)

SSD 排序完成・前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0073, Beta: 1.0047)
- 2: MAS vs ITT (SSD: 0.9278, Beta: 1.1853)
- 3: LHX vs ITT (SSD: 1.6274, Beta: 1.3045)
- 4: ROK vs URI (SSD: 3.9321, Beta: 0.8082)
- 5: AAP vs BC (SSD: 5.3089, Beta: 1.1940)

✅ 款項抵扣 \$3000.0・準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: MAS vs ITT (Beta: 1.1853)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$924.85 | 報酬率: -7.51% | MDD: -12.23% | 交易次數: 2
- 組合 3: LHX vs ITT (Beta: 1.3045)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2924.85 | 總報酬: -2.50% | MDD: -4.18% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10473.79 | 預計執行區間: 2006-11-21 ~ 2007-05-25

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 503 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (499, 10)

完成排列組合・共產生 2463 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs M (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後・剩餘 8 組配對。前 5 組配對：

- 1: ELV vs MCK (Beta: 0.7792, P-value: 0.0024)
- 2: EME vs GD (Beta: 0.9363, P-value: 0.0096)
- 3: GE vs JCI (Beta: 1.8479, P-value: 0.0062)
- 4: HON vs PH (Beta: 0.5265, P-value: 0.0034)
- 5: UPS vs RHI (Beta: 0.8403, P-value: 0.0096)

SSD 排序完成・前 5 組配對：

- 1: ELV vs MCK (SSD: 5.9465, Beta: 0.7792)
- 2: UPS vs RHI (SSD: 6.3908, Beta: 0.8403)
- 3: DOC vs O (SSD: 12.1166, Beta: 1.2258)
- 4: MCHP vs ON (SSD: 15.7427, Beta: 0.7196)
- 5: EME vs GD (SSD: 31.2525, Beta: 0.9363)

✅ 款項抵扣 \$3000.0・準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ELV vs MCK (Beta: 0.7792)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$998.57 | 報酬率: -0.14% | MDD: -3.51% | 交易次數: 2
- 組合 2: UPS vs RHI (Beta: 0.8403)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$984.32 | 報酬率: -1.57% | MDD: -8.45% | 交易次數: 2
- 組合 3: DOC vs O (Beta: 1.2258)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$936.88 | 報酬率: -6.31% | MDD: -10.21% | 交易次數: 6

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2919.77 | 總報酬: -2.67% | MDD: -3.83% | 交易次數: 10

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10453.85 | 預計執行區間: 2006-12-20 ~ 2007-06-25

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 505 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (499, 10)

完成排列組合・共產生 2340 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs AZO (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AMZN vs CCL (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AMZN vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: AMZN vs DPZ (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: AMZN vs DHI (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後・剩餘 7 組配對。前 5 組配對：

- 1: AXON vs MAS (Beta: 0.8573, P-value: 0.0072)
- 2: DOV vs WM (Beta: 0.6768, P-value: 0.0090)
- 3: HUBB vs RSG (Beta: 1.7810, P-value: 0.0088)
- 4: IEX vs PAYX (Beta: 1.1361, P-value: 0.0087)
- 5: PAYX vs UNP (Beta: 0.8480, P-value: 0.0021)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: PAYX vs UNP (SSD: 0.9137, Beta: 0.8480)
- 2: IEX vs PAYX (SSD: 1.6470, Beta: 1.1361)
- 3: TER vs WDC (SSD: 6.4287, Beta: 0.9487)
- 4: UPS vs RHI (SSD: 10.4354, Beta: 0.8591)
- 5: DOV vs WM (SSD: 38.7599, Beta: 0.6768)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PAYX vs UNP (Beta: 0.8480)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1111.35 | 報酬率: 11.14% | MDD: -6.06% | 交易次數: 1
- 組合 2: IEX vs PAYX (Beta: 1.1361)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1073.96 | 報酬率: 7.40% | MDD: -4.42% | 交易次數: 1
- 組合 3: TER vs WDC (Beta: 0.9487)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$949.08 | 報酬率: -5.09% | MDD: -13.73% | 交易次數: 9

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3134.40 | 總報酬: 4.48% | MDD: -6.23% | 交易次數: 11

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10210.83 | 預計執行區間: 2007-01-23 ~ 2007-07-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 505 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (501, 10)

完成排列組合 · 共產生 1093 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 9 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: MAT vs FOSL (Beta: 0.5874, P-value: 0.0080)
- 3: EL vs TSN (Beta: 0.7237, P-value: 0.0002)
- 4: MDT vs RVTY (Beta: 1.2122, P-value: 0.0072)
- 5: APD vs CRH (Beta: 1.2018, P-value: 0.0053)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0060, Beta: 1.0047)
- 2: SO vs WEC (SSD: 0.5991, Beta: 0.9780)
- 3: ALB vs IFF (SSD: 5.6421, Beta: 1.0912)
- 4: APD vs CRH (SSD: 14.8580, Beta: 1.2018)
- 5: MDT vs RVTY (SSD: 18.3679, Beta: 1.2122)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: SO vs WEC (Beta: 0.9780)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1009.53 | 報酬率: 0.95% | MDD: -3.87% | 交易次數: 1
- 組合 3: ALB vs IFF (Beta: 1.0912)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3009.53 | 總報酬: 0.32% | MDD: -1.32% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10318.33 | 預計執行區間: 2007-02-21 ~ 2007-08-21

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 505 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (502, 10)

完成排列組合 · 共產生 818 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)

3: GOOG vs EA (Sector: Communication Services)
4: CMCSA vs LYV (Sector: Communication Services)
5: CMCSA vs MTCH (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 4 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
2: HON vs ITT (Beta: 1.4969, P-value: 0.0052)
3: FICO vs KLAC (Beta: 1.1339, P-value: 0.0065)
4: ROP vs STX (Beta: 1.5589, P-value: 0.0056)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0073, Beta: 1.0047)
2: FICO vs KLAC (SSD: 6.0910, Beta: 1.1339)
3: ROP vs STX (SSD: 21.9845, Beta: 1.5589)
4: HON vs ITT (SSD: 62.9988, Beta: 1.4969)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FICO vs KLAC (Beta: 1.1339)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ROP vs STX (Beta: 1.5589)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.00 | 總報酬: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10382.12 | 預計執行區間: 2007-03-21 ~ 2007-09-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 505 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (504, 10)

完成排列組合，共產生 2432 組配對。前 5 組配對：

- 1: VFC vs KSS (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: VFC vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: KSS vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 20 組配對。前 5 組配對：

- 1: GPC vs NKE (Beta: 1.7429, P-value: 0.0040)
- 2: RL vs TPR (Beta: 1.8760, P-value: 0.0009)
- 3: ALL vs AIZ (Beta: 1.1466, P-value: 0.0047)
- 4: AXP vs AIZ (Beta: 0.9332, P-value: 0.0060)
- 5: AJG vs SCHW (Beta: 0.7250, P-value: 0.0040)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: EVRG vs XEL (SSD: 0.1229, Beta: 1.0018)
- 2: AJG vs FITB (SSD: 0.2607, Beta: 0.9869)
- 3: AXP vs AIZ (SSD: 0.3915, Beta: 0.9332)
- 4: PAYX vs UNP (SSD: 1.0283, Beta: 1.0031)
- 5: AEP vs ETR (SSD: 2.7521, Beta: 0.8681)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EVRG vs XEL (Beta: 1.0018)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: AJG vs FITB (Beta: 0.9869)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1085.29 | 報酬率: 8.53% | MDD: -5.37% | 交易次數: 3
- 組合 3: AXP vs AIZ (Beta: 0.9332)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$924.78 | 報酬率: -7.52% | MDD: -14.35% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3010.07 | 總報酬: 0.34% | MDD: -5.24% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10358.59 | 預計執行區間: 2007-04-19 ~ 2007-10-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 508 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (504, 10)

完成排列組合，共產生 932 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 10 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: OMC vs DIS (Beta: 0.9774, P-value: 0.0082)
- 3: T vs LUMN (Beta: 0.8768, P-value: 0.0002)
- 4: GPC vs NKE (Beta: 1.7553, P-value: 0.0008)
- 5: RL vs TPR (Beta: 1.8878, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0065, Beta: 1.0047)
- 2: EVRG vs XEL (SSD: 0.0878, Beta: 0.9946)
- 3: OMC vs DIS (SSD: 0.2927, Beta: 0.9774)
- 4: ADP vs XRX (SSD: 37.2771, Beta: 0.6066)
- 5: T vs LUMN (SSD: 40.3615, Beta: 0.8768)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.75 | 報酬率: -0.23% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1
- 組合 2: EVRG vs XEL (Beta: 0.9946)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1016.68 | 報酬率: 1.67% | MDD: -6.26% | 交易次數: 1
- 組合 3: OMC vs DIS (Beta: 0.9774)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$981.26 | 報酬率: -1.87% | MDD: -7.07% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2995.68 | 總報酬: -0.14% | MDD: -4.20% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10283.44 | 預計執行區間: 2007-05-17 ~ 2007-11-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 511 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (504, 10)

完成排列組合，共產生 1655 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 11 組配對。前 5 組配對：

- 1: VFC vs GME (Beta: 1.3885, P-value: 0.0084)
- 2: HP vs MUR (Beta: 0.8434, P-value: 0.0006)
- 3: BAC vs RF (Beta: 1.6846, P-value: 0.0002)
- 4: BEN vs MET (Beta: 0.9136, P-value: 0.0030)
- 5: NDAQ vs RJF (Beta: 1.0761, P-value: 0.0002)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: RF vs WFC (SSD: 0.8964, Beta: 1.0192)
- 2: HP vs MUR (SSD: 3.4106, Beta: 0.8434)
- 3: AIZ vs CB (SSD: 3.9708, Beta: 0.8911)
- 4: BEN vs MET (SSD: 11.0459, Beta: 0.9136)
- 5: NDAQ vs RJF (SSD: 14.6916, Beta: 1.0761)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: RF vs WFC (Beta: 1.0192)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1088.19 | 報酬率: 8.82% | MDD: -2.38% | 交易次數: 4
- 組合 2: HP vs MUR (Beta: 0.8434)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1136.34 | 報酬率: 13.63% | MDD: -6.12% | 交易次數: 1
- 組合 3: AIZ vs CB (Beta: 0.8911)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3224.53 | 總報酬: 7.48% | MDD: -1.89% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10203.21 | 預計執行區間: 2007-06-15 ~ 2007-12-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 512 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(505, 10)

完成排列組合，共產生 3228 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: VFC vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: VFC vs GT (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 14 組配對。前 5 組配對：

- 1: AIZ vs CB (Beta: 0.9015, P-value: 0.0031)
- 2: MDT vs WST (Beta: 0.6609, P-value: 0.0063)
- 3: AOS vs ODFL (Beta: 0.6704, P-value: 0.0007)
- 4: AME vs IEX (Beta: 0.5645, P-value: 0.0001)
- 5: ADP vs EMR (Beta: 0.8712, P-value: 0.0083)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: AIZ vs CB (SSD: 2.8732, Beta: 0.9015)
- 2: GD vs SWK (SSD: 3.9394, Beta: 0.9036)
- 3: ADP vs EMR (SSD: 6.8893, Beta: 0.8712)
- 4: RTX vs RSG (SSD: 10.7696, Beta: 1.2260)
- 5: MDT vs WST (SSD: 11.1296, Beta: 0.6609)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AIZ vs CB (Beta: 0.9015)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: GD vs SWK (Beta: 0.9036)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ADP vs EMR (Beta: 0.8712)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1109.26 | 報酬率: 10.93% | MDD: -5.11% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3109.26 | 總報酬: 3.64% | MDD: -1.79% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10337.61 | 預計執行區間: 2007-07-16 ~ 2008-01-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 513 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(507, 10)

完成排列組合，共產生 1708 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs GME (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: VFC vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: VFC vs GME (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 20 組配對。前 5 組配對：

- 1: XOM vs MUR (Beta: 1.3067, P-value: 0.0026)
- 2: HAL vs OXY (Beta: 0.5891, P-value: 0.0075)
- 3: HAL vs WMB (Beta: 1.0811, P-value: 0.0079)
- 4: ZION vs FHN (Beta: 1.6201, P-value: 0.0098)
- 5: AIZ vs CB (Beta: 0.8640, P-value: 0.0042)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: MDT vs WST (SSD: 1.6484, Beta: 0.7774)
- 2: XOM vs MUR (SSD: 2.2779, Beta: 1.3067)
- 3: WAB vs XRX (SSD: 4.4957, Beta: 0.8679)
- 4: AIZ vs CB (SSD: 5.8103, Beta: 0.8640)
- 5: EXPD vs UPS (SSD: 6.3203, Beta: 0.7363)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MDT vs WST (Beta: 0.7774)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: XOM vs MUR (Beta: 1.3067)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$852.16 | 報酬率: -14.78% | MDD: -19.15% | 交易次數: 4
- 組合 3: WAB vs XRX (Beta: 0.8679)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1042.80 | 報酬率: 4.28% | MDD: -11.06% | 交易次數: 4

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2894.96 | 總報酬: -3.50% | MDD: -8.65% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10347.14 | 預計執行區間: 2007-08-13 ~ 2008-02-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 515 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (510, 10)

完成排列組合, 共產生 2381 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs TTWO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 20 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: CVX vs XOM (Beta: 1.0883, P-value: 0.0013)
- 3: AXP vs CB (Beta: 1.1228, P-value: 0.0044)
- 4: CB vs MS (Beta: 0.5753, P-value: 0.0005)
- 5: CINF vs PGR (Beta: 1.5273, P-value: 0.0014)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0088, Beta: 1.0047)
- 2: CVX vs XOM (SSD: 1.8822, Beta: 1.0883)
- 3: SNA vs UNP (SSD: 1.9448, Beta: 0.9227)
- 4: EME vs TT (SSD: 4.1168, Beta: 0.9102)
- 5: PCAR vs SNA (SSD: 6.5084, Beta: 1.1720)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: CVX vs XOM (Beta: 1.0883)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$984.27 | 報酬率: -1.57% | MDD: -3.35% | 交易次數: 1

- 組合 3: SNA vs UNP (Beta: 0.9227)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1042.70 | 報酬率: 4.27% | MDD: -8.61% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3026.96 | 總報酬: 0.90% | MDD: -3.67% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10347.14 | 預計執行區間: 2007-09-11 ~ 2008-03-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 515 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (511, 10)

完成排列組合, 共產生 1300 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: OMC vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 5: OMC vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 11 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: OMC vs DIS (Beta: 0.7830, P-value: 0.0036)
- 3: DLTR vs SJM (Beta: 0.5687, P-value: 0.0048)
- 4: AXP vs CB (Beta: 1.1551, P-value: 0.0009)
- 5: CB vs MS (Beta: 0.5251, P-value: 0.0036)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0090, Beta: 1.0047)
- 2: AXP vs CB (SSD: 3.2567, Beta: 1.1551)
- 3: FDX vs LUV (SSD: 9.8215, Beta: 0.9780)
- 4: GE vs TXT (SSD: 12.0675, Beta: 1.0714)
- 5: OMC vs DIS (SSD: 13.2911, Beta: 0.7830)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.79 | 報酬率: -0.32% | MDD: -0.34% | 交易次數: 1

- 組合 2: AXP vs CB (Beta: 1.1551)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: FDX vs LUV (Beta: 0.9780)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1080.61 | 報酬率: 8.06% | MDD: -3.48% | 交易次數: 5
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3077.39 | 總報酬: 2.58% | MDD: -1.19% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10357.22 | 預計執行區間: 2007-10-09 ~ 2008-04-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 516 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (512, 10)

完成排列組合, 共產生 4875 組配對。前 5 組配對:

- 1: EA vs LYV (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: LYV vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 38 組配對。前 5 組配對:

- 1: SEE vs LEG (Beta: 1.9673, P-value: 0.0084)
- 2: GPC vs NKE (Beta: 1.2022, P-value: 0.0041)
- 3: SLB vs NOV (Beta: 0.9841, P-value: 0.0019)
- 4: AXP vs CB (Beta: 1.0030, P-value: 0.0024)
- 5: AIZ vs MS (Beta: 0.6642, P-value: 0.0086)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AXP vs CB (SSD: 0.1639, Beta: 1.0030)
- 2: AME vs RSG (SSD: 1.1375, Beta: 1.1326)
- 3: SNA vs WAB (SSD: 1.9138, Beta: 0.8656)
- 4: SNA vs XRX (SSD: 2.6384, Beta: 1.0801)
- 5: PNC vs TRV (SSD: 3.6354, Beta: 0.7950)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AXP vs CB (Beta: 1.0030)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: AME vs RSG (Beta: 1.1326)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: SNA vs WAB (Beta: 0.8656)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$981.08 | 報酬率: -1.89% | MDD: -2.24% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2981.08 | 總報酬: -0.63% | MDD: -0.75% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10352.90 | 預計執行區間: 2007-11-06 ~ 2008-05-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 517 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (512, 10)

完成排列組合, 共產生 2375 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs HRB (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs M (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: CAH vs COR (Beta: 1.5191, P-value: 0.0006)
- 2: HUM vs WAT (Beta: 0.7480, P-value: 0.0009)
- 3: UNH vs UHS (Beta: 0.8545, P-value: 0.0081)
- 4: AXON vs ROK (Beta: 1.0289, P-value: 0.0099)
- 5: BA vs CAT (Beta: 0.7802, P-value: 0.0023)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: IEX vs PCAR (SSD: 2.2577, Beta: 0.7905)
- 2: SNA vs XRX (SSD: 2.5533, Beta: 0.9502)
- 3: UNH vs UHS (SSD: 6.8637, Beta: 0.8545)
- 4: ETN vs IEX (SSD: 9.3479, Beta: 1.2248)

5: SNA vs WAB (SSD: 9.3839, Beta: 0.7779)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: IEX vs PCAR (Beta: 0.7905)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$951.03 | 報酬率: -4.90% | MDD: -13.11% | 交易次數: 2

- 組合 2: SNA vs XRX (Beta: 0.9502)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1227.72 | 報酬率: 22.77% | MDD: -5.66% | 交易次數: 2

- 組合 3: UNH vs UHS (Beta: 0.8545)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$994.76 | 報酬率: -0.52% | MDD: -12.34% | 交易次數: 8

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3173.51 | 總報酬: 5.78% | MDD: -6.76% | 交易次數: 12

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10577.43 | 預計執行區間: 2007-12-05 ~ 2008-06-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 518 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (513, 10)

完成排列組合 · 共產生 1606 組配對。前 5 組配對:

1: SEE vs KSS (Sector: Consumer Cyclical)

2: SEE vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)

3: SEE vs AN (Sector: Consumer Cyclical)

4: SEE vs GME (Sector: Consumer Cyclical)

5: SEE vs KBH (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 8 組配對。前 5 組配對:

1: AN vs BC (Beta: 0.5081, P-value: 0.0075)

2: CVX vs XOM (Beta: 1.0809, P-value: 0.0013)

3: AJG vs WFC (Beta: 0.5415, P-value: 0.0038)

4: BK vs NDAQ (Beta: 0.7161, P-value: 0.0089)

5: USB vs WRB (Beta: 1.5709, P-value: 0.0007)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: CVX vs XOM (SSD: 0.4103, Beta: 1.0809)

2: CNP vs CMS (SSD: 2.8525, Beta: 0.9333)

3: HSIC vs RVTY (SSD: 9.9991, Beta: 0.6873)

4: ED vs DUK (SSD: 14.7421, Beta: 0.7461)

5: USB vs WRB (SSD: 40.5398, Beta: 1.5709)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CVX vs XOM (Beta: 1.0809)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: CNP vs CMS (Beta: 0.9333)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1024.80 | 報酬率: 2.48% | MDD: -4.26% | 交易次數: 1

- 組合 3: HSIC vs RVTY (Beta: 0.6873)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$950.30 | 報酬率: -4.97% | MDD: -11.62% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2975.10 | 總報酬: -0.83% | MDD: -4.13% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10686.69 | 預計執行區間: 2008-01-04 ~ 2008-07-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 520 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (514, 10)

完成排列組合 · 共產生 2132 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 11 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)

2: AN vs BC (Beta: 0.5396, P-value: 0.0080)

3: MKC vs WMT (Beta: 0.6048, P-value: 0.0074)

4: CVX vs XOM (Beta: 1.0687, P-value: 0.0031)

5: AXP vs WTW (Beta: 0.5154, P-value: 0.0027)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0072, Beta: 1.0047)
2: CVX vs XOM (SSD: 0.6141, Beta: 1.0687)
3: SNA vs WAB (SSD: 5.3255, Beta: 0.7538)
4: NSC vs SNA (SSD: 35.0104, Beta: 0.6800)
5: HPQ vs SWKS (SSD: 35.4601, Beta: 1.4132)
✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.76 | 報酬率: -0.32% | MDD: -0.39% | 交易次數: 1
- 組合 2: CVX vs XOM (Beta: 1.0687)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$948.57 | 報酬率: -5.14% | MDD: -8.54% | 交易次數: 2
- 組合 3: SNA vs WAB (Beta: 0.7538)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$886.55 | 報酬率: -11.34% | MDD: -13.93% | 交易次數: 3
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2831.88 | 總報酬: -5.60% | MDD: -7.10% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10581.65 | 預計執行區間: 2008-02-04 ~ 2008-08-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 520 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (515, 10)

完成排列組合 · 共產生 1752 組配對。前 5 組配對:

- 1: PSKY vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 2: PSKY vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 3: LUMN vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 20 組配對。前 5 組配對:

- 1: GIS vs KR (Beta: 0.5869, P-value: 0.0030)
- 2: APA vs OXY (Beta: 1.5980, P-value: 0.0044)
- 3: AXP vs BEN (Beta: 1.7667, P-value: 0.0012)
- 4: AON vs SCHW (Beta: 1.5112, P-value: 0.0048)
- 5: BK vs IVZ (Beta: 1.1146, P-value: 0.0050)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: LNT vs CNP (SSD: 1.3355, Beta: 1.1546)
- 2: CNP vs CMS (SSD: 2.6467, Beta: 0.9011)
- 3: BK vs IVZ (SSD: 4.6479, Beta: 1.1146)
- 4: BK vs NDAQ (SSD: 10.0527, Beta: 0.8084)
- 5: JKHY vs RJF (SSD: 18.3917, Beta: 0.9155)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: LNT vs CNP (Beta: 1.1546)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$980.02 | 報酬率: -2.00% | MDD: -6.02% | 交易次數: 4
- 組合 2: CNP vs CMS (Beta: 0.9011)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$921.73 | 報酬率: -7.83% | MDD: -9.78% | 交易次數: 2
- 組合 3: BK vs IVZ (Beta: 1.1146)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1043.02 | 報酬率: 4.30% | MDD: -9.21% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2944.77 | 總報酬: -1.84% | MDD: -4.26% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10608.61 | 預計執行區間: 2008-03-04 ~ 2008-09-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 520 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (517, 10)

完成排列組合 · 共產生 1220 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 14 組配對。前 5 組配對:

- 1: KMX vs BBWI (Beta: 1.8082, P-value: 0.0033)
- 2: MCD vs YUM (Beta: 1.8099, P-value: 0.0030)

- 3: CVX vs XOM (Beta: 1.0472, P-value: 0.0051)
- 4: BK vs NDAQ (Beta: 0.8346, P-value: 0.0001)
- 5: A vs BMY (Beta: 1.1614, P-value: 0.0049)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: SYK vs PODD (SSD: 0.0000, Beta: 0.5271)
- 2: CVX vs XOM (SSD: 0.1548, Beta: 1.0472)
- 3: A vs BMY (SSD: 3.1986, Beta: 1.1614)
- 4: CNP vs CMS (SSD: 3.2079, Beta: 0.9048)
- 5: BK vs NDAQ (SSD: 5.3439, Beta: 0.8346)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: SYK vs PODD (Beta: 0.5271)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$938.93 | 報酬率: -6.11% | MDD: -17.37% | 交易次數: 2
- 組合 2: CVX vs XOM (Beta: 1.0472)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: A vs BMY (Beta: 1.1614)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2938.93 | 總報酬: -2.04% | MDD: -6.18% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10686.01 | 預計執行區間: 2008-04-02 ~ 2008-09-30

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 522 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (518, 10)

完成排列組合 · 共產生 2418 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 14 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: MCD vs YUM (Beta: 1.7021, P-value: 0.0054)
- 3: LOW vs MAR (Beta: 0.6036, P-value: 0.0032)
- 4: CVX vs XOM (Beta: 1.0343, P-value: 0.0021)
- 5: AXP vs BEN (Beta: 1.9422, P-value: 0.0005)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0082, Beta: 1.0047)
- 2: CVX vs XOM (SSD: 0.2001, Beta: 1.0343)
- 3: GLW vs GEN (SSD: 0.9476, Beta: 0.9896)
- 4: RTX vs RSG (SSD: 5.6949, Beta: 1.1474)
- 5: ROK vs GWW (SSD: 6.2186, Beta: 0.8226)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CVX vs XOM (Beta: 1.0343)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$848.81 | 報酬率: -15.12% | MDD: -17.34% | 交易次數: 4
- 組合 3: GLW vs GEN (Beta: 0.9896)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$903.36 | 報酬率: -9.66% | MDD: -14.15% | 交易次數: 4

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2752.17 | 總報酬: -8.26% | MDD: -9.47% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10667.09 | 預計執行區間: 2008-04-30 ~ 2008-10-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 523 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (518, 10)

完成排列組合 · 共產生 3236 組配對。前 5 組配對：

- 1: EA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: EA vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: OMC vs DIS (Sector: Communication Services)

5: OMC vs WBD (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 22 組配對。前 5 組配對：
1: KSS vs AN (Beta: 1.9367, P-value: 0.0017)
2: NKE vs YUM (Beta: 0.6062, P-value: 0.0034)
3: EL vs GIS (Beta: 0.9172, P-value: 0.0088)
4: CVX vs XOM (Beta: 1.0376, P-value: 0.0056)
5: AXP vs BEN (Beta: 1.9538, P-value: 0.0016)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: CVX vs XOM (SSD: 0.2121, Beta: 1.0376)
2: EL vs GIS (SSD: 0.4918, Beta: 0.9172)
3: AXP vs WTW (SSD: 6.4911, Beta: 0.7875)
4: DOV vs IEX (SSD: 11.1368, Beta: 0.7666)
5: ETN vs IEX (SSD: 25.0373, Beta: 0.6953)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: CVX vs XOM (Beta: 1.0376)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1019.01 | 報酬率: 1.90% | MDD: -6.88% | 交易次數: 2
- 組合 2: EL vs GIS (Beta: 0.9172)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1241.02 | 報酬率: 24.10% | MDD: -3.59% | 交易次數: 7
- 組合 3: AXP vs WTW (Beta: 0.7875)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$737.94 | 報酬率: -26.21% | MDD: -32.60% | 交易次數: 14
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2997.96 | 總報酬: -0.07% | MDD: -6.53% | 交易次數: 23

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10840.60 | 預計執行區間: 2008-05-29 ~ 2008-11-25

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 525 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (518, 10)

完成排列組合，共產生 3193 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 18 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: KR vs MDLZ (Beta: 0.6777, P-value: 0.0026)
- 3: KO vs CL (Beta: 0.6424, P-value: 0.0015)
- 4: ALL vs BX (Beta: 1.4432, P-value: 0.0027)
- 5: AJG vs WFC (Beta: 0.5729, P-value: 0.0085)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ALL vs BX (SSD: 0.0000, Beta: 1.4432)
- 2: MET vs BX (SSD: 0.0000, Beta: 0.8197)
- 3: TRV vs BX (SSD: 0.0000, Beta: 0.6601)
- 4: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0072, Beta: 1.0047)
- 5: SWK vs RHI (SSD: 1.2515, Beta: 0.9732)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ALL vs BX (Beta: 1.4432)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$995.88 | 報酬率: -0.41% | MDD: -5.55% | 交易次數: 1
- 組合 2: MET vs BX (Beta: 0.8197)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$665.21 | 報酬率: -33.48% | MDD: -40.84% | 交易次數: 8
- 組合 3: TRV vs BX (Beta: 0.6601)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1243.04 | 報酬率: 24.30% | MDD: -15.53% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2904.14 | 總報酬: -3.20% | MDD: -15.58% | 交易次數: 11

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10815.70 | 預計執行區間: 2008-06-26 ~ 2008-12-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (520, 10)

完成排列組合，共產生 882 組配對。前 5 組配對：

- 1: BBY vs HD (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: BBY vs LOW (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: BBY vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: BBY vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: BBY vs WSM (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 5 組配對。前 5 組配對：

- 1: RIG vs MUR (Beta: 1.4576, P-value: 0.0081)
- 2: JKHY vs MET (Beta: 0.5121, P-value: 0.0050)
- 3: EMR vs GD (Beta: 0.5723, P-value: 0.0041)
- 4: ETN vs IEX (Beta: 0.6633, P-value: 0.0080)
- 5: NTAP vs SNPS (Beta: 1.0614, P-value: 0.0047)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: NTAP vs SNPS (SSD: 9.1295, Beta: 1.0614)
- 2: ETN vs IEX (SSD: 33.2849, Beta: 0.6633)
- 3: EMR vs GD (SSD: 61.0270, Beta: 0.5723)
- 4: JKHY vs MET (SSD: 64.0156, Beta: 0.5121)
- 5: RIG vs MUR (SSD: 186.1272, Beta: 1.4576)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NTAP vs SNPS (Beta: 1.0614)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: ETN vs IEX (Beta: 0.6633)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: EMR vs GD (Beta: 0.5723)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$907.14 | 報酬率: -9.29% | MDD: -9.29% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2907.14 | 總報酬: -3.10% | MDD: -3.10% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10647.59 | 預計執行區間: 2008-07-25 ~ 2009-01-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (521, 10)

完成排列組合，共產生 1712 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 8 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: HIG vs PRU (Beta: 1.1860, P-value: 0.0059)
- 3: CMI vs PWR (Beta: 1.2629, P-value: 0.0095)
- 4: EFX vs ITW (Beta: 0.5462, P-value: 0.0058)
- 5: EFX vs PAYX (Beta: 0.5566, P-value: 0.0073)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0070, Beta: 1.0047)
- 2: CMI vs PWR (SSD: 8.0570, Beta: 1.2629)
- 3: HIG vs PRU (SSD: 13.2455, Beta: 1.1860)
- 4: EFX vs ITW (SSD: 38.7055, Beta: 0.5462)
- 5: EFX vs PAYX (SSD: 43.7237, Beta: 0.5566)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.85 | 報酬率: -0.22% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1

- 組合 2: CMI vs PWR (Beta: 1.2629)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: HIG vs PRU (Beta: 1.1860)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$454.28 | 報酬率: -54.57% | MDD: -56.06% | 交易次數: 8

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2452.13 | 總報酬: -18.26% | MDD: -18.73% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10592.36 | 預計執行區間: 2008-08-22 ~ 2009-02-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(524, 10)

完成排列組合，共產生 1441 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 5 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: HD vs LOW (Beta: 0.9616, P-value: 0.0058)
- 3: BAC vs FITB (Beta: 1.2361, P-value: 0.0050)
- 4: DVA vs DGX (Beta: 0.9963, P-value: 0.0003)
- 5: KIM vs REG (Beta: 0.5092, P-value: 0.0076)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0069, Beta: 1.0047)
- 2: HD vs LOW (SSD: 0.8602, Beta: 0.9616)
- 3: DVA vs DGX (SSD: 1.3081, Beta: 0.9963)
- 4: BAC vs FITB (SSD: 2.7433, Beta: 1.2361)
- 5: KIM vs REG (SSD: 51.4976, Beta: 0.5092)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: HD vs LOW (Beta: 0.9616)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1049.00 | 報酬率: 4.90% | MDD: -6.33% | 交易次數: 1
- 組合 3: DVA vs DGX (Beta: 0.9963)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3049.00 | 總報酬: 1.63% | MDD: -2.16% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10531.29 | 預計執行區間: 2008-09-22 ~ 2009-03-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(525, 10)

完成排列組合，共產生 2903 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 11 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: OMC vs WBD (Beta: 1.0440, P-value: 0.0045)
- 3: AXP vs WTW (Beta: 0.9714, P-value: 0.0002)
- 4: SCHW vs RJF (Beta: 0.5545, P-value: 0.0035)
- 5: MTD vs WAT (Beta: 0.7343, P-value: 0.0085)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0056, Beta: 1.0047)
- 2: PCAR vs TDG (SSD: 1.5804, Beta: 0.7855)
- 3: OMC vs WBD (SSD: 1.7212, Beta: 1.0440)
- 4: AXP vs WTW (SSD: 2.0421, Beta: 0.9714)
- 5: ITW vs PAYX (SSD: 8.3135, Beta: 1.2935)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: PCAR vs TDG (Beta: 0.7855)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.39 | 報酬率: -0.26% | MDD: -6.71% | 交易次數: 3
- 組合 3: OMC vs WBD (Beta: 1.0440)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1218.98 | 報酬率: 21.90% | MDD: -11.13% | 交易次數: 2

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3216.37 | 總報酬: 7.21% | MDD: -3.94% | 交易次數: 5

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10283.47 | 預計執行區間: 2008-10-20 ~ 2009-04-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (524, 10)

完成排列組合, 共產生 4611 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 41 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: GOOGL vs VZ (Beta: 1.6253, P-value: 0.0023)
- 3: GOOG vs VZ (Beta: 1.6177, P-value: 0.0023)
- 4: OMC vs WBD (Beta: 1.3491, P-value: 0.0063)
- 5: TPR vs YUM (Beta: 1.7053, P-value: 0.0014)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0040, Beta: 1.0047)
- 2: WEC vs XEL (SSD: 1.1728, Beta: 0.9633)
- 3: EFX vs PBI (SSD: 1.3554, Beta: 1.3080)
- 4: AXP vs WTW (SSD: 2.1261, Beta: 0.9686)
- 5: AMP vs PFG (SSD: 2.2098, Beta: 0.8238)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: WEC vs XEL (Beta: 0.9633)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: EFX vs PBI (Beta: 1.3080)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$954.77 | 報酬率: -4.52% | MDD: -10.58% | 交易次數: 2

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2954.77 | 總報酬: -1.51% | MDD: -3.63% | 交易次數: 2

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10281.43 | 預計執行區間: 2008-11-17 ~ 2009-05-20

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 525 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (525, 10)

完成排列組合, 共產生 1562 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: BKR vs NOV (Beta: 0.6397, P-value: 0.0044)
- 3: ERIE vs JKHY (Beta: 1.2679, P-value: 0.0074)
- 4: BSX vs CVS (Beta: 0.5108, P-value: 0.0075)
- 5: IDXX vs SYK (Beta: 0.6185, P-value: 0.0069)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0038, Beta: 1.0047)
- 2: AVB vs BXP (SSD: 1.1043, Beta: 0.9706)
- 3: FRT vs REG (SSD: 3.3736, Beta: 0.8986)
- 4: AVB vs SPG (SSD: 3.7117, Beta: 1.0865)
- 5: EVRG vs XEL (SSD: 4.3195, Beta: 1.1236)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: AVB vs BXP (Beta: 0.9706)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$883.45 | 報酬率: -11.66% | MDD: -20.00% | 交易次數: 3
- 組合 3: FRT vs REG (Beta: 0.8986)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1007.80 | 報酬率: 0.78% | MDD: -11.40% | 交易次數: 2
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2891.25 | 總報酬: -3.62% | MDD: -7.38% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10185.57 | 預計執行區間: 2008-12-16 ~ 2009-06-18

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (524, 10)

完成排列組合, 共產生 3298 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 62 組配對。前 5 組配對:

- 1: KMX vs GT (Beta: 0.6583, P-value: 0.0016)
- 2: APA vs DVN (Beta: 1.4970, P-value: 0.0045)
- 3: BKR vs SLB (Beta: 0.7059, P-value: 0.0089)
- 4: BKR vs NOV (Beta: 0.6531, P-value: 0.0064)
- 5: ALL vs BEN (Beta: 1.8781, P-value: 0.0022)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AVB vs BXP (SSD: 0.4581, Beta: 0.9484)
- 2: BXP vs SPG (SSD: 0.7276, Beta: 1.0883)
- 3: BEN vs IVZ (SSD: 0.9293, Beta: 0.9983)
- 4: RSG vs ITT (SSD: 0.9318, Beta: 1.0405)
- 5: LHX vs AYI (SSD: 1.1559, Beta: 0.7906)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AVB vs BXP (Beta: 0.9484)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$918.07 | 報酬率: -8.19% | MDD: -14.06% | 交易次數: 2
- 組合 2: BXP vs SPG (Beta: 1.0883)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: BEN vs IVZ (Beta: 0.9983)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1071.81 | 報酬率: 7.18% | MDD: -9.24% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2989.88 | 總報酬: -0.34% | MDD: -4.34% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$10092.70 | 預計執行區間: 2009-01-15 ~ 2009-07-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (524, 10)

完成排列組合, 共產生 1433 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 48 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: DRI vs EBAY (Beta: 0.9667, P-value: 0.0079)
- 3: DRI vs YUM (Beta: 1.1867, P-value: 0.0014)
- 4: HD vs LOW (Beta: 1.0639, P-value: 0.0070)
- 5: LEN vs MAR (Beta: 0.6170, P-value: 0.0039)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0031, Beta: 1.0047)
- 2: ATO vs EVRG (SSD: 0.3522, Beta: 1.0395)
- 3: KLAC vs TEL (SSD: 1.0564, Beta: 0.8579)
- 4: AVB vs ESS (SSD: 1.2581, Beta: 0.9153)

5: ITW vs SWK (SSD: 1.2603, Beta: 1.0753)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: ATO vs EVRG (Beta: 1.0395)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: KLAC vs TEL (Beta: 0.8579)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$808.28 | 報酬率: -19.17% | MDD: -25.02% | 交易次數: 5

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2808.28 | 總報酬: -6.39% | MDD: -8.58% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9544.83 | 預計執行區間: 2009-02-13 ~ 2009-08-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (524, 10)

完成排列組合 · 共產生 2126 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 37 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: EA vs TTWO (Beta: 1.6980, P-value: 0.0006)
- 3: OMC vs TTWO (Beta: 0.6401, P-value: 0.0006)
- 4: PSKY vs TTWO (Beta: 0.5342, P-value: 0.0006)
- 5: LEN vs ULTA (Beta: 1.1595, P-value: 0.0049)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0039, Beta: 1.0047)
- 2: AVB vs BXP (SSD: 1.0265, Beta: 0.9118)
- 3: RHI vs PBI (SSD: 1.4860, Beta: 0.9634)
- 4: JBHT vs UNP (SSD: 1.5478, Beta: 0.9429)
- 5: PSKY vs TTWO (SSD: 2.7804, Beta: 0.5342)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: AVB vs BXP (Beta: 0.9118)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: RHI vs PBI (Beta: 0.9634)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$715.30 | 報酬率: -28.47% | MDD: -29.97% | 交易次數: 5

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2715.30 | 總報酬: -9.49% | MDD: -10.04% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9593.83 | 預計執行區間: 2009-03-16 ~ 2009-09-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (524, 10)

完成排列組合 · 共產生 1962 組配對。前 5 組配對:

- 1: NFLX vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 2: NFLX vs WBD (Sector: Communication Services)
- 3: TMUS vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 46 組配對。前 5 組配對:

- 1: TMUS vs WBD (Beta: 1.9868, P-value: 0.0022)
- 2: CHD vs GIS (Beta: 0.5725, P-value: 0.0071)
- 3: BKR vs HAL (Beta: 1.1201, P-value: 0.0020)
- 4: OKE vs TPL (Beta: 1.6937, P-value: 0.0026)
- 5: ALL vs GL (Beta: 1.4108, P-value: 0.0009)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: ECL vs IFF (SSD: 0.9615, Beta: 1.0247)
- 2: HUBB vs RTX (SSD: 1.0442, Beta: 1.0526)
- 3: SCHW vs GPN (SSD: 1.7630, Beta: 0.9368)
- 4: ATO vs EVRG (SSD: 2.3940, Beta: 0.9578)
- 5: EFX vs ITW (SSD: 3.1150, Beta: 0.8869)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ECL vs IFF (Beta: 1.0247)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$987.69 | 報酬率: -1.23% | MDD: -1.92% | 交易次數: 5
- 組合 2: HUBB vs RTX (Beta: 1.0526)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: SCHW vs GPN (Beta: 0.9368)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$925.33 | 報酬率: -7.47% | MDD: -21.52% | 交易次數: 4

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2913.02 | 總報酬: -2.90% | MDD: -7.44% | 交易次數: 9

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9810.21 | 預計執行區間: 2009-04-14 ~ 2009-10-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (523, 10)

完成排列組合, 共產生 1613 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 47 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: TMUS vs WBD (Beta: 1.9892, P-value: 0.0068)
- 3: VZ vs WBD (Beta: 0.5175, P-value: 0.0100)
- 4: CVX vs EOG (Beta: 0.5721, P-value: 0.0063)
- 5: SLB vs RIG (Beta: 0.5425, P-value: 0.0060)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0050, Beta: 1.0047)
- 2: ECL vs IFF (SSD: 0.4675, Beta: 1.1021)
- 3: HUBB vs RTX (SSD: 0.5327, Beta: 1.0649)
- 4: BXP vs ESS (SSD: 1.7768, Beta: 0.9607)
- 5: BXP vs SPG (SSD: 2.3245, Beta: 1.1491)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ECL vs IFF (Beta: 1.1021)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$938.09 | 報酬率: -6.19% | MDD: -7.54% | 交易次數: 3
- 組合 3: HUBB vs RTX (Beta: 1.0649)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2938.09 | 總報酬: -2.06% | MDD: -2.52% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9764.97 | 預計執行區間: 2009-05-12 ~ 2009-11-09

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (522, 10)

完成排列組合, 共產生 2142 組配對。前 5 組配對:

- 1: BWA vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BWA vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: BWA vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: BWA vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: BWA vs M (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 41 組配對。前 5 組配對:

- 1: CCL vs RL (Beta: 0.5202, P-value: 0.0037)
- 2: CVX vs EOG (Beta: 0.6206, P-value: 0.0010)

3: ERIE vs JKHY (Beta: 1.7311, P-value: 0.0022)

4: EG vs MS (Beta: 0.5115, P-value: 0.0089)

5: ALL vs GL (Beta: 1.3809, P-value: 0.0004)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: EFX vs SWK (SSD: 0.1905, Beta: 0.9703)

2: HUBB vs RTX (SSD: 0.5886, Beta: 1.0822)

3: ECL vs IFF (SSD: 1.2505, Beta: 1.1379)

4: DE vs PH (SSD: 1.4700, Beta: 1.0451)

5: BXP vs SPG (SSD: 2.6365, Beta: 1.1688)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EFX vs SWK (Beta: 0.9703)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$813.32 | 報酬率: -18.67% | MDD: -19.90% | 交易次數: 4

- 組合 2: HUBB vs RTX (Beta: 1.0822)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$991.70 | 報酬率: -0.83% | MDD: -0.83% | 交易次數: 1

- 組合 3: ECL vs IFF (Beta: 1.1379)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$898.26 | 報酬率: -10.17% | MDD: -10.27% | 交易次數: 4

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2703.27 | 總報酬: -9.89% | MDD: -10.03% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9656.22 | 預計執行區間: 2009-06-10 ~ 2009-12-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (522, 10)

完成排列組合 · 共產生 2298 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 41 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)

2: ALL vs GL (Beta: 1.3667, P-value: 0.0009)

3: ALL vs PFG (Beta: 0.8766, P-value: 0.0038)

4: AXP vs TROW (Beta: 1.0175, P-value: 0.0097)

5: MET vs PFG (Beta: 0.8627, P-value: 0.0004)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0029, Beta: 1.0047)

2: EFX vs SWK (SSD: 0.7502, Beta: 0.9480)

3: AOS vs FAST (SSD: 1.0475, Beta: 1.0719)

4: ITW vs SWK (SSD: 1.1360, Beta: 1.0412)

5: CMI vs DE (SSD: 2.1337, Beta: 1.0773)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.36 | 報酬率: -0.36% | MDD: -0.37% | 交易次數: 1

- 組合 2: EFX vs SWK (Beta: 0.9480)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: AOS vs FAST (Beta: 1.0719)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2996.36 | 總報酬: -0.12% | MDD: -0.12% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9646.10 | 預計執行區間: 2009-07-09 ~ 2010-01-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 526 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (521, 10)

完成排列組合 · 共產生 1713 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 36 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
2: PSKY vs DIS (Beta: 0.7194, P-value: 0.0048)
3: LEN vs POOL (Beta: 0.6438, P-value: 0.0029)
4: LEN vs WSM (Beta: 1.1819, P-value: 0.0054)
5: KO vs CL (Beta: 0.5125, P-value: 0.0091)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0028, Beta: 1.0047)
2: HUBB vs RTX (SSD: 0.3626, Beta: 1.0880)
3: DE vs PH (SSD: 1.0662, Beta: 1.1317)
4: EFX vs SWK (SSD: 1.0880, Beta: 0.9471)
5: AXP vs TROW (SSD: 4.5488, Beta: 0.9798)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: HUBB vs RTX (Beta: 1.0880)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$921.94 | 報酬率: -7.81% | MDD: -10.30% | 交易次數: 4
- 組合 3: DE vs PH (Beta: 1.1317)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1032.77 | 報酬率: 3.28% | MDD: -12.59% | 交易次數: 2
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2954.70 | 總報酬: -1.51% | MDD: -5.40% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9454.38 | 預計執行區間: 2009-08-06 ~ 2010-02-05

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 527 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (522, 10)

完成排列組合，共產生 1566 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 35 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: GT vs FOSL (Beta: 0.7037, P-value: 0.0088)
- 3: CCL vs ULTA (Beta: 1.5986, P-value: 0.0086)
- 4: GPC vs LOW (Beta: 1.0893, P-value: 0.0073)
- 5: HAS vs PHM (Beta: 1.3022, P-value: 0.0029)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0034, Beta: 1.0047)
- 2: FRT vs PSA (SSD: 0.6828, Beta: 0.9557)
- 3: EME vs HON (SSD: 1.4500, Beta: 1.1205)
- 4: GT vs FOSL (SSD: 2.8606, Beta: 0.7037)
- 5: NDSN vs GWW (SSD: 3.0093, Beta: 0.5895)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FRT vs PSA (Beta: 0.9557)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: EME vs HON (Beta: 1.1205)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$975.59 | 報酬率: -2.44% | MDD: -8.52% | 交易次數: 9

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2975.59 | 總報酬: -0.81% | MDD: -2.84% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9169.68 | 預計執行區間: 2009-09-03 ~ 2010-03-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 527 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (522, 10)

完成排列組合，共產生 3266 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 80 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: HAS vs PHM (Beta: 1.0308, P-value: 0.0035)
- 3: LVS vs LEN (Beta: 1.9462, P-value: 0.0089)
- 4: LVS vs MCD (Beta: 1.4991, P-value: 0.0097)
- 5: LEN vs POOL (Beta: 0.7081, P-value: 0.0038)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0039, Beta: 1.0047)
- 2: CSCO vs INTC (SSD: 0.4975, Beta: 1.0804)
- 3: AMAT vs CSCO (SSD: 0.5522, Beta: 0.8470)
- 4: ADI vs TXN (SSD: 0.6289, Beta: 1.0581)
- 5: HON vs LII (SSD: 0.8929, Beta: 0.7989)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CSCO vs INTC (Beta: 1.0804)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AMAT vs CSCO (Beta: 0.8470)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.00 | 總報酬: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9082.70 | 預計執行區間: 2009-10-02 ~ 2010-04-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 527 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度: (523, 10)

完成排列組合，共產生 2434 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs BBY (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: AMZN vs BKNG (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: AMZN vs CCL (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: AMZN vs CMG (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: AMZN vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 97 組配對。前 5 組配對：

- 1: BBY vs DRI (Beta: 0.9995, P-value: 0.0032)
- 2: CCL vs GRMN (Beta: 0.8840, P-value: 0.0034)
- 3: CCL vs LULU (Beta: 1.1033, P-value: 0.0037)
- 4: CCL vs SBUX (Beta: 1.9489, P-value: 0.0072)
- 5: CCL vs TPR (Beta: 0.6941, P-value: 0.0073)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ALL vs MET (SSD: 0.9005, Beta: 0.8348)
- 2: IEX vs RHI (SSD: 0.9864, Beta: 0.8547)
- 3: MDT vs RVTY (SSD: 1.1105, Beta: 0.9611)
- 4: PTC vs TRMB (SSD: 1.4109, Beta: 0.8161)
- 5: FRT vs PSA (SSD: 1.5054, Beta: 0.8540)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ALL vs MET (Beta: 0.8348)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: IEX vs RHI (Beta: 0.8547)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: MDT vs RVTY (Beta: 0.9611)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$987.21 | 報酬率: -1.28% | MDD: -9.39% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2987.21 | 總報酬: -0.43% | MDD: -3.29% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$9020.79 | 預計執行區間: 2009-10-30 ~ 2010-05-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 528 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(524, 10)

完成排列組合，共產生 3376 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: T vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 95 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: EA vs MTCH (Beta: 1.1489, P-value: 0.0011)
- 3: EA vs TKO (Beta: 0.9565, P-value: 0.0003)
- 4: EA vs LUMN (Beta: 0.6452, P-value: 0.0000)
- 5: TKO vs LUMN (Beta: 0.8096, P-value: 0.0046)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0069, Beta: 1.0047)
- 2: BXP vs SPG (SSD: 1.1067, Beta: 0.9464)
- 3: ETN vs EMR (SSD: 1.2842, Beta: 0.9881)
- 4: CSCO vs INTC (SSD: 1.6957, Beta: 1.0993)
- 5: ES vs WEC (SSD: 2.5538, Beta: 0.9421)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配：\$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: BXP vs SPG (Beta: 0.9464)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$998.58 | 報酬率: -0.14% | MDD: -4.64% | 交易次數: 1
 - 組合 3: ETN vs EMR (Beta: 0.9881)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$939.48 | 報酬率: -6.05% | MDD: -9.16% | 交易次數: 2
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2938.06 | 總報酬: -2.06% | MDD: -3.48% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8724.06 | 預計執行區間: 2009-11-30 ~ 2010-06-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 530 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(523, 10)

完成排列組合，共產生 1690 組配對。前 5 組配對：

- 1: PSKY vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 2: PSKY vs NYT (Sector: Communication Services)
- 3: TGNA vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 39 組配對。前 5 組配對：

- 1: PSKY vs NYT (Beta: 1.4391, P-value: 0.0049)
- 2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 3: SIG vs FOSL (Beta: 0.9003, P-value: 0.0026)
- 4: CCL vs HD (Beta: 1.8768, P-value: 0.0063)
- 5: CCL vs LULU (Beta: 0.9017, P-value: 0.0047)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0115, Beta: 1.0047)
- 2: CHD vs HRL (SSD: 1.5861, Beta: 0.6796)
- 3: FRT vs PSA (SSD: 2.9647, Beta: 0.8889)
- 4: AVB vs SPG (SSD: 3.1089, Beta: 0.9565)
- 5: PCAR vs PNR (SSD: 3.3101, Beta: 1.0012)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配：\$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.51 | 報酬率: -0.25% | MDD: -0.31% | 交易次數: 1
- 組合 2: CHD vs HRL (Beta: 0.6796)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$937.90 | 報酬率: -6.21% | MDD: -10.29% | 交易次數: 2
- 組合 3: FRT vs PSA (Beta: 0.8889)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2935.41 | 總報酬: -2.15% | MDD: -3.45% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8720.43 | 預計執行區間: 2009-12-29 ~ 2010-06-30

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 530 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (524, 10)

完成排列組合, 共產生 2072 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: T vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: T vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 54 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: ALL vs BRK-B (Beta: 0.5140, P-value: 0.0094)
- 3: ALL vs CB (Beta: 0.7600, P-value: 0.0045)
- 4: ALL vs GL (Beta: 1.0362, P-value: 0.0016)
- 5: ALL vs WTW (Beta: 0.5769, P-value: 0.0044)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0125, Beta: 1.0047)
- 2: ES vs WEC (SSD: 0.1486, Beta: 0.9661)
- 3: HUBB vs SWK (SSD: 0.6065, Beta: 0.9851)
- 4: MMM vs ROK (SSD: 1.4822, Beta: 0.9832)
- 5: ALL vs GL (SSD: 2.1891, Beta: 1.0362)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.42 | 報酬率: -0.36% | MDD: -0.36% | 交易次數: 1
- 組合 2: ES vs WEC (Beta: 0.9661)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1008.28 | 報酬率: 0.83% | MDD: -3.01% | 交易次數: 2
- 組合 3: HUBB vs SWK (Beta: 0.9851)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1068.39 | 報酬率: 6.84% | MDD: -6.94% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3073.09 | 總報酬: 2.44% | MDD: -2.45% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8675.13 | 預計執行區間: 2010-01-28 ~ 2010-07-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 531 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (524, 10)

完成排列組合, 共產生 3259 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 61 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: BBWI vs LEG (Beta: 0.8421, P-value: 0.0011)
- 3: EBAY vs MGM (Beta: 0.5190, P-value: 0.0086)
- 4: LVS vs MGM (Beta: 1.1395, P-value: 0.0095)
- 5: MAR vs TPR (Beta: 0.6907, P-value: 0.0039)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0100, Beta: 1.0047)
- 2: ALL vs MET (SSD: 0.7148, Beta: 0.9065)
- 3: DLR vs WELL (SSD: 0.8746, Beta: 1.2096)
- 4: DVA vs MRK (SSD: 1.4787, Beta: 0.9939)
- 5: BXP vs SPG (SSD: 1.9968, Beta: 0.9070)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.92 | 報酬率: -0.31% | MDD: -0.33% | 交易次數: 1

- 組合 2: ALL vs MET (Beta: 0.9065)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: DLR vs WELL (Beta: 1.2096)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2996.92 | 總報酬: -0.10% | MDD: -0.11% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8650.72 | 預計執行區間: 2010-02-26 ~ 2010-08-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 533 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (526, 10)

完成排列組合, 共產生 2057 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 2: T vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: T vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: T vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 29 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: PSKY vs WBD (Beta: 0.9135, P-value: 0.0078)
- 3: ALL vs GL (Beta: 1.0416, P-value: 0.0037)
- 4: MTD vs WAT (Beta: 1.9202, P-value: 0.0008)
- 5: CHRW vs PCAR (Beta: 1.9799, P-value: 0.0022)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0113, Beta: 1.0047)
- 2: ES vs WEC (SSD: 0.1936, Beta: 0.9682)
- 3: RSG vs UNP (SSD: 1.9562, Beta: 0.8067)
- 4: CHRW vs RSG (SSD: 3.3918, Beta: 1.1870)
- 5: FRT vs PSA (SSD: 7.4624, Beta: 0.9154)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ES vs WEC (Beta: 0.9682)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: RSG vs UNP (Beta: 0.8067)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.00 | 總報酬: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8650.72 | 預計執行區間: 2010-03-26 ~ 2010-09-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 533 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (526, 10)

完成排列組合, 共產生 1627 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 17 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: MAR vs TPR (Beta: 0.6314, P-value: 0.0090)
- 3: HAS vs HD (Beta: 1.3102, P-value: 0.0060)
- 4: MO vs CAG (Beta: 0.5383, P-value: 0.0093)
- 5: CPB vs PEP (Beta: 0.5632, P-value: 0.0053)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0111, Beta: 1.0047)
- 2: AEP vs PNW (SSD: 1.1415, Beta: 0.8655)
- 3: CNP vs CMS (SSD: 4.9595, Beta: 0.9699)
- 4: PH vs AYI (SSD: 9.7979, Beta: 1.2058)

5: HUBB vs RTX (SSD: 19.1635, Beta: 1.2841)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.26 | 報酬率: -0.27% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1

- 組合 2: AEP vs PNW (Beta: 0.8655)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1006.15 | 報酬率: 0.62% | MDD: -3.06% | 交易次數: 1

- 組合 3: CNP vs CMS (Beta: 0.9699)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$972.91 | 報酬率: -2.71% | MDD: -4.99% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2976.33 | 總報酬: -0.79% | MDD: -1.85% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8637.92 | 預計執行區間: 2010-04-26 ~ 2010-10-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 533 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (529, 10)

完成排列組合 · 共產生 2878 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)

3: GOOG vs NYT (Sector: Communication Services)

4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)

5: T vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 48 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)

2: VFC vs LEG (Beta: 0.9317, P-value: 0.0001)

3: VFC vs M (Beta: 0.6472, P-value: 0.0093)

4: ADM vs KO (Beta: 0.8051, P-value: 0.0065)

5: CPB vs PEP (Beta: 0.5415, P-value: 0.0065)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0096, Beta: 1.0047)

2: CB vs JPM (SSD: 1.0484, Beta: 0.8879)

3: DE vs NOC (SSD: 1.0650, Beta: 1.1153)

4: ALL vs USB (SSD: 1.1239, Beta: 1.1111)

5: DLR vs MAA (SSD: 1.4278, Beta: 1.0724)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: CB vs JPM (Beta: 0.8879)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1146.55 | 報酬率: 14.65% | MDD: -4.71% | 交易次數: 1

- 組合 3: DE vs NOC (Beta: 1.1153)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1077.72 | 報酬率: 7.77% | MDD: -5.06% | 交易次數: 5

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3224.27 | 總報酬: 7.48% | MDD: -1.64% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8575.98 | 預計執行區間: 2010-05-24 ~ 2010-11-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 534 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (530, 10)

完成排列組合 · 共產生 4284 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs LUMN (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)

4: GOOG vs LUMN (Sector: Communication Services)

5: GOOG vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 34 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)

2: LULU vs TPR (Beta: 1.3163, P-value: 0.0053)

3: MO vs MNST (Beta: 1.7008, P-value: 0.0098)

4: CLX vs MKC (Beta: 1.9364, P-value: 0.0066)

5: CL vs PG (Beta: 0.6401, P-value: 0.0002)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0097, Beta: 1.0047)
 2: EMR vs LII (SSD: 1.1976, Beta: 1.0031)
 3: RJF vs USB (SSD: 1.9573, Beta: 1.1709)
 4: CI vs MDT (SSD: 3.4824, Beta: 1.2994)
 5: HON vs UNP (SSD: 10.8064, Beta: 1.0297)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.67 | 報酬率: -0.23% | MDD: -0.31% | 交易次數: 1
 - 組合 2: EMR vs LII (Beta: 1.0031)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: RJF vs USB (Beta: 1.1709)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$904.25 | 報酬率: -9.57% | MDD: -10.17% | 交易次數: 3
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2901.93 | 總報酬: -3.27% | MDD: -3.46% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8511.39 | 預計執行區間: 2010-06-22 ~ 2010-12-20

 啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 535 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (530, 10)

完成排列組合 · 共產生 3588 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs KSS (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: KMX vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 32 組配對。前 5 組配對:

- 1: GRMN vs MGM (Beta: 1.0193, P-value: 0.0012)
- 2: LULU vs TPR (Beta: 1.3320, P-value: 0.0050)
- 3: NKE vs WSM (Beta: 0.7969, P-value: 0.0080)
- 4: TPR vs ULTA (Beta: 0.7090, P-value: 0.0020)
- 5: ALL vs WFC (Beta: 1.0045, P-value: 0.0099)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: ALL vs WFC (SSD: 1.0632, Beta: 1.0045)
- 2: EMR vs LII (SSD: 2.1950, Beta: 0.9883)
- 3: MMM vs RTX (SSD: 3.8918, Beta: 1.1681)
- 4: CBRE vs O (SSD: 4.0792, Beta: 1.2775)
- 5: MET vs TFC (SSD: 4.7862, Beta: 1.1033)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ALL vs WFC (Beta: 1.0045)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1042.61 | 報酬率: 4.26% | MDD: -7.77% | 交易次數: 5
- 組合 2: EMR vs LII (Beta: 0.9883)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1062.55 | 報酬率: 6.26% | MDD: -6.81% | 交易次數: 1
- 組合 3: MMM vs RTX (Beta: 1.1681)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1041.39 | 報酬率: 4.14% | MDD: -3.06% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3146.55 | 總報酬: 4.89% | MDD: -3.18% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8584.48 | 預計執行區間: 2010-07-21 ~ 2011-01-19

 啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 536 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (532, 10)

完成排列組合 · 共產生 2192 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 31 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: GRMN vs MGM (Beta: 0.8809, P-value: 0.0006)

- 3: MAR vs WSM (Beta: 1.8859, P-value: 0.0062)
- 4: RL vs RCL (Beta: 1.2710, P-value: 0.0055)
- 5: SBUX vs TJX (Beta: 1.2213, P-value: 0.0092)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0085, Beta: 1.0047)
- 2: MMM vs RTX (SSD: 0.5255, Beta: 1.0081)
- 3: MMM vs DOV (SSD: 1.5541, Beta: 1.0232)
- 4: BMY vs COO (SSD: 5.8432, Beta: 0.8258)
- 5: SBUX vs TJX (SSD: 8.4639, Beta: 1.2213)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.82 | 報酬率: -0.22% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1
- 組合 2: MMM vs RTX (Beta: 1.0081)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$934.79 | 報酬率: -6.52% | MDD: -7.57% | 交易次數: 3
- 組合 3: MMM vs DOV (Beta: 1.0232)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1003.90 | 報酬率: 0.39% | MDD: -6.05% | 交易次數: 6

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2936.51 | 總報酬: -2.12% | MDD: -3.39% | 交易次數: 10

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8581.40 | 預計執行區間: 2010-08-18 ~ 2011-02-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 537 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (532, 10)

完成排列組合 · 共產生 2987 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 14 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: ALL vs WFC (Beta: 0.7593, P-value: 0.0044)
- 3: AIG vs C (Beta: 0.8710, P-value: 0.0001)
- 4: BDX vs MDT (Beta: 1.0008, P-value: 0.0053)
- 5: COO vs PODD (Beta: 0.5020, P-value: 0.0010)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0079, Beta: 1.0047)
- 2: BDX vs MDT (SSD: 0.3729, Beta: 1.0008)
- 3: DVA vs PODD (SSD: 8.4846, Beta: 0.8114)
- 4: ALL vs WFC (SSD: 22.2405, Beta: 0.7593)
- 5: BXP vs VNO (SSD: 23.4374, Beta: 1.1987)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: BDX vs MDT (Beta: 1.0008)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$975.07 | 報酬率: -2.49% | MDD: -9.94% | 交易次數: 2
- 組合 3: DVA vs PODD (Beta: 0.8114)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$920.27 | 報酬率: -7.97% | MDD: -11.61% | 交易次數: 6

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2895.34 | 總報酬: -3.49% | MDD: -6.41% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8581.40 | 預計執行區間: 2010-09-16 ~ 2011-03-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 537 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (532, 10)

完成排列組合 · 共產生 1197 組配對。前 5 組配對：

- 1: PENN vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: PENN vs OI (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: HOG vs OI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)

5: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 14 組配對。前 5 組配對：
1: NKE vs WSM (Beta: 0.7657, P-value: 0.0000)
2: ULTA vs YUM (Beta: 1.4652, P-value: 0.0042)
3: MET vs PRU (Beta: 0.6674, P-value: 0.0096)
4: IDXX vs MOH (Beta: 0.9381, P-value: 0.0027)
5: ACN vs GLW (Beta: 1.2301, P-value: 0.0081)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: IDXX vs MOH (SSD: 2.1145, Beta: 0.9381)
2: LNT vs EVRG (SSD: 3.5422, Beta: 0.9869)
3: EIX vs ETR (SSD: 12.7072, Beta: 0.7579)
4: NKE vs WSM (SSD: 17.4303, Beta: 0.7657)
5: ACN vs GLW (SSD: 18.9746, Beta: 1.2301)
 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: IDXX vs MOH (Beta: 0.9381)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$994.99 | 報酬率: -0.50% | MDD: -12.13% | 交易次數: 4
- 組合 2: LNT vs EVRG (Beta: 0.9869)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: EIX vs ETR (Beta: 0.7579)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2994.99 | 總報酬: -0.17% | MDD: -4.04% | 交易次數: 4

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8557.73 | 預計執行區間: 2010-10-14 ~ 2011-04-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 537 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (535, 10)

完成排列組合，共產生 3393 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 22 組配對。前 5 組配對：

- 1: DRI vs DPZ (Beta: 1.3664, P-value: 0.0050)
- 2: GRMN vs LEN (Beta: 0.8580, P-value: 0.0092)
- 3: GRMN vs LOW (Beta: 0.9128, P-value: 0.0053)
- 4: HIG vs TROW (Beta: 0.6603, P-value: 0.0003)
- 5: HIG vs V (Beta: 0.7178, P-value: 0.0075)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: HON vs JBHT (SSD: 0.4193, Beta: 1.1504)
- 2: GRMN vs LEN (SSD: 1.4091, Beta: 0.8580)
- 3: HIG vs V (SSD: 3.1526, Beta: 0.7178)
- 4: GRMN vs LOW (SSD: 3.9047, Beta: 0.9128)
- 5: BXP vs FRT (SSD: 4.1173, Beta: 1.0524)

 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HON vs JBHT (Beta: 1.1504)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1004.62 | 報酬率: 0.46% | MDD: -2.20% | 交易次數: 3
- 組合 2: GRMN vs LEN (Beta: 0.8580)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: HIG vs V (Beta: 0.7178)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$927.78 | 報酬率: -7.22% | MDD: -14.46% | 交易次數: 3

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2932.40 | 總報酬: -2.25% | MDD: -5.53% | 交易次數: 6

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8782.00 | 預計執行區間: 2010-11-11 ~ 2011-05-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 537 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (537, 10)

完成排列組合，共產生 1568 組配對。前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
3: GOOG vs LYV (Sector: Communication Services)
4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
5: T vs MTCH (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 13 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
2: DECK vs ROST (Beta: 1.0960, P-value: 0.0058)
3: CVX vs MUR (Beta: 0.9312, P-value: 0.0019)
4: COR vs IDXX (Beta: 0.6714, P-value: 0.0077)
5: EMR vs ROK (Beta: 0.6136, P-value: 0.0012)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0050, Beta: 1.0047)
2: J vs NOC (SSD: 1.4846, Beta: 0.8538)
3: CVX vs MUR (SSD: 5.3657, Beta: 0.9312)
4: DECK vs ROST (SSD: 8.7779, Beta: 1.0960)
5: ED vs PCG (SSD: 15.6174, Beta: 0.8051)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: J vs NOC (Beta: 0.8538)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$968.27 | 報酬率: -3.17% | MDD: -8.08% | 交易次數: 1
- 組合 3: CVX vs MUR (Beta: 0.9312)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$882.45 | 報酬率: -11.75% | MDD: -13.49% | 交易次數: 2
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2850.72 | 總報酬: -4.98% | MDD: -5.94% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8683.92 | 預計執行區間: 2010-12-10 ~ 2011-06-13

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 539 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (536, 10)
完成排列組合，共產生 2041 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
3: GOOG vs CHTR (Sector: Communication Services)
4: EA vs MTCH (Sector: Communication Services)
5: EA vs PSKY (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 15 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
2: LEN vs LOW (Beta: 0.8084, P-value: 0.0021)
3: LEN vs MGM (Beta: 0.8253, P-value: 0.0074)
4: NKE vs WSM (Beta: 0.8347, P-value: 0.0011)
5: ULTA vs YUM (Beta: 1.5010, P-value: 0.0060)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0046, Beta: 1.0047)
2: PNR vs PBI (SSD: 0.7509, Beta: 1.0278)
3: CBRE vs REG (SSD: 1.9363, Beta: 1.1617)
4: FRT vs VNO (SSD: 3.1311, Beta: 1.1110)
5: NKE vs WSM (SSD: 4.1877, Beta: 0.8347)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.77 | 報酬率: -0.32% | MDD: -0.32% | 交易次數: 1
- 組合 2: PNR vs PBI (Beta: 1.0278)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1024.04 | 報酬率: 2.40% | MDD: -4.79% | 交易次數: 1
- 組合 3: CBRE vs REG (Beta: 1.1617)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3020.81 | 總報酬: 0.69% | MDD: -1.63% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8830.47 | 預計執行區間: 2011-01-10 ~ 2011-07-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 541 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(537, 10)

完成排列組合，共產生 3403 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 19 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: GT vs KBH (Beta: 0.5138, P-value: 0.0029)
- 3: NKE vs WSM (Beta: 0.8611, P-value: 0.0008)
- 4: CLX vs KMB (Beta: 0.9022, P-value: 0.0079)
- 5: COR vs IDXX (Beta: 0.5055, P-value: 0.0065)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0045, Beta: 1.0047)
- 2: KLAC vs TXN (SSD: 1.6949, Beta: 0.9365)
- 3: FRT vs VNO (SSD: 1.9402, Beta: 1.0590)
- 4: KLAC vs TRMB (SSD: 2.7179, Beta: 0.7905)
- 5: KLAC vs PTC (SSD: 2.8316, Beta: 0.8810)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.43 | 報酬率: -0.26% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1
- 組合 2: KLAC vs TXN (Beta: 0.9365)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: FRT vs VNO (Beta: 1.0590)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2997.43 | 總報酬: -0.09% | MDD: -0.10% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8766.98 | 預計執行區間: 2011-02-08 ~ 2011-08-09

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 541 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(536, 10)

完成排列組合，共產生 3084 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: NKE vs WSM (Beta: 0.8936, P-value: 0.0008)
- 3: CLX vs KMB (Beta: 0.7783, P-value: 0.0095)
- 4: DLTR vs TAP (Beta: 1.4095, P-value: 0.0029)
- 5: PEP vs WMT (Beta: 1.3516, P-value: 0.0063)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0057, Beta: 1.0047)
- 2: PRU vs WFC (SSD: 0.9956, Beta: 1.0682)
- 3: BXP vs PSA (SSD: 2.2750, Beta: 0.9410)
- 4: EMR vs IEX (SSD: 3.3500, Beta: 1.0636)
- 5: BK vs GPN (SSD: 3.7577, Beta: 1.0003)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: PRU vs WFC (Beta: 1.0682)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$966.08 | 報酬率: -3.39% | MDD: -9.17% | 交易次數: 8
- 組合 3: BXP vs PSA (Beta: 0.9410)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$987.81 | 報酬率: -1.22% | MDD: -1.62% | 交易次數: 2

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2953.89 | 總報酬: -1.54% | MDD: -3.48% | 交易次數: 10

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8662.32 | 預計執行區間: 2011-03-09 ~ 2011-09-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 542 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (539, 10)

完成排列組合, 共產生 1986 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: CHTR vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: CHTR vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 11 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: NKE vs WSM (Beta: 0.9194, P-value: 0.0007)
- 3: PEP vs WMT (Beta: 1.2145, P-value: 0.0097)
- 4: SLB vs CNX (Beta: 1.4918, P-value: 0.0044)
- 5: AJG vs JKHY (Beta: 0.7359, P-value: 0.0016)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0051, Beta: 1.0047)
- 2: AWK vs ES (SSD: 0.1425, Beta: 0.9985)
- 3: NKE vs WSM (SSD: 1.3141, Beta: 0.9194)
- 4: SLB vs CNX (SSD: 4.2321, Beta: 1.4918)
- 5: PEP vs WMT (SSD: 9.9874, Beta: 1.2145)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: AWK vs ES (Beta: 0.9985)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: NKE vs WSM (Beta: 0.9194)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1018.21 | 報酬率: 1.82% | MDD: -15.84% | 交易次數: 3

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3018.21 | 總報酬: 0.61% | MDD: -5.28% | 交易次數: 3

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8657.31 | 預計執行區間: 2011-04-06 ~ 2011-10-05

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 545 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (539, 10)

完成排列組合, 共產生 2287 組配對。前 5 組配對:

- 1: EA vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 3: MTCH vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 30 組配對。前 5 組配對:

- 1: DRI vs EBAY (Beta: 1.0086, P-value: 0.0069)
- 2: MAR vs NKE (Beta: 1.7964, P-value: 0.0039)
- 3: OKE vs WMB (Beta: 0.9631, P-value: 0.0082)
- 4: AJG vs CINF (Beta: 1.0187, P-value: 0.0027)
- 5: AJG vs GL (Beta: 0.7971, P-value: 0.0063)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: DD vs LYB (SSD: 0.0000, Beta: 0.5531)
- 2: AJG vs CINF (SSD: 1.5957, Beta: 1.0187)
- 3: DRI vs EBAY (SSD: 2.7854, Beta: 1.0086)
- 4: BXP vs PSA (SSD: 2.8394, Beta: 0.9225)
- 5: C vs STT (SSD: 3.0060, Beta: 0.9481)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: DD vs LYB (Beta: 0.5531)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: AJG vs CINF (Beta: 1.0187)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: DRI vs EBAY (Beta: 1.0086)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1014.42 | 報酬率: 1.44% | MDD: -11.38% | 交易次數: 2
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3014.42 | 總報酬: 0.48% | MDD: -3.91% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8589.71 | 預計執行區間: 2011-05-05 ~ 2011-11-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 545 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (539, 10)

完成排列組合, 共產生 4820 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs TKO (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs LUMN (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 43 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: OKE vs WMB (Beta: 0.9649, P-value: 0.0011)
- 3: AMP vs ERIE (Beta: 0.9916, P-value: 0.0062)
- 4: AJG vs CINF (Beta: 1.0184, P-value: 0.0058)
- 5: BX vs JKHY (Beta: 0.5079, P-value: 0.0053)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: MRSH vs KKR (SSD: 0.0000, Beta: 1.0806)
- 2: JKHY vs KKR (SSD: 0.0000, Beta: 1.4169)
- 3: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0068, Beta: 1.0047)
- 4: AJG vs CINF (SSD: 0.1302, Beta: 1.0184)
- 5: DOV vs FLS (SSD: 0.5464, Beta: 1.1114)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MRSH vs KKR (Beta: 1.0806)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: JKHY vs KKR (Beta: 1.4169)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$819.20 | 報酬率: -18.08% | MDD: -27.95% | 交易次數: 5
- 組合 3: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$996.84 | 報酬率: -0.32% | MDD: -0.33% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2816.04 | 總報酬: -6.13% | MDD: -9.36% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8440.43 | 預計執行區間: 2011-06-03 ~ 2011-12-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 545 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (542, 10)

完成排列組合, 共產生 3028 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs T (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 23 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: BKR vs RRC (Beta: 0.8846, P-value: 0.0086)
- 3: A vs LH (Beta: 0.7009, P-value: 0.0001)
- 4: TECH vs CNC (Beta: 1.2894, P-value: 0.0014)
- 5: LH vs UHS (Beta: 1.1130, P-value: 0.0081)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0068, Beta: 1.0047)
- 2: SO vs WEC (SSD: 0.0789, Beta: 0.9793)
- 3: DUK vs PNW (SSD: 0.1119, Beta: 0.9534)
- 4: BXP vs SLG (SSD: 0.4772, Beta: 1.0489)

5: ITW vs NOC (SSD: 1.0829, Beta: 0.9885)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: SO vs WEC (Beta: 0.9793)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.78 | 報酬率: -0.22% | MDD: -4.33% | 交易次數: 6

- 組合 3: DUK vs PNW (Beta: 0.9534)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$967.58 | 報酬率: -3.24% | MDD: -6.20% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2965.36 | 總報酬: -1.15% | MDD: -2.45% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8461.24 | 預計執行區間: 2011-07-01 ~ 2011-12-30

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 546 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (544, 10)

完成排列組合 · 共產生 2995 組配對。前 5 組配對:

1: CMCSA vs EA (Sector: Communication Services)

2: CMCSA vs TMUS (Sector: Communication Services)

3: EA vs TMUS (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 17 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)

2: DECK vs GPC (Beta: 0.9108, P-value: 0.0072)

3: BKR vs RRC (Beta: 0.9247, P-value: 0.0024)

4: MMM vs BA (Beta: 0.5725, P-value: 0.0066)

5: MMM vs PNR (Beta: 1.5688, P-value: 0.0065)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0090, Beta: 1.0047)

2: DUK vs PNW (SSD: 0.1013, Beta: 0.9776)

3: SO vs WEC (SSD: 0.7503, Beta: 1.0270)

4: FDX vs SNA (SSD: 7.7239, Beta: 0.8153)

5: ADP vs JBHT (SSD: 16.0671, Beta: 0.7806)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.66 | 報酬率: -0.23% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1

- 組合 2: DUK vs PNW (Beta: 0.9776)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: SO vs WEC (Beta: 1.0270)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1008.94 | 報酬率: 0.89% | MDD: -3.33% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3006.61 | 總報酬: 0.22% | MDD: -1.13% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8458.67 | 預計執行區間: 2011-08-01 ~ 2012-01-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 546 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (543, 10)

完成排列組合 · 共產生 1076 組配對。前 5 組配對:

1: EA vs NFLX (Sector: Communication Services)

2: EA vs OMC (Sector: Communication Services)

3: EA vs TKO (Sector: Communication Services)

4: EA vs DIS (Sector: Communication Services)

5: EA vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 8 組配對。前 5 組配對:

1: WU vs UNM (Beta: 0.6361, P-value: 0.0012)

2: AME vs SNA (Beta: 0.6717, P-value: 0.0017)

3: EME vs GD (Beta: 0.5795, P-value: 0.0012)

4: PAYX vs PBI (Beta: 1.7636, P-value: 0.0000)

5: ED vs DUK (Beta: 1.1676, P-value: 0.0010)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: SO vs WEC (SSD: 2.1308, Beta: 1.0729)
- 2: ED vs DUK (SSD: 6.3857, Beta: 1.1676)
- 3: EME vs GD (SSD: 48.2641, Beta: 0.5795)
- 4: EVRG vs ES (SSD: 60.9154, Beta: 0.5102)
- 5: AME vs SNA (SSD: 64.4918, Beta: 0.6717)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: SO vs WEC (Beta: 1.0729)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ED vs DUK (Beta: 1.1676)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$975.32 | 報酬率: -2.47% | MDD: -5.66% | 交易次數: 1
- 組合 3: EME vs GD (Beta: 0.5795)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$948.50 | 報酬率: -5.15% | MDD: -19.62% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2923.81 | 總報酬: -2.54% | MDD: -8.21% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8412.56 | 預計執行區間: 2011-08-29 ~ 2012-02-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 546 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (544, 10)

完成排列組合, 共產生 4495 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs HRB (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs M (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs GT (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 21 組配對。前 5 組配對:

- 1: AMP vs PNC (Beta: 1.4038, P-value: 0.0008)
- 2: FISV vs KKR (Beta: 0.5457, P-value: 0.0047)
- 3: GL vs KKR (Beta: 1.1530, P-value: 0.0000)
- 4: ICE vs KKR (Beta: 0.6063, P-value: 0.0074)
- 5: MTB vs PRU (Beta: 1.0482, P-value: 0.0082)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: IEX vs RTX (SSD: 0.3615, Beta: 1.0898)
- 2: CI vs UNH (SSD: 1.2483, Beta: 1.0290)
- 3: AVB vs ESS (SSD: 7.8155, Beta: 0.8263)
- 4: MTB vs PRU (SSD: 15.5845, Beta: 1.0482)
- 5: AMP vs PNC (SSD: 27.6033, Beta: 1.4038)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: IEX vs RTX (Beta: 1.0898)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$973.28 | 報酬率: -2.67% | MDD: -4.24% | 交易次數: 2
- 組合 2: CI vs UNH (Beta: 1.0290)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AVB vs ESS (Beta: 0.8263)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$993.54 | 報酬率: -0.65% | MDD: -3.44% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2966.82 | 總報酬: -1.11% | MDD: -2.09% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8430.76 | 預計執行區間: 2011-09-27 ~ 2012-03-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 547 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (546, 10)

完成排列組合, 共產生 3568 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 10 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: C vs NTRS (Beta: 1.2472, P-value: 0.0079)

- 3: BX vs FIS (Beta: 0.5474, P-value: 0.0026)
- 4: GL vs KKR (Beta: 1.1739, P-value: 0.0001)
- 5: MTB vs PRU (Beta: 1.1619, P-value: 0.0010)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0065, Beta: 1.0047)
- 2: C vs NTRS (SSD: 9.7998, Beta: 1.2472)
- 3: MTB vs PRU (SSD: 11.5529, Beta: 1.1619)
- 4: CPT vs MAA (SSD: 55.8472, Beta: 1.5050)
- 5: PNR vs RTX (SSD: 69.7538, Beta: 0.5196)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: C vs NTRS (Beta: 1.2472)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1033.15 | 報酬率: 3.32% | MDD: -6.73% | 交易次數: 2
- 組合 3: MTB vs PRU (Beta: 1.1619)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$948.42 | 報酬率: -5.16% | MDD: -6.53% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2981.57 | 總報酬: -0.61% | MDD: -3.34% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8445.19 | 預計執行區間: 2011-10-25 ~ 2012-04-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 548 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (544, 10)

完成排列組合 · 共產生 2195 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 32 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: MO vs GIS (Beta: 0.5965, P-value: 0.0043)
- 3: BF-B vs CAG (Beta: 0.9717, P-value: 0.0045)
- 4: WMB vs TRGP (Beta: 0.6545, P-value: 0.0016)
- 5: AMP vs HIG (Beta: 1.8351, P-value: 0.0007)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: WMB vs TRGP (SSD: 0.0000, Beta: 0.6545)
- 2: GL vs CPAY (SSD: 0.0000, Beta: 0.6074)
- 3: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0047, Beta: 1.0047)
- 4: UPS vs WM (SSD: 0.3465, Beta: 1.0268)
- 5: ALL vs PFG (SSD: 0.5889, Beta: 0.8415)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: WMB vs TRGP (Beta: 0.6545)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1040.67 | 報酬率: 4.07% | MDD: -6.98% | 交易次數: 1
- 組合 2: GL vs CPAY (Beta: 0.6074)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1018.40 | 報酬率: 1.84% | MDD: -3.76% | 交易次數: 4
- 組合 3: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3059.07 | 總報酬: 1.97% | MDD: -2.54% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8261.23 | 預計執行區間: 2011-11-22 ~ 2012-05-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 549 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (546, 10)

完成排列組合 · 共產生 2522 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)

5: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 21 組配對。前 5 組配對：
1: BBY vs CCL (Beta: 0.5987, P-value: 0.0009)
2: BBY vs DHI (Beta: 1.6409, P-value: 0.0014)
3: BBY vs LEN (Beta: 0.8351, P-value: 0.0003)
4: BBY vs LOW (Beta: 0.8836, P-value: 0.0018)
5: BBY vs MAR (Beta: 0.6441, P-value: 0.0002)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: BX vs PGR (SSD: 3.4369, Beta: 1.1365)
2: BBY vs MAR (SSD: 3.6477, Beta: 0.6441)
3: GPC vs ROST (SSD: 4.1863, Beta: 0.8763)
4: BBY vs CCL (SSD: 5.3993, Beta: 0.5987)
5: GPN vs KKR (SSD: 9.3326, Beta: 1.1125)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: BX vs PGR (Beta: 1.1365)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$890.28 | 報酬率: -10.97% | MDD: -11.98% | 交易次數: 3
- 組合 2: BBY vs MAR (Beta: 0.6441)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1322.77 | 報酬率: 32.28% | MDD: -9.01% | 交易次數: 1
- 組合 3: GPC vs ROST (Beta: 0.8763)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1100.60 | 報酬率: 10.06% | MDD: -3.19% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3313.66 | 總報酬: 10.46% | MDD: -2.76% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8226.59 | 預計執行區間: 2011-12-21 ~ 2012-06-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 551 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (544, 10)

完成排列組合，共產生 5529 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs HRB (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs GT (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 35 組配對。前 5 組配對：

- 1: ALL vs CPAY (Beta: 0.7177, P-value: 0.0035)
- 2: ALL vs IVZ (Beta: 1.0988, P-value: 0.0053)
- 3: ALL vs KKR (Beta: 1.3760, P-value: 0.0074)
- 4: BX vs KKR (Beta: 0.6576, P-value: 0.0011)
- 5: BX vs PGR (Beta: 1.0789, P-value: 0.0025)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: MMM vs IEX (SSD: 0.6131, Beta: 0.9779)
- 2: SCHW vs PFG (SSD: 1.3941, Beta: 1.0039)
- 3: AWK vs DTE (SSD: 1.4592, Beta: 0.9827)
- 4: UPS vs ITT (SSD: 1.4993, Beta: 0.9372)
- 5: BX vs PGR (SSD: 1.6878, Beta: 1.0789)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MMM vs IEX (Beta: 0.9779)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: SCHW vs PFG (Beta: 1.0039)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$949.25 | 報酬率: -5.08% | MDD: -11.48% | 交易次數: 2
- 組合 3: AWK vs DTE (Beta: 0.9827)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$981.93 | 報酬率: -1.81% | MDD: -6.38% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2931.18 | 總報酬: -2.29% | MDD: -4.74% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8233.20 | 預計執行區間: 2012-01-23 ~ 2012-07-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 551 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (545, 10)

完成排列組合，共產生 3551 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 29 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: OMC vs DIS (Beta: 0.6226, P-value: 0.0099)
- 3: MO vs GIS (Beta: 0.6134, P-value: 0.0064)
- 4: A vs LH (Beta: 0.7244, P-value: 0.0013)
- 5: MMM vs DOV (Beta: 1.1405, P-value: 0.0008)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: FLS vs HII (SSD: 0.0000, Beta: 1.0613)
- 2: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0049, Beta: 1.0047)
- 3: MMM vs IEX (SSD: 0.7417, Beta: 0.9778)
- 4: PCAR vs RTX (SSD: 1.3751, Beta: 0.8489)
- 5: J vs FLS (SSD: 1.4910, Beta: 0.9949)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FLS vs HII (Beta: 1.0613)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1013.24 | 報酬率: 1.32% | MDD: -6.53% | 交易次數: 4
- 組合 2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.22 | 報酬率: -0.28% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1
- 組合 3: MMM vs IEX (Beta: 0.9778)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1034.67 | 報酬率: 3.47% | MDD: -3.76% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3045.14 | 總報酬: 1.50% | MDD: -2.31% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8157.01 | 預計執行區間: 2012-02-21 ~ 2012-08-20

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 552 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (545, 10)

完成排列組合，共產生 2028 組配對。前 5 組配對：

- 1: LYV vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 2: LYV vs WBD (Sector: Communication Services)
- 3: PSKY vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: CHTR vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: CHTR vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: OMC vs DIS (Beta: 0.6324, P-value: 0.0091)
- 2: URBN vs CCK (Beta: 0.9482, P-value: 0.0035)
- 3: BBY vs CCL (Beta: 0.6256, P-value: 0.0026)
- 4: CHD vs HSY (Beta: 0.5175, P-value: 0.0039)
- 5: AON vs COF (Beta: 0.7436, P-value: 0.0067)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: VTR vs WELL (SSD: 0.1191, Beta: 0.9313)
- 2: AON vs L (SSD: 2.8331, Beta: 1.1160)
- 3: TDY vs TYL (SSD: 3.9818, Beta: 0.7068)
- 4: CTSH vs IT (SSD: 4.6160, Beta: 1.0585)
- 5: URBN vs CCK (SSD: 4.8483, Beta: 0.9482)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: VTR vs WELL (Beta: 0.9313)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$982.43 | 報酬率: -1.76% | MDD: -2.73% | 交易次數: 2
- 組合 2: AON vs L (Beta: 1.1160)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: TDY vs TYL (Beta: 0.7068)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2982.43 | 總報酬: -0.59% | MDD: -0.91% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8123.83 | 預計執行區間: 2012-03-20 ~ 2012-09-18

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 553 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(546, 10)

完成排列組合，共產生 4515 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 51 組配對。前 5 組配對：

- 1: BBWI vs MAT (Beta: 0.9594, P-value: 0.0088)
- 2: BBY vs CCL (Beta: 0.6439, P-value: 0.0074)
- 3: BBY vs HAS (Beta: 0.5085, P-value: 0.0097)
- 4: CCL vs HAS (Beta: 0.6388, P-value: 0.0047)
- 5: DHI vs LEN (Beta: 0.5259, P-value: 0.0008)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: FLS vs HII (SSD: 0.0000, Beta: 1.0502)
- 2: FDX vs HII (SSD: 0.0000, Beta: 1.6899)
- 3: UPS vs WAB (SSD: 0.4260, Beta: 0.8920)
- 4: BRK-B vs EG (SSD: 0.4730, Beta: 0.8463)
- 5: PDD vs VTRS (SSD: 0.5971, Beta: 0.9943)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FLS vs HII (Beta: 1.0502)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FDX vs HII (Beta: 1.6899)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$895.69 | 報酬率: -10.43% | MDD: -10.63% | 交易次數: 2
- 組合 3: UPS vs WAB (Beta: 0.8920)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2895.69 | 總報酬: -3.48% | MDD: -3.54% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8105.40 | 預計執行區間: 2012-04-18 ~ 2012-10-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 555 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(548, 10)

完成排列組合，共產生 3570 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs CPRI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: SEE vs SIG (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: SEE vs CPRI (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 50 組配對。前 5 組配對：

- 1: URBN vs CCK (Beta: 0.8235, P-value: 0.0034)
- 2: HD vs ROST (Beta: 1.3379, P-value: 0.0085)
- 3: HD vs YUM (Beta: 1.1884, P-value: 0.0077)
- 4: LOW vs YUM (Beta: 0.7092, P-value: 0.0087)
- 5: FISV vs PGR (Beta: 1.1049, P-value: 0.0099)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: VTR vs WELL (SSD: 0.0832, Beta: 0.9799)
- 2: COF vs NTRS (SSD: 0.3496, Beta: 1.1485)
- 3: ADI vs TXN (SSD: 0.3500, Beta: 1.0896)
- 4: PNC vs TROW (SSD: 0.5132, Beta: 1.0995)
- 5: COF vs JPM (SSD: 0.7168, Beta: 1.0775)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: VTR vs WELL (Beta: 0.9799)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$982.61 | 報酬率: -1.74% | MDD: -4.13% | 交易次數: 1
- 組合 2: COF vs NTRS (Beta: 1.1485)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1017.16 | 報酬率: 1.72% | MDD: -3.49% | 交易次數: 1
- 組合 3: ADI vs TXN (Beta: 1.0896)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$993.01 | 報酬率: -0.70% | MDD: -6.74% | 交易次數: 7

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2992.78 | 總報酬: -0.24% | MDD: -3.93% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8164.47 | 預計執行區間: 2012-05-16 ~ 2012-11-15

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 556 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (549, 10)

完成排列組合, 共產生 3180 組配對。前 5 組配對:

- 1: LYV vs TKO (Sector: Communication Services)
- 2: LYV vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 3: LYV vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: TKO vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 5: TKO vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: DG vs DLTR (Beta: 0.7167, P-value: 0.0017)
- 2: AON vs L (Beta: 1.1537, P-value: 0.0046)
- 3: BAC vs MSCI (Beta: 0.6033, P-value: 0.0092)
- 4: BK vs SCHW (Beta: 1.2074, P-value: 0.0076)
- 5: BK vs MSCI (Beta: 0.8206, P-value: 0.0013)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: HII vs FLS (SSD: 0.4147, Beta: 0.9819)
- 2: MCO vs TROW (SSD: 0.4276, Beta: 1.0108)
- 3: VTR vs WELL (SSD: 0.5560, Beta: 1.0124)
- 4: MCO vs NTRS (SSD: 0.6176, Beta: 1.0497)
- 5: BK vs MSCI (SSD: 0.7159, Beta: 0.8206)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HII vs FLS (Beta: 0.9819)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$912.50 | 報酬率: -8.75% | MDD: -13.26% | 交易次數: 2
- 組合 2: MCO vs TROW (Beta: 1.0108)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$890.11 | 報酬率: -10.99% | MDD: -12.82% | 交易次數: 3
- 組合 3: VTR vs WELL (Beta: 1.0124)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$963.62 | 報酬率: -3.64% | MDD: -5.98% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2766.23 | 總報酬: -7.79% | MDD: -9.57% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8478.13 | 預計執行區間: 2012-06-14 ~ 2012-12-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 557 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (549, 10)

完成排列組合, 共產生 4923 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: CHTR vs PSKY (Beta: 1.9966, P-value: 0.0088)
- 3: KMX vs OI (Beta: 0.6905, P-value: 0.0076)
- 4: URBN vs CCK (Beta: 0.7790, P-value: 0.0013)
- 5: DG vs DLTR (Beta: 0.7366, P-value: 0.0014)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0076, Beta: 1.0047)
- 2: VTR vs WELL (SSD: 0.3138, Beta: 1.0364)
- 3: AIG vs FIS (SSD: 0.7317, Beta: 0.9843)
- 4: MMM vs IEX (SSD: 2.2635, Beta: 0.9235)
- 5: MCO vs TROW (SSD: 4.6022, Beta: 1.0156)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.66 | 報酬率: -0.23% | MDD: -0.29% | 交易次數: 1

- 組合 2: VTR vs WELL (Beta: 1.0364)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1007.99 | 報酬率: 0.80% | MDD: -3.11% | 交易次數: 1
- 組合 3: AIG vs FIS (Beta: 0.9843)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3005.65 | 總報酬: 0.19% | MDD: -1.05% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8409.31 | 預計執行區間: 2012-07-13 ~ 2013-01-15

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 559 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (551, 10)

完成排列組合, 共產生 2840 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 32 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: CHTR vs DIS (Beta: 1.4993, P-value: 0.0026)
- 3: DRI vs EBAY (Beta: 0.9412, P-value: 0.0069)
- 4: GRMN vs NKE (Beta: 1.8336, P-value: 0.0012)
- 5: ROST vs TJX (Beta: 1.7496, P-value: 0.0083)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0070, Beta: 1.0047)
- 2: HSY vs KMB (SSD: 0.1493, Beta: 0.9807)
- 3: ALL vs V (SSD: 0.5563, Beta: 0.8340)
- 4: CB vs STT (SSD: 0.9677, Beta: 1.1469)
- 5: L vs MRSH (SSD: 2.6973, Beta: 0.8222)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.54 | 報酬率: -0.35% | MDD: -0.36% | 交易次數: 1
- 組合 2: HSY vs KMB (Beta: 0.9807)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$995.76 | 報酬率: -0.42% | MDD: -5.09% | 交易次數: 3
- 組合 3: ALL vs V (Beta: 0.8340)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1022.90 | 報酬率: 2.29% | MDD: -3.58% | 交易次數: 3
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3015.20 | 總報酬: 0.51% | MDD: -2.77% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8454.46 | 預計執行區間: 2012-08-10 ~ 2013-02-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 561 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (552, 10)

完成排列組合, 共產生 1965 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs TKO (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: VFC vs URBN (Beta: 0.6578, P-value: 0.0037)
- 3: SIG vs URBN (Beta: 1.1016, P-value: 0.0046)
- 4: CLX vs CL (Beta: 0.7389, P-value: 0.0052)
- 5: MO vs MKC (Beta: 0.7336, P-value: 0.0059)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0062, Beta: 1.0047)
- 2: MDT vs VTRS (SSD: 0.9612, Beta: 1.1074)
- 3: D vs XEL (SSD: 2.7390, Beta: 1.0028)
- 4: TECH vs DXCM (SSD: 3.9340, Beta: 0.9561)

5: HCA vs HSIC (SSD: 4.3289, Beta: 1.0978)
✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.59 | 報酬率: -0.24% | MDD: -0.29% | 交易次數: 1
- 組合 2: MDT vs VTRS (Beta: 1.1074)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$956.24 | 報酬率: -4.38% | MDD: -10.30% | 交易次數: 4
- 組合 3: D vs XEL (Beta: 1.0028)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2953.83 | 總報酬: -1.54% | MDD: -3.50% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8436.89 | 預計執行區間: 2012-09-10 ~ 2013-03-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 561 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (553, 10)

完成排列組合 · 共產生 4103 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 32 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: M vs CCK (Beta: 1.1437, P-value: 0.0075)
- 3: BC vs CCK (Beta: 1.3141, P-value: 0.0017)
- 4: LVS vs TPR (Beta: 0.6981, P-value: 0.0016)
- 5: BRK-B vs COF (Beta: 0.8363, P-value: 0.0066)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: RHI vs XYL (SSD: 0.0000, Beta: 0.6816)
- 2: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0075, Beta: 1.0047)
- 3: MDT vs VTRS (SSD: 1.2827, Beta: 1.0857)
- 4: AEE vs XEL (SSD: 2.5303, Beta: 0.8953)
- 5: AVB vs ESS (SSD: 5.0523, Beta: 0.8529)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: RHI vs XYL (Beta: 0.6816)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.51 | 報酬率: -0.25% | MDD: -0.31% | 交易次數: 1
- 組合 3: MDT vs VTRS (Beta: 1.0857)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2997.51 | 總報酬: -0.08% | MDD: -0.10% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8332.57 | 預計執行區間: 2012-10-08 ~ 2013-04-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 561 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (555, 10)

完成排列組合 · 共產生 2532 組配對。前 5 組配對:

- 1: MTCH vs OMC (Sector: Communication Services)
- 2: MTCH vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 3: OMC vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 23 組配對。前 5 組配對:

- 1: OMC vs PSKY (Beta: 0.7489, P-value: 0.0076)
- 2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 3: CB vs MRSH (Beta: 1.7579, P-value: 0.0044)
- 4: C vs HIG (Beta: 1.8633, P-value: 0.0022)
- 5: BDX vs DHR (Beta: 0.9522, P-value: 0.0039)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: DOV vs XYL (SSD: 0.0000, Beta: 1.5388)
- 2: FAST vs XYL (SSD: 0.0000, Beta: 0.5383)
- 3: MOLX vs RSH (SSD: 0.0000, Beta: 0.5527)
- 4: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0082, Beta: 1.0047)
- 5: ARE vs MAC (SSD: 0.8805, Beta: 0.8693)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: DOV vs XYL (Beta: 1.5388)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: FAST vs XYL (Beta: 0.5383)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: MOLX vs RSH (Beta: 0.5527)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1034.88 | 報酬率: 3.49% | MDD: -10.22% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3034.88 | 總報酬: 1.16% | MDD: -3.55% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8325.36 | 預計執行區間: 2012-11-07 ~ 2013-05-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 563 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (558, 10)

完成排列組合, 共產生 1691 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: VFC vs MAT (Beta: 0.6589, P-value: 0.0099)
- 3: BF-B vs MKC (Beta: 0.7867, P-value: 0.0026)
- 4: AJG vs NTRS (Beta: 0.6002, P-value: 0.0015)
- 5: NTRS vs WFC (Beta: 1.0559, P-value: 0.0032)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0063, Beta: 1.0047)
- 2: HII vs TT (SSD: 1.7471, Beta: 1.0455)
- 3: D vs SO (SSD: 3.9084, Beta: 1.0798)
- 4: AEE vs XEL (SSD: 9.9990, Beta: 0.7834)
- 5: NTRS vs WFC (SSD: 10.6027, Beta: 1.0559)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.45 | 報酬率: -0.35% | MDD: -0.36% | 交易次數: 1
 - 組合 2: HII vs TT (Beta: 1.0455)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$999.31 | 報酬率: -0.07% | MDD: -6.58% | 交易次數: 2
 - 組合 3: D vs SO (Beta: 1.0798)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2995.76 | 總報酬: -0.14% | MDD: -2.30% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8091.59 | 預計執行區間: 2012-12-06 ~ 2013-06-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 563 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (558, 10)

完成排列組合, 共產生 5253 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 24 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: DECK vs MCD (Beta: 0.8570, P-value: 0.0049)

3: AJG vs NTRS (Beta: 0.5513, P-value: 0.0051)

4: BK vs BEN (Beta: 0.5229, P-value: 0.0031)

5: BK vs TROW (Beta: 0.5919, P-value: 0.0011)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0058, Beta: 1.0047)

2: EMR vs RSG (SSD: 0.3560, Beta: 0.9058)

3: PEG vs XEL (SSD: 1.3375, Beta: 0.8525)

4: NTRS vs TROW (SSD: 4.3645, Beta: 0.9681)

5: CVS vs HSIC (SSD: 4.7751, Beta: 0.9066)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.51 | 報酬率: -0.35% | MDD: -0.36% | 交易次數: 1

- 組合 2: EMR vs RSG (Beta: 0.9058)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$946.43 | 報酬率: -5.36% | MDD: -10.25% | 交易次數: 6

- 組合 3: PEG vs XEL (Beta: 0.8525)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$979.30 | 報酬率: -2.07% | MDD: -4.15% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2922.23 | 總報酬: -2.59% | MDD: -4.30% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8097.24 | 預計執行區間: 2013-01-07 ~ 2013-07-09

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 564 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (561, 10)

完成排列組合 · 共產生 3076 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)

5: GOOG vs T (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 23 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)

2: SEE vs OI (Beta: 0.6373, P-value: 0.0028)

3: ISRG vs UNH (Beta: 1.2118, P-value: 0.0094)

4: MMM vs ADP (Beta: 1.2241, P-value: 0.0095)

5: AME vs MAS (Beta: 1.5882, P-value: 0.0016)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0052, Beta: 1.0047)

2: FDX vs RHI (SSD: 0.5793, Beta: 1.0534)

3: CHRW vs GD (SSD: 3.5615, Beta: 1.0052)

4: AVB vs ESS (SSD: 4.6829, Beta: 0.8790)

5: FDX vs RSG (SSD: 5.4156, Beta: 0.8815)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.59 | 報酬率: -0.34% | MDD: -0.34% | 交易次數: 1

- 組合 2: FDX vs RHI (Beta: 1.0534)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1003.77 | 報酬率: 0.38% | MDD: -1.63% | 交易次數: 2

- 組合 3: CHRW vs GD (Beta: 1.0052)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.36 | 總報酬: 0.01% | MDD: -0.55% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8112.44 | 預計執行區間: 2013-02-05 ~ 2013-08-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 567 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (561, 10)

完成排列組合 · 共產生 3081 組配對 · 前 5 組配對：

1: OMC vs TTWO (Sector: Communication Services)

2: OMC vs WBD (Sector: Communication Services)

3: TTWO vs WBD (Sector: Communication Services)

4: T vs TKO (Sector: Communication Services)

5: T vs VZ (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 17 組配對。前 5 組配對：
1: MCD vs MGM (Beta: 1.5076, P-value: 0.0081)
2: AME vs MAS (Beta: 1.6247, P-value: 0.0033)
3: ADP vs HII (Beta: 0.7389, P-value: 0.0046)
4: BLDR vs MAS (Beta: 0.6015, P-value: 0.0011)
5: DOV vs ITT (Beta: 1.3534, P-value: 0.0066)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: NDSN vs FLS (SSD: 0.8677, Beta: 1.0896)
2: NXPI vs TEL (SSD: 0.9721, Beta: 1.0520)
3: CTSH vs QCOM (SSD: 5.1715, Beta: 1.0437)
4: ARE vs SLG (SSD: 13.3754, Beta: 0.7413)
5: SWK vs FLR (SSD: 19.5666, Beta: 0.7597)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: NDSN vs FLS (Beta: 1.0896)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: NXPI vs TEL (Beta: 1.0520)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CTSH vs QCOM (Beta: 1.0437)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1018.37 | 報酬率: 1.84% | MDD: -11.23% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3018.37 | 總報酬: 0.61% | MDD: -4.00% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8066.27 | 預計執行區間: 2013-03-06 ~ 2013-09-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 567 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (561, 10)

完成排列組合，共產生 1749 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 10 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: UHS vs ZBH (Beta: 1.2972, P-value: 0.0005)
- 3: AOS vs MAS (Beta: 1.0963, P-value: 0.0097)
- 4: AME vs EME (Beta: 0.7663, P-value: 0.0076)
- 5: AME vs MAS (Beta: 1.7267, P-value: 0.0012)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0065, Beta: 1.0047)
- 2: CTSH vs QCOM (SSD: 4.1675, Beta: 1.0768)
- 3: AOS vs MAS (SSD: 10.8888, Beta: 1.0963)
- 4: NXPI vs ZBRA (SSD: 18.0575, Beta: 0.7981)
- 5: AME vs EME (SSD: 18.9409, Beta: 0.7663)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.00 | 報酬率: -0.30% | MDD: -0.32% | 交易次數: 1
- 組合 2: CTSH vs QCOM (Beta: 1.0768)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AOS vs MAS (Beta: 1.0963)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1078.37 | 報酬率: 7.84% | MDD: -5.77% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3075.37 | 總報酬: 2.51% | MDD: -1.96% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8063.78 | 預計執行區間: 2013-04-04 ~ 2013-10-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 567 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (563, 10)

完成排列組合，共產生 2088 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 16 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: EA vs TTWO (Beta: 0.8437, P-value: 0.0077)
- 3: KMB vs TAP (Beta: 1.3321, P-value: 0.0098)
- 4: ACGL vs BX (Beta: 0.9511, P-value: 0.0069)
- 5: BX vs KKR (Beta: 0.8329, P-value: 0.0053)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0064, Beta: 1.0047)
- 2: DOV vs IEX (SSD: 2.2008, Beta: 0.8612)
- 3: BX vs KKR (SSD: 3.1833, Beta: 0.8329)
- 4: KMB vs TAP (SSD: 4.4595, Beta: 1.3321)
- 5: CBOE vs CINF (SSD: 5.3413, Beta: 1.0336)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: DOV vs IEX (Beta: 0.8612)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$982.88 | 報酬率: -1.71% | MDD: -6.75% | 交易次數: 1
- 組合 3: BX vs KKR (Beta: 0.8329)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$901.22 | 報酬率: -9.88% | MDD: -13.21% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2884.10 | 總報酬: -3.86% | MDD: -5.95% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8098.65 | 預計執行區間: 2013-05-02 ~ 2013-10-30

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 567 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (565, 10)

完成排列組合，共產生 4091 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 49 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: KMX vs SIG (Beta: 0.8240, P-value: 0.0033)
- 3: MAT vs CCK (Beta: 1.4739, P-value: 0.0067)
- 4: CPRI vs URBN (Beta: 1.1371, P-value: 0.0038)
- 5: MKC vs SYY (Beta: 1.1465, P-value: 0.0049)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: AVY vs AMCR (SSD: 0.0000, Beta: 1.4087)
- 2: ECL vs AMCR (SSD: 0.0000, Beta: 1.8235)
- 3: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0075, Beta: 1.0047)
- 4: BRK-B vs EG (SSD: 0.6843, Beta: 1.0314)
- 5: BEN vs JKHY (SSD: 1.1196, Beta: 0.8474)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AVY vs AMCR (Beta: 1.4087)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1067.99 | 報酬率: 6.80% | MDD: -7.87% | 交易次數: 3
- 組合 2: ECL vs AMCR (Beta: 1.8235)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1037.16 | 報酬率: 3.72% | MDD: -4.92% | 交易次數: 2
- 組合 3: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3105.16 | 總報酬: 3.51% | MDD: -4.38% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8094.42 | 預計執行區間: 2013-05-31 ~ 2013-11-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 568 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(564, 10)

完成排列組合，共產生 1878 組配對。前 5 組配對：

- 1: T vs META (Sector: Communication Services)
- 2: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: T vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: META vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: META vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 23 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: KMX vs SIG (Beta: 0.8587, P-value: 0.0067)
- 3: CPB vs GIS (Beta: 1.1710, P-value: 0.0068)
- 4: BX vs PFG (Beta: 0.6681, P-value: 0.0078)
- 5: MET vs PRU (Beta: 0.6440, P-value: 0.0043)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0083, Beta: 1.0047)
- 2: CPB vs GIS (SSD: 3.2018, Beta: 1.1710)
- 3: HON vs HUBB (SSD: 4.7566, Beta: 0.9302)
- 4: KMX vs SIG (SSD: 5.0588, Beta: 0.8587)
- 5: PEG vs XEL (SSD: 13.8032, Beta: 1.2581)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.61 | 報酬率: -0.34% | MDD: -0.34% | 交易次數: 1
- 組合 2: CPB vs GIS (Beta: 1.1710)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1022.37 | 報酬率: 2.24% | MDD: -3.82% | 交易次數: 2
- 組合 3: HON vs HUBB (Beta: 0.9302)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3018.99 | 總報酬: 0.63% | MDD: -1.28% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8016.65 | 預計執行區間: 2013-06-28 ~ 2013-12-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 572 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(565, 10)

完成排列組合，共產生 2954 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: KMX vs SIG (Beta: 0.8913, P-value: 0.0091)
- 2: POOL vs SBUX (Beta: 1.6993, P-value: 0.0055)
- 3: TAP vs MDLZ (Beta: 1.7875, P-value: 0.0020)
- 4: AIG vs IVZ (Beta: 1.4419, P-value: 0.0067)
- 5: BAC vs BK (Beta: 0.7022, P-value: 0.0025)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: HON vs WAB (SSD: 1.1578, Beta: 1.0762)
- 2: MA vs V (SSD: 7.8981, Beta: 1.0668)
- 3: ACGL vs PGR (SSD: 8.5716, Beta: 0.8925)
- 4: KMX vs SIG (SSD: 13.4586, Beta: 0.8913)
- 5: FLS vs R (SSD: 20.8171, Beta: 0.7204)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HON vs WAB (Beta: 1.0762)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1056.35 | 報酬率: 5.63% | MDD: -2.25% | 交易次數: 7
- 組合 2: MA vs V (Beta: 1.0668)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ACGL vs PGR (Beta: 0.8925)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$993.87 | 報酬率: -0.61% | MDD: -2.03% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3050.21 | 總報酬: 1.67% | MDD: -0.75% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8017.02 | 預計執行區間: 2013-07-29 ~ 2014-01-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 572 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (565, 10)

完成排列組合, 共產生 2554 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 33 組配對。前 5 組配對:

- 1: KMX vs SIG (Beta: 0.8841, P-value: 0.0087)
- 2: VFC vs M (Beta: 0.9936, P-value: 0.0096)
- 3: CMG vs TJX (Beta: 0.5493, P-value: 0.0043)
- 4: CMG vs TSCO (Beta: 0.8303, P-value: 0.0005)
- 5: TJX vs TSCO (Beta: 1.4026, P-value: 0.0031)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: MAA vs REG (SSD: 0.6465, Beta: 0.8408)
- 2: CMG vs TSCO (SSD: 0.8740, Beta: 0.8303)
- 3: CPB vs GIS (SSD: 1.0665, Beta: 1.0991)
- 4: VFC vs M (SSD: 2.0831, Beta: 0.9936)
- 5: MCK vs TMO (SSD: 2.0846, Beta: 0.8723)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MAA vs REG (Beta: 0.8408)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$982.72 | 報酬率: -1.73% | MDD: -3.34% | 交易次數: 1
- 組合 2: CMG vs TSCO (Beta: 0.8303)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CPB vs GIS (Beta: 1.0991)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1013.94 | 報酬率: 1.39% | MDD: -6.88% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2996.66 | 總報酬: -0.11% | MDD: -3.04% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8035.39 | 預計執行區間: 2013-08-26 ~ 2014-02-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 573 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (566, 10)

完成排列組合, 共產生 2019 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 35 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: CMG vs TJX (Beta: 0.5504, P-value: 0.0018)
- 3: TAP vs MDLZ (Beta: 1.6434, P-value: 0.0009)
- 4: CPB vs GIS (Beta: 1.0792, P-value: 0.0032)
- 5: ACGL vs KKR (Beta: 0.7304, P-value: 0.0077)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0076, Beta: 1.0047)
- 2: CPB vs GIS (SSD: 2.2224, Beta: 1.0792)
- 3: CB vs ERIE (SSD: 2.2778, Beta: 0.8871)
- 4: AMCR vs IP (SSD: 2.5218, Beta: 0.8572)
- 5: MMM vs J (SSD: 2.6315, Beta: 0.9890)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.94 | 報酬率: -0.21% | MDD: -0.30% | 交易次數: 1

- 組合 2: CPB vs GIS (Beta: 1.0792)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CB vs ERIE (Beta: 0.8871)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$922.04 | 報酬率: -7.80% | MDD: -11.31% | 交易次數: 3
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2919.98 | 總報酬: -2.67% | MDD: -3.77% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8110.76 | 預計執行區間: 2013-09-24 ~ 2014-03-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 573 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (570, 10)

完成排列組合, 共產生 2845 組配對。前 5 組配對:

- 1: AAP vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: AAP vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: PVH vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: LEG vs MAT (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: LEG vs FOSL (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 41 組配對。前 5 組配對:

- 1: APTV vs DPZ (Beta: 0.8326, P-value: 0.0018)
- 2: CMG vs ORLY (Beta: 1.0160, P-value: 0.0056)
- 3: CMG vs TJX (Beta: 0.5359, P-value: 0.0005)
- 4: CMG vs TSCO (Beta: 0.8972, P-value: 0.0018)
- 5: DPZ vs POOL (Beta: 1.7554, P-value: 0.0003)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: KO vs SYR (SSD: 0.2778, Beta: 0.9640)
- 2: CMG vs TSCO (SSD: 0.6708, Beta: 0.8972)
- 3: ES vs WEC (SSD: 4.4176, Beta: 0.8955)
- 4: APTV vs DPZ (SSD: 5.0941, Beta: 0.8326)
- 5: EVRG vs ES (SSD: 5.4624, Beta: 0.8314)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: KO vs SYR (Beta: 0.9640)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$937.77 | 報酬率: -6.22% | MDD: -9.25% | 交易次數: 2
- 組合 2: CMG vs TSCO (Beta: 0.8972)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ES vs WEC (Beta: 0.8955)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1006.60 | 報酬率: 0.66% | MDD: -3.36% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2944.37 | 總報酬: -1.85% | MDD: -3.51% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7994.86 | 預計執行區間: 2013-10-22 ~ 2014-04-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 573 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (569, 10)

完成排列組合, 共產生 2706 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 50 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: LKQ vs UAA (Beta: 1.2081, P-value: 0.0099)
- 3: BWA vs CPRI (Beta: 0.5385, P-value: 0.0058)
- 4: APTV vs DPZ (Beta: 0.8382, P-value: 0.0056)
- 5: LOW vs ROST (Beta: 1.3645, P-value: 0.0033)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0077, Beta: 1.0047)
- 2: MMM vs LII (SSD: 0.3929, Beta: 0.8650)
- 3: AIG vs GL (SSD: 0.7532, Beta: 0.8991)
- 4: JCI vs PCAR (SSD: 1.3375, Beta: 0.8616)

5: NKE vs ROST (SSD: 1.4265, Beta: 1.1863)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1005.57 | 報酬率: 0.56% | MDD: -0.54% | 交易次數: 1

- 組合 2: MMM vs LII (Beta: 0.8650)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1018.25 | 報酬率: 1.82% | MDD: -5.80% | 交易次數: 5

- 組合 3: AIG vs GL (Beta: 0.8991)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$964.26 | 報酬率: -3.57% | MDD: -6.58% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2988.08 | 總報酬: -0.40% | MDD: -3.73% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8100.02 | 預計執行區間: 2013-11-19 ~ 2014-05-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 575 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (571, 10)

完成排列組合 · 共產生 2268 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: KSS vs OI (Beta: 0.5629, P-value: 0.0028)
- 3: KO vs SYY (Beta: 1.0377, P-value: 0.0029)
- 4: MKC vs SYY (Beta: 1.1644, P-value: 0.0091)
- 5: SCHW vs USB (Beta: 1.8478, P-value: 0.0012)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0090, Beta: 1.0047)
- 2: KO vs SYY (SSD: 1.5559, Beta: 1.0377)
- 3: PNR vs ITT (SSD: 5.8983, Beta: 0.7935)
- 4: MMM vs LII (SSD: 6.2939, Beta: 0.8367)
- 5: KSS vs OI (SSD: 9.3125, Beta: 0.5629)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: KO vs SYY (Beta: 1.0377)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$982.63 | 報酬率: -1.74% | MDD: -3.30% | 交易次數: 3

- 組合 3: PNR vs ITT (Beta: 0.7935)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$996.48 | 報酬率: -0.35% | MDD: -6.71% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2979.11 | 總報酬: -0.70% | MDD: -2.90% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8119.00 | 預計執行區間: 2013-12-18 ~ 2014-06-20

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 576 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (571, 10)

完成排列組合 · 共產生 2865 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 27 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: NKE vs TJX (Beta: 1.3654, P-value: 0.0007)
- 3: GPC vs HD (Beta: 0.9532, P-value: 0.0092)
- 4: GPC vs YUM (Beta: 1.6807, P-value: 0.0055)
- 5: WSM vs YUM (Beta: 0.8384, P-value: 0.0084)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0082, Beta: 1.0047)
 2: GPC vs HD (SSD: 2.6278, Beta: 0.9532)
 3: LIN vs PKG (SSD: 3.8188, Beta: 0.7758)
 4: CBE vs GLK (SSD: 5.1478, Beta: 0.8082)
 5: COR vs GILD (SSD: 11.5856, Beta: 0.7448)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: GPC vs HD (Beta: 0.9532)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$961.78 | 報酬率: -3.82% | MDD: -7.14% | 交易次數: 2
 - 組合 3: LIN vs PKG (Beta: 0.7758)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1033.01 | 報酬率: 3.30% | MDD: -5.29% | 交易次數: 1
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2994.79 | 總報酬: -0.17% | MDD: -2.84% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8169.22 | 預計執行區間: 2014-01-17 ~ 2014-07-21

 啟動特徵工程 Pipeline...
 啟動多執行緒處理 576 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
 特徵矩陣建置完成! 維度: (568, 10)
 完成排列組合, 共產生 3980 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 34 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)
- 2: GPC vs HD (Beta: 0.8777, P-value: 0.0083)
- 3: GPC vs TPR (Beta: 0.7364, P-value: 0.0013)
- 4: GPC vs YUM (Beta: 1.4021, P-value: 0.0073)
- 5: HD vs TPR (Beta: 0.9744, P-value: 0.0013)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0091, Beta: 1.0047)
- 2: LHX vs WAB (SSD: 0.9695, Beta: 0.8248)
- 3: AMP vs SPGI (SSD: 2.8808, Beta: 1.2727)
- 4: BAC vs FITB (SSD: 3.1043, Beta: 0.9785)
- 5: MMM vs WAB (SSD: 3.4089, Beta: 0.8347)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$971.50 | 報酬率: -2.85% | MDD: -2.85% | 交易次數: 4
 - 組合 2: LHX vs WAB (Beta: 0.8248)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$999.29 | 報酬率: -0.07% | MDD: -0.84% | 交易次數: 2
 - 組合 3: AMP vs SPGI (Beta: 1.2727)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$909.37 | 報酬率: -9.06% | MDD: -12.46% | 交易次數: 5
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2880.16 | 總報酬: -3.99% | MDD: -4.75% | 交易次數: 11

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8165.88 | 預計執行區間: 2014-02-18 ~ 2014-08-18

 啟動特徵工程 Pipeline...
 啟動多執行緒處理 576 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
 特徵矩陣建置完成! 維度: (571, 10)
 完成排列組合, 共產生 1788 組配對。前 5 組配對:

- 1: BWA vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: BWA vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: BWA vs CPRI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: BWA vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: AAP vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 21 組配對。前 5 組配對:

- 1: LKQ vs BBWI (Beta: 1.0856, P-value: 0.0041)
- 2: CMG vs HAS (Beta: 0.5417, P-value: 0.0085)

3: HRL vs MDLZ (Beta: 0.5176, P-value: 0.0004)

4: COF vs GL (Beta: 1.4150, P-value: 0.0011)

5: GILD vs ZBH (Beta: 1.1338, P-value: 0.0058)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: LHX vs WAB (SSD: 2.8674, Beta: 0.8804)

2: LKQ vs BBWI (SSD: 8.6891, Beta: 1.0856)

3: GD vs HUBB (SSD: 10.9383, Beta: 1.3179)

4: CBE vs GLK (SSD: 11.5879, Beta: 0.6315)

5: BR vs ITT (SSD: 15.3451, Beta: 0.8774)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: LHX vs WAB (Beta: 0.8804)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: LKQ vs BBWI (Beta: 1.0856)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$868.00 | 報酬率: -13.20% | MDD: -15.29% | 交易次數: 3

- 組合 3: GD vs HUBB (Beta: 1.3179)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1045.97 | 報酬率: 4.60% | MDD: -3.77% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2913.97 | 總報酬: -2.87% | MDD: -4.59% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8085.86 | 預計執行區間: 2014-03-18 ~ 2014-09-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 576 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (572, 10)

完成排列組合 · 共產生 1657 組配對。前 5 組配對：

1: T vs CHTR (Sector: Communication Services)

2: T vs VZ (Sector: Communication Services)

3: T vs WBD (Sector: Communication Services)

4: T vs LUMN (Sector: Communication Services)

5: T vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 21 組配對。前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047, P-value: 0.0000)

2: ROST vs SBUX (Beta: 0.7470, P-value: 0.0057)

3: PSX vs VLO (Beta: 1.1521, P-value: 0.0006)

4: GL vs MS (Beta: 1.5304, P-value: 0.0088)

5: GILD vs ZBH (Beta: 1.0923, P-value: 0.0062)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0081, Beta: 1.0047)

2: LYB vs PKG (SSD: 7.4184, Beta: 0.7370)

3: PSX vs VLO (SSD: 8.1164, Beta: 1.1521)

4: GILD vs ZBH (SSD: 10.7166, Beta: 1.0923)

5: ADP vs ETN (SSD: 13.5120, Beta: 0.8228)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0047)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$990.60 | 報酬率: -0.94% | MDD: -1.38% | 交易次數: 1

- 組合 2: LYB vs PKG (Beta: 0.7370)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: PSX vs VLO (Beta: 1.1521)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$917.75 | 報酬率: -8.22% | MDD: -9.16% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2908.36 | 總報酬: -3.05% | MDD: -3.31% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8030.24 | 預計執行區間: 2014-04-15 ~ 2014-10-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 577 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (573, 10)

完成排列組合 · 共產生 1141 組配對。前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 16 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs OMC (Beta: 0.8663, P-value: 0.0000)
2: GOOG vs OMC (Beta: 0.8613, P-value: 0.0000)
3: PEP vs WMT (Beta: 1.9173, P-value: 0.0011)
4: PSX vs VLO (Beta: 1.1338, P-value: 0.0011)
5: PGR vs WRB (Beta: 1.3638, P-value: 0.0068)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: CMS vs XEL (SSD: 1.4954, Beta: 0.9333)
2: ELV vs UNH (SSD: 2.0341, Beta: 1.1606)
3: LIN vs PKG (SSD: 4.1706, Beta: 0.8814)
4: LIN vs PPG (SSD: 5.3791, Beta: 0.7628)
5: UHS vs WST (SSD: 6.9824, Beta: 1.0265)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 0.9333)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ELV vs UNH (Beta: 1.1606)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$904.42 | 報酬率: -9.56% | MDD: -9.56% | 交易次數: 6
- 組合 3: LIN vs PKG (Beta: 0.8814)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$977.19 | 報酬率: -2.28% | MDD: -5.66% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2881.61 | 總報酬: -3.95% | MDD: -4.51% | 交易次數: 7

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$8018.32 | 預計執行區間: 2014-05-14 ~ 2014-11-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 580 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (572, 10)

完成排列組合，共產生 3737 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 31 組配對。前 5 組配對：

- 1: DVN vs HAL (Beta: 0.6268, P-value: 0.0058)
- 2: PSX vs VLO (Beta: 1.1387, P-value: 0.0014)
- 3: AJG vs MS (Beta: 0.7020, P-value: 0.0097)
- 4: ALGN vs COR (Beta: 1.7561, P-value: 0.0085)
- 5: ALGN vs MTD (Beta: 0.5170, P-value: 0.0083)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: CMS vs XEL (SSD: 0.2641, Beta: 0.9604)
- 2: JBHT vs WM (SSD: 1.5352, Beta: 0.9161)
- 3: ADBE vs TDY (SSD: 3.1408, Beta: 1.0441)
- 4: TECH vs DHR (SSD: 3.6245, Beta: 0.9689)
- 5: SNA vs ALK (SSD: 3.9417, Beta: 0.9998)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 0.9604)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$982.70 | 報酬率: -1.73% | MDD: -1.74% | 交易次數: 3
- 組合 2: JBHT vs WM (Beta: 0.9161)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1029.65 | 報酬率: 2.97% | MDD: -5.54% | 交易次數: 1
- 組合 3: ADBE vs TDY (Beta: 1.0441)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1005.67 | 報酬率: 0.57% | MDD: -2.49% | 交易次數: 5
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3018.03 | 總報酬: 0.60% | MDD: -2.82% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7997.43 | 預計執行區間: 2014-06-12 ~ 2014-12-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 581 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (571, 10)

完成排列組合，共產生 3426 組配對。前 5 組配對：

1: VZ vs WBD (Sector: Communication Services)
 2: VZ vs NWSA (Sector: Communication Services)
 3: VZ vs NWS (Sector: Communication Services)
 4: WBD vs NWSA (Sector: Communication Services)
 5: WBD vs NWS (Sector: Communication Services)
 P-value 檢定過濾後，剩餘 23 組配對。前 5 組配對：
 1: DPZ vs POOL (Beta: 1.8787, P-value: 0.0096)
 2: TJX vs TSCO (Beta: 1.8144, P-value: 0.0046)
 3: HIG vs MS (Beta: 0.9849, P-value: 0.0091)
 4: MET vs MS (Beta: 0.9178, P-value: 0.0041)
 5: MMM vs ITW (Beta: 1.4311, P-value: 0.0010)
 SSD 排序完成，前 5 組配對：
 1: CMS vs XEL (SSD: 0.3295, Beta: 0.9939)
 2: HIG vs MS (SSD: 0.3332, Beta: 0.9849)
 3: AME vs ETN (SSD: 1.1846, Beta: 1.0786)
 4: MET vs MS (SSD: 2.2489, Beta: 0.9178)
 5: ETN vs TT (SSD: 3.7981, Beta: 0.8229)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 0.9939)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: HIG vs MS (Beta: 0.9849)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1002.69 | 報酬率: 0.27% | MDD: -6.24% | 交易次數: 3
 - 組合 3: AME vs ETN (Beta: 1.0786)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$997.65 | 報酬率: -0.23% | MDD: -0.37% | 交易次數: 1
 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.34 | 總報酬: 0.01% | MDD: -2.24% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7992.22 | 預計執行區間: 2014-07-11 ~ 2015-01-09

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 581 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (572, 10)

完成排列組合，共產生 2808 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOG vs META (Sector: Communication Services)
- 2: GOOG vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NWS (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: OMC vs PSKY (Beta: 0.8149, P-value: 0.0099)
- 2: CMG vs PHM (Beta: 0.7329, P-value: 0.0031)
- 3: DHI vs ORLY (Beta: 1.8272, P-value: 0.0021)
- 4: LEN vs MGM (Beta: 0.7346, P-value: 0.0000)
- 5: LOW vs ROST (Beta: 0.6812, P-value: 0.0037)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: CMS vs XEL (SSD: 0.1000, Beta: 0.9917)
- 2: BK vs IVZ (SSD: 1.0901, Beta: 1.0865)
- 3: PKG vs SHW (SSD: 1.4507, Beta: 1.2477)
- 4: OMC vs PSKY (SSD: 3.7214, Beta: 0.8149)
- 5: LEN vs MGM (SSD: 3.9464, Beta: 0.7346)

✓ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 0.9917)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: BK vs IVZ (Beta: 1.0865)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1011.16 | 報酬率: 1.12% | MDD: -5.17% | 交易次數: 1
 - 組合 3: PKG vs SHW (Beta: 1.2477)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$928.40 | 報酬率: -7.16% | MDD: -7.16% | 交易次數: 5
 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2939.56 | 總報酬: -2.01% | MDD: -3.45% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7872.38 | 預計執行區間: 2014-08-08 ~ 2015-02-09

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 582 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(574, 10)

完成排列組合，共產生 3212 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 20 組配對。前 5 組配對：

- 1: VFC vs SEE (Beta: 1.8285, P-value: 0.0079)
- 2: DRI vs TJX (Beta: 0.7429, P-value: 0.0093)
- 3: LEN vs MGM (Beta: 0.7964, P-value: 0.0098)
- 4: TJX vs TSCO (Beta: 1.7220, P-value: 0.0036)
- 5: APA vs NOV (Beta: 1.0698, P-value: 0.0018)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: CMS vs XEL (SSD: 0.2273, Beta: 0.9805)
- 2: APA vs NOV (SSD: 4.4833, Beta: 1.0698)
- 3: LEN vs MGM (SSD: 4.7139, Beta: 0.7964)
- 4: LII vs FLS (SSD: 6.8929, Beta: 1.0522)
- 5: KKR vs MS (SSD: 7.5055, Beta: 0.8980)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 0.9805)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$973.28 | 報酬率: -2.67% | MDD: -3.02% | 交易次數: 4
- 組合 2: APA vs NOV (Beta: 1.0698)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$936.09 | 報酬率: -6.39% | MDD: -18.46% | 交易次數: 1
- 組合 3: LEN vs MGM (Beta: 0.7964)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1171.67 | 報酬率: 17.17% | MDD: -6.55% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3081.05 | 總報酬: 2.70% | MDD: -8.37% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7786.35 | 預計執行區間: 2014-09-08 ~ 2015-03-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 583 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(576, 10)

完成排列組合，共產生 4853 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 27 組配對。前 5 組配對：

- 1: WHR vs URBN (Beta: 0.6941, P-value: 0.0053)
- 2: ALL vs MTB (Beta: 0.6438, P-value: 0.0008)
- 3: AIG vs ERIE (Beta: 0.7432, P-value: 0.0024)
- 4: AON vs MTB (Beta: 1.0568, P-value: 0.0035)
- 5: BX vs GPN (Beta: 0.5847, P-value: 0.0095)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: CMS vs XEL (SSD: 0.0281, Beta: 0.9973)
- 2: SO vs XEL (SSD: 0.0858, Beta: 0.9569)
- 3: JPM vs RJF (SSD: 3.3150, Beta: 0.8311)
- 4: EG vs MTB (SSD: 6.8616, Beta: 1.2733)
- 5: AON vs MTB (SSD: 7.4884, Beta: 1.0568)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 0.9973)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: SO vs XEL (Beta: 0.9569)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: JPM vs RJF (Beta: 0.8311)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$995.98 | 報酬率: -0.40% | MDD: -2.55% | 交易次數: 4

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2995.98 | 總報酬: -0.13% | MDD: -0.85% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7694.71 | 預計執行區間: 2014-10-06 ~ 2015-04-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 585 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (575, 10)

完成排列組合, 共產生 2424 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: DRI vs TJX (Beta: 0.6664, P-value: 0.0035)
- 2: CHD vs HRL (Beta: 0.9972, P-value: 0.0049)
- 3: CL vs PM (Beta: 0.6953, P-value: 0.0080)
- 4: MS vs MSCI (Beta: 0.6562, P-value: 0.0036)
- 5: DVA vs MRK (Beta: 1.6753, P-value: 0.0003)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CHD vs HRL (SSD: 0.2283, Beta: 0.9972)
- 2: GLW vs MCHP (SSD: 5.1160, Beta: 1.2383)
- 3: HON vs JCI (SSD: 6.6030, Beta: 1.0584)
- 4: SNA vs SWK (SSD: 8.2867, Beta: 1.4096)
- 5: SWK vs ITT (SSD: 9.0502, Beta: 0.9258)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CHD vs HRL (Beta: 0.9972)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$958.24 | 報酬率: -4.18% | MDD: -7.59% | 交易次數: 4
- 組合 2: GLW vs MCHP (Beta: 1.2383)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: HON vs JCI (Beta: 1.0584)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$929.25 | 報酬率: -7.08% | MDD: -8.77% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2887.49 | 總報酬: -3.75% | MDD: -5.15% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7576.32 | 預計執行區間: 2014-11-03 ~ 2015-05-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 586 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (577, 10)

完成排列組合, 共產生 4565 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 14 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBY vs RL (Beta: 0.5020, P-value: 0.0097)
- 2: FANG vs EOG (Beta: 1.2229, P-value: 0.0043)
- 3: JPM vs MSCI (Beta: 0.7081, P-value: 0.0098)
- 4: JPM vs RJF (Beta: 0.9557, P-value: 0.0095)
- 5: CNC vs MDT (Beta: 0.8149, P-value: 0.0081)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AAL vs ALLE (SSD: 0.0000, Beta: 1.3574)
- 2: JPM vs RJF (SSD: 0.3980, Beta: 0.9557)
- 3: FANG vs EOG (SSD: 3.4137, Beta: 1.2229)
- 4: DVA vs LLY (SSD: 3.6143, Beta: 1.1108)
- 5: AEP vs PCG (SSD: 8.6735, Beta: 0.8730)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AAL vs ALLE (Beta: 1.3574)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: JPM vs RJF (Beta: 0.9557)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1004.49 | 報酬率: 0.45% | MDD: -3.24% | 交易次數: 1
- 組合 3: FANG vs EOG (Beta: 1.2229)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$948.69 | 報酬率: -5.13% | MDD: -8.98% | 交易次數: 10
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2953.17 | 總報酬: -1.56% | MDD: -3.54% | 交易次數: 11

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7594.34 | 預計執行區間: 2014-12-02 ~ 2015-06-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 586 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (577, 10)

完成排列組合, 共產生 2668 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 2: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: TMUS vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 8 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBWI vs VFC (Beta: 1.3133, P-value: 0.0069)
- 2: CVX vs FTI (Beta: 1.2234, P-value: 0.0056)
- 3: CRL vs ISRG (Beta: 0.5946, P-value: 0.0088)
- 4: MMM vs ITW (Beta: 1.3920, P-value: 0.0067)
- 5: ADBE vs AKAM (Beta: 0.8539, P-value: 0.0071)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs XEL (SSD: 1.1927, Beta: 1.0651)
- 2: ADBE vs AKAM (SSD: 1.8301, Beta: 0.8539)
- 3: APH vs HPQ (SSD: 36.6227, Beta: 0.6105)
- 4: CVX vs FTI (SSD: 38.7123, Beta: 1.2234)
- 5: MMM vs ITW (SSD: 41.1754, Beta: 1.3920)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 1.0651)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$969.81 | 報酬率: -3.02% | MDD: -4.52% | 交易次數: 3
- 組合 2: ADBE vs AKAM (Beta: 0.8539)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$927.78 | 報酬率: -7.22% | MDD: -11.24% | 交易次數: 3
- 組合 3: APH vs HPQ (Beta: 0.6105)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1099.70 | 報酬率: 9.97% | MDD: -5.87% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2997.29 | 總報酬: -0.09% | MDD: -3.59% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7594.69 | 預計執行區間: 2014-12-31 ~ 2015-07-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 584 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (578, 10)

完成排列組合, 共產生 3030 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: T vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 15 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBY vs SBUX (Beta: 1.7675, P-value: 0.0053)
- 2: CVX vs SLB (Beta: 0.5793, P-value: 0.0065)
- 3: AFL vs RF (Beta: 1.7499, P-value: 0.0029)
- 4: AIZ vs CINF (Beta: 0.8504, P-value: 0.0025)
- 5: IVZ vs PFG (Beta: 0.6429, P-value: 0.0018)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: JPM vs RJF (SSD: 0.5944, Beta: 1.0409)
- 2: ABBV vs MDT (SSD: 0.6757, Beta: 0.9401)
- 3: PNC vs TROW (SSD: 2.3634, Beta: 1.0401)
- 4: AIZ vs CINF (SSD: 10.2940, Beta: 0.8504)

5: AME vs XYL (SSD: 13.3768, Beta: 0.7046)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: JPM vs RJF (Beta: 1.0409)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ABBV vs MDT (Beta: 0.9401)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$944.32 | 報酬率: -5.57% | MDD: -5.91% | 交易次數: 1
- 組合 3: PNC vs TROW (Beta: 1.0401)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$963.64 | 報酬率: -3.64% | MDD: -5.11% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2907.96 | 總報酬: -3.07% | MDD: -3.43% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7534.25 | 預計執行區間: 2015-01-30 ~ 2015-07-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 586 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (581, 10)

完成排列組合 · 共產生 4172 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: APA vs HAL (Beta: 1.1925, P-value: 0.0091)
- 2: CVX vs SLB (Beta: 0.6258, P-value: 0.0085)
- 3: DVN vs EOG (Beta: 0.6767, P-value: 0.0080)
- 4: AJG vs USB (Beta: 0.8148, P-value: 0.0036)
- 5: BRO vs HBAN (Beta: 1.5679, P-value: 0.0080)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: EQR vs REG (SSD: 0.4645, Beta: 0.9642)
- 2: CMI vs ETN (SSD: 0.6619, Beta: 1.1564)
- 3: AME vs XYL (SSD: 0.8831, Beta: 0.8794)
- 4: AJG vs USB (SSD: 5.2573, Beta: 0.8148)
- 5: ED vs DUK (SSD: 5.2594, Beta: 0.8817)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EQR vs REG (Beta: 0.9642)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$979.48 | 報酬率: -2.05% | MDD: -3.59% | 交易次數: 1
- 組合 2: CMI vs ETN (Beta: 1.1564)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AME vs XYL (Beta: 0.8794)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$919.78 | 報酬率: -8.02% | MDD: -8.02% | 交易次數: 3

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2899.26 | 總報酬: -3.36% | MDD: -3.55% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7615.29 | 預計執行區間: 2015-03-02 ~ 2015-08-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 586 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (581, 10)

完成排列組合 · 共產生 4361 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 26 組配對。前 5 組配對:

- 1: EXPE vs HLT (Beta: 1.5625, P-value: 0.0079)
- 2: EXPE vs MAR (Beta: 0.7177, P-value: 0.0042)
- 3: HP vs RIG (Beta: 1.1576, P-value: 0.0004)
- 4: CVX vs SLB (Beta: 0.6150, P-value: 0.0020)
- 5: DVN vs EOG (Beta: 0.7015, P-value: 0.0051)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: JPM vs RJF (SSD: 0.8663, Beta: 0.9781)
- 2: CAH vs IQV (SSD: 1.0861, Beta: 1.0882)
- 3: SWK vs RHI (SSD: 1.3508, Beta: 0.8848)
- 4: HP vs RIG (SSD: 2.5266, Beta: 1.1576)
- 5: MDT vs ZTS (SSD: 3.8866, Beta: 0.8679)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: JPM vs RJF (Beta: 0.9781)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: CAH vs IQV (Beta: 1.0882)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: SWK vs RHI (Beta: 0.8848)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$894.05 | 報酬率: -10.59% | MDD: -14.40% | 交易次數: 3
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2894.05 | 總報酬: -3.53% | MDD: -4.84% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7611.28 | 預計執行區間: 2015-03-30 ~ 2015-09-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 587 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (583, 10)

完成排列組合, 共產生 4190 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 20 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0550, P-value: 0.0090)
- 2: CL vs MKC (Beta: 1.2751, P-value: 0.0088)
- 3: CVX vs SLB (Beta: 0.6282, P-value: 0.0018)
- 4: DVN vs EOG (Beta: 0.7023, P-value: 0.0043)
- 5: AMP vs CPAY (Beta: 0.5832, P-value: 0.0096)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: SNA vs PAYC (SSD: 0.0000, Beta: 1.1480)
- 2: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.4478, Beta: 1.0550)
- 3: AJG vs PGR (SSD: 0.9992, Beta: 0.9838)
- 4: MDT vs ZTS (SSD: 1.7690, Beta: 0.8820)
- 5: SWK vs RHI (SSD: 2.9611, Beta: 0.8243)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: SNA vs PAYC (Beta: 1.1480)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1010.91 | 報酬率: 1.09% | MDD: -13.47% | 交易次數: 2
 - 組合 2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0550)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1005.74 | 報酬率: 0.57% | MDD: -1.13% | 交易次數: 1
 - 組合 3: AJG vs PGR (Beta: 0.9838)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1112.16 | 報酬率: 11.22% | MDD: -3.08% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3128.81 | 總報酬: 4.29% | MDD: -2.61% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7498.77 | 預計執行區間: 2015-04-28 ~ 2015-10-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 589 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (583, 10)

完成排列組合, 共產生 2124 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 7 組配對。前 5 組配對:

- 1: AMP vs ICE (Beta: 1.7221, P-value: 0.0064)
- 2: BRK-B vs CBOE (Beta: 1.5780, P-value: 0.0047)

3: SCHW vs JPM (Beta: 0.6325, P-value: 0.0081)

4: FITB vs RF (Beta: 1.8113, P-value: 0.0045)

5: GEN vs LRCX (Beta: 0.9280, P-value: 0.0050)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GEN vs LRCX (SSD: 0.7145, Beta: 0.9280)

2: SCHW vs JPM (SSD: 40.4465, Beta: 0.6325)

3: O vs VNO (SSD: 58.7176, Beta: 0.5576)

4: EQR vs FRT (SSD: 79.8512, Beta: 0.5568)

5: AMP vs ICE (SSD: 86.0635, Beta: 1.7221)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GEN vs LRCX (Beta: 0.9280)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$872.67 | 報酬率: -12.73% | MDD: -13.16% | 交易次數: 3

- 組合 2: SCHW vs JPM (Beta: 0.6325)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1038.60 | 報酬率: 3.86% | MDD: -6.80% | 交易次數: 3

- 組合 3: O vs VNO (Beta: 0.5576)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1017.91 | 報酬率: 1.79% | MDD: -2.75% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2929.18 | 總報酬: -2.36% | MDD: -4.69% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7451.94 | 預計執行區間: 2015-05-27 ~ 2015-11-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 589 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (583, 10)

完成排列組合 · 共產生 3541 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)

3: GOOG vs META (Sector: Communication Services)

4: CHTR vs NWSA (Sector: Communication Services)

5: CHTR vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 9 組配對 · 前 5 組配對：

1: UAA vs KSS (Beta: 0.6877, P-value: 0.0095)

2: CVX vs COP (Beta: 1.0283, P-value: 0.0042)

3: FITB vs RF (Beta: 1.8306, P-value: 0.0034)

4: BSX vs HOLX (Beta: 0.5977, P-value: 0.0038)

5: MMM vs RHI (Beta: 1.5896, P-value: 0.0075)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: CVX vs COP (SSD: 0.2088, Beta: 1.0283)

2: EXPD vs TT (SSD: 5.9042, Beta: 0.7631)

3: AME vs EME (SSD: 31.6033, Beta: 0.6566)

4: BSX vs HOLX (SSD: 42.6221, Beta: 0.5977)

5: O vs VNO (SSD: 70.0744, Beta: 0.5561)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CVX vs COP (Beta: 1.0283)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1011.64 | 報酬率: 1.16% | MDD: -4.25% | 交易次數: 4

- 組合 2: EXPD vs TT (Beta: 0.7631)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$895.84 | 報酬率: -10.42% | MDD: -15.95% | 交易次數: 3

- 組合 3: AME vs EME (Beta: 0.6566)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2907.49 | 總報酬: -3.08% | MDD: -5.39% | 交易次數: 7

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7449.23 | 預計執行區間: 2015-06-24 ~ 2015-12-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 589 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (585, 10)

完成排列組合 · 共產生 3931 組配對 · 前 5 組配對：

1: CHTR vs NWSA (Sector: Communication Services)

2: CHTR vs NWS (Sector: Communication Services)

3: CHTR vs OMC (Sector: Communication Services)

4: CHTR vs PSKY (Sector: Communication Services)

5: CHTR vs VZ (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 13 組配對。前 5 組配對：
1: ORLY vs TSCO (Beta: 0.9477, P-value: 0.0067)
2: AJG vs WFC (Beta: 0.6158, P-value: 0.0096)
3: BRK-B vs CBOE (Beta: 1.4305, P-value: 0.0018)
4: BK vs GL (Beta: 0.7736, P-value: 0.0073)
5: SCHW vs JPM (Beta: 0.5644, P-value: 0.0079)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: ES vs WEC (SSD: 1.2273, Beta: 0.9342)
2: ORLY vs TSCO (SSD: 2.5990, Beta: 0.9477)
3: AEP vs ED (SSD: 7.2998, Beta: 0.7981)
4: ES vs PNW (SSD: 21.8600, Beta: 0.7028)
5: BK vs GL (SSD: 30.5607, Beta: 0.7736)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: ES vs WEC (Beta: 0.9342)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$957.72 | 報酬率: -4.23% | MDD: -5.67% | 交易次數: 4
- 組合 2: ORLY vs TSCO (Beta: 0.9477)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$902.87 | 報酬率: -9.71% | MDD: -11.30% | 交易次數: 3
- 組合 3: AEP vs ED (Beta: 0.7981)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2860.60 | 總報酬: -4.65% | MDD: -5.33% | 交易次數: 7

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7357.19 | 預計執行區間: 2015-07-23 ~ 2016-01-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 592 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (586, 10)

完成排列組合，共產生 5480 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 44 組配對。前 5 組配對：

- 1: DHI vs LEN (Beta: 0.5501, P-value: 0.0073)
- 2: CL vs PEP (Beta: 0.6887, P-value: 0.0052)
- 3: AON vs MA (Beta: 0.8577, P-value: 0.0080)
- 4: AJG vs RJF (Beta: 0.6778, P-value: 0.0066)
- 5: BRK-B vs CB (Beta: 1.4624, P-value: 0.0065)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: PFG vs CFG (SSD: 0.0000, Beta: 0.5474)
- 2: ROK vs SWK (SSD: 0.5235, Beta: 0.8628)
- 3: ESRX vs TWX (SSD: 0.8695, Beta: 1.2425)
- 4: FLS vs FLR (SSD: 1.0584, Beta: 1.0080)
- 5: BR vs HON (SSD: 1.5934, Beta: 1.1241)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PFG vs CFG (Beta: 0.5474)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$855.77 | 報酬率: -14.42% | MDD: -20.35% | 交易次數: 7
- 組合 2: ROK vs SWK (Beta: 0.8628)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$987.17 | 報酬率: -1.28% | MDD: -3.61% | 交易次數: 6
- 組合 3: ESRX vs TWX (Beta: 1.2425)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2842.93 | 總報酬: -5.24% | MDD: -7.25% | 交易次數: 13

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7256.45 | 預計執行區間: 2015-08-20 ~ 2016-02-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 591 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (586, 10)

完成排列組合，共產生 4016 組配對。前 5 組配對：

1: PVH vs M (Sector: Consumer Cyclical)
2: PVH vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
3: PVH vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
4: M vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
5: M vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 19 組配對。前 5 組配對：
1: HD vs ROST (Beta: 1.4559, P-value: 0.0025)
2: ROST vs WSM (Beta: 1.7098, P-value: 0.0067)
3: SCHW vs TFC (Beta: 1.7550, P-value: 0.0073)
4: CPAY vs EG (Beta: 0.8676, P-value: 0.0080)
5: CPAY vs MA (Beta: 0.9568, P-value: 0.0068)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: MS vs CFG (SSD: 0.0000, Beta: 1.2131)
2: CPAY vs EG (SSD: 1.1863, Beta: 0.8676)
3: CPAY vs SPGI (SSD: 1.7176, Beta: 0.7739)
4: CPAY vs MA (SSD: 2.5151, Beta: 0.9568)
5: ES vs WEC (SSD: 2.9880, Beta: 0.8991)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: MS vs CFG (Beta: 1.2131)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CPAY vs EG (Beta: 0.8676)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CPAY vs SPGI (Beta: 0.7739)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1046.52 | 報酬率: 4.65% | MDD: -5.25% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3046.52 | 總報酬: 1.55% | MDD: -1.77% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7150.50 | 預計執行區間: 2015-09-18 ~ 2016-03-21

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 591 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (587, 10)
完成排列組合，共產生 4709 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
5: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 17 組配對。前 5 組配對：
1: AN vs BC (Beta: 1.1971, P-value: 0.0082)
2: HD vs POOL (Beta: 1.3971, P-value: 0.0006)
3: PSX vs VLO (Beta: 0.5121, P-value: 0.0078)
4: AIG vs GL (Beta: 1.0357, P-value: 0.0062)
5: AIG vs JPM (Beta: 1.0043, P-value: 0.0019)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: WFC vs CFG (SSD: 0.0000, Beta: 1.5281)
2: CPAY vs EG (SSD: 0.2584, Beta: 0.9463)
3: AIG vs JPM (SSD: 0.2759, Beta: 1.0043)
4: AIG vs GL (SSD: 1.1021, Beta: 1.0357)
5: AN vs BC (SSD: 9.9780, Beta: 1.1971)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: WFC vs CFG (Beta: 1.5281)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1126.55 | 報酬率: 12.66% | MDD: -5.84% | 交易次數: 3
- 組合 2: CPAY vs EG (Beta: 0.9463)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AIG vs JPM (Beta: 1.0043)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$958.53 | 報酬率: -4.15% | MDD: -7.23% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3085.09 | 總報酬: 2.84% | MDD: -2.81% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7279.31 | 預計執行區間: 2015-10-16 ~ 2016-04-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 591 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(589, 10)

完成排列組合，共產生 5183 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 43 組配對。前 5 組配對：

- 1: HOG vs ANF (Beta: 0.7449, P-value: 0.0052)
- 2: HD vs POOL (Beta: 1.4203, P-value: 0.0002)
- 3: KMB vs PM (Beta: 0.8248, P-value: 0.0053)
- 4: EQT vs HP (Beta: 0.5596, P-value: 0.0028)
- 5: SLB vs HP (Beta: 0.8397, P-value: 0.0023)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: AIG vs GL (SSD: 0.2887, Beta: 1.0233)
- 2: DAL vs LDOS (SSD: 1.1161, Beta: 1.0825)
- 3: CAT vs PH (SSD: 1.6010, Beta: 0.7592)
- 4: MRSH vs MS (SSD: 2.5393, Beta: 0.9278)
- 5: CPAY vs MCO (SSD: 3.8157, Beta: 0.9057)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AIG vs GL (Beta: 1.0233)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1012.48 | 報酬率: 1.25% | MDD: -3.74% | 交易次數: 1
- 組合 2: DAL vs LDOS (Beta: 1.0825)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$877.83 | 報酬率: -12.22% | MDD: -16.58% | 交易次數: 3
- 組合 3: CAT vs PH (Beta: 0.7592)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$958.28 | 報酬率: -4.17% | MDD: -8.54% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2848.60 | 總報酬: -5.05% | MDD: -6.23% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7208.49 | 預計執行區間: 2015-11-13 ~ 2016-05-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 592 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(591, 10)

完成排列組合，共產生 3818 組配對。前 5 組配對：

- 1: EA vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs NWS (Sector: Communication Services)
- 3: EA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: EA vs DIS (Sector: Communication Services)
- 5: EA vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 16 組配對。前 5 組配對：

- 1: AIG vs GL (Beta: 1.0316, P-value: 0.0077)
- 2: COF vs MET (Beta: 1.6748, P-value: 0.0084)
- 3: CPAY vs MCO (Beta: 0.8348, P-value: 0.0096)
- 4: CPAY vs SPGI (Beta: 0.7628, P-value: 0.0099)
- 5: MRSH vs MS (Beta: 0.7464, P-value: 0.0035)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: AIG vs GL (SSD: 0.3687, Beta: 1.0316)
- 2: TMO vs WST (SSD: 1.5879, Beta: 0.9600)
- 3: ALLE vs EME (SSD: 2.5799, Beta: 1.2155)
- 4: PNR vs RHI (SSD: 2.9788, Beta: 0.8162)
- 5: AMD vs SMC (SSD: 3.9684, Beta: 0.8345)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AIG vs GL (Beta: 1.0316)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: TMO vs WST (Beta: 0.9600)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$977.32 | 報酬率: -2.27% | MDD: -9.23% | 交易次數: 1
- 組合 3: ALLE vs EME (Beta: 1.2155)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1025.46 | 報酬率: 2.55% | MDD: -4.76% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3002.77 | 總報酬: 0.09% | MDD: -4.27% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$7115.98 | 預計執行區間: 2015-12-14 ~ 2016-06-15

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 595 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (591, 10)

完成排列組合, 共產生 3895 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: AN vs CCK (Beta: 0.5644, P-value: 0.0035)
- 2: AIG vs GL (Beta: 1.0398, P-value: 0.0071)
- 3: AIG vs JPM (Beta: 0.9768, P-value: 0.0091)
- 4: ACGL vs PGR (Beta: 1.0976, P-value: 0.0074)
- 5: AJG vs STT (Beta: 0.5620, P-value: 0.0040)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: AIG vs JPM (SSD: 0.4418, Beta: 0.9768)
- 2: AIG vs GL (SSD: 0.9157, Beta: 1.0398)
- 3: ACGL vs PGR (SSD: 1.5258, Beta: 1.0976)
- 4: EG vs MSCI (SSD: 1.5594, Beta: 0.7825)
- 5: AMGN vs DGX (SSD: 3.5511, Beta: 0.9609)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AIG vs JPM (Beta: 0.9768)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: AIG vs GL (Beta: 1.0398)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$970.33 | 報酬率: -2.97% | MDD: -5.21% | 交易次數: 4

- 組合 3: ACGL vs PGR (Beta: 1.0976)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1035.70 | 報酬率: 3.57% | MDD: -5.24% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3006.03 | 總報酬: 0.20% | MDD: -3.05% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6976.57 | 預計執行區間: 2016-01-13 ~ 2016-07-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 596 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (592, 10)

完成排列組合, 共產生 3479 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOG vs LYV (Sector: Communication Services)
- 2: GOOG vs META (Sector: Communication Services)
- 3: LYV vs META (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs NWSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: BRO vs RF (Beta: 0.8338, P-value: 0.0068)
- 2: CME vs MTB (Beta: 0.5093, P-value: 0.0026)
- 3: EG vs JPM (Beta: 1.2304, P-value: 0.0016)
- 4: EG vs NTRS (Beta: 1.2385, P-value: 0.0056)
- 5: EG vs PNC (Beta: 1.2647, P-value: 0.0088)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs XEL (SSD: 0.0249, Beta: 1.0147)
- 2: ACN vs CRM (SSD: 0.5129, Beta: 0.8794)
- 3: EG vs PRU (SSD: 1.5518, Beta: 1.1344)
- 4: BRO vs RF (SSD: 5.7076, Beta: 0.8338)
- 5: PNW vs WEC (SSD: 5.9105, Beta: 1.1377)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 1.0147)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: ACN vs CRM (Beta: 0.8794)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$880.12 | 報酬率: -11.99% | MDD: -15.12% | 交易次數: 4
- 組合 3: EG vs PRU (Beta: 1.1344)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$967.71 | 報酬率: -3.23% | MDD: -13.30% | 交易次數: 3
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2847.83 | 總報酬: -5.07% | MDD: -8.44% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6819.51 | 預計執行區間: 2016-02-11 ~ 2016-08-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 597 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (592, 10)

完成排列組合, 共產生 2681 組配對。前 5 組配對:

- 1: LYV vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 2: LYV vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 3: MTCH vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: DPZ vs HAS (Beta: 0.6551, P-value: 0.0091)
- 2: NKE vs SBUX (Beta: 1.2169, P-value: 0.0097)
- 3: C vs SYF (Beta: 1.8182, P-value: 0.0032)
- 4: MS vs STT (Beta: 0.5773, P-value: 0.0026)
- 5: NTRS vs PRU (Beta: 0.9238, P-value: 0.0024)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: PNW vs WEC (SSD: 0.0664, Beta: 0.9704)
- 2: NTRS vs PRU (SSD: 0.8419, Beta: 0.9238)
- 3: ADI vs PTC (SSD: 1.8679, Beta: 0.9504)
- 4: HPQ vs ON (SSD: 2.0472, Beta: 0.7509)
- 5: ALLE vs EME (SSD: 3.1440, Beta: 1.0924)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PNW vs WEC (Beta: 0.9704)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$981.10 | 報酬率: -1.89% | MDD: -2.90% | 交易次數: 2
- 組合 2: NTRS vs PRU (Beta: 0.9238)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ADI vs PTC (Beta: 0.9504)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2981.10 | 總報酬: -0.63% | MDD: -0.97% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6866.03 | 預計執行區間: 2016-03-11 ~ 2016-09-09

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 597 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (595, 10)

完成排列組合, 共產生 2372 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TWT (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 26 組配對。前 5 組配對:

- 1: VFC vs HOG (Beta: 0.7029, P-value: 0.0002)
- 2: VFC vs KBH (Beta: 1.9818, P-value: 0.0096)
- 3: GIS vs MKC (Beta: 0.5093, P-value: 0.0070)
- 4: BKR vs NOV (Beta: 0.6648, P-value: 0.0014)
- 5: HAL vs NOV (Beta: 0.6080, P-value: 0.0010)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs XEL (SSD: 0.5956, Beta: 1.0564)
- 2: BRK-B vs SPGI (SSD: 2.0005, Beta: 0.9160)
- 3: NTRS vs PRU (SSD: 2.2009, Beta: 0.9228)
- 4: GL vs SYF (SSD: 3.2125, Beta: 1.1845)

5: MMM vs ITW (SSD: 3.6208, Beta: 1.1277)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs XEL (Beta: 1.0564)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.48 | 報酬率: -0.25% | MDD: -0.79% | 交易次數: 1

- 組合 2: BRK-B vs SPGI (Beta: 0.9160)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$889.80 | 報酬率: -11.02% | MDD: -11.97% | 交易次數: 3

- 組合 3: NTRS vs PRU (Beta: 0.9228)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2887.29 | 總報酬: -3.76% | MDD: -3.90% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6951.12 | 預計執行區間: 2016-04-11 ~ 2016-10-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 598 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (596, 10)

完成排列組合 · 共產生 2190 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)

3: GOOG vs META (Sector: Communication Services)

4: NWSA vs NWS (Sector: Communication Services)

5: NWSA vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 16 組配對。前 5 組配對:

1: HAL vs MUR (Beta: 0.6264, P-value: 0.0006)

2: AIG vs BAC (Beta: 1.9593, P-value: 0.0076)

3: JPM vs NTRS (Beta: 0.6363, P-value: 0.0078)

4: JPM vs TFC (Beta: 1.4914, P-value: 0.0009)

5: BDX vs TMO (Beta: 0.6536, P-value: 0.0023)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: CAH vs RVTY (SSD: 0.4525, Beta: 0.9267)

2: CMS vs XEL (SSD: 1.3859, Beta: 1.0659)

3: CMS vs ES (SSD: 6.3160, Beta: 0.8710)

4: EPAM vs CRM (SSD: 7.7756, Beta: 0.8215)

5: AEP vs CMS (SSD: 10.5317, Beta: 1.1901)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CAH vs RVTY (Beta: 0.9267)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: CMS vs XEL (Beta: 1.0659)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.22 | 報酬率: -0.28% | MDD: -0.93% | 交易次數: 1

- 組合 3: CMS vs ES (Beta: 0.8710)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$977.98 | 報酬率: -2.20% | MDD: -5.17% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2975.20 | 總報酬: -0.83% | MDD: -1.89% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6799.72 | 預計執行區間: 2016-05-09 ~ 2016-11-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 598 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (596, 10)

完成排列組合 · 共產生 4339 組配對。前 5 組配對:

1: HAS vs HD (Sector: Consumer Discretionary)

2: HAS vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)

3: HAS vs ULTA (Sector: Consumer Discretionary)

4: HD vs POOL (Sector: Consumer Discretionary)

5: HD vs ULTA (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 21 組配對。前 5 組配對:

1: AIG vs BAC (Beta: 1.9510, P-value: 0.0033)

2: JPM vs NTRS (Beta: 0.6457, P-value: 0.0023)

3: JPM vs PRU (Beta: 0.6053, P-value: 0.0010)

4: MTB vs PFG (Beta: 1.2436, P-value: 0.0056)

5: MTB vs PRU (Beta: 1.1404, P-value: 0.0068)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GNRC vs FLR (SSD: 0.6800, Beta: 0.9893)
 2: NTRS vs PRU (SSD: 1.4883, Beta: 0.9168)
 3: CMS vs XEL (SSD: 2.2657, Beta: 1.0770)
 4: MTB vs PRU (SSD: 2.4716, Beta: 1.1404)
 5: CMS vs ES (SSD: 5.6962, Beta: 0.8744)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: GNRC vs FLR (Beta: 0.9893)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1015.03 | 報酬率: 1.50% | MDD: -8.42% | 交易次數: 1
 - 組合 2: NTRS vs PRU (Beta: 0.9168)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$986.57 | 報酬率: -1.34% | MDD: -2.02% | 交易次數: 1
 - 組合 3: CMS vs XEL (Beta: 1.0770)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3001.61 | 總報酬: 0.05% | MDD: -3.02% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6802.49 | 預計執行區間: 2016-06-07 ~ 2016-12-05

 啟動特徵工程 Pipeline...
 啟動多執行緒處理 598 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
 特徵矩陣建置完成! 維度: (596, 10)
 完成排列組合, 共產生 5611 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs CPRI (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs KBH (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs BC (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 20 組配對。前 5 組配對:

- 1: VFC vs HOG (Beta: 0.7479, P-value: 0.0002)
- 2: AIG vs CFG (Beta: 1.5618, P-value: 0.0031)
- 3: BK vs GL (Beta: 0.7669, P-value: 0.0035)
- 4: JPM vs NTRS (Beta: 0.6546, P-value: 0.0024)
- 5: JPM vs RJF (Beta: 0.8458, P-value: 0.0002)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: ETN vs JBHT (SSD: 0.6275, Beta: 0.8501)
- 2: PNC vs RJF (SSD: 0.6854, Beta: 1.0530)
- 3: GNRC vs FLR (SSD: 0.9214, Beta: 0.9611)
- 4: DTE vs PCG (SSD: 1.9572, Beta: 0.9606)
- 5: CMS vs XEL (SSD: 2.1215, Beta: 1.0914)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: ETN vs JBHT (Beta: 0.8501)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1022.06 | 報酬率: 2.21% | MDD: -9.47% | 交易次數: 3
 - 組合 2: PNC vs RJF (Beta: 1.0530)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: GNRC vs FLR (Beta: 0.9611)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3022.06 | 總報酬: 0.74% | MDD: -3.21% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6808.52 | 預計執行區間: 2016-07-06 ~ 2017-01-04

 啟動特徵工程 Pipeline...
 啟動多執行緒處理 599 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
 特徵矩陣建置完成! 維度: (597, 10)
 完成排列組合, 共產生 3012 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 24 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs NYT (Beta: 1.7439, P-value: 0.0078)
- 2: CMA vs UNM (Beta: 1.3690, P-value: 0.0085)

- 3: AIG vs BAC (Beta: 1.9841, P-value: 0.0031)
- 4: AIG vs CFG (Beta: 1.7088, P-value: 0.0100)
- 5: APO vs HIG (Beta: 0.5233, P-value: 0.0032)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: ETN vs GNRC (SSD: 0.6338, Beta: 0.9527)
- 2: PCG vs PNW (SSD: 0.7947, Beta: 0.9095)
- 3: GNRC vs FLR (SSD: 1.2938, Beta: 0.9125)
- 4: IVZ vs SYF (SSD: 2.1339, Beta: 0.8368)
- 5: CMS vs XEL (SSD: 2.8583, Beta: 1.0966)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ETN vs GNRC (Beta: 0.9527)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: PCG vs PNW (Beta: 0.9095)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1006.94 | 報酬率: 0.69% | MDD: -2.92% | 交易次數: 1
- 組合 3: GNRC vs FLR (Beta: 0.9125)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3006.94 | 總報酬: 0.23% | MDD: -0.97% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6656.35 | 預計執行區間: 2016-08-03 ~ 2017-02-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 599 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (596, 10)

完成排列組合 · 共產生 3116 組配對 · 前 5 組配對：

- 1: KMX vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: KMX vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: AAP vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: BWA vs AN (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: BWA vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 25 組配對 · 前 5 組配對：

- 1: CL vs PEP (Beta: 0.8080, P-value: 0.0074)
- 2: CL vs SYY (Beta: 0.7801, P-value: 0.0005)
- 3: EL vs PM (Beta: 0.8678, P-value: 0.0077)
- 4: EL vs TSN (Beta: 0.5463, P-value: 0.0022)
- 5: KHC vs SYY (Beta: 0.9695, P-value: 0.0015)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: EL vs PM (SSD: 0.7669, Beta: 0.8678)
- 2: CL vs SYY (SSD: 1.2782, Beta: 0.7801)
- 3: MTB vs PFG (SSD: 2.2385, Beta: 1.1877)
- 4: MTB vs PRU (SSD: 2.2543, Beta: 1.1372)
- 5: CMS vs XEL (SSD: 3.0490, Beta: 1.1094)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EL vs PM (Beta: 0.8678)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1073.49 | 報酬率: 7.35% | MDD: -3.67% | 交易次數: 1
- 組合 2: CL vs SYY (Beta: 0.7801)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$984.86 | 報酬率: -1.51% | MDD: -5.16% | 交易次數: 3
- 組合 3: MTB vs PFG (Beta: 1.1877)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$989.50 | 報酬率: -1.05% | MDD: -2.24% | 交易次數: 5

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3047.85 | 總報酬: 1.60% | MDD: -2.04% | 交易次數: 9

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6637.45 | 預計執行區間: 2016-08-31 ~ 2017-03-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 600 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (595, 10)

完成排列組合 · 共產生 3560 組配對 · 前 5 組配對：

- 1: CMCSA vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: CMCSA vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: PSKY vs DIS (Sector: Communication Services)

5: PSKY vs TGNA (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 29 組配對。前 5 組配對：
1: CL vs SYU (Beta: 0.8509, P-value: 0.0023)
2: CVX vs HP (Beta: 1.3547, P-value: 0.0066)
3: XOM vs HP (Beta: 0.9375, P-value: 0.0045)
4: JPM vs RJF (Beta: 0.8679, P-value: 0.0011)
5: MTB vs MA (Beta: 0.8082, P-value: 0.0059)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: ED vs DUK (SSD: 0.1791, Beta: 1.0585)
2: DTE vs PCG (SSD: 0.2430, Beta: 0.9363)
3: MA vs PRU (SSD: 0.4426, Beta: 1.0421)
4: MTB vs PRU (SSD: 1.3844, Beta: 1.1018)
5: ALLE vs DOV (SSD: 1.5098, Beta: 0.9462)
 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: ED vs DUK (Beta: 1.0585)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: DTE vs PCG (Beta: 0.9363)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: MA vs PRU (Beta: 1.0421)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.00 | 總報酬: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6524.74 | 預計執行區間: 2016-09-29 ~ 2017-03-31

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 601 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (597, 10)
完成排列組合，共產生 4198 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
4: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
5: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 38 組配對。前 5 組配對：
1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0774, P-value: 0.0068)
2: HD vs TSLA (Beta: 1.9857, P-value: 0.0063)
3: CL vs PEP (Beta: 0.8739, P-value: 0.0089)
4: AIG vs CFG (Beta: 1.6675, P-value: 0.0095)
5: SCHW vs CFG (Beta: 1.5888, P-value: 0.0062)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: MTB vs V (SSD: 0.3304, Beta: 0.8658)
2: DTE vs PCG (SSD: 0.6965, Beta: 0.9528)
3: GNRC vs FLR (SSD: 0.8314, Beta: 0.9508)
4: ED vs DUK (SSD: 1.2454, Beta: 1.0633)
5: DOV vs PAYX (SSD: 1.3179, Beta: 1.0527)
 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: MTB vs V (Beta: 0.8658)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$898.37 | 報酬率: -10.16% | MDD: -11.78% | 交易次數: 3
- 組合 2: DTE vs PCG (Beta: 0.9528)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.79 | 報酬率: -0.22% | MDD: -3.02% | 交易次數: 2
- 組合 3: GNRC vs FLR (Beta: 0.9508)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2896.16 | 總報酬: -3.46% | MDD: -4.73% | 交易次數: 5

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6499.94 | 預計執行區間: 2016-10-27 ~ 2017-05-01

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 602 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (594, 10)
完成排列組合，共產生 1223 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWS vs OMC (Sector: Communication Services)
- 2: NWS vs TKO (Sector: Communication Services)
- 3: NWS vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: OMC vs TKO (Sector: Communication Services)
- 5: OMC vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 18 組配對。前 5 組配對：

- 1: TPR vs TJX (Beta: 1.5674, P-value: 0.0054)
- 2: HSY vs SJM (Beta: 0.7399, P-value: 0.0008)
- 3: APA vs TRGP (Beta: 0.7904, P-value: 0.0026)
- 4: CVX vs TRGP (Beta: 0.6420, P-value: 0.0084)
- 5: FANG vs TRGP (Beta: 1.0873, P-value: 0.0038)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: AXP vs MTB (SSD: 0.8053, Beta: 0.8849)
- 2: AIG vs SCHW (SSD: 1.0767, Beta: 0.9964)
- 3: GDDY vs ON (SSD: 3.2378, Beta: 1.3415)
- 4: APD vs LIN (SSD: 4.3696, Beta: 1.0933)
- 5: MTB vs NTRS (SSD: 7.4890, Beta: 1.1351)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AXP vs MTB (Beta: 0.8849)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: AIG vs SCHW (Beta: 0.9964)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$898.29 | 報酬率: -10.17% | MDD: -14.45% | 交易次數: 4
- 組合 3: GDDY vs ON (Beta: 1.3415)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$908.10 | 報酬率: -9.19% | MDD: -15.60% | 交易次數: 7

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2806.40 | 總報酬: -6.45% | MDD: -8.46% | 交易次數: 11

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6501.55 | 預計執行區間: 2016-11-25 ~ 2017-05-30

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 604 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (596, 10)

完成排列組合，共產生 2249 組配對。前 5 組配對：

- 1: CMCSA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 3: OMC vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 4: WBD vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 5: WBD vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 11 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0287, P-value: 0.0050)
- 2: FANG vs TRGP (Beta: 1.1871, P-value: 0.0023)
- 3: EOG vs TRGP (Beta: 0.9839, P-value: 0.0044)
- 4: EQT vs XOM (Beta: 1.0013, P-value: 0.0075)
- 5: BAC vs CFG (Beta: 0.7289, P-value: 0.0008)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.5271, Beta: 1.0287)
- 2: EQT vs XOM (SSD: 2.9326, Beta: 1.0013)
- 3: EOG vs TRGP (SSD: 6.9443, Beta: 0.9839)
- 4: BR vs PNR (SSD: 10.2168, Beta: 1.3047)
- 5: BAC vs CFG (SSD: 11.4829, Beta: 0.7289)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0287)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$993.57 | 報酬率: -0.64% | MDD: -1.15% | 交易次數: 1
- 組合 2: EQT vs XOM (Beta: 1.0013)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: EOG vs TRGP (Beta: 0.9839)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2993.57 | 總報酬: -0.21% | MDD: -0.38% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6523.61 | 預計執行區間: 2016-12-23 ~ 2017-06-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 604 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(598, 10)

完成排列組合，共產生 2937 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 25 組配對。前 5 組配對：

- 1: ORLY vs PHM (Beta: 0.5103, P-value: 0.0022)
- 2: CHD vs MKC (Beta: 0.9885, P-value: 0.0054)
- 3: FANG vs OKE (Beta: 1.3195, P-value: 0.0029)
- 4: FANG vs TRGP (Beta: 1.1724, P-value: 0.0018)
- 5: EOG vs TRGP (Beta: 1.0662, P-value: 0.0082)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: CHD vs MKC (SSD: 0.1784, Beta: 0.9885)
- 2: ED vs DUK (SSD: 0.6981, Beta: 0.9965)
- 3: PAYC vs SWK (SSD: 12.5049, Beta: 0.8381)
- 4: BAC vs CFG (SSD: 14.5599, Beta: 0.7216)
- 5: GLW vs HPE (SSD: 20.1155, Beta: 1.0988)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CHD vs MKC (Beta: 0.9885)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ED vs DUK (Beta: 0.9965)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: PAYC vs SWK (Beta: 0.8381)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$822.01 | 報酬率: -17.80% | MDD: -21.43% | 交易次數: 4

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2822.01 | 總報酬: -5.93% | MDD: -7.33% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6530.55 | 預計執行區間: 2017-01-25 ~ 2017-07-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 604 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(598, 10)

完成排列組合，共產生 2142 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 21 組配對。前 5 組配對：

- 1: GPC vs HD (Beta: 0.6263, P-value: 0.0087)
- 2: BG vs SYU (Beta: 1.1711, P-value: 0.0067)
- 3: SLB vs NOV (Beta: 1.0795, P-value: 0.0059)
- 4: AMP vs BRK-B (Beta: 0.8072, P-value: 0.0078)
- 5: BAC vs CFG (Beta: 0.7178, P-value: 0.0004)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: LUV vs RHI (SSD: 0.7333, Beta: 1.1484)
- 2: SLB vs NOV (SSD: 1.1495, Beta: 1.0795)
- 3: ED vs DUK (SSD: 1.2171, Beta: 0.9353)
- 4: HUBB vs RHI (SSD: 2.7326, Beta: 1.2260)
- 5: IBM vs INTU (SSD: 2.7673, Beta: 1.1767)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: LUV vs RHI (Beta: 1.1484)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: SLB vs NOV (Beta: 1.0795)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1044.33 | 報酬率: 4.43% | MDD: -2.62% | 交易次數: 4
- 組合 3: ED vs DUK (Beta: 0.9353)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3044.33 | 總報酬: 1.48% | MDD: -0.89% | 交易次數: 4

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6578.40 | 預計執行區間: 2017-02-23 ~ 2017-08-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 605 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合, 共產生 4046 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:

- 1: DECK vs ORLY (Beta: 0.8439, P-value: 0.0036)
- 2: WYNN vs YUM (Beta: 0.8584, P-value: 0.0056)
- 3: ALL vs CBOE (Beta: 0.6592, P-value: 0.0076)
- 4: AXP vs USB (Beta: 1.5956, P-value: 0.0095)
- 5: APO vs ACGI (Beta: 0.6530, P-value: 0.0070)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: APO vs KKR (SSD: 1.0433, Beta: 1.0389)
- 2: CMS vs XEL (SSD: 1.2572, Beta: 1.0728)
- 3: ISRG vs LLY (SSD: 2.4895, Beta: 1.0555)
- 4: L vs TFC (SSD: 6.0640, Beta: 0.8229)
- 5: BDX vs LH (SSD: 6.9936, Beta: 0.8432)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: APO vs KKR (Beta: 1.0389)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CMS vs XEL (Beta: 1.0728)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ISRG vs LLY (Beta: 1.0555)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1086.84 | 報酬率: 8.68% | MDD: -1.70% | 交易次數: 3

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3086.84 | 總報酬: 2.89% | MDD: -0.57% | 交易次數: 3

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6578.40 | 預計執行區間: 2017-03-23 ~ 2017-09-21

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 605 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (601, 10)

完成排列組合, 共產生 2299 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 12 組配對。前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9756, P-value: 0.0001)
- 2: AXP vs USB (Beta: 1.5431, P-value: 0.0041)
- 3: BAC vs USB (Beta: 0.8866, P-value: 0.0042)
- 4: SCHW vs CFG (Beta: 1.1005, P-value: 0.0046)
- 5: CMI vs PH (Beta: 0.8000, P-value: 0.0037)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.2661, Beta: 0.9756)
- 2: CDW vs TEL (SSD: 1.5489, Beta: 1.0410)
- 3: ED vs DUK (SSD: 2.2103, Beta: 0.9033)
- 4: ED vs SRE (SSD: 6.8593, Beta: 1.1240)
- 5: SCHW vs CFG (SSD: 16.8579, Beta: 1.1005)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9756)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: CDW vs TEL (Beta: 1.0410)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ED vs DUK (Beta: 0.9033)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$988.75 | 報酬率: -1.13% | MDD: -1.46% | 交易次數: 1
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2988.75 | 總報酬: -0.38% | MDD: -0.49% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6474.56 | 預計執行區間: 2017-04-21 ~ 2017-10-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 606 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (597, 10)

完成排列組合, 共產生 3193 組配對。前 5 組配對:

- 1: EA vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs WBD (Sector: Communication Services)
- 3: MTCH vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 38 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs LYV (Beta: 0.8842, P-value: 0.0011)
- 2: GOOG vs LYV (Beta: 0.8444, P-value: 0.0005)
- 3: NWSA vs NWS (Beta: 0.9758, P-value: 0.0001)
- 4: EL vs MNST (Beta: 1.9455, P-value: 0.0071)
- 5: FANG vs EOG (Beta: 0.8018, P-value: 0.0050)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GD vs PH (SSD: 0.2095, Beta: 1.0065)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.2392, Beta: 0.9758)
- 3: HOLX vs ZTS (SSD: 0.2999, Beta: 0.9660)
- 4: LH vs RMD (SSD: 0.5476, Beta: 1.0203)
- 5: DAL vs R (SSD: 0.6908, Beta: 0.9151)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GD vs PH (Beta: 1.0065)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 0.9758)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: HOLX vs ZTS (Beta: 0.9660)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$826.66 | 報酬率: -17.33% | MDD: -18.99% | 交易次數: 4
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2826.66 | 總報酬: -5.78% | MDD: -6.35% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6280.95 | 預計執行區間: 2017-05-19 ~ 2017-11-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 608 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合, 共產生 2993 組配對。前 5 組配對:

- 1: F vs GM (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: F vs NCLH (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: F vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: GM vs NCLH (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: GM vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 12 組配對。前 5 組配對:

- 1: CLX vs KMB (Beta: 1.0514, P-value: 0.0053)
- 2: HBAN vs RF (Beta: 0.7259, P-value: 0.0056)
- 3: ABBV vs STE (Beta: 0.5372, P-value: 0.0093)
- 4: EME vs AAL (Beta: 1.1992, P-value: 0.0094)
- 5: PAYC vs SWK (Beta: 0.9194, P-value: 0.0066)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CLX vs KMB (SSD: 1.0883, Beta: 1.0514)
- 2: TXT vs RHI (SSD: 2.5961, Beta: 1.1222)
- 3: AVY vs ECL (SSD: 6.7817, Beta: 0.8386)
- 4: EME vs AAL (SSD: 8.4811, Beta: 1.1992)

5: ANET vs HPQ (SSD: 10.2294, Beta: 0.9804)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CLX vs KMB (Beta: 1.0514)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: TXT vs RHI (Beta: 1.1222)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1008.73 | 報酬率: 0.87% | MDD: -8.86% | 交易次數: 2

- 組合 3: AVY vs ECL (Beta: 0.8386)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3008.73 | 總報酬: 0.29% | MDD: -3.00% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6274.53 | 預計執行區間: 2017-06-19 ~ 2017-12-15

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 608 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合 · 共產生 2573 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 21 組配對。前 5 組配對:

1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9722, P-value: 0.0000)

2: OMC vs WBD (Beta: 0.7734, P-value: 0.0064)

3: ALL vs CB (Beta: 0.9586, P-value: 0.0062)

4: AXP vs CME (Beta: 0.8470, P-value: 0.0069)

5: AXP vs GL (Beta: 1.0499, P-value: 0.0067)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: NWSA vs NWS (SSD: 0.2824, Beta: 0.9722)

2: AXP vs GL (SSD: 1.0363, Beta: 1.0499)

3: CBOE vs CB (SSD: 1.5531, Beta: 1.1315)

4: ARE vs CBRE (SSD: 1.8555, Beta: 1.0041)

5: EIX vs PCG (SSD: 2.8267, Beta: 0.9031)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9722)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$984.97 | 報酬率: -1.50% | MDD: -1.90% | 交易次數: 1

- 組合 2: AXP vs GL (Beta: 1.0499)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$989.49 | 報酬率: -1.05% | MDD: -3.88% | 交易次數: 3

- 組合 3: CBOE vs CB (Beta: 1.1315)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2974.46 | 總報酬: -0.85% | MDD: -1.47% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6096.54 | 預計執行區間: 2017-07-18 ~ 2018-01-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合 · 共產生 2230 組配對。前 5 組配對:

1: LKQ vs ETSY (Sector: Consumer Cyclical)

2: LKQ vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)

3: LKQ vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

4: LKQ vs PVH (Sector: Consumer Cyclical)

5: LKQ vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 30 組配對。前 5 組配對:

1: APTV vs MCD (Beta: 0.5578, P-value: 0.0084)

2: EBAY vs PHM (Beta: 0.9354, P-value: 0.0010)

3: HD vs POOL (Beta: 0.9221, P-value: 0.0085)

4: KHC vs PG (Beta: 0.8515, P-value: 0.0049)

5: ACGL vs KKR (Beta: 1.3878, P-value: 0.0097)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: HD vs POOL (SSD: 0.2546, Beta: 0.9221)
 2: COR vs PODD (SSD: 1.1869, Beta: 0.8183)
 3: KHC vs PG (SSD: 4.1245, Beta: 0.8515)
 4: ALL vs CB (SSD: 6.2972, Beta: 0.9308)
 5: FIX vs EMR (SSD: 6.4342, Beta: 0.8636)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: HD vs POOL (Beta: 0.9221)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1044.11 | 報酬率: 4.41% | MDD: -1.84% | 交易次數: 1
 - 組合 2: COR vs PODD (Beta: 0.8183)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$876.64 | 報酬率: -12.34% | MDD: -24.06% | 交易次數: 4
 - 組合 3: KHC vs PG (Beta: 0.8515)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2920.75 | 總報酬: -2.64% | MDD: -7.33% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6140.86 | 預計執行區間: 2017-08-15 ~ 2018-02-14

 啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (603, 10)

完成排列組合 · 共產生 3277 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 31 組配對。前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9616, P-value: 0.0000)
- 2: EA vs WB (Beta: 1.3336, P-value: 0.0014)
- 3: KO vs WMT (Beta: 1.0265, P-value: 0.0073)
- 4: STZ vs EL (Beta: 1.8772, P-value: 0.0045)
- 5: XOM vs CNX (Beta: 0.8780, P-value: 0.0090)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.5287, Beta: 0.9616)
- 2: KO vs WMT (SSD: 0.5612, Beta: 1.0265)
- 3: CB vs JKHY (SSD: 0.9628, Beta: 0.9666)
- 4: CBOE vs CB (SSD: 2.8967, Beta: 1.1510)
- 5: BDX vs JNJ (SSD: 3.2366, Beta: 1.1409)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9616)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1005.03 | 報酬率: 0.50% | MDD: -1.01% | 交易次數: 1
 - 組合 2: KO vs WMT (Beta: 1.0265)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1068.19 | 報酬率: 6.82% | MDD: -1.68% | 交易次數: 2
 - 組合 3: CB vs JKHY (Beta: 0.9666)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$925.62 | 報酬率: -7.44% | MDD: -10.06% | 交易次數: 3
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2998.83 | 總報酬: -0.04% | MDD: -2.99% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6227.70 | 預計執行區間: 2017-09-13 ~ 2018-03-15

 啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (602, 10)

完成排列組合 · 共產生 4352 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 35 組配對。前 5 組配對:

- 1: FANG vs HAL (Beta: 0.9546, P-value: 0.0071)
- 2: FANG vs FTI (Beta: 1.9004, P-value: 0.0050)

- 3: XOM vs MUR (Beta: 0.8590, P-value: 0.0094)
- 4: XOM vs CNX (Beta: 0.9353, P-value: 0.0096)
- 5: MUR vs CNX (Beta: 1.0073, P-value: 0.0005)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: EMR vs HWM (SSD: 0.0000, Beta: 0.7152)
- 2: UNP vs HWM (SSD: 0.0000, Beta: 1.1273)
- 3: AEP vs DUK (SSD: 0.0604, Beta: 1.0149)
- 4: IQV vs STE (SSD: 0.6920, Beta: 0.9596)
- 5: MUR vs CNX (SSD: 1.0186, Beta: 1.0073)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EMR vs HWM (Beta: 0.7152)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: UNP vs HWM (Beta: 1.1273)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AEP vs DUK (Beta: 1.0149)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$999.78 | 報酬率: -0.02% | MDD: -2.17% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2999.78 | 總報酬: -0.01% | MDD: -0.73% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6216.45 | 預計執行區間: 2017-10-11 ~ 2018-04-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (603, 10)

完成排列組合 · 共產生 2504 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TTD (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 27 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9673, P-value: 0.0000)
- 2: GRMN vs PHM (Beta: 0.5136, P-value: 0.0071)
- 3: ACGL vs KKR (Beta: 1.2193, P-value: 0.0041)
- 4: BEN vs PFG (Beta: 0.6294, P-value: 0.0059)
- 5: HBAN vs RF (Beta: 0.7783, P-value: 0.0017)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: ES vs SRE (SSD: 0.1474, Beta: 1.0726)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.1934, Beta: 0.9673)
- 3: AON vs WTW (SSD: 0.2104, Beta: 1.0675)
- 4: AME vs BR (SSD: 3.2563, Beta: 1.1946)
- 5: ISRG vs TMO (SSD: 5.3217, Beta: 0.9888)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ES vs SRE (Beta: 1.0726)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$959.62 | 報酬率: -4.04% | MDD: -8.19% | 交易次數: 5
- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 0.9673)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$991.12 | 報酬率: -0.89% | MDD: -1.08% | 交易次數: 2
- 組合 3: AON vs WTW (Beta: 1.0675)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2950.74 | 總報酬: -1.64% | MDD: -2.79% | 交易次數: 7

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6043.11 | 預計執行區間: 2017-11-08 ~ 2018-05-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (601, 10)

完成排列組合 · 共產生 1673 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 20 組配對。前 5 組配對：
1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9781, P-value: 0.0001)
2: OMC vs WBD (Beta: 1.0598, P-value: 0.0018)
3: DPZ vs HAS (Beta: 1.9400, P-value: 0.0043)
4: MCD vs RCL (Beta: 1.0295, P-value: 0.0074)
5: HSY vs MKC (Beta: 1.8810, P-value: 0.0006)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: NWSA vs NWS (SSD: 0.3308, Beta: 0.9781)
2: ADSK vs WDAY (SSD: 1.3670, Beta: 1.2362)
3: CBOE vs V (SSD: 1.4817, Beta: 1.2203)
4: OMC vs WBD (SSD: 1.8486, Beta: 1.0598)
5: BALL vs IP (SSD: 2.3222, Beta: 0.7361)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9781)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1006.77 | 報酬率: 0.68% | MDD: -1.13% | 交易次數: 1
- 組合 2: ADSK vs WDAY (Beta: 1.2362)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$941.80 | 報酬率: -5.82% | MDD: -7.97% | 交易次數: 11
- 組合 3: CBOE vs V (Beta: 1.2203)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2948.57 | 總報酬: -1.71% | MDD: -2.77% | 交易次數: 12

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6051.84 | 預計執行區間: 2017-12-07 ~ 2018-06-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (603, 10)

完成排列組合，共產生 4478 組配對。前 5 組配對：

- 1: T vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 2: T vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: TMUS vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: LYV vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 5: LYV vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs LVS (Beta: 1.0564, P-value: 0.0011)
- 2: BBY vs CCL (Beta: 0.8133, P-value: 0.0013)
- 3: BBY vs LVS (Beta: 0.8801, P-value: 0.0076)
- 4: MCD vs WYNN (Beta: 0.7093, P-value: 0.0066)
- 5: DPZ vs HAS (Beta: 1.9055, P-value: 0.0057)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: PH vs SWK (SSD: 0.3723, Beta: 0.9685)
- 2: DG vs TSN (SSD: 0.4829, Beta: 0.8926)
- 3: ED vs DTE (SSD: 0.8842, Beta: 0.9901)
- 4: ICE vs PGR (SSD: 2.8863, Beta: 0.8822)
- 5: DOV vs LDOS (SSD: 5.1158, Beta: 1.1605)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PH vs SWK (Beta: 0.9685)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$968.27 | 報酬率: -3.17% | MDD: -6.25% | 交易次數: 2
- 組合 2: DG vs TSN (Beta: 0.8926)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1081.69 | 報酬率: 8.17% | MDD: -8.55% | 交易次數: 1
- 組合 3: ED vs DTE (Beta: 0.9901)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$997.06 | 報酬率: -0.29% | MDD: -1.24% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3047.02 | 總報酬: 1.57% | MDD: -2.97% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$6026.30 | 預計執行區間: 2018-01-08 ~ 2018-07-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 611 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (603, 10)

完成排列組合，共產生 2895 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 15 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0148, P-value: 0.0005)
- 2: HSY vs MKC (Beta: 1.6580, P-value: 0.0024)
- 3: FIS vs STT (Beta: 0.8159, P-value: 0.0050)
- 4: MCO vs MSCI (Beta: 1.1561, P-value: 0.0005)
- 5: MSCI vs V (Beta: 1.3276, P-value: 0.0024)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0775, Beta: 1.0148)
- 2: JCI vs PBI (SSD: 2.1714, Beta: 1.1662)
- 3: WDAY vs ZBRA (SSD: 3.9470, Beta: 1.0399)
- 4: MCO vs MSCI (SSD: 11.1478, Beta: 1.1561)
- 5: FIS vs STT (SSD: 14.4145, Beta: 0.8159)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0148)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: JCI vs PBI (Beta: 1.1662)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: WDAY vs ZBRA (Beta: 1.0399)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$891.61 | 報酬率: -10.84% | MDD: -16.52% | 交易次數: 4

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2891.61 | 總報酬: -3.61% | MDD: -5.54% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5947.05 | 預計執行區間: 2018-02-06 ~ 2018-08-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (604, 10)

完成排列組合，共產生 1999 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs UA (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: UA vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: LKQ vs CZR (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: LKQ vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 23 組配對。前 5 組配對：

- 1: UA vs UAA (Beta: 0.9323, P-value: 0.0004)
- 2: GT vs BC (Beta: 0.5299, P-value: 0.0005)
- 3: APTV vs RCL (Beta: 0.7977, P-value: 0.0100)
- 4: CPB vs KMB (Beta: 0.6237, P-value: 0.0038)
- 5: XYZ vs MSCI (Beta: 0.6809, P-value: 0.0061)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: WDAY vs ZBRA (SSD: 0.6655, Beta: 0.9572)
- 2: UA vs UAA (SSD: 2.3335, Beta: 0.9323)
- 3: ADP vs UPS (SSD: 2.3417, Beta: 0.9589)
- 4: MCO vs MSCI (SSD: 7.4168, Beta: 1.1598)
- 5: TYL vs ZBRA (SSD: 8.3918, Beta: 1.0827)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: WDAY vs ZBRA (Beta: 0.9572)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$946.35 | 報酬率: -5.37% | MDD: -15.77% | 交易次數: 3
- 組合 2: UA vs UAA (Beta: 0.9323)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1019.10 | 報酬率: 1.91% | MDD: -2.91% | 交易次數: 1
- 組合 3: ADP vs UPS (Beta: 0.9589)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2965.45 | 總報酬: -1.15% | MDD: -4.48% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5945.88 | 預計執行區間: 2018-03-07 ~ 2018-09-05

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(600, 10)

完成排列組合，共產生 2726 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TTWO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 20 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0169, P-value: 0.0006)
- 2: APTV vs RCL (Beta: 0.8309, P-value: 0.0097)
- 3: BK vs ICE (Beta: 0.6191, P-value: 0.0011)
- 4: FITB vs MS (Beta: 0.5851, P-value: 0.0011)
- 5: J vs PAYX (Beta: 1.1214, P-value: 0.0099)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0762, Beta: 1.0169)
- 2: MSFT vs TEL (SSD: 1.8030, Beta: 0.9688)
- 3: ARE vs CCI (SSD: 2.0740, Beta: 0.8342)
- 4: J vs PAYX (SSD: 2.6579, Beta: 1.1214)
- 5: WDAY vs ZBRA (SSD: 4.6171, Beta: 0.9302)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0169)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: MSFT vs TEL (Beta: 0.9688)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1062.53 | 報酬率: 6.25% | MDD: -2.95% | 交易次數: 2
- 組合 3: ARE vs CCI (Beta: 0.8342)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1018.53 | 報酬率: 1.85% | MDD: -8.65% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3081.07 | 總報酬: 2.70% | MDD: -2.96% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5945.66 | 預計執行區間: 2018-04-05 ~ 2018-10-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(601, 10)

完成排列組合，共產生 4298 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 30 組配對。前 5 組配對：

- 1: OMC vs WBD (Beta: 0.9816, P-value: 0.0046)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0160, P-value: 0.0007)
- 3: VFC vs CPRI (Beta: 0.5619, P-value: 0.0044)
- 4: A vs BAX (Beta: 1.2955, P-value: 0.0084)
- 5: BAX vs RVTY (Beta: 0.6301, P-value: 0.0057)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ITT vs IR (SSD: 0.0000, Beta: 1.2322)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.0446, Beta: 1.0160)
- 3: LIN vs SHW (SSD: 0.7192, Beta: 1.0296)
- 4: MSFT vs TEL (SSD: 1.0290, Beta: 0.9590)
- 5: TYL vs ZBRA (SSD: 1.3921, Beta: 1.0046)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ITT vs IR (Beta: 1.2322)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0160)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: LIN vs SHW (Beta: 1.0296)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$933.44 | 報酬率: -6.66% | MDD: -9.48% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2933.44 | 總報酬: -2.22% | MDD: -3.16% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5896.40 | 預計執行區間: 2018-05-03 ~ 2018-10-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 611 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (602, 10)

完成排列組合, 共產生 4719 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 28 組配對。前 5 組配對:

- 1: META vs TTWO (Beta: 0.6622, P-value: 0.0025)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0215, P-value: 0.0005)
- 3: CZR vs URBN (Beta: 0.7926, P-value: 0.0005)
- 4: CCL vs NCLH (Beta: 0.6891, P-value: 0.0093)
- 5: AJG vs GPN (Beta: 0.5388, P-value: 0.0065)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: ITT vs IR (SSD: 0.0000, Beta: 1.2241)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.1768, Beta: 1.0215)
- 3: AEP vs DTE (SSD: 0.9870, Beta: 0.9548)
- 4: ADI vs AMAT (SSD: 1.2493, Beta: 0.9092)
- 5: META vs TTWO (SSD: 5.2241, Beta: 0.6622)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ITT vs IR (Beta: 1.2241)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$939.65 | 報酬率: -6.03% | MDD: -10.53% | 交易次數: 4
- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0215)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AEP vs DTE (Beta: 0.9548)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$990.05 | 報酬率: -1.00% | MDD: -1.49% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2929.70 | 總報酬: -2.34% | MDD: -3.54% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5844.97 | 預計執行區間: 2018-06-01 ~ 2018-11-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (602, 10)

完成排列組合, 共產生 2075 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0226, P-value: 0.0013)
- 2: HLT vs ROST (Beta: 0.8160, P-value: 0.0002)
- 3: MAR vs ROST (Beta: 1.5486, P-value: 0.0079)
- 4: XYZ vs MSCI (Beta: 0.6221, P-value: 0.0035)
- 5: MA vs MSCI (Beta: 1.2284, P-value: 0.0006)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0671, Beta: 1.0226)
- 2: MSCI vs SPGI (SSD: 3.5789, Beta: 0.9658)
- 3: BAC vs FITB (SSD: 8.0889, Beta: 1.1336)
- 4: HLT vs ROST (SSD: 11.5455, Beta: 0.8160)
- 5: APD vs LYB (SSD: 19.5043, Beta: 1.0665)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0226)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.58 | 報酬率: -0.34% | MDD: -1.61% | 交易次數: 1

- 組合 2: MSCI vs SPGI (Beta: 0.9658)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1028.42 | 報酬率: 2.84% | MDD: -7.00% | 交易次數: 1
- 組合 3: BAC vs FITB (Beta: 1.1336)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1029.21 | 報酬率: 2.92% | MDD: -4.08% | 交易次數: 2
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3054.22 | 總報酬: 1.81% | MDD: -3.22% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5891.99 | 預計執行區間: 2018-06-29 ~ 2018-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (602, 10)

完成排列組合, 共產生 5365 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 14 組配對。前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0190, P-value: 0.0004)
- 2: OMC vs WBD (Beta: 0.7784, P-value: 0.0012)
- 3: ARES vs TFC (Beta: 0.5891, P-value: 0.0069)
- 4: RMD vs ZTS (Beta: 1.1326, P-value: 0.0027)
- 5: AME vs CHRW (Beta: 0.5922, P-value: 0.0012)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0298, Beta: 1.0190)
- 2: NXPI vs TER (SSD: 2.2005, Beta: 0.7735)
- 3: IBM vs TER (SSD: 3.7137, Beta: 0.8094)
- 4: RMD vs ZTS (SSD: 8.2815, Beta: 1.1326)
- 5: OMC vs WBD (SSD: 13.5459, Beta: 0.7784)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0190)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: NXPI vs TER (Beta: 0.7735)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$962.26 | 報酬率: -3.77% | MDD: -5.13% | 交易次數: 1
- 組合 3: IBM vs TER (Beta: 0.8094)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1005.80 | 報酬率: 0.58% | MDD: -13.15% | 交易次數: 2
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2968.06 | 總報酬: -1.06% | MDD: -5.76% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5783.60 | 預計執行區間: 2018-07-30 ~ 2019-01-30

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (602, 10)

完成排列組合, 共產生 5323 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: CMCSA vs TGNA (Beta: 1.9692, P-value: 0.0032)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0126, P-value: 0.0007)
- 3: DHI vs MCD (Beta: 0.6869, P-value: 0.0049)
- 4: MCD vs PHM (Beta: 1.7619, P-value: 0.0003)
- 5: KMB vs KHC (Beta: 0.6650, P-value: 0.0073)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0165, Beta: 1.0126)
- 2: APA vs XOM (SSD: 0.5747, Beta: 0.8132)
- 3: DOV vs ETN (SSD: 2.3243, Beta: 1.2219)
- 4: IBM vs TER (SSD: 3.0658, Beta: 0.9629)

5: IRM vs KIM (SSD: 6.5385, Beta: 1.0610)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0126)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: APA vs XOM (Beta: 0.8132)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$982.35 | 報酬率: -1.77% | MDD: -12.79% | 交易次數: 7

- 組合 3: DOV vs ETN (Beta: 1.2219)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1094.47 | 報酬率: 9.45% | MDD: -6.21% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3076.82 | 總報酬: 2.56% | MDD: -3.57% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5749.05 | 預計執行區間: 2018-08-27 ~ 2019-02-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (601, 10)

完成排列組合 · 共產生 3941 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

3: GOOG vs MTCH (Sector: Communication Services)

4: T vs CHTR (Sector: Communication Services)

5: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 23 組配對。前 5 組配對:

1: CMCSA vs TGNA (Beta: 1.8554, P-value: 0.0011)

2: M vs BC (Beta: 1.0383, P-value: 0.0084)

3: MCD vs PHM (Beta: 1.8131, P-value: 0.0002)

4: CPB vs CL (Beta: 0.7852, P-value: 0.0036)

5: MA vs MSCI (Beta: 1.1954, P-value: 0.0002)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: CHRW vs FLR (SSD: 1.4733, Beta: 0.9268)

2: EFX vs EXPD (SSD: 1.4987, Beta: 0.7160)

3: CPB vs CL (SSD: 2.4975, Beta: 0.7852)

4: EFX vs ITT (SSD: 4.8285, Beta: 0.7266)

5: EFX vs ODFL (SSD: 5.6925, Beta: 0.6702)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CHRW vs FLR (Beta: 0.9268)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$834.54 | 報酬率: -16.55% | MDD: -22.09% | 交易次數: 6

- 組合 2: EFX vs EXPD (Beta: 0.7160)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$938.96 | 報酬率: -6.10% | MDD: -8.71% | 交易次數: 6

- 組合 3: CPB vs CL (Beta: 0.7852)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$965.32 | 報酬率: -3.47% | MDD: -7.11% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2738.83 | 總報酬: -8.71% | MDD: -9.22% | 交易次數: 13

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5830.11 | 預計執行區間: 2018-09-25 ~ 2019-03-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (602, 10)

完成排列組合 · 共產生 4020 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 20 組配對。前 5 組配對:

1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0293, P-value: 0.0021)

2: CMA vs SII (Beta: 1.8262, P-value: 0.0016)

3: ZION vs SII (Beta: 0.8534, P-value: 0.0029)

4: NAVI vs SLM (Beta: 1.0378, P-value: 0.0066)

5: FISV vs GPN (Beta: 0.6311, P-value: 0.0089)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.1442, Beta: 1.0293)
- 2: CHRW vs FLR (SSD: 2.7308, Beta: 0.8901)
- 3: ZION vs SII (SSD: 3.5867, Beta: 0.8534)
- 4: NAVI vs SLM (SSD: 5.6616, Beta: 1.0378)
- 5: DOV vs ETN (SSD: 7.6165, Beta: 1.1970)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0293)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$983.31 | 報酬率: -1.67% | MDD: -1.94% | 交易次數: 4
- 組合 2: CHRW vs FLR (Beta: 0.8901)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ZION vs SII (Beta: 0.8534)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$925.92 | 報酬率: -7.41% | MDD: -17.03% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2909.23 | 總報酬: -3.03% | MDD: -6.31% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5763.55 | 預計執行區間: 2018-10-23 ~ 2019-04-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (601, 10)

完成排列組合, 共產生 2921 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs META (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TTWO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 21 組配對。前 5 組配對:

- 1: CMCSA vs TGNA (Beta: 1.8181, P-value: 0.0011)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0273, P-value: 0.0087)
- 3: UA vs M (Beta: 0.6304, P-value: 0.0051)
- 4: UAA vs M (Beta: 0.6540, P-value: 0.0025)
- 5: M vs TRIP (Beta: 0.5454, P-value: 0.0071)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.2879, Beta: 1.0273)
- 2: UAA vs M (SSD: 3.6028, Beta: 0.6540)
- 3: HSIC vs MDT (SSD: 3.8051, Beta: 0.7120)
- 4: UA vs M (SSD: 6.1006, Beta: 0.6304)
- 5: URBN vs BC (SSD: 24.9209, Beta: 1.2185)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0273)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: UAA vs M (Beta: 0.6540)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1231.86 | 報酬率: 23.19% | MDD: -15.32% | 交易次數: 3
- 組合 3: HSIC vs MDT (Beta: 0.7120)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1011.99 | 報酬率: 1.20% | MDD: -10.30% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3243.84 | 總報酬: 8.13% | MDD: -7.25% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5693.25 | 預計執行區間: 2018-11-20 ~ 2019-05-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (599, 10)

完成排列組合, 共產生 5458 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 26 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0271, P-value: 0.0040)
- 2: CMCSA vs TGNA (Beta: 1.8239, P-value: 0.0030)

- 3: GRMN vs HAS (Beta: 0.5337, P-value: 0.0020)
- 4: HLT vs LVS (Beta: 0.5074, P-value: 0.0088)
- 5: CHD vs MKC (Beta: 0.7585, P-value: 0.0018)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.3705, Beta: 1.0271)
- 2: CHRW vs FTV (SSD: 0.5355, Beta: 1.1101)
- 3: AEP vs DUK (SSD: 1.2877, Beta: 0.9367)
- 4: AWK vs DUK (SSD: 1.4570, Beta: 1.1431)
- 5: CHRW vs LDOS (SSD: 2.6139, Beta: 1.0097)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0271)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CHRW vs FTV (Beta: 1.1101)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1002.79 | 報酬率: 0.28% | MDD: -6.87% | 交易次數: 4
- 組合 3: AEP vs DUK (Beta: 0.9367)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3002.79 | 總報酬: 0.09% | MDD: -2.38% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5747.47 | 預計執行區間: 2018-12-20 ~ 2019-06-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (599, 10)

完成排列組合 · 共產生 4659 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 17 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs NKE (Beta: 1.6983, P-value: 0.0043)
- 2: CHD vs MKC (Beta: 0.7844, P-value: 0.0046)
- 3: XOM vs MUR (Beta: 1.0704, P-value: 0.0066)
- 4: CHRW vs LDOS (Beta: 0.8394, P-value: 0.0005)
- 5: GNRC vs PAYX (Beta: 1.0674, P-value: 0.0068)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GNRC vs PAYX (SSD: 0.5259, Beta: 1.0674)
- 2: AEP vs DUK (SSD: 1.2403, Beta: 0.9251)
- 3: FE vs NEE (SSD: 1.4849, Beta: 1.0053)
- 4: CPT vs MAA (SSD: 4.7401, Beta: 0.8580)
- 5: AWK vs DUK (SSD: 7.1361, Beta: 1.1869)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GNRC vs PAYX (Beta: 1.0674)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$980.24 | 報酬率: -1.98% | MDD: -10.37% | 交易次數: 1
- 組合 2: AEP vs DUK (Beta: 0.9251)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1063.25 | 報酬率: 6.33% | MDD: -1.08% | 交易次數: 1
- 組合 3: FE vs NEE (Beta: 1.0053)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$993.23 | 報酬率: -0.68% | MDD: -0.68% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3036.72 | 總報酬: 1.22% | MDD: -3.24% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5715.53 | 預計執行區間: 2019-01-22 ~ 2019-07-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (597, 10)

完成排列組合 · 共產生 2930 組配對。前 5 組配對：

- 1: CMCSA vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 3: CMCSA vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs NYT (Sector: Communication Services)

5: PSKY vs TMUS (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 25 組配對。前 5 組配對：
1: CMCSA vs TGNA (Beta: 1.8633, P-value: 0.0094)
2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0314, P-value: 0.0094)
3: LYV vs DIS (Beta: 0.7530, P-value: 0.0096)
4: AMZN vs EXPE (Beta: 0.7250, P-value: 0.0069)
5: AMZN vs HD (Beta: 0.6178, P-value: 0.0079)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.2024, Beta: 1.0314)
2: FRT vs MAA (SSD: 1.3149, Beta: 1.0222)
3: GNRC vs PAYX (SSD: 1.4678, Beta: 1.0711)
4: LUV vs XYL (SSD: 1.4709, Beta: 0.7796)
5: AEP vs DUK (SSD: 2.1350, Beta: 0.9054)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0314)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FRT vs MAA (Beta: 1.0222)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1082.41 | 報酬率: 8.24% | MDD: -2.14% | 交易次數: 1
- 組合 3: GNRC vs PAYX (Beta: 1.0711)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$962.66 | 報酬率: -3.73% | MDD: -13.47% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3045.07 | 總報酬: 1.50% | MDD: -4.07% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5792.35 | 預計執行區間: 2019-02-20 ~ 2019-08-20

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (596, 10)

完成排列組合，共產生 1497 組配對。前 5 組配對：

- 1: NKE vs ORLY (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: NKE vs TSCO (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: NKE vs WYNN (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: ORLY vs TSCO (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: ORLY vs WYNN (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 6 組配對。前 5 組配對：

- 1: MCO vs SPGI (Beta: 0.8976, P-value: 0.0087)
- 2: CHRW vs LDOS (Beta: 0.7224, P-value: 0.0041)
- 3: ETN vs FTV (Beta: 1.3852, P-value: 0.0017)
- 4: HII vs LMT (Beta: 0.9732, P-value: 0.0080)
- 5: FE vs NEE (Beta: 0.9346, P-value: 0.0086)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: HII vs LMT (SSD: 0.2994, Beta: 0.9732)
- 2: MCO vs SPGI (SSD: 0.9871, Beta: 0.8976)
- 3: FE vs NEE (SSD: 2.1644, Beta: 0.9346)
- 4: CHRW vs LDOS (SSD: 21.4130, Beta: 0.7224)
- 5: AEP vs XEL (SSD: 50.0406, Beta: 1.4043)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HII vs LMT (Beta: 0.9732)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$878.63 | 報酬率: -12.14% | MDD: -12.14% | 交易次數: 4
- 組合 2: MCO vs SPGI (Beta: 0.8976)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: FE vs NEE (Beta: 0.9346)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$988.76 | 報酬率: -1.12% | MDD: -3.99% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2867.39 | 總報酬: -4.42% | MDD: -4.74% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5531.18 | 預計執行區間: 2019-03-20 ~ 2019-09-18

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (597, 10)

完成排列組合，共產生 4562 組配對。前 5 組配對：

1: DHI vs EXPE (Sector: Consumer Discretionary)
 2: DHI vs LEN (Sector: Consumer Discretionary)
 3: EXPE vs LEN (Sector: Consumer Discretionary)
 4: BBY vs CCL (Sector: Consumer Discretionary)
 5: BBY vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
 P-value 檢定過濾後，剩餘 12 組配對。前 5 組配對：
 1: GL vs JPM (Beta: 0.6903, P-value: 0.0023)
 2: MCO vs SPGI (Beta: 0.9166, P-value: 0.0075)
 3: CHRW vs LDOS (Beta: 0.7473, P-value: 0.0030)
 4: ETN vs FTV (Beta: 1.3470, P-value: 0.0049)
 5: EFX vs R (Beta: 1.5516, P-value: 0.0028)
 SSD 排序完成，前 5 組配對：
 1: MCO vs SPGI (SSD: 1.1255, Beta: 0.9166)
 2: FRT vs MAA (SSD: 11.2973, Beta: 1.1699)
 3: CHRW vs LDOS (SSD: 19.0961, Beta: 0.7473)
 4: GLW vs ORCL (SSD: 19.5471, Beta: 0.8735)
 5: GLW vs FTNT (SSD: 23.8003, Beta: 1.0174)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: MCO vs SPGI (Beta: 0.9166)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1002.67 | 報酬率: 0.27% | MDD: -4.08% | 交易次數: 1
 - 組合 2: FRT vs MAA (Beta: 1.1699)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1099.54 | 報酬率: 9.95% | MDD: -2.22% | 交易次數: 1
 - 組合 3: CHRW vs LDOS (Beta: 0.7473)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1130.45 | 報酬率: 13.04% | MDD: -5.66% | 交易次數: 1
 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3232.66 | 總報酬: 7.76% | MDD: -2.03% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5440.41 | 預計執行區間: 2019-04-17 ~ 2019-10-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 611 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (597, 10)

完成排列組合，共產生 5216 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs WB (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs WB (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 17 組配對。前 5 組配對：

- 1: LKQ vs HOG (Beta: 0.8919, P-value: 0.0023)
- 2: FANG vs EOG (Beta: 1.0552, P-value: 0.0016)
- 3: AXP vs TRV (Beta: 0.7318, P-value: 0.0021)
- 4: BX vs BRO (Beta: 1.3613, P-value: 0.0029)
- 5: GL vs JPM (Beta: 0.6754, P-value: 0.0055)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ETR vs NEE (SSD: 0.1214, Beta: 1.0217)
- 2: ALLE vs TT (SSD: 0.6018, Beta: 0.8371)
- 3: FANG vs EOG (SSD: 2.6802, Beta: 1.0552)
- 4: LKQ vs HOG (SSD: 3.4075, Beta: 0.8919)
- 5: CHRW vs LUV (SSD: 5.3967, Beta: 0.8009)

✓ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: ETR vs NEE (Beta: 1.0217)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$977.97 | 報酬率: -2.20% | MDD: -3.60% | 交易次數: 1
 - 組合 2: ALLE vs TT (Beta: 0.8371)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$953.74 | 報酬率: -4.63% | MDD: -6.90% | 交易次數: 2
 - 組合 3: FANG vs EOG (Beta: 1.0552)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2931.71 | 總報酬: -2.28% | MDD: -2.85% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5684.25 | 預計執行區間: 2019-05-16 ~ 2019-11-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(597, 10)

完成排列組合，共產生 4736 組配對。前 5 組配對：

- 1: PSKY vs VZ (Sector: Communication Services)
- 2: PSKY vs WBD (Sector: Communication Services)
- 3: VZ vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 23 組配對。前 5 組配對：

- 1: CVX vs OKE (Beta: 1.1229, P-value: 0.0068)
- 2: APO vs C (Beta: 0.5356, P-value: 0.0057)
- 3: APO vs L (Beta: 1.0807, P-value: 0.0009)
- 4: BX vs BRO (Beta: 1.5672, P-value: 0.0021)
- 5: CB vs FIS (Beta: 1.0858, P-value: 0.0064)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: FITB vs NDAQ (SSD: 0.5185, Beta: 0.8493)
- 2: FITB vs KEY (SSD: 0.6837, Beta: 0.9178)
- 3: APO vs L (SSD: 2.0204, Beta: 1.0807)
- 4: CB vs FIS (SSD: 3.4903, Beta: 1.0858)
- 5: C vs GL (SSD: 7.5338, Beta: 1.0913)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FITB vs NDAQ (Beta: 0.8493)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$989.22 | 報酬率: -1.08% | MDD: -9.31% | 交易次數: 2
- 組合 2: FITB vs KEY (Beta: 0.9178)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$982.11 | 報酬率: -1.79% | MDD: -4.15% | 交易次數: 1
- 組合 3: APO vs L (Beta: 1.0807)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$871.63 | 報酬率: -12.84% | MDD: -15.15% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2842.95 | 總報酬: -5.23% | MDD: -8.37% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5687.03 | 預計執行區間: 2019-06-14 ~ 2019-12-12

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 614 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(602, 10)

完成排列組合，共產生 5359 組配對。前 5 組配對：

- 1: TTD vs DIS (Sector: Communication Services)
- 2: TTD vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 3: DIS vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 22 組配對。前 5 組配對：

- 1: DRI vs DHI (Beta: 1.0241, P-value: 0.0014)
- 2: DRI vs LEN (Beta: 0.6779, P-value: 0.0064)
- 3: DRI vs NCLH (Beta: 0.8435, P-value: 0.0014)
- 4: DRI vs PHM (Beta: 1.1561, P-value: 0.0032)
- 5: NKE vs NCLH (Beta: 0.8330, P-value: 0.0094)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ETR vs NEE (SSD: 0.3631, Beta: 1.0474)
- 2: CHRW vs LUV (SSD: 1.8690, Beta: 0.8631)
- 3: ARES vs WRB (SSD: 2.7230, Beta: 0.9463)
- 4: ALLE vs TT (SSD: 2.7553, Beta: 0.8758)
- 5: FANG vs SLB (SSD: 5.0655, Beta: 1.1057)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ETR vs NEE (Beta: 1.0474)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$976.75 | 報酬率: -2.33% | MDD: -2.85% | 交易次數: 2
- 組合 2: CHRW vs LUV (Beta: 0.8631)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$973.56 | 報酬率: -2.64% | MDD: -2.64% | 交易次數: 3
- 組合 3: ARES vs WRB (Beta: 0.9463)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1074.65 | 報酬率: 7.46% | MDD: -8.95% | 交易次數: 2

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3024.96 | 總報酬: 0.83% | MDD: -3.51% | 交易次數: 7

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5723.76 | 預計執行區間: 2019-07-15 ~ 2020-01-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 613 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (597, 10)

完成排列組合, 共產生 3461 組配對。前 5 組配對:

- 1: CMCSA vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs TTD (Sector: Communication Services)
- 3: MTCH vs TTD (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 15 組配對。前 5 組配對:

- 1: VFC vs KBH (Beta: 1.8532, P-value: 0.0044)
- 2: AMZN vs HD (Beta: 0.5796, P-value: 0.0063)
- 3: APO vs JPM (Beta: 0.5039, P-value: 0.0079)
- 4: APO vs PFG (Beta: 0.6803, P-value: 0.0017)
- 5: BAC vs FITB (Beta: 1.1796, P-value: 0.0008)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: ETR vs NEE (SSD: 0.3743, Beta: 1.0489)
- 2: BAC vs FITB (SSD: 2.9818, Beta: 1.1796)
- 3: ETN vs ODFL (SSD: 7.8060, Beta: 1.2362)
- 4: APO vs PFG (SSD: 11.4392, Beta: 0.6803)
- 5: CMS vs XEL (SSD: 14.3848, Beta: 0.7606)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ETR vs NEE (Beta: 1.0489)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$978.36 | 報酬率: -2.16% | MDD: -3.27% | 交易次數: 3

- 組合 2: BAC vs FITB (Beta: 1.1796)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$986.01 | 報酬率: -1.40% | MDD: -1.42% | 交易次數: 1

- 組合 3: ETN vs ODFL (Beta: 1.2362)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$917.02 | 報酬率: -8.30% | MDD: -9.91% | 交易次數: 2

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2881.39 | 總報酬: -3.95% | MDD: -3.95% | 交易次數: 6

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5768.82 | 預計執行區間: 2019-08-12 ~ 2020-02-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (598, 10)

完成排列組合, 共產生 3771 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBY vs TJX (Beta: 1.6309, P-value: 0.0080)
- 2: DRI vs MAR (Beta: 0.5342, P-value: 0.0040)
- 3: BX vs BRO (Beta: 1.7250, P-value: 0.0082)
- 4: GPN vs TRV (Beta: 1.9188, P-value: 0.0073)
- 5: L vs MET (Beta: 1.1104, P-value: 0.0070)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs NEE (SSD: 0.2317, Beta: 0.9826)
- 2: ETR vs NEE (SSD: 0.3531, Beta: 1.0420)
- 3: L vs MET (SSD: 4.2583, Beta: 1.1104)
- 4: HOLX vs MRK (SSD: 9.6645, Beta: 0.7435)
- 5: CMS vs SO (SSD: 13.2554, Beta: 0.8102)

 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs NEE (Beta: 0.9826)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: ETR vs NEE (Beta: 1.0420)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$978.89 | 報酬率: -2.11% | MDD: -3.72% | 交易次數: 1
- 組合 3: L vs MET (Beta: 1.1104)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$964.51 | 報酬率: -3.55% | MDD: -7.45% | 交易次數: 2
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2943.39 | 總報酬: -1.89% | MDD: -3.10% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5636.21 | 預計執行區間: 2019-09-10 ~ 2020-03-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合, 共產生 2475 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 14 組配對。前 5 組配對:

- 1: BRK-B vs NTRS (Beta: 1.2151, P-value: 0.0063)
- 2: CPAY vs MCO (Beta: 1.6960, P-value: 0.0041)
- 3: CAT vs R (Beta: 1.1463, P-value: 0.0087)
- 4: EMR vs R (Beta: 0.7063, P-value: 0.0029)
- 5: SWK vs XYL (Beta: 1.4760, P-value: 0.0021)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs NEE (SSD: 0.0627, Beta: 0.9883)
- 2: ETR vs NEE (SSD: 1.1277, Beta: 1.0708)
- 3: CAT vs R (SSD: 1.8105, Beta: 1.1463)
- 4: BRK-B vs NTRS (SSD: 3.6866, Beta: 1.2151)
- 5: MU vs WDC (SSD: 10.1217, Beta: 0.8013)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs NEE (Beta: 0.9883)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ETR vs NEE (Beta: 1.0708)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1017.24 | 報酬率: 1.72% | MDD: -2.73% | 交易次數: 2
- 組合 3: CAT vs R (Beta: 1.1463)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1023.36 | 報酬率: 2.34% | MDD: -2.73% | 交易次數: 1
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3040.60 | 總報酬: 1.35% | MDD: -0.93% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5868.87 | 預計執行區間: 2019-10-08 ~ 2020-04-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 613 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合, 共產生 4797 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 70 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs CZR (Beta: 1.6102, P-value: 0.0030)
- 2: HOG vs MAT (Beta: 0.8643, P-value: 0.0071)
- 3: AMZN vs DRI (Beta: 0.8098, P-value: 0.0012)
- 4: AMZN vs MAR (Beta: 0.5672, P-value: 0.0012)
- 5: DRI vs HLT (Beta: 0.6007, P-value: 0.0046)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs NEE (SSD: 0.1325, Beta: 0.9744)
- 2: ETR vs NEE (SSD: 0.4707, Beta: 1.0768)
- 3: ITW vs SWK (SSD: 0.5275, Beta: 1.0474)
- 4: BRO vs WRB (SSD: 0.5976, Beta: 0.9354)

5: CHRW vs ROL (SSD: 0.8122, Beta: 0.9482)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs NEE (Beta: 0.9744)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$934.38 | 報酬率: -6.56% | MDD: -8.75% | 交易次數: 2

- 組合 2: ETR vs NEE (Beta: 1.0768)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: ITW vs SWK (Beta: 1.0474)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1089.63 | 報酬率: 8.96% | MDD: -13.70% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3024.01 | 總報酬: 0.80% | MDD: -7.66% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5800.57 | 預計執行區間: 2019-11-05 ~ 2020-05-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 611 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合 · 共產生 2328 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs KSS (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs HOG (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 26 組配對。前 5 組配對:

- 1: AMZN vs DRI (Beta: 0.8796, P-value: 0.0076)
- 2: AMZN vs MAR (Beta: 0.5998, P-value: 0.0025)
- 3: KMB vs TSN (Beta: 0.8951, P-value: 0.0042)
- 4: HBAN vs KEY (Beta: 0.7473, P-value: 0.0041)
- 5: AAL vs ATI (Beta: 0.9424, P-value: 0.0099)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: ETR vs NEE (SSD: 0.9675, Beta: 1.0668)
- 2: AAL vs ATI (SSD: 1.9279, Beta: 0.9424)
- 3: AMZN vs DRI (SSD: 2.2513, Beta: 0.8796)
- 4: NUE vs STLD (SSD: 5.5387, Beta: 0.9850)
- 5: KMB vs TSN (SSD: 6.8022, Beta: 0.8951)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ETR vs NEE (Beta: 1.0668)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: AAL vs ATI (Beta: 0.9424)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: AMZN vs DRI (Beta: 0.8796)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$973.00 | 報酬率: -2.70% | MDD: -5.94% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2973.00 | 總報酬: -0.90% | MDD: -2.03% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5643.53 | 預計執行區間: 2019-12-04 ~ 2020-06-05

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (600, 10)

完成排列組合 · 共產生 4923 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TTD (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs TTD (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 20 組配對。前 5 組配對:

- 1: UA vs UAA (Beta: 0.8209, P-value: 0.0001)
- 2: AMZN vs DRI (Beta: 0.8474, P-value: 0.0094)
- 3: HAS vs MCD (Beta: 0.7565, P-value: 0.0074)
- 4: HAS vs YUM (Beta: 1.1468, P-value: 0.0065)
- 5: APO vs GL (Beta: 0.7422, P-value: 0.0078)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: ETR vs NEE (SSD: 0.1497, Beta: 1.0573)
- 2: AAL vs ATI (SSD: 0.7027, Beta: 0.8835)
- 3: AMZN vs DRI (SSD: 2.8084, Beta: 0.8474)
- 4: DHR vs LH (SSD: 3.4149, Beta: 1.0220)
- 5: UA vs UAA (SSD: 3.7596, Beta: 0.8209)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ETR vs NEE (Beta: 1.0573)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$887.67 | 報酬率: -11.23% | MDD: -14.06% | 交易次數: 3
- 組合 2: AAL vs ATI (Beta: 0.8835)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1012.38 | 報酬率: 1.24% | MDD: -35.96% | 交易次數: 2
- 組合 3: AMZN vs DRI (Beta: 0.8474)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1040.15 | 報酬率: 4.02% | MDD: -7.54% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2940.20 | 總報酬: -1.99% | MDD: -15.60% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5668.49 | 預計執行區間: 2020-01-03 ~ 2020-07-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 608 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (602, 10)

完成排列組合, 共產生 6870 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs META (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 23 組配對。前 5 組配對:

- 1: UA vs UAA (Beta: 0.8150, P-value: 0.0098)
- 2: HAS vs MCD (Beta: 0.7426, P-value: 0.0073)
- 3: BF-B vs CPB (Beta: 1.4219, P-value: 0.0015)
- 4: BG vs KO (Beta: 0.5049, P-value: 0.0028)
- 5: COP vs SLB (Beta: 1.0628, P-value: 0.0090)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: UNP vs ITT (SSD: 3.7515, Beta: 1.0499)
- 2: COP vs SLB (SSD: 4.9648, Beta: 1.0628)
- 3: UA vs UAA (SSD: 10.1383, Beta: 0.8150)
- 4: ATO vs WEC (SSD: 11.0658, Beta: 0.7638)
- 5: ITW vs SWK (SSD: 12.0132, Beta: 1.1985)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: UNP vs ITT (Beta: 1.0499)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: COP vs SLB (Beta: 1.0628)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1174.29 | 報酬率: 17.43% | MDD: -10.73% | 交易次數: 1
- 組合 3: UA vs UAA (Beta: 0.8150)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$934.59 | 報酬率: -6.54% | MDD: -10.89% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3108.88 | 總報酬: 3.63% | MDD: -3.60% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5549.87 | 預計執行區間: 2020-02-03 ~ 2020-08-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 609 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (603, 10)

完成排列組合, 共產生 3068 組配對。前 5 組配對:

- 1: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs UA (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 6 組配對。前 5 組配對:

- 1: UA vs UAA (Beta: 0.8188, P-value: 0.0017)
- 2: BRK-B vs C (Beta: 1.8106, P-value: 0.0096)

- 3: MCK vs STE (Beta: 0.7775, P-value: 0.0099)
- 4: ETN vs MAS (Beta: 1.5809, P-value: 0.0068)
- 5: SNA vs XRX (Beta: 1.7258, P-value: 0.0035)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: SNA vs ITT (SSD: 2.2492, Beta: 0.7659)
- 2: MCK vs STE (SSD: 3.7989, Beta: 0.7775)
- 3: UA vs UAA (SSD: 7.1634, Beta: 0.8188)
- 4: ETN vs MAS (SSD: 195.0608, Beta: 1.5809)
- 5: BRK-B vs C (SSD: 252.2912, Beta: 1.8106)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: SNA vs ITT (Beta: 0.7659)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$967.75 | 報酬率: -3.22% | MDD: -13.46% | 交易次數: 1
- 組合 2: MCK vs STE (Beta: 0.7775)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$941.74 | 報酬率: -5.83% | MDD: -9.33% | 交易次數: 6
- 組合 3: UA vs UAA (Beta: 0.8188)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2909.50 | 總報酬: -3.02% | MDD: -4.28% | 交易次數: 7

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5493.27 | 預計執行區間: 2020-03-03 ~ 2020-08-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (603, 10)

完成排列組合 · 共產生 2992 組配對 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs T (Sector: Communication Services)
- 4: NFLX vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 5: NFLX vs TTD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 6 組配對 · 前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9231, P-value: 0.0081)
- 2: UA vs UAA (Beta: 0.8345, P-value: 0.0018)
- 3: KSS vs ANF (Beta: 1.2932, P-value: 0.0063)
- 4: MA vs V (Beta: 1.8939, P-value: 0.0004)
- 5: SYK vs UHS (Beta: 1.0251, P-value: 0.0075)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: SYK vs UHS (SSD: 1.0427, Beta: 1.0251)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 1.6107, Beta: 0.9231)
- 3: UA vs UAA (SSD: 6.6205, Beta: 0.8345)
- 4: KSS vs ANF (SSD: 35.4229, Beta: 1.2932)
- 5: AME vs SWK (SSD: 61.0484, Beta: 0.5915)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: SYK vs UHS (Beta: 1.0251)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$852.21 | 報酬率: -14.78% | MDD: -20.93% | 交易次數: 4
- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 0.9231)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$982.03 | 報酬率: -1.80% | MDD: -5.04% | 交易次數: 3
- 組合 3: UA vs UAA (Beta: 0.8345)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$981.18 | 報酬率: -1.88% | MDD: -6.12% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2815.42 | 總報酬: -6.15% | MDD: -8.56% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5533.87 | 預計執行區間: 2020-03-31 ~ 2020-09-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (603, 10)

完成排列組合 · 共產生 3951 組配對 · 前 5 組配對：

- 1: EA vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 3: EA vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: MTCH vs TTWO (Sector: Communication Services)

5: MTCH vs VZ (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 35 組配對。前 5 組配對：
1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9214, P-value: 0.0000)
2: CVNA vs DHI (Beta: 1.9615, P-value: 0.0066)
3: CVNA vs ROST (Beta: 1.2118, P-value: 0.0066)
4: USB vs WFC (Beta: 0.9222, P-value: 0.0040)
5: ALL vs TROW (Beta: 0.8518, P-value: 0.0097)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: AEE vs XEL (SSD: 0.9730, Beta: 0.8931)
2: V vs WTW (SSD: 1.1574, Beta: 1.0923)
3: NWSA vs NWS (SSD: 1.1815, Beta: 0.9214)
4: AME vs ITT (SSD: 1.3161, Beta: 1.0669)
5: HON vs WAB (SSD: 1.7028, Beta: 1.1545)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: AEE vs XEL (Beta: 0.8931)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1013.89 | 報酬率: 1.39% | MDD: -4.78% | 交易次數: 1
- 組合 2: V vs WTW (Beta: 1.0923)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$986.03 | 報酬率: -1.40% | MDD: -10.25% | 交易次數: 2
- 組合 3: NWSA vs NWS (Beta: 0.9214)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$973.73 | 報酬率: -2.63% | MDD: -4.48% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2973.65 | 總報酬: -0.88% | MDD: -4.98% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5557.88 | 預計執行區間: 2020-04-29 ~ 2020-10-27

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 612 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (604, 10)

完成排列組合，共產生 3916 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs META (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs FOXA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 65 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9408, P-value: 0.0000)
- 2: LKQ vs LEG (Beta: 0.7167, P-value: 0.0054)
- 3: APTV vs ROST (Beta: 1.0617, P-value: 0.0053)
- 4: HLT vs LVS (Beta: 1.5892, P-value: 0.0036)
- 5: HLT vs RL (Beta: 0.7284, P-value: 0.0088)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.5148, Beta: 0.9408)
- 2: AME vs EMR (SSD: 0.6067, Beta: 1.0634)
- 3: DOC vs INVH (SSD: 0.7406, Beta: 1.0317)
- 4: AAL vs FLS (SSD: 1.4808, Beta: 0.8238)
- 5: AME vs ITT (SSD: 1.5305, Beta: 1.0476)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9408)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: AME vs EMR (Beta: 1.0634)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.85 | 報酬率: 0.08% | MDD: -0.64% | 交易次數: 1
- 組合 3: DOC vs INVH (Beta: 1.0317)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1057.15 | 報酬率: 5.72% | MDD: -6.51% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3058.00 | 總報酬: 1.93% | MDD: -2.33% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5530.88 | 預計執行區間: 2020-05-28 ~ 2020-11-24

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 613 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (605, 10)

完成排列組合，共產生 7015 組配對。前 5 組配對：

1: PVH vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)
 2: PVH vs KSS (Sector: Consumer Cyclical)
 3: PVH vs CPRI (Sector: Consumer Cyclical)
 4: PVH vs M (Sector: Consumer Cyclical)
 5: PVH vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
 P-value 檢定過濾後，剩餘 68 組配對。前 5 組配對：
 1: KBH vs BC (Beta: 0.6792, P-value: 0.0078)
 2: CVNA vs LOW (Beta: 1.2032, P-value: 0.0052)
 3: KMB vs MKC (Beta: 0.5108, P-value: 0.0025)
 4: KMB vs MDLZ (Beta: 1.2389, P-value: 0.0050)
 5: KMB vs MNST (Beta: 1.1044, P-value: 0.0010)
 SSD 排序完成，前 5 組配對：
 1: V vs WTW (SSD: 0.4685, Beta: 0.9801)
 2: ATO vs DUK (SSD: 0.6369, Beta: 1.0470)
 3: AME vs ITT (SSD: 0.9094, Beta: 1.0013)
 4: FISV vs TROW (SSD: 1.0201, Beta: 1.0847)
 5: KMB vs MNST (SSD: 1.0919, Beta: 1.1044)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: V vs WTW (Beta: 0.9801)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: ATO vs DUK (Beta: 1.0470)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$921.69 | 報酬率: -7.83% | MDD: -12.09% | 交易次數: 2
 - 組合 3: AME vs ITT (Beta: 1.0013)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$909.89 | 報酬率: -9.01% | MDD: -11.29% | 交易次數: 4
 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2831.58 | 總報酬: -5.61% | MDD: -6.89% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5471.08 | 預計執行區間: 2020-06-25 ~ 2020-12-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 611 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (607, 10)

完成排列組合，共產生 4634 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: FOXA vs FOX (Sector: Communication Services)
- 5: FOXA vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 39 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9999, P-value: 0.0021)
- 2: APTV vs GPC (Beta: 1.2096, P-value: 0.0035)
- 3: HLT vs RL (Beta: 0.8561, P-value: 0.0028)
- 4: CAG vs HRL (Beta: 0.7003, P-value: 0.0077)
- 5: BKR vs DVN (Beta: 0.7737, P-value: 0.0019)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0014, Beta: 0.9999)
- 2: ES vs NEE (SSD: 0.4506, Beta: 0.9582)
- 3: AEP vs ATO (SSD: 0.7954, Beta: 0.9439)
- 4: AME vs EMR (SSD: 0.7966, Beta: 1.0414)
- 5: BDX vs MDT (SSD: 0.9348, Beta: 0.9446)

✓ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9999)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: ES vs NEE (Beta: 0.9582)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1100.16 | 報酬率: 10.02% | MDD: -5.22% | 交易次數: 1
 - 組合 3: AEP vs ATO (Beta: 0.9439)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$948.99 | 報酬率: -5.10% | MDD: -11.44% | 交易次數: 2
 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3049.15 | 總報酬: 1.64% | MDD: -3.91% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5579.97 | 預計執行區間: 2020-07-24 ~ 2021-01-25

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(607, 10)

完成排列組合，共產生 4262 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Sector: Communication Services)
- 2: NWSA vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: NWS vs DIS (Sector: Communication Services)
- 4: T vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: T vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 79 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9415, P-value: 0.0027)
- 2: APTV vs GPC (Beta: 1.2938, P-value: 0.0000)
- 3: HLT vs RL (Beta: 0.8615, P-value: 0.0046)
- 4: HLT vs ROST (Beta: 1.1055, P-value: 0.0098)
- 5: HLT vs WYNN (Beta: 0.5875, P-value: 0.0060)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: HIG vs L (SSD: 0.5628, Beta: 1.0904)
- 2: MCHP vs TRMB (SSD: 0.7533, Beta: 1.0580)
- 3: AME vs EMR (SSD: 0.7580, Beta: 1.0401)
- 4: NWSA vs NWS (SSD: 0.8619, Beta: 0.9415)
- 5: V vs WTW (SSD: 0.9023, Beta: 0.9706)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HIG vs L (Beta: 1.0904)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: MCHP vs TRMB (Beta: 1.0580)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$947.60 | 報酬率: -5.24% | MDD: -9.08% | 交易次數: 8
- 組合 3: AME vs EMR (Beta: 1.0401)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$981.27 | 報酬率: -1.87% | MDD: -4.18% | 交易次數: 4

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2928.86 | 總報酬: -2.37% | MDD: -4.08% | 交易次數: 12

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5489.47 | 預計執行區間: 2020-08-21 ~ 2021-02-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 610 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(608, 10)

完成排列組合，共產生 6603 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 57 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0054, P-value: 0.0039)
- 2: T vs TGNA (Beta: 0.7521, P-value: 0.0021)
- 3: EA vs TTD (Beta: 1.5975, P-value: 0.0078)
- 4: HRB vs URBN (Beta: 0.5741, P-value: 0.0091)
- 5: HRB vs ANF (Beta: 1.0216, P-value: 0.0061)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0191, Beta: 1.0054)
- 2: AMCR vs CRH (SSD: 1.1135, Beta: 0.9365)
- 3: HBAN vs RF (SSD: 1.3828, Beta: 0.8973)
- 4: UA vs UAA (SSD: 1.3921, Beta: 0.9079)
- 5: MMM vs EMR (SSD: 1.6242, Beta: 0.8766)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0054)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$998.88 | 報酬率: -0.11% | MDD: -0.43% | 交易次數: 1
- 組合 2: AMCR vs CRH (Beta: 0.9365)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$925.60 | 報酬率: -7.44% | MDD: -11.78% | 交易次數: 2
- 組合 3: HBAN vs RF (Beta: 0.8973)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2924.49 | 總報酬: -2.52% | MDD: -4.03% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5304.89 | 預計執行區間: 2020-09-21 ~ 2021-03-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 611 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (608, 10)

完成排列組合, 共產生 5489 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs VZ (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 40 組配對。前 5 組配對:

- 1: APTV vs GPC (Beta: 1.2672, P-value: 0.0000)
- 2: LVS vs ROST (Beta: 0.5920, P-value: 0.0099)
- 3: MAR vs ROST (Beta: 1.7736, P-value: 0.0066)
- 4: ROST vs WYNN (Beta: 0.5025, P-value: 0.0015)
- 5: CCL vs NCLH (Beta: 0.7580, P-value: 0.0015)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: V vs WTW (SSD: 1.0283, Beta: 1.0239)
- 2: BSX vs MRK (SSD: 1.5733, Beta: 0.9802)
- 3: MMM vs EMR (SSD: 1.7104, Beta: 0.9098)
- 4: DOV vs HUBB (SSD: 3.8482, Beta: 0.9010)
- 5: IEX vs UNP (SSD: 4.3079, Beta: 0.8317)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: V vs WTW (Beta: 1.0239)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: BSX vs MRK (Beta: 0.9802)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: MMM vs EMR (Beta: 0.9098)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$910.20 | 報酬率: -8.98% | MDD: -12.32% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2910.20 | 總報酬: -2.99% | MDD: -4.11% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5278.54 | 預計執行區間: 2020-10-19 ~ 2021-04-21

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 613 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (608, 10)

完成排列組合, 共產生 5099 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 65 組配對。前 5 組配對:

- 1: UA vs UAA (Beta: 0.9057, P-value: 0.0068)
- 2: APTV vs GPC (Beta: 1.2896, P-value: 0.0000)
- 3: CVNA vs POOL (Beta: 1.0250, P-value: 0.0026)
- 4: LVS vs ROST (Beta: 0.6168, P-value: 0.0037)
- 5: MAR vs ROST (Beta: 1.7994, P-value: 0.0028)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: EMR vs ITT (SSD: 0.2538, Beta: 0.9509)
- 2: FIS vs MRSH (SSD: 0.2757, Beta: 0.9887)
- 3: IEX vs ITW (SSD: 0.3857, Beta: 0.9235)
- 4: FTV vs PNR (SSD: 0.8541, Beta: 0.8830)
- 5: UA vs UAA (SSD: 0.9945, Beta: 0.9057)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EMR vs ITT (Beta: 0.9509)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1027.04 | 報酬率: 2.70% | MDD: -2.27% | 交易次數: 4

- 組合 2: FIS vs MRSB (Beta: 0.9887)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$904.20 | 報酬率: -9.58% | MDD: -12.27% | 交易次數: 10
- 組合 3: IEX vs ITW (Beta: 0.9235)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$974.42 | 報酬率: -2.56% | MDD: -4.11% | 交易次數: 4
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2905.65 | 總報酬: -3.14% | MDD: -4.90% | 交易次數: 18

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5336.54 | 預計執行區間: 2020-11-16 ~ 2021-05-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 613 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (608, 10)

完成排列組合, 共產生 3618 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TWT (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 51 組配對。前 5 組配對:

- 1: LVS vs ROST (Beta: 0.6164, P-value: 0.0052)
- 2: MAR vs ROST (Beta: 1.7954, P-value: 0.0043)
- 3: KDP vs KHC (Beta: 0.5276, P-value: 0.0071)
- 4: CVX vs VLO (Beta: 0.8018, P-value: 0.0000)
- 5: COP vs VLO (Beta: 0.6184, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: EMR vs ITT (SSD: 0.7372, Beta: 0.9609)
- 2: CFG vs MET (SSD: 0.9159, Beta: 0.9159)
- 3: CPT vs MAA (SSD: 1.4348, Beta: 0.8976)
- 4: IEX vs ITW (SSD: 2.2971, Beta: 0.9040)
- 5: MET vs RJF (SSD: 2.9408, Beta: 0.8504)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EMR vs ITT (Beta: 0.9609)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$962.99 | 報酬率: -3.70% | MDD: -5.25% | 交易次數: 1
- 組合 2: CFG vs MET (Beta: 0.9159)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$951.41 | 報酬率: -4.86% | MDD: -6.65% | 交易次數: 2
- 組合 3: CPT vs MAA (Beta: 0.8976)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2914.41 | 總報酬: -2.85% | MDD: -3.31% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5168.12 | 預計執行區間: 2020-12-15 ~ 2021-06-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 614 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (609, 10)

完成排列組合, 共產生 3201 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 52 組配對。前 5 組配對:

- 1: LKQ vs HOG (Beta: 0.7521, P-value: 0.0056)
- 2: UA vs UAA (Beta: 0.8894, P-value: 0.0014)
- 3: LVS vs ROST (Beta: 0.5986, P-value: 0.0075)
- 4: MAR vs ROST (Beta: 1.7442, P-value: 0.0023)
- 5: FANG vs EOG (Beta: 1.3354, P-value: 0.0001)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: FIS vs MRSB (SSD: 0.6527, Beta: 0.9953)
- 2: CFG vs MET (SSD: 0.6715, Beta: 0.8884)
- 3: AMCR vs CRH (SSD: 0.7753, Beta: 1.1056)
- 4: V vs WTW (SSD: 0.8351, Beta: 1.0002)

5: UA vs UAA (SSD: 0.8964, Beta: 0.8894)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FIS vs MRSB (Beta: 0.9953)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: CFG vs MET (Beta: 0.8884)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$970.75 | 報酬率: -2.92% | MDD: -5.56% | 交易次數: 5

- 組合 3: AMCR vs CRH (Beta: 1.1056)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2970.75 | 總報酬: -0.97% | MDD: -1.86% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5217.27 | 預計執行區間: 2021-01-14 ~ 2021-07-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 614 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (610, 10)

完成排列組合 · 共產生 3556 組配對。前 5 組配對:

1: NWSA vs NWS (Sector: Communication Services)

2: NWSA vs WBD (Sector: Communication Services)

3: NWS vs WBD (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 48 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9942, P-value: 0.0098)

2: VFC vs URBN (Beta: 1.9741, P-value: 0.0005)

3: MAR vs ROST (Beta: 1.5221, P-value: 0.0045)

4: MO vs KDP (Beta: 0.6275, P-value: 0.0018)

5: HSY vs PM (Beta: 1.7153, P-value: 0.0052)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0061, Beta: 0.9942)

2: HIG vs L (SSD: 0.3289, Beta: 0.9819)

3: EMR vs ITT (SSD: 0.6370, Beta: 0.9685)

4: IEX vs ITW (SSD: 0.6753, Beta: 0.9834)

5: NTRS vs RJF (SSD: 0.9427, Beta: 0.9822)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9942)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1009.28 | 報酬率: 0.93% | MDD: -0.92% | 交易次數: 1

- 組合 2: HIG vs L (Beta: 0.9819)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$947.29 | 報酬率: -5.27% | MDD: -15.19% | 交易次數: 2

- 組合 3: EMR vs ITT (Beta: 0.9685)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$961.02 | 報酬率: -3.90% | MDD: -3.90% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2917.59 | 總報酬: -2.75% | MDD: -5.22% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5146.13 | 預計執行區間: 2021-02-12 ~ 2021-08-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 615 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (610, 10)

完成排列組合 · 共產生 2839 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs TTD (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)

4: GOOG vs TTD (Sector: Communication Services)

5: GOOG vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 64 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9923, P-value: 0.0066)

2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0316, P-value: 0.0043)

3: FOXA vs TGNA (Beta: 1.0510, P-value: 0.0074)

4: APTV vs EXPE (Beta: 1.0298, P-value: 0.0054)

5: DRI vs DECK (Beta: 1.7455, P-value: 0.0074)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0122, Beta: 0.9923)
 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.0559, Beta: 1.0316)
 3: IEX vs ITW (SSD: 0.4115, Beta: 1.0158)
 4: EMR vs ITT (SSD: 0.4682, Beta: 0.9801)
 5: ITW vs VRSK (SSD: 0.8268, Beta: 0.9992)
 ✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
 - 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9923)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.33 | 報酬率: -0.27% | MDD: -2.18% | 交易次數: 1
 - 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0316)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$987.69 | 報酬率: -1.23% | MDD: -4.48% | 交易次數: 9
 - 組合 3: IEX vs ITW (Beta: 1.0158)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$980.56 | 報酬率: -1.94% | MDD: -5.08% | 交易次數: 4
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2965.59 | 總報酬: -1.15% | MDD: -3.04% | 交易次數: 14

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$5070.62 | 預計執行區間: 2021-03-15 ~ 2021-09-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 615 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (612, 10)

完成排列組合 · 共產生 5135 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 148 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9889, P-value: 0.0018)
- 2: CMCSA vs TGNA (Beta: 1.9578, P-value: 0.0068)
- 3: NFLX vs NYT (Beta: 0.7754, P-value: 0.0008)
- 4: CCL vs NCLH (Beta: 0.7078, P-value: 0.0001)
- 5: CMG vs PHM (Beta: 0.5765, P-value: 0.0062)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0752, Beta: 0.9889)
- 2: EMR vs ITT (SSD: 0.6913, Beta: 0.9825)
- 3: FISV vs NTRS (SSD: 0.8905, Beta: 0.8835)
- 4: AVB vs MAA (SSD: 1.2241, Beta: 0.9273)
- 5: KEY vs RF (SSD: 1.3900, Beta: 0.8459)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9889)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$995.40 | 報酬率: -0.46% | MDD: -2.20% | 交易次數: 1
- 組合 2: EMR vs ITT (Beta: 0.9825)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: FISV vs NTRS (Beta: 0.8835)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$893.71 | 報酬率: -10.63% | MDD: -13.79% | 交易次數: 4

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2889.11 | 總報酬: -3.70% | MDD: -4.75% | 交易次數: 5

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4980.82 | 預計執行區間: 2021-04-13 ~ 2021-10-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 615 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (612, 10)

完成排列組合 · 共產生 2643 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs OMC (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TGNA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs OMC (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TGNA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 41 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9857, P-value: 0.0006)
- 2: BBWI vs AN (Beta: 0.6324, P-value: 0.0006)

- 3: UA vs MAT (Beta: 0.9262, P-value: 0.0092)
- 4: DHI vs LOW (Beta: 0.5294, P-value: 0.0078)
- 5: ORLY vs TSCO (Beta: 0.5096, P-value: 0.0099)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.1452, Beta: 0.9857)
- 2: IEX vs UNP (SSD: 0.3417, Beta: 0.9319)
- 3: GL vs ICE (SSD: 0.8648, Beta: 0.9145)
- 4: L vs MET (SSD: 1.0857, Beta: 0.8073)
- 5: JPM vs PNC (SSD: 1.3225, Beta: 0.8482)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9857)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.54 | 報酬率: 0.05% | MDD: -2.15% | 交易次數: 1
- 組合 2: IEX vs UNP (Beta: 0.9319)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: GL vs ICE (Beta: 0.9145)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1055.79 | 報酬率: 5.58% | MDD: -7.15% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3056.33 | 總報酬: 1.88% | MDD: -2.83% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4886.47 | 預計執行區間: 2021-05-11 ~ 2021-11-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 617 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (613, 10)

完成排列組合 · 共產生 6980 組配對。前 5 組配對：

- 1: T vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 2: T vs META (Sector: Communication Services)
- 3: T vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: T vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 5: CHTR vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 73 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9753, P-value: 0.0098)
- 2: NWSA vs TGNA (Beta: 1.6759, P-value: 0.0074)
- 3: CZR vs PVH (Beta: 0.9316, P-value: 0.0018)
- 4: CZR vs CPRI (Beta: 1.4275, P-value: 0.0047)
- 5: BWA vs KBH (Beta: 0.7252, P-value: 0.0079)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.1709, Beta: 0.9753)
- 2: ITW vs SWK (SSD: 1.0218, Beta: 0.8216)
- 3: NDSN vs RSG (SSD: 1.6520, Beta: 0.9817)
- 4: UA vs MAT (SSD: 2.2369, Beta: 0.9545)
- 5: ALL vs NTRS (SSD: 4.2375, Beta: 0.9282)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9753)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: ITW vs SWK (Beta: 0.8216)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$927.68 | 報酬率: -7.23% | MDD: -8.00% | 交易次數: 2
- 組合 3: NDSN vs RSG (Beta: 0.9817)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1005.31 | 報酬率: 0.53% | MDD: -5.50% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2932.99 | 總報酬: -2.23% | MDD: -4.22% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4800.88 | 預計執行區間: 2021-06-09 ~ 2021-12-07

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 619 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (613, 10)

完成排列組合 · 共產生 3452 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 53 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs OMC (Beta: 1.4546, P-value: 0.0074)
2: NFLX vs NYT (Beta: 0.5403, P-value: 0.0000)
3: NWSA vs TGNA (Beta: 1.6925, P-value: 0.0008)
4: NWS vs TGNA (Beta: 1.4866, P-value: 0.0053)
5: BBWI vs AN (Beta: 0.6177, P-value: 0.0018)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: JPM vs MTB (SSD: 0.7803, Beta: 1.0614)
2: AJG vs NTRS (SSD: 1.2060, Beta: 1.1689)
3: EQR vs REG (SSD: 1.3604, Beta: 0.9396)
4: NTRS vs PRU (SSD: 1.6046, Beta: 0.9495)
5: ITW vs SWK (SSD: 2.2140, Beta: 0.8584)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: JPM vs MTB (Beta: 1.0614)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$966.74 | 報酬率: -3.33% | MDD: -4.24% | 交易次數: 2
- 組合 2: AJG vs NTRS (Beta: 1.1689)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: EQR vs REG (Beta: 0.9396)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$998.85 | 報酬率: -0.11% | MDD: -2.05% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2965.59 | 總報酬: -1.15% | MDD: -1.52% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4771.63 | 預計執行區間: 2021-07-08 ~ 2022-01-05

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 620 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (614, 10)

完成排列組合，共產生 2227 組配對。前 5 組配對：

- 1: EA vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs NWS (Sector: Communication Services)
- 3: EA vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 4: EA vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 5: EA vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 28 組配對。前 5 組配對：

- 1: UA vs MAT (Beta: 0.9740, P-value: 0.0004)
- 2: UAA vs MAT (Beta: 1.2241, P-value: 0.0020)
- 3: APTV vs ULTA (Beta: 0.5396, P-value: 0.0100)
- 4: EXPE vs HLT (Beta: 1.9974, P-value: 0.0022)
- 5: HAS vs SBUX (Beta: 0.5431, P-value: 0.0009)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ALLE vs DOV (SSD: 0.3909, Beta: 0.8623)
- 2: HAS vs TJX (SSD: 1.3256, Beta: 1.0510)
- 3: ITW vs SWK (SSD: 2.7307, Beta: 0.8452)
- 4: MMM vs J (SSD: 3.9705, Beta: 0.7816)
- 5: RTX vs TXT (SSD: 4.2335, Beta: 0.7921)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ALLE vs DOV (Beta: 0.8623)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: HAS vs TJX (Beta: 1.0510)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1114.74 | 報酬率: 11.47% | MDD: -1.63% | 交易次數: 4
 - 組合 3: ITW vs SWK (Beta: 0.8452)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$988.96 | 報酬率: -1.10% | MDD: -8.82% | 交易次數: 20
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3103.70 | 總報酬: 3.46% | MDD: -2.38% | 交易次數: 24

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4689.22 | 預計執行區間: 2021-08-05 ~ 2022-02-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 621 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (616, 10)

完成排列組合，共產生 3188 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs LKQ (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs VFC (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs SEE (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: AMZN vs EBAY (Beta: 0.9444, P-value: 0.0094)
- 2: CVNA vs ULTA (Beta: 0.8037, P-value: 0.0040)
- 3: HAS vs TPR (Beta: 0.5688, P-value: 0.0039)
- 4: HAS vs TJX (Beta: 1.0074, P-value: 0.0015)
- 5: HLT vs TPR (Beta: 1.4966, P-value: 0.0052)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: HAS vs TJX (SSD: 0.6088, Beta: 1.0074)
- 2: NTRS vs PRU (SSD: 1.4230, Beta: 0.9783)
- 3: CNP vs NI (SSD: 1.5825, Beta: 1.2719)
- 4: AMZN vs EBAY (SSD: 2.2671, Beta: 0.9444)
- 5: CAT vs NSC (SSD: 11.5629, Beta: 1.2725)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HAS vs TJX (Beta: 1.0074)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$886.60 | 報酬率: -11.34% | MDD: -13.90% | 交易次數: 5
- 組合 2: NTRS vs PRU (Beta: 0.9783)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CNP vs NI (Beta: 1.2719)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2886.60 | 總報酬: -3.78% | MDD: -4.63% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4654.81 | 預計執行區間: 2021-09-02 ~ 2022-03-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 621 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (618, 10)

完成排列組合，共產生 3035 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 21 組配對。前 5 組配對：

- 1: UA vs MAT (Beta: 0.9460, P-value: 0.0005)
- 2: UAA vs MAT (Beta: 1.1773, P-value: 0.0021)
- 3: CPRI vs BC (Beta: 0.8799, P-value: 0.0092)
- 4: AMZN vs EBAY (Beta: 0.7488, P-value: 0.0034)
- 5: DHI vs LOW (Beta: 0.5968, P-value: 0.0065)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: UAA vs MAT (SSD: 2.7720, Beta: 1.1773)
- 2: ED vs XEL (SSD: 4.4183, Beta: 0.9601)
- 3: AMZN vs EBAY (SSD: 5.0857, Beta: 0.7488)
- 4: DOW vs FCX (SSD: 11.6558, Beta: 0.6742)
- 5: FCX vs MOS (SSD: 13.3008, Beta: 1.4054)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: UAA vs MAT (Beta: 1.1773)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1056.81 | 報酬率: 5.68% | MDD: -22.48% | 交易次數: 14
- 組合 2: ED vs XEL (Beta: 0.9601)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1079.28 | 報酬率: 7.93% | MDD: -3.19% | 交易次數: 1
- 組合 3: AMZN vs EBAY (Beta: 0.7488)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$917.36 | 報酬率: -8.26% | MDD: -13.87% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3053.45 | 總報酬: 1.78% | MDD: -9.38% | 交易次數: 17

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4543.92 | 預計執行區間: 2021-10-01 ~ 2022-04-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(619, 10)

完成排列組合，共產生 3756 組配對。前 5 組配對：

- 1: PVH vs KSS (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: PVH vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: KSS vs URBN (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: UA vs UAA (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: UA vs BC (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 20 組配對。前 5 組配對：

- 1: DPZ vs POOL (Beta: 0.8967, P-value: 0.0070)
- 2: HLT vs MGM (Beta: 1.7035, P-value: 0.0051)
- 3: PFG vs RJF (Beta: 0.5626, P-value: 0.0097)
- 4: RF vs TFC (Beta: 0.5099, P-value: 0.0083)
- 5: AMGN vs ZBH (Beta: 0.7394, P-value: 0.0022)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: AMGN vs ZBH (SSD: 2.8042, Beta: 0.7394)
- 2: DPZ vs POOL (SSD: 3.3216, Beta: 0.8967)
- 3: ALLE vs IEX (SSD: 15.4905, Beta: 0.8861)
- 4: ADP vs LHX (SSD: 21.7662, Beta: 0.8957)
- 5: IEX vs TT (SSD: 24.1482, Beta: 0.6341)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AMGN vs ZBH (Beta: 0.7394)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$987.21 | 報酬率: -1.28% | MDD: -3.90% | 交易次數: 5
 - 組合 2: DPZ vs POOL (Beta: 0.8967)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$958.33 | 報酬率: -4.17% | MDD: -8.24% | 交易次數: 2
 - 組合 3: ALLE vs IEX (Beta: 0.8861)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$888.73 | 報酬率: -11.13% | MDD: -11.13% | 交易次數: 6
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2834.27 | 總報酬: -5.52% | MDD: -5.52% | 交易次數: 13

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4600.25 | 預計執行區間: 2021-10-29 ~ 2022-05-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(619, 10)

完成排列組合，共產生 2408 組配對。前 5 組配對：

- 1: BKNG vs DRI (Sector: Consumer Discretionary)
- 2: BKNG vs EXPE (Sector: Consumer Discretionary)
- 3: BKNG vs HAS (Sector: Consumer Discretionary)
- 4: BKNG vs ULTA (Sector: Consumer Discretionary)
- 5: DRI vs EXPE (Sector: Consumer Discretionary)

P-value 檢定過濾後，剩餘 29 組配對。前 5 組配對：

- 1: AFL vs WFC (Beta: 0.6588, P-value: 0.0019)
- 2: BK vs STT (Beta: 0.7000, P-value: 0.0069)
- 3: CINF vs WFC (Beta: 1.9605, P-value: 0.0025)
- 4: JPM vs TRV (Beta: 1.6702, P-value: 0.0031)
- 5: L vs USB (Beta: 0.9665, P-value: 0.0097)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ATO vs XEL (SSD: 1.3698, Beta: 1.1684)
- 2: L vs USB (SSD: 4.1722, Beta: 0.9665)
- 3: DHR vs ISRG (SSD: 5.3105, Beta: 0.7916)
- 4: CVS vs HSIC (SSD: 5.5492, Beta: 1.1088)
- 5: CMS vs ETR (SSD: 6.0592, Beta: 0.7931)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ATO vs XEL (Beta: 1.1684)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1007.14 | 報酬率: 0.71% | MDD: -3.53% | 交易次數: 2
- 組合 2: L vs USB (Beta: 0.9665)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1041.59 | 報酬率: 4.16% | MDD: -8.21% | 交易次數: 4
- 組合 3: DHR vs ISRG (Beta: 0.7916)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$942.40 | 報酬率: -5.76% | MDD: -7.99% | 交易次數: 5

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2991.12 | 總報酬: -0.30% | MDD: -2.95% | 交易次數: 11

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4533.24 | 預計執行區間: 2021-11-29 ~ 2022-05-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (620, 10)

完成排列組合, 共產生 2897 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TTD (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TTD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:

- 1: UA vs MAT (Beta: 1.0253, P-value: 0.0001)
- 2: UAA vs MAT (Beta: 1.3082, P-value: 0.0004)
- 3: HAS vs TJX (Beta: 0.6791, P-value: 0.0020)
- 4: RL vs TPR (Beta: 1.7960, P-value: 0.0020)
- 5: AFL vs WFC (Beta: 0.6223, P-value: 0.0081)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs SO (SSD: 0.3922, Beta: 0.9774)
- 2: UA vs MAT (SSD: 1.1919, Beta: 1.0253)
- 3: IRM vs O (SSD: 7.5103, Beta: 1.3727)
- 4: ETR vs SO (SSD: 13.4233, Beta: 1.1091)
- 5: AFL vs WFC (SSD: 15.3456, Beta: 0.6223)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs SO (Beta: 0.9774)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$977.98 | 報酬率: -2.20% | MDD: -4.35% | 交易次數: 1
- 組合 2: UA vs MAT (Beta: 1.0253)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1136.64 | 報酬率: 13.66% | MDD: -4.73% | 交易次數: 2
- 組合 3: IRM vs O (Beta: 1.3727)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1070.49 | 報酬率: 7.05% | MDD: -8.76% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3185.11 | 總報酬: 6.17% | MDD: -3.64% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4498.84 | 預計執行區間: 2021-12-28 ~ 2022-06-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 621 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (620, 10)

完成排列組合, 共產生 3661 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 2: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: T vs EA (Sector: Communication Services)
- 4: T vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 5: T vs LUMN (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: RL vs TPR (Beta: 1.7218, P-value: 0.0063)
- 2: EG vs HIG (Beta: 1.8355, P-value: 0.0095)
- 3: EG vs RJF (Beta: 1.4359, P-value: 0.0068)
- 4: EG vs STT (Beta: 1.9873, P-value: 0.0030)
- 5: JPM vs TRV (Beta: 1.4415, P-value: 0.0039)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CMS vs SO (SSD: 0.0771, Beta: 0.9852)
- 2: AEE vs EVRG (SSD: 7.1123, Beta: 1.0635)
- 3: EME vs J (SSD: 11.5326, Beta: 1.1987)
- 4: TRV vs WFC (SSD: 24.6383, Beta: 0.9404)
- 5: DTE vs WEC (SSD: 25.6800, Beta: 1.4090)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs SO (Beta: 0.9852)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$988.09 | 報酬率: -1.19% | MDD: -4.39% | 交易次數: 1

- 組合 2: AEE vs EVRG (Beta: 1.0635)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$973.89 | 報酬率: -2.61% | MDD: -5.92% | 交易次數: 6
- 組合 3: EME vs J (Beta: 1.1987)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2961.99 | 總報酬: -1.27% | MDD: -2.43% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4602.54 | 預計執行區間: 2022-01-26 ~ 2022-07-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (621, 10)

完成排列組合, 共產生 4986 組配對。前 5 組配對:

- 1: CMCSA vs EA (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: CMCSA vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 4: CMCSA vs META (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs NWSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 19 組配對。前 5 組配對:

- 1: RL vs TPR (Beta: 1.8692, P-value: 0.0099)
- 2: CPB vs CAG (Beta: 1.4094, P-value: 0.0000)
- 3: CPB vs KHC (Beta: 0.6342, P-value: 0.0027)
- 4: ACGL vs PFG (Beta: 0.5169, P-value: 0.0017)
- 5: BK vs RJF (Beta: 0.5876, P-value: 0.0006)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: RJF vs STT (SSD: 1.7691, Beta: 1.1862)
- 2: TDG vs XYL (SSD: 4.3837, Beta: 0.9155)
- 3: CPB vs KHC (SSD: 6.5903, Beta: 0.6342)
- 4: HCA vs RVTY (SSD: 7.6418, Beta: 1.1205)
- 5: EME vs J (SSD: 8.6377, Beta: 1.1896)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: RJF vs STT (Beta: 1.1862)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: TDG vs XYL (Beta: 0.9155)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1012.14 | 報酬率: 1.21% | MDD: -12.43% | 交易次數: 6
- 組合 3: CPB vs KHC (Beta: 0.6342)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$970.39 | 報酬率: -2.96% | MDD: -5.76% | 交易次數: 3
- 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2982.53 | 總報酬: -0.58% | MDD: -3.88% | 交易次數: 9

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4489.13 | 預計執行區間: 2022-02-24 ~ 2022-08-25

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (621, 10)

完成排列組合, 共產生 4682 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:

- 1: DHI vs TJX (Beta: 1.6857, P-value: 0.0066)
- 2: LEN vs TJX (Beta: 1.5510, P-value: 0.0025)
- 3: GIS vs TSN (Beta: 0.5108, P-value: 0.0066)
- 4: CBOE vs MRSH (Beta: 0.5861, P-value: 0.0077)
- 5: CBOE vs NDAQ (Beta: 1.4690, P-value: 0.0086)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: HCA vs RVTY (SSD: 1.2197, Beta: 1.0199)
- 2: ADI vs ORCL (SSD: 4.3726, Beta: 0.9152)
- 3: TXN vs TRMB (SSD: 11.2826, Beta: 0.8117)
- 4: DAL vs UAL (SSD: 17.9919, Beta: 0.6464)

5: LEN vs TJX (SSD: 28.8373, Beta: 1.5510)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HCA vs RVTY (Beta: 1.0199)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$912.98 | 報酬率: -8.70% | MDD: -13.22% | 交易次數: 2

- 組合 2: ADI vs ORCL (Beta: 0.9152)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$972.36 | 報酬率: -2.76% | MDD: -12.23% | 交易次數: 2

- 組合 3: TXN vs TRMB (Beta: 0.8117)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2885.34 | 總報酬: -3.82% | MDD: -5.68% | 交易次數: 4

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4542.58 | 預計執行區間: 2022-03-24 ~ 2022-09-23

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (621, 10)

完成排列組合 · 共產生 3989 組配對。前 5 組配對:

1: EA vs NWSA (Sector: Communication Services)

2: EA vs NWS (Sector: Communication Services)

3: EA vs TTWO (Sector: Communication Services)

4: EA vs TTD (Sector: Communication Services)

5: EA vs WBD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 8 組配對。前 5 組配對:

1: WBD vs LUMN (Beta: 0.8467, P-value: 0.0000)

2: TRGP vs MUR (Beta: 1.7480, P-value: 0.0094)

3: EXPD vs TT (Beta: 0.5616, P-value: 0.0051)

4: GE vs AAL (Beta: 1.2075, P-value: 0.0001)

5: ADI vs ORCL (Beta: 0.9627, P-value: 0.0032)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: GE vs AAL (SSD: 2.7973, Beta: 1.2075)

2: ADI vs ORCL (SSD: 3.0929, Beta: 0.9627)

3: AEE vs ETR (SSD: 10.9986, Beta: 1.1453)

4: WBD vs LUMN (SSD: 27.1692, Beta: 0.8467)

5: AMAT vs TEL (SSD: 31.5361, Beta: 0.7008)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GE vs AAL (Beta: 1.2075)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$931.35 | 報酬率: -6.86% | MDD: -16.76% | 交易次數: 3

- 組合 2: ADI vs ORCL (Beta: 0.9627)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: AEE vs ETR (Beta: 1.1453)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2931.35 | 總報酬: -2.29% | MDD: -5.59% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4376.85 | 預計執行區間: 2022-04-22 ~ 2022-10-21

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (619, 10)

完成排列組合 · 共產生 6331 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 23 組配對。前 5 組配對:

1: AIG vs HIG (Beta: 1.2497, P-value: 0.0020)

2: CBOE vs NDAQ (Beta: 1.3380, P-value: 0.0008)

3: EG vs RJF (Beta: 1.7241, P-value: 0.0040)

4: DHR vs WST (Beta: 0.5245, P-value: 0.0067)

5: EME vs MAS (Beta: 0.7022, P-value: 0.0096)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: CDNS vs MSI (SSD: 0.7861, Beta: 0.8936)
- 2: FFIV vs MSI (SSD: 0.8565, Beta: 0.7669)
- 3: AIG vs HIG (SSD: 2.5077, Beta: 1.2497)
- 4: ADI vs ORCL (SSD: 3.0203, Beta: 0.9999)
- 5: MU vs STX (SSD: 11.3401, Beta: 0.6703)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CDNS vs MSI (Beta: 0.8936)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FFIV vs MSI (Beta: 0.7669)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$804.38 | 報酬率: -19.56% | MDD: -21.52% | 交易次數: 4
- 組合 3: AIG vs HIG (Beta: 1.2497)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$978.36 | 報酬率: -2.16% | MDD: -5.31% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2782.75 | 總報酬: -7.24% | MDD: -8.47% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4367.98 | 預計執行區間: 2022-05-20 ~ 2022-11-18

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (619, 10)

完成排列組合 · 共產生 4745 組配對。前 5 組配對:

- 1: CHTR vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 2: CHTR vs WB (Sector: Communication Services)
- 3: CMCSA vs WB (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 12 組配對。前 5 組配對:

- 1: DRI vs EBAY (Beta: 0.6599, P-value: 0.0037)
- 2: BAC vs TFC (Beta: 0.8273, P-value: 0.0094)
- 3: CB vs EG (Beta: 0.9137, P-value: 0.0041)
- 4: EG vs RJF (Beta: 1.8272, P-value: 0.0060)
- 5: COO vs SYK (Beta: 0.5629, P-value: 0.0005)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: AEE vs CMS (SSD: 1.4304, Beta: 1.1036)
- 2: CB vs EG (SSD: 10.1552, Beta: 0.9137)
- 3: BAC vs TFC (SSD: 11.9827, Beta: 0.8273)
- 4: AEE vs ETR (SSD: 19.5413, Beta: 1.2670)
- 5: TXN vs TRMB (SSD: 19.6826, Beta: 0.7089)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AEE vs CMS (Beta: 1.1036)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1029.71 | 報酬率: 2.97% | MDD: -1.81% | 交易次數: 1
- 組合 2: CB vs EG (Beta: 0.9137)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1082.14 | 報酬率: 8.21% | MDD: -3.46% | 交易次數: 2
- 組合 3: BAC vs TFC (Beta: 0.8273)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1024.43 | 報酬率: 2.44% | MDD: -2.15% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3136.28 | 總報酬: 4.54% | MDD: -0.98% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4553.09 | 預計執行區間: 2022-06-21 ~ 2022-12-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (619, 10)

完成排列組合 · 共產生 2960 組配對。前 5 組配對:

- 1: EA vs VZ (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 3: VZ vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 4: T vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 5: T vs TTWO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 12 組配對。前 5 組配對:

- 1: CMG vs NCLH (Beta: 0.6868, P-value: 0.0090)
- 2: HAS vs TJX (Beta: 0.7738, P-value: 0.0008)

3: ORLY vs TSCO (Beta: 0.7171, P-value: 0.0057)

4: APTV vs NKE (Beta: 1.3477, P-value: 0.0022)

5: LEN vs NKE (Beta: 0.5622, P-value: 0.0090)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: CMS vs ETR (SSD: 1.0979, Beta: 1.1003)

2: NKE vs SBUX (SSD: 1.3205, Beta: 1.1975)

3: D vs PEG (SSD: 3.2038, Beta: 1.0588)

4: CMS vs D (SSD: 3.4046, Beta: 0.9527)

5: RRC vs NE (SSD: 12.9667, Beta: 1.4796)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMS vs ETR (Beta: 1.1003)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$944.65 | 報酬率: -5.53% | MDD: -8.11% | 交易次數: 2

- 組合 2: NKE vs SBUX (Beta: 1.1975)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: D vs PEG (Beta: 1.0588)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2944.65 | 總報酬: -1.84% | MDD: -2.72% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4515.08 | 預計執行區間: 2022-07-20 ~ 2023-01-19

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (619, 10)

完成排列組合 · 共產生 3869 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 20 組配對 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9953, P-value: 0.0000)

2: PHM vs TJX (Beta: 0.8286, P-value: 0.0039)

3: PHM vs YUM (Beta: 0.6385, P-value: 0.0048)

4: TJX vs YUM (Beta: 0.7162, P-value: 0.0009)

5: AON vs WTW (Beta: 1.1011, P-value: 0.0062)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.4138, Beta: 0.9953)

2: MU vs STX (SSD: 1.6707, Beta: 0.8708)

3: PHM vs TJX (SSD: 2.9615, Beta: 0.8286)

4: EG vs TRV (SSD: 4.8933, Beta: 1.1686)

5: AON vs WTW (SSD: 5.5803, Beta: 1.1011)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9953)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: MU vs STX (Beta: 0.8708)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: PHM vs TJX (Beta: 0.8286)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$943.42 | 報酬率: -5.66% | MDD: -11.25% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2943.42 | 總報酬: -1.89% | MDD: -3.91% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4497.61 | 預計執行區間: 2022-08-17 ~ 2023-02-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (620, 10)

完成排列組合 · 共產生 2812 組配對 · 前 5 組配對：

1: LKQ vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)

2: LKQ vs WHR (Sector: Consumer Cyclical)

3: LKQ vs AAP (Sector: Consumer Cyclical)

4: LKQ vs LEG (Sector: Consumer Cyclical)

5: LKQ vs KSS (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 20 組配對。前 5 組配對：
1: BWA vs GT (Beta: 0.7830, P-value: 0.0033)
2: DRI vs EBAY (Beta: 0.8311, P-value: 0.0013)
3: DRI vs ROST (Beta: 0.6343, P-value: 0.0030)
4: DRI vs SBUX (Beta: 0.6104, P-value: 0.0067)
5: MDT vs ZBH (Beta: 0.8910, P-value: 0.0055)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: AEE vs XEL (SSD: 0.7890, Beta: 1.0470)
2: MDT vs ZBH (SSD: 1.4003, Beta: 0.8910)
3: FFIV vs VRSN (SSD: 1.5524, Beta: 1.0568)
4: MSFT vs VRSN (SSD: 3.3120, Beta: 0.9187)
5: AEE vs CMS (SSD: 3.8052, Beta: 1.0896)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: AEE vs XEL (Beta: 1.0470)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1002.19 | 報酬率: 0.22% | MDD: -1.20% | 交易次數: 2
- 組合 2: MDT vs ZBH (Beta: 0.8910)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1096.80 | 報酬率: 9.68% | MDD: -6.76% | 交易次數: 1
- 組合 3: FFIV vs VRSN (Beta: 1.0568)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1053.78 | 報酬率: 5.38% | MDD: -3.02% | 交易次數: 2
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3152.77 | 總報酬: 5.09% | MDD: -2.76% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4382.95 | 預計執行區間: 2022-09-15 ~ 2023-03-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (619, 10)

完成排列組合，共產生 1526 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 15 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0056, P-value: 0.0030)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0229, P-value: 0.0008)
- 3: BWA vs GT (Beta: 0.7963, P-value: 0.0022)
- 4: IQV vs TMO (Beta: 0.5209, P-value: 0.0011)
- 5: ETN vs AYI (Beta: 0.5915, P-value: 0.0027)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0046, Beta: 1.0056)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.5597, Beta: 1.0229)
- 3: CMS vs ETR (SSD: 0.9119, Beta: 1.1081)
- 4: AEE vs XEL (SSD: 1.0600, Beta: 1.0366)
- 5: AEE vs DUK (SSD: 4.6916, Beta: 0.8711)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0056)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0229)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: CMS vs ETR (Beta: 1.1081)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.00 | 總報酬: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4314.31 | 預計執行區間: 2022-10-13 ~ 2023-04-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (620, 10)

完成排列組合，共產生 3893 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0062, P-value: 0.0035)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0138, P-value: 0.0001)
- 3: BWA vs GT (Beta: 0.8194, P-value: 0.0011)
- 4: BWA vs KBH (Beta: 0.6294, P-value: 0.0087)
- 5: UA vs M (Beta: 1.2384, P-value: 0.0027)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0143, Beta: 1.0062)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.0682, Beta: 1.0138)
- 3: PH vs AYI (SSD: 0.6192, Beta: 1.1050)
- 4: LH vs RVTY (SSD: 0.6827, Beta: 0.9599)
- 5: NDSN vs XYL (SSD: 6.4282, Beta: 1.0145)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0062)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$997.45 | 報酬率: -0.25% | MDD: -0.78% | 交易次數: 1
- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0138)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: PH vs AYI (Beta: 1.1050)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1141.53 | 報酬率: 14.15% | MDD: -5.70% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3138.98 | 總報酬: 4.63% | MDD: -1.97% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4097.05 | 預計執行區間: 2022-11-10 ~ 2023-05-15

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (620, 10)

完成排列組合，共產生 5091 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 26 組配對。前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0069, P-value: 0.0003)
- 2: BBY vs RL (Beta: 1.0322, P-value: 0.0036)
- 3: DRI vs TJX (Beta: 1.5462, P-value: 0.0002)
- 4: MGM vs NCLH (Beta: 1.3114, P-value: 0.0020)
- 5: NCLH vs TSCO (Beta: 1.0434, P-value: 0.0081)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0721, Beta: 1.0069)
- 2: HCA vs SYK (SSD: 0.4552, Beta: 1.0417)
- 3: LH vs RVTY (SSD: 0.9351, Beta: 0.9552)
- 4: MGM vs NCLH (SSD: 2.2655, Beta: 1.3114)
- 5: APTV vs HD (SSD: 2.5772, Beta: 0.7122)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0069)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$995.95 | 報酬率: -0.40% | MDD: -0.83% | 交易次數: 1
- 組合 2: HCA vs SYK (Beta: 1.0417)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: LH vs RVTY (Beta: 0.9552)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1018.64 | 報酬率: 1.86% | MDD: -7.52% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3014.59 | 總報酬: 0.49% | MDD: -2.60% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4233.33 | 預計執行區間: 2022-12-09 ~ 2023-06-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 624 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(620, 10)

完成排列組合，共產生 2096 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 15 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0048, P-value: 0.0078)
- 2: GOOGL vs LYV (Beta: 0.9727, P-value: 0.0073)
- 3: GOOG vs LYV (Beta: 0.9666, P-value: 0.0078)
- 4: NWSA vs NWS (Beta: 1.0027, P-value: 0.0000)
- 5: PENN vs BC (Beta: 0.7044, P-value: 0.0038)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0060, Beta: 1.0048)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.0171, Beta: 1.0027)
- 3: GOOG vs LYV (SSD: 1.0461, Beta: 0.9666)
- 4: GOOGL vs LYV (SSD: 1.1589, Beta: 0.9727)
- 5: LH vs RVTY (SSD: 4.6456, Beta: 0.9283)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0048)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0027)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.70 | 報酬率: -0.23% | MDD: -0.66% | 交易次數: 1
 - 組合 3: GOOG vs LYV (Beta: 0.9666)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$942.64 | 報酬率: -5.74% | MDD: -13.24% | 交易次數: 2
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2940.34 | 總報酬: -1.99% | MDD: -4.43% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4177.99 | 預計執行區間: 2023-01-10 ~ 2023-07-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 625 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(620, 10)

完成排列組合，共產生 2134 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TTW0 (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 14 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0052, P-value: 0.0051)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 1.0006, P-value: 0.0041)
- 3: APTV vs HLT (Beta: 1.0575, P-value: 0.0087)
- 4: APTV vs MAR (Beta: 0.8760, P-value: 0.0023)
- 5: DRI vs LVS (Beta: 1.4664, P-value: 0.0096)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0107, Beta: 1.0006)
- 2: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0164, Beta: 1.0052)
- 3: CSX vs FLS (SSD: 0.8749, Beta: 0.8286)
- 4: FANG vs EOG (SSD: 1.9253, Beta: 0.9556)
- 5: EMR vs TXT (SSD: 2.2294, Beta: 1.1989)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0006)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$996.02 | 報酬率: -0.40% | MDD: -0.77% | 交易次數: 1
- 組合 2: GOOGL vs GOOG (Beta: 1.0052)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$975.80 | 報酬率: -2.42% | MDD: -2.42% | 交易次數: 4
- 組合 3: CSX vs FLS (Beta: 0.8286)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1055.28 | 報酬率: 5.53% | MDD: -5.32% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3027.09 | 總報酬: 0.90% | MDD: -2.39% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4121.40 | 預計執行區間: 2023-02-08 ~ 2023-08-10

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 625 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (620, 10)

完成排列組合, 共產生 4241 組配對。前 5 組配對:

- 1: CMCSA vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 2: CMCSA vs WBD (Sector: Communication Services)
- 3: PSKY vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: CHTR vs LYV (Sector: Communication Services)
- 5: CHTR vs NFLX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9959, P-value: 0.0027)
- 2: WHR vs CCK (Beta: 0.8313, P-value: 0.0068)
- 3: SE vs CCK (Beta: 1.5048, P-value: 0.0002)
- 4: UA vs UAA (Beta: 0.9047, P-value: 0.0016)
- 5: KO vs CL (Beta: 0.7125, P-value: 0.0063)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0100, Beta: 0.9959)
- 2: ICE vs TROW (SSD: 0.4297, Beta: 1.0285)
- 3: FANG vs EOG (SSD: 0.5145, Beta: 1.0078)
- 4: KKR vs TFC (SSD: 0.6574, Beta: 0.9103)
- 5: UA vs UAA (SSD: 2.1218, Beta: 0.9047)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 0.9959)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$983.82 | 報酬率: -1.62% | MDD: -1.62% | 交易次數: 3
- 組合 2: ICE vs TROW (Beta: 1.0285)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$993.57 | 報酬率: -0.64% | MDD: -5.30% | 交易次數: 1
- 組合 3: FANG vs EOG (Beta: 1.0078)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1012.87 | 報酬率: 1.29% | MDD: -5.87% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2990.26 | 總報酬: -0.32% | MDD: -2.43% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4274.17 | 預計執行區間: 2023-03-09 ~ 2023-09-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (621, 10)

完成排列組合, 共產生 4620 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs META (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 5: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 18 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9982, P-value: 0.0083)
- 2: NWSA vs NWS (Beta: 0.9931, P-value: 0.0084)
- 3: BBY vs HLT (Beta: 0.5499, P-value: 0.0088)
- 4: BBY vs MAR (Beta: 0.5108, P-value: 0.0098)
- 5: BBY vs NKE (Beta: 0.5999, P-value: 0.0075)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0022, Beta: 0.9982)
- 2: NWSA vs NWS (SSD: 0.0086, Beta: 0.9931)
- 3: AEE vs AEP (SSD: 0.5987, Beta: 0.9566)
- 4: FAST vs XRX (SSD: 0.7392, Beta: 1.0140)
- 5: MCD vs SBUX (SSD: 9.5908, Beta: 0.9179)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9982)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: NWSA vs NWS (Beta: 0.9931)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AEE vs AEP (Beta: 0.9566)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1030.71 | 報酬率: 3.07% | MDD: -2.47% | 交易次數: 2
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3030.71 | 總報酬: 1.02% | MDD: -0.83% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4274.17 | 預計執行區間: 2023-04-06 ~ 2023-10-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 622 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (622, 10)

完成排列組合, 共產生 4672 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs TTD (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs PSKY (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs TTD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: WHR vs SEE (Beta: 1.8157, P-value: 0.0016)
- 2: CZR vs BBWI (Beta: 1.0804, P-value: 0.0045)
- 3: CZR vs BC (Beta: 0.6174, P-value: 0.0029)
- 4: PENN vs LEG (Beta: 0.7902, P-value: 0.0024)
- 5: APO vs STT (Beta: 0.8100, P-value: 0.0054)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: PENN vs LEG (SSD: 1.3908, Beta: 0.7902)
- 2: TXT vs FLR (SSD: 2.2615, Beta: 0.8755)
- 3: CZR vs BC (SSD: 2.2962, Beta: 0.6174)
- 4: ETN vs SNA (SSD: 2.6829, Beta: 0.8501)
- 5: BAC vs SYF (SSD: 4.6186, Beta: 0.7528)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PENN vs LEG (Beta: 0.7902)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: TXT vs FLR (Beta: 0.8755)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$888.95 | 報酬率: -11.10% | MDD: -16.59% | 交易次數: 8
- 組合 3: CZR vs BC (Beta: 0.6174)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$973.43 | 報酬率: -2.66% | MDD: -21.06% | 交易次數: 3
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2862.38 | 總報酬: -4.59% | MDD: -10.22% | 交易次數: 11

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4413.16 | 預計執行區間: 2023-05-05 ~ 2023-11-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 623 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (622, 10)

完成排列組合, 共產生 4917 組配對。前 5 組配對:

- 1: CHTR vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 2: CHTR vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: CHTR vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: CHTR vs NYT (Sector: Communication Services)
- 5: CMCSA vs NFLX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0026, P-value: 0.0003)
- 2: UA vs UAA (Beta: 0.8993, P-value: 0.0059)
- 3: HRB vs TRIP (Beta: 0.5241, P-value: 0.0034)
- 4: DHI vs LVS (Beta: 1.2588, P-value: 0.0003)
- 5: LVS vs LEN (Beta: 0.7811, P-value: 0.0023)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: NWSA vs NWS (SSD: 0.0706, Beta: 1.0026)
- 2: SYF vs WFC (SSD: 0.2732, Beta: 0.8748)
- 3: CMI vs IEX (SSD: 0.3513, Beta: 0.9990)
- 4: UA vs UAA (SSD: 0.4142, Beta: 0.8993)

5: WAB vs R (SSD: 0.9768, Beta: 0.8592)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: NWSA vs NWS (Beta: 1.0026)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: SYF vs WFC (Beta: 0.8748)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1009.89 | 報酬率: 0.99% | MDD: -2.71% | 交易次數: 1

- 組合 3: CMI vs IEX (Beta: 0.9990)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3009.89 | 總報酬: 0.33% | MDD: -0.91% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4427.75 | 預計執行區間: 2023-06-05 ~ 2023-12-04

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 624 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (622, 10)

完成排列組合 · 共產生 6972 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs FOX (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 17 組配對。前 5 組配對:

- 1: EXPE vs GM (Beta: 1.8151, P-value: 0.0097)
- 2: EXPE vs WSM (Beta: 0.8324, P-value: 0.0020)
- 3: LOW vs ROST (Beta: 0.5666, P-value: 0.0041)
- 4: LOW vs SBUX (Beta: 0.7693, P-value: 0.0016)
- 5: LOW vs TJX (Beta: 0.9952, P-value: 0.0091)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: CMI vs IEX (SSD: 0.3060, Beta: 1.0071)
- 2: SYF vs WFC (SSD: 1.5233, Beta: 0.8803)
- 3: EXPE vs WSM (SSD: 2.7527, Beta: 0.8324)
- 4: AON vs BRK-B (SSD: 3.1072, Beta: 1.0148)
- 5: LOW vs SBUX (SSD: 3.7853, Beta: 0.7693)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CMI vs IEX (Beta: 1.0071)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$958.97 | 報酬率: -4.10% | MDD: -8.03% | 交易次數: 2

- 組合 2: SYF vs WFC (Beta: 0.8803)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1019.79 | 報酬率: 1.98% | MDD: -5.77% | 交易次數: 1

- 組合 3: EXPE vs WSM (Beta: 0.8324)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1056.20 | 報酬率: 5.62% | MDD: -16.92% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3034.96 | 總報酬: 1.17% | MDD: -6.53% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4368.08 | 預計執行區間: 2023-07-05 ~ 2024-01-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 624 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (622, 10)

完成排列組合 · 共產生 4407 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 5: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 10 組配對。前 5 組配對:

- 1: LOW vs MAR (Beta: 0.6720, P-value: 0.0064)
- 2: LOW vs YUM (Beta: 0.7453, P-value: 0.0093)
- 3: LULU vs MCD (Beta: 1.5847, P-value: 0.0045)
- 4: PSX vs SLB (Beta: 1.0891, P-value: 0.0084)
- 5: MRNA vs WAT (Beta: 0.6972, P-value: 0.0007)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: CTSB vs WDC (SSD: 12.3646, Beta: 0.7952)
- 2: FFIV vs TRMB (SSD: 14.8964, Beta: 1.2469)
- 3: ADSK vs WDC (SSD: 16.9437, Beta: 1.5396)
- 4: PSX vs SLB (SSD: 22.7378, Beta: 1.0891)
- 5: LOW vs YUM (SSD: 30.3654, Beta: 0.7453)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CTSB vs WDC (Beta: 0.7952)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: FFIV vs TRMB (Beta: 1.2469)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1019.38 | 報酬率: 1.94% | MDD: -7.31% | 交易次數: 3
- 組合 3: ADSK vs WDC (Beta: 1.5396)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$983.34 | 報酬率: -1.67% | MDD: -5.40% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3002.71 | 總報酬: 0.09% | MDD: -2.45% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4395.18 | 預計執行區間: 2023-08-02 ~ 2024-02-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 624 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (623, 10)

完成排列組合, 共產生 1898 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: FOXA vs FOX (Sector: Communication Services)
- 5: FOXA vs NWSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 8 組配對。前 5 組配對:

- 1: ETSY vs CPRI (Beta: 1.6688, P-value: 0.0047)
- 2: VFC vs TRIP (Beta: 1.6782, P-value: 0.0029)
- 3: DECK vs DHI (Beta: 0.6609, P-value: 0.0016)
- 4: DECK vs LEN (Beta: 0.7322, P-value: 0.0019)
- 5: DECK vs PHM (Beta: 0.8279, P-value: 0.0077)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: PRU vs RJF (SSD: 13.6361, Beta: 0.6942)
- 2: DECK vs PHM (SSD: 23.2526, Beta: 0.8279)
- 3: ALLE vs UAL (SSD: 47.4271, Beta: 1.2191)
- 4: PAYX vs UNP (SSD: 54.2612, Beta: 0.5098)
- 5: DECK vs LEN (SSD: 59.3330, Beta: 0.7322)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PRU vs RJF (Beta: 0.6942)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1059.55 | 報酬率: 5.95% | MDD: -3.39% | 交易次數: 1
- 組合 2: DECK vs PHM (Beta: 0.8279)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ALLE vs UAL (Beta: 1.2191)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3059.55 | 總報酬: 1.98% | MDD: -1.16% | 交易次數: 1

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4385.44 | 預計執行區間: 2023-08-30 ~ 2024-03-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 624 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (624, 10)

完成排列組合, 共產生 3824 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 9 組配對。前 5 組配對:

- 1: DRI vs GRMN (Beta: 1.4420, P-value: 0.0100)
- 2: PRU vs RJF (Beta: 0.6951, P-value: 0.0059)

- 3: SYF vs WFC (Beta: 0.8629, P-value: 0.0027)
- 4: ELV vs RVTY (Beta: 1.8535, P-value: 0.0090)
- 5: JBHT vs WAB (Beta: 1.1158, P-value: 0.0045)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: DOW vs SW (SSD: 1.9695, Beta: 0.8817)
- 2: SYF vs WFC (SSD: 7.1522, Beta: 0.8629)
- 3: JBHT vs WAB (SSD: 13.3325, Beta: 1.1158)
- 4: PRU vs RJF (SSD: 20.2004, Beta: 0.6951)
- 5: DRI vs GRMN (SSD: 32.0976, Beta: 1.4420)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: DOW vs SW (Beta: 0.8817)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$990.25 | 報酬率: -0.97% | MDD: -8.33% | 交易次數: 3
- 組合 2: SYF vs WFC (Beta: 0.8629)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$991.69 | 報酬率: -0.83% | MDD: -10.29% | 交易次數: 1
- 組合 3: JBHT vs WAB (Beta: 1.1158)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$883.60 | 報酬率: -11.64% | MDD: -16.10% | 交易次數: 8

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2865.54 | 總報酬: -4.48% | MDD: -7.50% | 交易次數: 12

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4416.15 | 預計執行區間: 2023-09-28 ~ 2024-04-01

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 625 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (624, 10)

完成排列組合 · 共產生 2129 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 11 組配對。前 5 組配對：

- 1: TTWO vs TTD (Beta: 1.1605, P-value: 0.0011)
- 2: DECK vs DHI (Beta: 0.6834, P-value: 0.0082)
- 3: DECK vs LEN (Beta: 0.7557, P-value: 0.0058)
- 4: POOL vs RL (Beta: 1.8695, P-value: 0.0084)
- 5: BKR vs NE (Beta: 0.6022, P-value: 0.0047)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

- 1: TTWO vs TTD (SSD: 7.1697, Beta: 1.1605)
- 2: GILD vs HSIC (SSD: 13.0326, Beta: 0.9019)
- 3: TRGP vs NE (SSD: 14.7554, Beta: 1.0032)
- 4: DECK vs LEN (SSD: 28.2949, Beta: 0.7557)
- 5: BALL vs SW (SSD: 30.7192, Beta: 0.5929)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: TTWO vs TTD (Beta: 1.1605)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: GILD vs HSIC (Beta: 0.9019)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$988.33 | 報酬率: -1.17% | MDD: -13.60% | 交易次數: 3
- 組合 3: TRGP vs NE (Beta: 1.0032)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1001.98 | 報酬率: 0.20% | MDD: -0.29% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2990.31 | 總報酬: -0.32% | MDD: -4.48% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4278.53 | 預計執行區間: 2023-10-26 ~ 2024-04-29

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 626 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (624, 10)

完成排列組合 · 共產生 7051 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs TTWO (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CHTR (Sector: Communication Services)

5: T vs EA (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 63 組配對。前 5 組配對：
1: FOXA vs WBD (Beta: 0.7652, P-value: 0.0022)
2: TRIP vs FOSL (Beta: 1.9726, P-value: 0.0098)
3: AMZN vs DECK (Beta: 1.5069, P-value: 0.0029)
4: AMZN vs DASH (Beta: 1.4234, P-value: 0.0000)
5: AMZN vs DHI (Beta: 1.0760, P-value: 0.0068)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: LNT vs PPL (SSD: 0.6608, Beta: 1.0333)
2: AME vs SWK (SSD: 0.9945, Beta: 1.0645)
3: MDLZ vs MNST (SSD: 1.2957, Beta: 1.0641)
4: MSFT vs TYL (SSD: 1.3967, Beta: 1.0957)
5: AMP vs GPN (SSD: 1.5738, Beta: 1.2755)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: LNT vs PPL (Beta: 1.0333)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: AME vs SWK (Beta: 1.0645)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$997.94 | 報酬率: -0.21% | MDD: -7.73% | 交易次數: 5
- 組合 3: MDLZ vs MNST (Beta: 1.0641)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$988.54 | 報酬率: -1.15% | MDD: -6.76% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2986.47 | 總報酬: -0.45% | MDD: -3.24% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4288.42 | 預計執行區間: 2023-11-24 ~ 2024-05-28

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 626 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (624, 10)

完成排列組合，共產生 1867 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs LUMN (Sector: Communication Services)
- 4: T vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: T vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 8 組配對。前 5 組配對：

- 1: BAC vs BEN (Beta: 1.0503, P-value: 0.0073)
- 2: BAC vs HBAN (Beta: 1.6264, P-value: 0.0026)
- 3: SCHW vs PNC (Beta: 0.7670, P-value: 0.0063)
- 4: MTB vs PFG (Beta: 1.8271, P-value: 0.0051)
- 5: BAX vs TECH (Beta: 0.5339, P-value: 0.0084)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: ETN vs EME (SSD: 2.2666, Beta: 0.9067)
- 2: SCHW vs PNC (SSD: 6.5769, Beta: 0.7670)
- 3: BAC vs BEN (SSD: 18.3639, Beta: 1.0503)
- 4: BAX vs TECH (SSD: 21.6647, Beta: 0.5339)
- 5: CMS vs FE (SSD: 30.4321, Beta: 1.3314)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ETN vs EME (Beta: 0.9067)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1073.28 | 報酬率: 7.33% | MDD: -5.97% | 交易次數: 2
- 組合 2: SCHW vs PNC (Beta: 0.7670)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$956.56 | 報酬率: -4.34% | MDD: -6.91% | 交易次數: 2
- 組合 3: BAC vs BEN (Beta: 1.0503)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$848.69 | 報酬率: -15.13% | MDD: -19.41% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2878.53 | 總報酬: -4.05% | MDD: -4.82% | 交易次數: 7

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4323.38 | 預計執行區間: 2023-12-22 ~ 2024-06-26

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 627 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (625, 10)

完成排列組合，共產生 4542 組配對。前 5 組配對：

1: MHK vs PENN (Sector: Consumer Cyclical)
2: MHK vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
3: MHK vs BC (Sector: Consumer Cyclical)
4: MHK vs CCK (Sector: Consumer Cyclical)
5: PENN vs GT (Sector: Consumer Cyclical)
P-value 檢定過濾後，剩餘 18 組配對。前 5 組配對：
1: DECK vs DASH (Beta: 0.9087, P-value: 0.0049)
2: DECK vs GRMN (Beta: 1.4971, P-value: 0.0076)
3: DASH vs PHM (Beta: 0.9949, P-value: 0.0010)
4: SCHW vs MTB (Beta: 0.8447, P-value: 0.0005)
5: IR vs UBER (Beta: 0.6212, P-value: 0.0078)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: SCHW vs MTB (SSD: 1.2766, Beta: 0.8447)
2: DECK vs DASH (SSD: 3.4090, Beta: 0.9087)
3: FFIV vs IBM (SSD: 5.7023, Beta: 0.9124)
4: DASH vs PHM (SSD: 9.0030, Beta: 0.9949)
5: IR vs UBER (SSD: 11.4612, Beta: 0.6212)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: SCHW vs MTB (Beta: 0.8447)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$984.51 | 報酬率: -1.55% | MDD: -7.21% | 交易次數: 2
- 組合 2: DECK vs DASH (Beta: 0.9087)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1016.64 | 報酬率: 1.66% | MDD: -8.57% | 交易次數: 3
- 組合 3: FFIV vs IBM (Beta: 0.9124)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1063.80 | 報酬率: 6.38% | MDD: -5.26% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3064.95 | 總報酬: 2.16% | MDD: -3.19% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4326.10 | 預計執行區間: 2024-01-24 ~ 2024-07-25

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 627 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (626, 10)

完成排列組合，共產生 3902 組配對。前 5 組配對：

- 1: MHK vs KMX (Sector: Consumer Cyclical)
- 2: MHK vs CZR (Sector: Consumer Cyclical)
- 3: MHK vs BWA (Sector: Consumer Cyclical)
- 4: MHK vs BBWI (Sector: Consumer Cyclical)
- 5: MHK vs ETSY (Sector: Consumer Cyclical)

P-value 檢定過濾後，剩餘 27 組配對。前 5 組配對：

- 1: BBY vs GM (Beta: 1.2265, P-value: 0.0033)
- 2: GPC vs WYNN (Beta: 1.2435, P-value: 0.0022)
- 3: MCO vs SPGI (Beta: 0.9019, P-value: 0.0030)
- 4: AXP vs PNC (Beta: 0.6655, P-value: 0.0078)
- 5: SCHW vs MTB (Beta: 0.7559, P-value: 0.0000)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: PAYX vs PNR (SSD: 1.0928, Beta: 0.8066)
- 2: FIS vs PFG (SSD: 1.1156, Beta: 0.8409)
- 3: STT vs TFC (SSD: 1.3912, Beta: 1.2177)
- 4: AVB vs CSGP (SSD: 2.0254, Beta: 1.1320)
- 5: ANET vs INTC (SSD: 2.5026, Beta: 1.2658)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: PAYX vs PNR (Beta: 0.8066)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1062.20 | 報酬率: 6.22% | MDD: -7.62% | 交易次數: 1
- 組合 2: FIS vs PFG (Beta: 0.8409)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: STT vs TFC (Beta: 1.2177)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1002.24 | 報酬率: 0.22% | MDD: -4.78% | 交易次數: 2
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3064.44 | 總報酬: 2.15% | MDD: -2.67% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4385.65 | 預計執行區間: 2024-02-22 ~ 2024-08-22

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 627 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(626, 10)

完成排列組合，共產生 2683 組配對。前 5 組配對：

- 1: META vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 2: META vs NWS (Sector: Communication Services)
- 3: NWSA vs NWS (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 17 組配對。前 5 組配對：

- 1: DECK vs HLT (Beta: 1.0686, P-value: 0.0032)
- 2: AIZ vs CBOE (Beta: 0.9228, P-value: 0.0005)
- 3: SCHW vs MTB (Beta: 0.7105, P-value: 0.0000)
- 4: UNP vs WAB (Beta: 1.5019, P-value: 0.0004)
- 5: FIX vs ETN (Beta: 0.8778, P-value: 0.0006)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: AIZ vs CBOE (SSD: 0.4289, Beta: 0.9228)
- 2: PTC vs NOW (SSD: 1.2969, Beta: 0.8351)
- 3: PCAR vs UBER (SSD: 5.4476, Beta: 0.8535)
- 4: SCHW vs MTB (SSD: 5.7561, Beta: 0.7105)
- 5: FFIV vs IBM (SSD: 9.0334, Beta: 0.8102)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: AIZ vs CBOE (Beta: 0.9228)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: PTC vs NOW (Beta: 0.8351)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1040.18 | 報酬率: 4.02% | MDD: -6.73% | 交易次數: 2
- 組合 3: PCAR vs UBER (Beta: 0.8535)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1026.13 | 報酬率: 2.61% | MDD: -10.52% | 交易次數: 2

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3066.31 | 總報酬: 2.21% | MDD: -5.13% | 交易次數: 4

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4251.19 | 預計執行區間: 2024-03-21 ~ 2024-09-20

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 627 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(627, 10)

完成排列組合，共產生 5267 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 24 組配對。前 5 組配對：

- 1: KMX vs AN (Beta: 0.5405, P-value: 0.0088)
- 2: AMZN vs MAR (Beta: 0.7779, P-value: 0.0065)
- 3: FIS vs WFC (Beta: 0.8876, P-value: 0.0095)
- 4: HWM vs MAS (Beta: 0.8238, P-value: 0.0052)
- 5: IR vs UBER (Beta: 0.7296, P-value: 0.0093)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: FIS vs WFC (SSD: 1.6920, Beta: 0.8876)
- 2: ANET vs STX (SSD: 4.0148, Beta: 0.9472)
- 3: ADSK vs IBM (SSD: 5.2822, Beta: 0.9643)
- 4: IR vs UBER (SSD: 7.5710, Beta: 0.7296)
- 5: AMD vs ADSK (SSD: 12.9967, Beta: 1.3324)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: FIS vs WFC (Beta: 0.8876)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$856.20 | 報酬率: -14.38% | MDD: -18.39% | 交易次數: 3
- 組合 2: ANET vs STX (Beta: 0.9472)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ADSK vs IBM (Beta: 0.9643)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$925.93 | 報酬率: -7.41% | MDD: -9.55% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2782.12 | 總報酬: -7.26% | MDD: -7.71% | 交易次數: 6

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4241.50 | 預計執行區間: 2024-04-19 ~ 2024-10-18

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 629 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (627, 10)

完成排列組合, 共產生 3434 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs TKO (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 5: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 14 組配對。前 5 組配對:

- 1: ABNB vs CVNA (Beta: 0.6982, P-value: 0.0026)
- 2: AMZN vs DASH (Beta: 0.9353, P-value: 0.0006)
- 3: BBY vs NCLH (Beta: 1.5571, P-value: 0.0031)
- 4: DECK vs HLT (Beta: 1.0388, P-value: 0.0013)
- 5: CHD vs TSN (Beta: 0.7545, P-value: 0.0046)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: EXE vs OXY (SSD: 2.6376, Beta: 1.1547)
- 2: JKHY vs NTRS (SSD: 3.0985, Beta: 1.2687)
- 3: AMZN vs DASH (SSD: 5.6426, Beta: 0.9353)
- 4: HWM vs MAS (SSD: 5.6444, Beta: 0.8613)
- 5: DECK vs HLT (SSD: 10.7774, Beta: 1.0388)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: EXE vs OXY (Beta: 1.1547)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1097.50 | 報酬率: 9.75% | MDD: -3.33% | 交易次數: 3

- 組合 2: JKHY vs NTRS (Beta: 1.2687)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$941.35 | 報酬率: -5.86% | MDD: -6.38% | 交易次數: 2

- 組合 3: AMZN vs DASH (Beta: 0.9353)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1072.12 | 報酬率: 7.21% | MDD: -9.66% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3110.97 | 總報酬: 3.70% | MDD: -4.39% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4227.97 | 預計執行區間: 2024-05-17 ~ 2024-11-15

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 629 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (627, 10)

完成排列組合, 共產生 3338 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs NWSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 10 組配對。前 5 組配對:

- 1: BBY vs NCLH (Beta: 1.6468, P-value: 0.0028)
- 2: APO vs CINF (Beta: 1.6330, P-value: 0.0050)
- 3: CINF vs RJF (Beta: 0.6638, P-value: 0.0083)
- 4: AMP vs JPM (Beta: 1.9659, P-value: 0.0009)
- 5: IR vs RSG (Beta: 0.6623, P-value: 0.0058)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: CINF vs RJF (SSD: 12.9890, Beta: 0.6638)
- 2: TER vs TXN (SSD: 14.4780, Beta: 0.8392)
- 3: APO vs CINF (SSD: 20.3340, Beta: 1.6330)
- 4: ROK vs UPS (SSD: 37.9811, Beta: 1.5416)
- 5: DOW vs SW (SSD: 45.4038, Beta: 0.6440)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: CINF vs RJF (Beta: 0.6638)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$910.66 | 報酬率: -8.93% | MDD: -11.47% | 交易次數: 9

- 組合 2: TER vs TXN (Beta: 0.8392)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: APO vs CINF (Beta: 1.6330)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2910.66 | 總報酬: -2.98% | MDD: -3.82% | 交易次數: 9

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4106.50 | 預計執行區間: 2024-06-17 ~ 2024-12-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 629 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (627, 10)

完成排列組合, 共產生 4563 組配對。前 5 組配對:

- 1: OMC vs VZ (Sector: Communication Services)
- 2: OMC vs DIS (Sector: Communication Services)
- 3: OMC vs DV (Sector: Communication Services)
- 4: VZ vs DIS (Sector: Communication Services)
- 5: VZ vs DV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: MKC vs PEP (Beta: 1.0416, P-value: 0.0075)
- 2: COF vs FISV (Beta: 1.1647, P-value: 0.0060)
- 3: FIX vs ETN (Beta: 1.3284, P-value: 0.0087)
- 4: IR vs RSG (Beta: 0.6634, P-value: 0.0063)
- 5: CMI vs HUBB (Beta: 0.5930, P-value: 0.0066)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: PTC vs NOW (SSD: 0.6714, Beta: 1.0013)
- 2: CDW vs IBM (SSD: 1.6990, Beta: 0.9842)
- 3: MKC vs PEP (SSD: 8.4434, Beta: 1.0416)
- 4: ATO vs D (SSD: 8.8717, Beta: 0.8653)
- 5: COF vs FISV (SSD: 10.8898, Beta: 1.1647)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PTC vs NOW (Beta: 1.0013)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1157.44 | 報酬率: 15.74% | MDD: -4.71% | 交易次數: 1
- 組合 2: CDW vs IBM (Beta: 0.9842)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$803.14 | 報酬率: -19.69% | MDD: -21.59% | 交易次數: 4
- 組合 3: MKC vs PEP (Beta: 1.0416)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1096.12 | 報酬率: 9.61% | MDD: -4.58% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3056.69 | 總報酬: 1.89% | MDD: -5.20% | 交易次數: 6

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4171.45 | 預計執行區間: 2024-07-17 ~ 2025-01-16

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 629 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (629, 10)

完成排列組合, 共產生 5783 組配對。前 5 組配對:

- 1: CHTR vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 2: CHTR vs VZ (Sector: Communication Services)
- 3: FOXA vs VZ (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 34 組配對。前 5 組配對:

- 1: OMC vs DIS (Beta: 0.5128, P-value: 0.0089)
- 2: APO vs CB (Beta: 0.5561, P-value: 0.0025)
- 3: ARES vs CB (Beta: 0.6438, P-value: 0.0006)
- 4: ARES vs HIG (Beta: 1.2025, P-value: 0.0035)
- 5: AIZ vs V (Beta: 0.7864, P-value: 0.0061)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: MET vs NDAQ (SSD: 2.3127, Beta: 0.9645)
- 2: FITB vs TFC (SSD: 2.3846, Beta: 1.1976)
- 3: COF vs FISV (SSD: 4.9415, Beta: 1.1625)
- 4: ITW vs SNA (SSD: 13.2065, Beta: 0.8143)

5: SNA vs UNP (SSD: 14.2910, Beta: 0.6359)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: MET vs NDAQ (Beta: 0.9645)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1090.05 | 報酬率: 9.00% | MDD: -9.02% | 交易次數: 7

- 組合 2: FITB vs TFC (Beta: 1.1976)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 3: COF vs FISV (Beta: 1.1625)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1039.31 | 報酬率: 3.93% | MDD: -11.61% | 交易次數: 12

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3129.36 | 總報酬: 4.31% | MDD: -2.84% | 交易次數: 19

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4235.89 | 預計執行區間: 2024-08-14 ~ 2025-02-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 629 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (628, 10)

完成排列組合 · 共產生 3784 組配對。前 5 組配對:

1: FOXA vs FOX (Sector: Communication Services)

2: FOXA vs META (Sector: Communication Services)

3: FOXA vs TMUS (Sector: Communication Services)

4: FOXA vs NYT (Sector: Communication Services)

5: FOX vs META (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 15 組配對。前 5 組配對:

1: NOV vs RIG (Beta: 0.8012, P-value: 0.0067)

2: CFG vs NDAQ (Beta: 0.8698, P-value: 0.0097)

3: HIG vs KKR (Beta: 0.6552, P-value: 0.0092)

4: JPM vs KKR (Beta: 1.1996, P-value: 0.0024)

5: BLDR vs NSC (Beta: 1.2193, P-value: 0.0051)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: HWM vs VLT0 (SSD: 0.0000, Beta: 1.2346)

2: CAT vs HUBB (SSD: 0.4708, Beta: 0.9379)

3: CMS vs ETR (SSD: 1.2976, Beta: 0.8939)

4: HII vs NSC (SSD: 4.4062, Beta: 1.1691)

5: CFG vs NDAQ (SSD: 6.7438, Beta: 0.8698)

✓ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: HWM vs VLT0 (Beta: 1.2346)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$991.79 | 報酬率: -0.82% | MDD: -3.12% | 交易次數: 2

- 組合 2: CAT vs HUBB (Beta: 0.9379)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$985.46 | 報酬率: -1.45% | MDD: -7.00% | 交易次數: 1

- 組合 3: CMS vs ETR (Beta: 0.8939)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2977.25 | 總報酬: -0.76% | MDD: -2.56% | 交易次數: 3

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4302.20 | 預計執行區間: 2024-09-12 ~ 2025-03-17

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 630 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (629, 10)

完成排列組合 · 共產生 3065 組配對。前 5 組配對:

1: FOXA vs FOX (Sector: Communication Services)

2: FOXA vs TKO (Sector: Communication Services)

3: FOX vs TKO (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

5: GOOGL vs DIS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 22 組配對。前 5 組配對:

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9919, P-value: 0.0038)

2: LEN vs LOW (Beta: 1.0457, P-value: 0.0055)

3: AIG vs C (Beta: 0.7022, P-value: 0.0005)

4: HWM vs VLT0 (Beta: 1.2458, P-value: 0.0003)

5: LDOS vs VLT0 (Beta: 1.5165, P-value: 0.0095)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

1: HWM vs VLT0 (SSD: 0.0000, Beta: 1.2458)
2: LDOS vs VLT0 (SSD: 0.0000, Beta: 1.5165)
3: RTX vs VLT0 (SSD: 0.0000, Beta: 1.0368)
4: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0070, Beta: 0.9919)
5: CMS vs ETR (SSD: 0.1413, Beta: 0.9773)
✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: HWM vs VLT0 (Beta: 1.2458)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1078.06 | 報酬率: 7.81% | MDD: -8.61% | 交易次數: 3
- 組合 2: LDOS vs VLT0 (Beta: 1.5165)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1019.54 | 報酬率: 1.95% | MDD: -1.33% | 交易次數: 3
- 組合 3: RTX vs VLT0 (Beta: 1.0368)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1010.33 | 報酬率: 1.03% | MDD: -4.05% | 交易次數: 2
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3107.93 | 總報酬: 3.60% | MDD: -2.39% | 交易次數: 8

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4084.32 | 預計執行區間: 2024-10-10 ~ 2025-04-14

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 632 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (629, 10)

完成排列組合 · 共產生 3263 組配對。前 5 組配對:

- 1: T vs FOXA (Sector: Communication Services)
- 2: T vs FOX (Sector: Communication Services)
- 3: T vs TMUS (Sector: Communication Services)
- 4: T vs TKO (Sector: Communication Services)
- 5: T vs TTD (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 13 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9943, P-value: 0.0028)
- 2: ALL vs ARES (Beta: 1.1227, P-value: 0.0035)
- 3: CFG vs TFC (Beta: 1.1851, P-value: 0.0034)
- 4: KEY vs RF (Beta: 0.7329, P-value: 0.0050)
- 5: CNC vs HSIC (Beta: 0.7093, P-value: 0.0087)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0083, Beta: 0.9943)
- 2: CMS vs ETR (SSD: 1.2978, Beta: 0.9215)
- 3: AME vs PCAR (SSD: 1.3600, Beta: 0.9416)
- 4: ALL vs ARES (SSD: 2.0442, Beta: 1.1227)
- 5: HWM vs VLT0 (SSD: 6.2099, Beta: 1.2745)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9943)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CMS vs ETR (Beta: 0.9215)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: AME vs PCAR (Beta: 0.9416)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$976.81 | 報酬率: -2.32% | MDD: -6.72% | 交易次數: 1

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2976.81 | 總報酬: -0.77% | MDD: -2.28% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4195.30 | 預計執行區間: 2024-11-07 ~ 2025-05-13

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 632 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (630, 10)

完成排列組合 · 共產生 2430 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs LYV (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs META (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 8 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9946, P-value: 0.0017)
- 2: CPB vs KO (Beta: 0.5929, P-value: 0.0031)

3: AXP vs ARES (Beta: 1.9647, P-value: 0.0044)

4: MA vs TRV (Beta: 1.4222, P-value: 0.0000)

5: COO vs MDT (Beta: 1.4056, P-value: 0.0087)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0196, Beta: 0.9946)

2: DUK vs EIX (SSD: 31.2503, Beta: 1.2761)

3: CPB vs KO (SSD: 55.9844, Beta: 0.5929)

4: COO vs MDT (SSD: 64.8740, Beta: 1.4056)

5: AMCR vs NEM (SSD: 67.7501, Beta: 0.5242)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9946)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

- 組合 2: DUK vs EIX (Beta: 1.2761)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$998.67 | 報酬率: -0.13% | MDD: -7.85% | 交易次數: 3

- 組合 3: CPB vs KO (Beta: 0.5929)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2998.67 | 總報酬: -0.04% | MDD: -2.69% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4105.95 | 預計執行區間: 2024-12-06 ~ 2025-06-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 632 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (630, 10)

完成排列組合 · 共產生 5296 組配對。前 5 組配對：

1: EA vs FOXA (Sector: Communication Services)

2: EA vs FOX (Sector: Communication Services)

3: EA vs LYV (Sector: Communication Services)

4: EA vs NFLX (Sector: Communication Services)

5: EA vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後 · 剩餘 23 組配對。前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9925, P-value: 0.0004)

2: HRB vs KBH (Beta: 0.6549, P-value: 0.0013)

3: DRI vs SBUX (Beta: 0.8568, P-value: 0.0071)

4: MCD vs SBUX (Beta: 1.6954, P-value: 0.0051)

5: CPB vs KO (Beta: 0.5610, P-value: 0.0055)

SSD 排序完成 · 前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0339, Beta: 0.9925)

2: FFIV vs NOW (SSD: 5.4095, Beta: 1.0908)

3: DRI vs SBUX (SSD: 10.7322, Beta: 0.8568)

4: CFG vs TFC (SSD: 18.4502, Beta: 1.2925)

5: CAT vs HUBB (SSD: 21.1397, Beta: 0.8303)

✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9925)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$995.38 | 報酬率: -0.46% | MDD: -0.61% | 交易次數: 1

- 組合 2: FFIV vs NOW (Beta: 1.0908)

↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1068.09 | 報酬率: 6.81% | MDD: -4.66% | 交易次數: 3

- 組合 3: DRI vs SBUX (Beta: 0.8568)

↳ [組合 3 結算] 淨值: \$792.08 | 報酬率: -20.79% | MDD: -21.13% | 交易次數: 6

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2855.54 | 總報酬: -4.82% | MDD: -5.71% | 交易次數: 10

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4162.64 | 預計執行區間: 2025-01-07 ~ 2025-07-11

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 632 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (632, 10)

完成排列組合 · 共產生 3335 組配對。前 5 組配對：

1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)

2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)

3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)

4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)

5: GOOG vs NFLX (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後，剩餘 15 組配對。前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9944, P-value: 0.0010)
2: BX vs FISV (Beta: 0.8951, P-value: 0.0025)
3: BK vs STT (Beta: 0.9407, P-value: 0.0040)
4: ALL vs CINF (Beta: 1.0421, P-value: 0.0042)
5: CB vs ICE (Beta: 1.3120, P-value: 0.0066)
SSD 排序完成，前 5 組配對：
1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0307, Beta: 0.9944)
2: BX vs FISV (SSD: 1.1169, Beta: 0.8951)
3: ALL vs CINF (SSD: 1.8553, Beta: 1.0421)
4: L vs USB (SSD: 10.0599, Beta: 0.8776)
5: CAT vs HUBB (SSD: 17.0035, Beta: 0.7708)
✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9944)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$982.87 | 報酬率: -1.71% | MDD: -2.08% | 交易次數: 4
- 組合 2: BX vs FISV (Beta: 0.8951)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1037.97 | 報酬率: 3.80% | MDD: -20.48% | 交易次數: 4
- 組合 3: ALL vs CINF (Beta: 1.0421)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3020.84 | 總報酬: 0.69% | MDD: -7.39% | 交易次數: 8

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4292.00 | 預計執行區間: 2025-02-06 ~ 2025-08-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 632 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (632, 10)

完成排列組合，共產生 1815 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 7 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9934, P-value: 0.0004)
- 2: FANG vs PSX (Beta: 0.6395, P-value: 0.0098)
- 3: COF vs NTRS (Beta: 1.9564, P-value: 0.0057)
- 4: CPT vs EQR (Beta: 1.8867, P-value: 0.0029)
- 5: EQR vs UDR (Beta: 1.5751, P-value: 0.0070)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0163, Beta: 0.9934)
- 2: DTE vs DUK (SSD: 10.7141, Beta: 0.8270)
- 3: CMS vs DTE (SSD: 45.8436, Beta: 0.6380)
- 4: EQR vs UDR (SSD: 111.4660, Beta: 1.5751)
- 5: FANG vs PSX (SSD: 116.6704, Beta: 0.6395)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9934)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$994.22 | 報酬率: -0.58% | MDD: -0.99% | 交易次數: 1
- 組合 2: DTE vs DUK (Beta: 0.8270)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1028.32 | 報酬率: 2.83% | MDD: -3.06% | 交易次數: 1
- 組合 3: CMS vs DTE (Beta: 0.6380)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$978.45 | 報酬率: -2.15% | MDD: -2.19% | 交易次數: 1
🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3000.99 | 總報酬: 0.03% | MDD: -1.63% | 交易次數: 3

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4269.25 | 預計執行區間: 2025-03-07 ~ 2025-09-08

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 633 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (632, 10)

完成排列組合，共產生 3940 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 9 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9938, P-value: 0.0020)
- 2: CFG vs TFC (Beta: 1.2677, P-value: 0.0001)
- 3: KEY vs RF (Beta: 0.6610, P-value: 0.0002)
- 4: UHS vs ZTS (Beta: 1.7522, P-value: 0.0020)
- 5: ALLE vs MAS (Beta: 1.6673, P-value: 0.0023)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (SSD: 0.0153, Beta: 0.9938)
- 2: ACN vs IT (SSD: 5.4638, Beta: 0.7305)
- 3: CFG vs TFC (SSD: 14.3614, Beta: 1.2677)
- 4: CAT vs HUBB (SSD: 27.8847, Beta: 0.7044)
- 5: KEY vs RF (SSD: 29.4488, Beta: 0.6610)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: GOOGL vs GOOG (Beta: 0.9938)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1003.40 | 報酬率: 0.34% | MDD: -0.64% | 交易次數: 1
- 組合 2: ACN vs IT (Beta: 0.7305)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1007.35 | 報酬率: 0.74% | MDD: -4.38% | 交易次數: 1
- 組合 3: CFG vs TFC (Beta: 1.2677)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$997.32 | 報酬率: -0.27% | MDD: -2.47% | 交易次數: 3

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3008.07 | 總報酬: 0.27% | MDD: -1.79% | 交易次數: 5

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4377.18 | 預計執行區間: 2025-04-04 ~ 2025-10-06

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 633 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (631, 10)

完成排列組合，共產生 5167 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs NFLX (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs TKO (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 14 組配對。前 5 組配對：

- 1: ALL vs TRV (Beta: 0.7098, P-value: 0.0036)
- 2: CFG vs TFC (Beta: 1.2761, P-value: 0.0016)
- 3: KEY vs RF (Beta: 0.6742, P-value: 0.0001)
- 4: MS vs NTRS (Beta: 1.4628, P-value: 0.0006)
- 5: AME vs ROK (Beta: 0.5898, P-value: 0.0073)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: BR vs HWM (SSD: 6.3277, Beta: 0.7375)
- 2: CFG vs TFC (SSD: 16.7644, Beta: 1.2761)
- 3: GNRC vs JBHT (SSD: 21.8727, Beta: 1.0393)
- 4: KEY vs RF (SSD: 29.1211, Beta: 0.6742)
- 5: ALL vs TRV (SSD: 29.2709, Beta: 0.7098)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: BR vs HWM (Beta: 0.7375)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: CFG vs TFC (Beta: 1.2761)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1022.44 | 報酬率: 2.24% | MDD: -1.59% | 交易次數: 1
- 組合 3: GNRC vs JBHT (Beta: 1.0393)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1188.09 | 報酬率: 18.81% | MDD: -8.29% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3210.53 | 總報酬: 7.02% | MDD: -3.32% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4353.99 | 預計執行區間: 2025-05-05 ~ 2025-11-03

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 633 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(632, 10)

完成排列組合，共產生 4522 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs NWSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 15 組配對。前 5 組配對：

- 1: MS vs NTRS (Beta: 1.4107, P-value: 0.0021)
- 2: BIO vs ILMN (Beta: 1.5499, P-value: 0.0082)
- 3: MMM vs RTX (Beta: 1.6764, P-value: 0.0094)
- 4: AME vs EMR (Beta: 0.9713, P-value: 0.0023)
- 5: CHRW vs J (Beta: 0.7659, P-value: 0.0040)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: VRSK vs WM (SSD: 0.3706, Beta: 1.1400)
- 2: AME vs EMR (SSD: 1.0490, Beta: 0.9713)
- 3: GNRC vs JBHT (SSD: 3.5773, Beta: 1.2373)
- 4: ETN vs IEX (SSD: 34.9956, Beta: 1.5042)
- 5: ADI vs STX (SSD: 36.1161, Beta: 1.3124)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: VRSK vs WM (Beta: 1.1400)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$936.87 | 報酬率: -6.31% | MDD: -7.02% | 交易次數: 6
 - 組合 2: AME vs EMR (Beta: 0.9713)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 - 組合 3: GNRC vs JBHT (Beta: 1.2373)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1190.35 | 報酬率: 19.03% | MDD: -8.59% | 交易次數: 9
- 🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3127.21 | 總報酬: 4.24% | MDD: -3.45% | 交易次數: 15

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4352.67 | 預計執行區間: 2025-06-03 ~ 2025-12-02

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 633 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成！維度：(633, 10)

完成排列組合，共產生 2765 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs MTCH (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後，剩餘 13 組配對。前 5 組配對：

- 1: PG vs SYY (Beta: 0.9791, P-value: 0.0022)
- 2: ALL vs TRV (Beta: 0.6476, P-value: 0.0056)
- 3: ABT vs DGX (Beta: 0.8592, P-value: 0.0051)
- 4: ABBV vs JNJ (Beta: 1.6239, P-value: 0.0069)
- 5: DXCM vs EW (Beta: 1.8023, P-value: 0.0048)

SSD 排序完成，前 5 組配對：

- 1: PG vs SYY (SSD: 0.2926, Beta: 0.9791)
- 2: AME vs EMR (SSD: 0.8089, Beta: 0.9672)
- 3: DELL vs MU (SSD: 1.5730, Beta: 0.7897)
- 4: VRSK vs WM (SSD: 1.7198, Beta: 1.1396)
- 5: DELL vs TXN (SSD: 5.1678, Beta: 0.8111)

✅ 款項抵扣 \$3000.0，準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: PG vs SYY (Beta: 0.9791)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1076.36 | 報酬率: 7.64% | MDD: -5.13% | 交易次數: 1
- 組合 2: AME vs EMR (Beta: 0.9672)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: DELL vs MU (Beta: 0.7897)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$749.84 | 報酬率: -25.02% | MDD: -31.24% | 交易次數: 6

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2826.20 | 總報酬: -5.79% | MDD: -11.12% | 交易次數: 7

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4208.21 | 預計執行區間: 2025-07-02 ~ 2025-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 633 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (633, 10)

完成排列組合, 共產生 4276 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs T (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 4: GOOGL vs CMCSA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 10 組配對。前 5 組配對:

- 1: DPZ vs TPR (Beta: 0.9393, P-value: 0.0024)
- 2: DPZ vs YUM (Beta: 1.5913, P-value: 0.0051)
- 3: PG vs TSN (Beta: 1.1335, P-value: 0.0026)
- 4: APA vs OXY (Beta: 0.6455, P-value: 0.0019)
- 5: ALL vs TRV (Beta: 0.5810, P-value: 0.0018)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: ABT vs DGX (SSD: 6.8033, Beta: 0.8586)
- 2: PG vs TSN (SSD: 7.3012, Beta: 1.1335)
- 3: PCAR vs FLS (SSD: 8.4554, Beta: 1.0687)
- 4: AEE vs ETR (SSD: 15.9119, Beta: 0.7435)
- 5: APA vs OXY (SSD: 20.9996, Beta: 0.6455)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ABT vs DGX (Beta: 0.8586)
 - ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$862.46 | 報酬率: -13.75% | MDD: -13.75% | 交易次數: 7
- 組合 2: PG vs TSN (Beta: 1.1335)
 - ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$912.58 | 報酬率: -8.74% | MDD: -12.59% | 交易次數: 2
- 組合 3: PCAR vs FLS (Beta: 1.0687)
 - ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$868.13 | 報酬率: -13.19% | MDD: -21.30% | 交易次數: 2

 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2643.16 | 總報酬: -11.89% | MDD: -12.26% | 交易次數: 1

1

---  新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4229.05 | 預計執行區間: 2025-07-31 ~ 2025-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 633 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (633, 10)

完成排列組合, 共產生 6265 組配對。前 5 組配對:

- 1: EA vs DV (Sector: Communication Services)
- 2: EA vs WB (Sector: Communication Services)
- 3: DV vs WB (Sector: Communication Services)
- 4: FOXA vs FOX (Sector: Communication Services)
- 5: FOXA vs NWS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 25 組配對。前 5 組配對:

- 1: LOW vs POOL (Beta: 0.6189, P-value: 0.0085)
- 2: MGM vs TSCO (Beta: 0.7079, P-value: 0.0072)
- 3: BG vs CL (Beta: 1.3662, P-value: 0.0001)
- 4: BG vs MDLZ (Beta: 1.0724, P-value: 0.0031)
- 5: PG vs TSN (Beta: 1.2985, P-value: 0.0084)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: RSG vs VRSK (SSD: 0.8631, Beta: 1.1277)
- 2: CBOE vs ICE (SSD: 1.4736, Beta: 1.1150)
- 3: EMR vs R (SSD: 1.9130, Beta: 0.9604)
- 4: ADI vs MU (SSD: 2.4386, Beta: 0.9822)
- 5: PCAR vs FLS (SSD: 2.9273, Beta: 1.0848)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: RSG vs VRSK (Beta: 1.1277)

↳ [組合 1 結算] 淨值: \$957.26 | 報酬率: -4.27% | MDD: -8.07% | 交易次數: 10
 - 組合 2: CBOE vs ICE (Beta: 1.1150)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$915.92 | 報酬率: -8.41% | MDD: -15.85% | 交易次數: 6
 - 組合 3: EMR vs R (Beta: 0.9604)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
 🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2873.18 | 總報酬: -4.23% | MDD: -7.15% | 交易次數: 16

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4230.04 | 預計執行區間: 2025-08-28 ~ 2025-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 635 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (633, 10)

完成排列組合, 共產生 4718 組配對。前 5 組配對:

- 1: FOXA vs FOX (Sector: Communication Services)
- 2: FOXA vs OMC (Sector: Communication Services)
- 3: FOX vs OMC (Sector: Communication Services)
- 4: EA vs NWS (Sector: Communication Services)
- 5: EA vs TMUS (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 15 組配對。前 5 組配對:

- 1: ALL vs SCHW (Beta: 0.5258, P-value: 0.0051)
- 2: ALL vs TRV (Beta: 0.5124, P-value: 0.0013)
- 3: ALL vs WRB (Beta: 0.9616, P-value: 0.0058)
- 4: BX vs TROW (Beta: 1.7675, P-value: 0.0058)
- 5: XYZ vs TROW (Beta: 1.2949, P-value: 0.0080)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: ALL vs WRB (SSD: 1.5207, Beta: 0.9616)
- 2: DAL vs FLS (SSD: 6.4225, Beta: 1.3387)
- 3: PDD vs LH (SSD: 10.9923, Beta: 1.5921)
- 4: XYZ vs TROW (SSD: 11.2359, Beta: 1.2949)
- 5: VNO vs MAC (SSD: 13.5421, Beta: 1.1958)

✅ 款項抵扣 \$3000.0, 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: ALL vs WRB (Beta: 0.9616)
 ↳ [組合 1 結算] 淨值: \$967.67 | 報酬率: -3.23% | MDD: -5.10% | 交易次數: 1
- 組合 2: DAL vs FLS (Beta: 1.3387)
 ↳ [組合 2 結算] 淨值: \$950.88 | 報酬率: -4.91% | MDD: -6.18% | 交易次數: 4
- 組合 3: PDD vs LH (Beta: 1.5921)
 ↳ [組合 3 結算] 淨值: \$962.24 | 報酬率: -3.78% | MDD: -7.80% | 交易次數: 2

🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2880.79 | 總報酬: -3.97% | MDD: -5.67% | 交易次數: 7

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4238.11 | 預計執行區間: 2025-09-26 ~ 2025-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 635 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (633, 10)

完成排列組合, 共產生 7297 組配對。前 5 組配對:

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)
- 3: GOOG vs WBD (Sector: Communication Services)
- 4: T vs CHTR (Sector: Communication Services)
- 5: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後, 剩餘 14 組配對。前 5 組配對:

- 1: DHI vs PHM (Beta: 1.4931, P-value: 0.0018)
- 2: ALL vs HIG (Beta: 0.8580, P-value: 0.0084)
- 3: ALL vs TRV (Beta: 0.5152, P-value: 0.0019)
- 4: APO vs PYPL (Beta: 1.5091, P-value: 0.0073)
- 5: AJG vs PGR (Beta: 1.2156, P-value: 0.0051)

SSD 排序完成, 前 5 組配對:

- 1: EPAM vs CRM (SSD: 2.2523, Beta: 0.9707)
- 2: AJG vs PGR (SSD: 4.7523, Beta: 1.2156)
- 3: ALL vs HIG (SSD: 5.3216, Beta: 0.8580)

4: XYZ vs TROW (SSD: 10.6800, Beta: 1.2848)
5: EFX vs FLR (SSD: 10.7634, Beta: 1.0235)
✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: EPAM vs CRM (Beta: 0.9707)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1108.92 | 報酬率: 10.89% | MDD: -6.21% | 交易次數: 1
- 組合 2: AJG vs PGR (Beta: 1.2156)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: ALL vs HIG (Beta: 0.8580)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$3108.92 | 總報酬: 3.63% | MDD: -2.09% | 交易次數: 1

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4448.64 | 預計執行區間: 2025-10-24 ~ 2025-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 638 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (634, 10)
完成排列組合 · 共產生 4289 組配對。前 5 組配對:
1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
2: GOOGL vs WBD (Sector: Communication Services)
3: GOOG vs WBD (Sector: Communication Services)
4: T vs CMCSA (Sector: Communication Services)
5: T vs FOXA (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後 · 剩餘 30 組配對。前 5 組配對:
1: MTCH vs TGNA (Beta: 1.0200, P-value: 0.0079)
2: PSKY vs WB (Beta: 1.5674, P-value: 0.0049)
3: CCL vs TSCO (Beta: 0.9284, P-value: 0.0072)
4: DHI vs PHM (Beta: 1.4513, P-value: 0.0026)
5: EXPE vs GRMN (Beta: 0.9551, P-value: 0.0014)
SSD 排序完成 · 前 5 組配對:
1: MCD vs YUM (SSD: 0.8191, Beta: 0.8546)
2: MAS vs PCAR (SSD: 0.8847, Beta: 0.8330)
3: PCAR vs FLS (SSD: 1.3561, Beta: 1.0242)
4: TECH vs MRK (SSD: 3.4180, Beta: 1.1420)
5: AME vs TXT (SSD: 5.1847, Beta: 1.0586)
✅ 款項抵扣 \$3000.0 · 準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)
- 組合 1: MCD vs YUM (Beta: 0.8546)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 2: MAS vs PCAR (Beta: 0.8330)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$905.45 | 報酬率: -9.45% | MDD: -10.91% | 交易次數: 2
- 組合 3: PCAR vs FLS (Beta: 1.0242)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
🌀 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2905.45 | 總報酬: -3.15% | MDD: -3.65% | 交易次數: 2

--- 🌀 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4575.86 | 預計執行區間: 2025-11-21 ~ 2025-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...
啟動多執行緒處理 639 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...
特徵矩陣建置完成! 維度: (635, 10)
完成排列組合 · 共產生 3400 組配對。前 5 組配對:
1: LYV vs META (Sector: Communication Services)
2: LYV vs TKO (Sector: Communication Services)
3: LYV vs DIS (Sector: Communication Services)
4: LYV vs WB (Sector: Communication Services)
5: META vs TKO (Sector: Communication Services)
P-value 檢定過濾後 · 剩餘 9 組配對。前 5 組配對:
1: LOW vs WSM (Beta: 0.6255, P-value: 0.0062)
2: COP vs EOG (Beta: 0.6320, P-value: 0.0072)
3: COP vs OXY (Beta: 1.4483, P-value: 0.0004)
4: KEY vs RF (Beta: 0.6368, P-value: 0.0002)
5: DHR vs MRK (Beta: 1.9997, P-value: 0.0011)

SSD 排序完成・前 5 組配對：

- 1: LOW vs WSM (SSD: 3.5535, Beta: 0.6255)
- 2: FDX vs JBHT (SSD: 16.9880, Beta: 1.2777)
- 3: COP vs EOG (SSD: 20.2861, Beta: 0.6320)
- 4: KEY vs RF (SSD: 29.5319, Beta: 0.6368)
- 5: DGX vs STE (SSD: 34.4793, Beta: 0.6487)

✅ 款項抵扣 \$3000.0・準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: LOW vs WSM (Beta: 0.6255)
↳ [組合 1 結算] 淨值: \$972.94 | 報酬率: -2.71% | MDD: -3.85% | 交易次數: 1
- 組合 2: FDX vs JBHT (Beta: 1.2777)
↳ [組合 2 結算] 淨值: \$1000.00 | 報酬率: 0.00% | MDD: 0.00% | 交易次數: 0
- 組合 3: COP vs EOG (Beta: 0.6320)
↳ [組合 3 結算] 淨值: \$1000.27 | 報酬率: 0.03% | MDD: -0.29% | 交易次數: 1

🔄 梯隊預演結算 | 最終淨值: \$2973.21 | 總報酬: -0.89% | MDD: -1.27% | 交易次數: 2

--- 🔄 新梯隊啟動 | 系統剩餘現金: \$4402.05 | 預計執行區間: 2025-12-22 ~ 2025-12-31

啟動特徵工程 Pipeline...

啟動多執行緒處理 639 檔股票之時間序列與 ADF 微觀特徵...

特徵矩陣建置完成! 維度: (635, 10)

完成排列組合・共產生 2719 組配對。前 5 組配對：

- 1: GOOGL vs GOOG (Sector: Communication Services)
- 2: GOOGL vs EA (Sector: Communication Services)
- 3: GOOGL vs NYT (Sector: Communication Services)
- 4: GOOG vs EA (Sector: Communication Services)
- 5: GOOG vs NYT (Sector: Communication Services)

P-value 檢定過濾後・剩餘 6 組配對。前 5 組配對：

- 1: T vs VZ (Beta: 0.9894, P-value: 0.0079)
- 2: EBAY vs GPC (Beta: 1.2251, P-value: 0.0012)
- 3: CL vs KVUE (Beta: 1.7642, P-value: 0.0028)
- 4: DGX vs STE (Beta: 0.5826, P-value: 0.0099)
- 5: AOS vs VLT0 (Beta: 0.5755, P-value: 0.0038)

SSD 排序完成・前 5 組配對：

- 1: T vs VZ (SSD: 5.2146, Beta: 0.9894)
- 2: EBAY vs GPC (SSD: 7.1778, Beta: 1.2251)
- 3: AOS vs VLT0 (SSD: 45.4938, Beta: 0.5755)
- 4: DGX vs STE (SSD: 63.3166, Beta: 0.5826)
- 5: ITW vs VLT0 (SSD: 111.5757, Beta: 1.6443)

✅ 款項抵扣 \$3000.0・準備對 3 組配對執行預演(每組分配: \$1000.00)

- 組合 1: T vs VZ (Beta: 0.9894)
- 組合 2: EBAY vs GPC (Beta: 1.2251)
- 組合 3: AOS vs VLT0 (Beta: 0.5755)

🏁 回測迴圈結束！

第六階段：基準對標與績效可視化 (Benchmark & Visualization)

將策略產生在時間軸上的資金滾動歷史與 S&P 500 (SPY) 買入持有對標・並匯出完整的回撤表現分析。

```
In [13]: # =====
# 可視化的自動跟隨更新 (對標 SPY)
# =====
```

```

if len(historical_dates) > 0 and not failed_due_to_margin:
    import yfinance as yf
    print("Fetching SPY benchmark...")
    spy_df = yf.download("SPY", start=str(historical_dates[0].date()), end=str(historical_dates[-1].date()))
    spy_close = spy_df['Close'].squeeze()
    spy_close.index = pd.to_datetime(spy_close.index).tz_localize(None)

    results_df = pd.DataFrame({'Date': historical_dates, 'Agent_NAV': historical NAV, 'Agent_Peak': None, 'Drawdown': None})

    spy_aligned = spy_close.reindex(results_df.index).ffill()
    spy_initial = spy_aligned.iloc[0]
    results_df['SPY_NAV'] = (spy_aligned / spy_initial) * INITIAL_CAPITAL

    results_df['Agent_Peak'] = results_df['Agent_NAV'].cummax()
    results_df['Drawdown'] = (results_df['Agent_NAV'] - results_df['Agent_Peak']) / results_df['Agent_Peak']

    fig = make_subplots(rows=2, cols=1, shared_xaxes=True, vertical_spacing=0.1,
                        subplot_titles=('Rolling Tranches Portfolio NAV vs S&P 500 NAV', 'Rolling Tranches Portfolio Drawdown vs S&P 500 Drawdown'))

    fig.add_trace(go.Scatter(x=results_df.index, y=results_df['Agent_NAV'], name='Agent NAV'))
    fig.add_trace(go.Scatter(x=results_df.index, y=results_df['SPY_NAV'], name='SPY NAV'))
    fig.add_trace(go.Scatter(x=results_df.index, y=results_df['Drawdown']*100, name='Drawdown'))

    fig.update_layout(title=f'Rolling Tranches Strategy (Initial: ${INITIAL_CAPITAL})')
    # fig.show()

    total_return = (results_df['Agent_NAV'].iloc[-1] - INITIAL_CAPITAL) / INITIAL_CAPITAL

    print(f"\n✅ 訓練結束時間: {end_timestamp}")
    print(f"🕒 總共執行耗時: {hours} 小時 {minutes} 分 {seconds} 秒")
    print(f"\n📊 【滾動梯隊資金管理 - 最終總結結算】 📊")
    print(f"🏠 最終資金餘額: ${results_df['Agent_NAV'].iloc[-1]:.2f}")
    print(f"📈 累計淨報酬率: {total_return * 100:.2f}%")
    print(f"📉 最大回撤 (MDD): {results_df['Drawdown'].min() * 100:.2f}%")
    print(f"🔄 成功執行退歸的梯隊: {completed_tranches_count} 梯")
    print(f"🏷️ 全期間總交易次數: {sum(trade_frequencies)} 次\n")

```

Fetching SPY benchmark...

✅ 訓練結束時間: 2026-04-07 13:37:20

🕒 總共執行耗時: 0 小時 0 分 0 秒

📊 【滾動梯隊資金管理 - 最終總結結算】 📊

🏠 最終資金餘額: \$18,786.76

📈 累計淨報酬率: -37.38%

📉 最大回撤 (MDD): -37.40%

🔄 成功執行退歸的梯隊: 314 梯

🏷️ 全期間總交易次數: 1712 次